mekanika teknik 1

statika dan kegunaannya



Ir. Heinz Frick



MEKANIKA TEKNIK 1

STATIKA & KEGUNAANNYA

PENGETAHUAN DASAR
ILMU INERSIA DAN KETAHANAN
KONSTRUKSI BATANG DAN RANGKA BATANG
ALAT-ALAT SAMBUNGAN

PENERBIT KANISIUS

Ir. HEINZ FRICK

Kata pengantar

Dalam tugas saya sebagai dosen tamu dalam statika lanjutan (mekanika teknik tingkat III) pada Institut Teknologi Katolik Semarang (ITKS), saya menemukan, bahwa hanya ada beberapa buku statika dalam bahasa Indonesia. Ini pun hanya mengenai bidang bagian tertentu. Lagi pula tidak ada kesesuaian antara buku-buku itu, baik dalam macam maupun dalam caranya. Yang paling menyolok ialah tidak adanya karya, yang dapat menemuhi kebutuhan di perguruan tinggi arsitektur.

Atas dasar itulah saya dengan senang hati menemuhi permintaan ITKS untuk mengadakan sebuah buku vak, yang bertujuan mengisi kebutuhan bidang arsitektur dan statika terpakai (pada praktek). Mengingat bahannya, maka buku ini menjadi dua jilid.

Mekanika teknik — statika dan kegunaannya selanjutnya diarahkan terutama untuk memenuhi dua tujuan. Pertama, menjadi bimbingan bagi mahasiswa arsitektur dalam mempelajari statika, dan kedua sebagai bantuan dalam menggunakan statika dalam praktek. Menjadi harapan saya, bahwa kedua tujuan itu dapat tercapai.

Pemilihan susunan bahan keseluruhan dan pemberian bermacam-macam contoh dari praktek, memungkinkan penyajian secara sistimatis dan sekaligus bisa dicapai cara belajar yang praktis. Susunan pelajaran disusun demikian rupa, sehingga seorang mahasiswa perguruan tinggi arsitektur dengan mempelajari kedua jilid, dapat menguasai pengetahuan dasar tentang statika. Untuk pelajaran di STM atau di Polyteknik, jilid pertama sudah memadai.

Jilid pertama ini berisi bahan pelajaran tentang dasar-dasar statika. Dengan mempelajari pengetahuan dasar statika tentang ilmu inersia dan ketahanan, maka pembaca akan berkenalan dengan gaya-gaya dan bekerjanya gaya-gaya itu pada bagian bangunan masing-masing. Kemudian disajikan dengan luas pelbagai konstruksi batang dan rangka batang (vakwerk), yang banyak terdapat dalam praktek. Contoh-contoh dari praktek bangunan sehari-hari akan memberikan kepastian kepada para mahasiswa dalam mengadakan perhitungan dan kemantapan dalam nilai-nilai ukuran konstruksi. Tidak seperti buku-buku statika lainnya, maka dalam buku ini pada contoh-contoh tadi juga disertakan penentuan ukuran-ukuran konstruksi batang atau rangka batang sebagai kelanjutan dan hasil dari perhitungan statika.

Atas dasar kenyataan, bahwa di Indonesia nilai ukuran-ukuran seperti kg, kg/cm2, t, tm dsb. masih berlaku, maka tidak digunakan nilai ukuran-ukuran yang baru seperti N (Newton), kN(Kilonewton) dan MN (Meganewton). Untuk kebutuhan konversi dapat digunakan petunjuk berikut:

Gaya-gaya : dasarnya ialah kN (Kilonewton) = 1'000 N = 0.001 MN
Beban : kN/m dan kN/m2
Momen : kNm
Tegangan : N/mm2

Dasar-dasar Newton dihasilkan dari Fisika, yang menentukan kecepatan jatuh g = 9.80665 m/s2. Dialihkan dalam bidang pembangunan, yang menghitung dengan faktor keamanan yang besar, maka g = 10.0 m/s2 boleh dikatakan cukup teliti.
Untuk konversi dapat dikatakan, bahwa:

1 kg = 1 kp = 10 N

atau 1 t = 1 Mp = 10 kN = 0.01 MN dsb.

Pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada B.G. Teubner Verlag di Stuttgart, Jerman barat, yang telah membantu saya dengan copyright dari bab 3. (Konstruksi batang), 4.4. dan 4.5. (Konstruksi rangka batang berbentuk belah ketupat dan berbentuk K dengan contoh-contoh konstruksi rangka batang), 5.1. (Alat-alat sambungan baja) dan 7. (Konstruksi portal statis tidak tertentu). Juga kepada VEB-Verlag für Bauwesen di Berlin, Jerman Timur. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pengajar statika saya, Ir. Adam Magyar di Zürich, Swis, yang telah memperkenalkan kepada saya rahasia-rahasia statika pada tahun 1962-65, Wakil Pimpinan Pendidikan Industri Kayu Atas (PIKA) Semarang, Sdr. I. Susmadi sebagai korektor bahasa Indonesia dan Ir. Mlodzik dari Biro Insinyur Fietz + Leuthold AG di Zürich, Swis, yang bersedia meneliti semua rumus dan meneliti kembali contoh-contoh.

Kami menantikan saran dan usul ke arah perbaikan, yang pasti akan timbul setelah penggunaan buku ini, dengan tangan terbuka dan senang hati. Terbitan pertama ini dimungkinkan oleh subsidi yang kami terima dari Liechtenstein Development Service, Vaduz, Principality of Liechtenstein.

Semarang, Maret 1978

Ir. Heinz Frick

Isi buku:

Jilid I, halaman:

1. Pengetahuan dasar tentang statika 13

1. 1 Pengetahuan dasar 13
   1. 1. 1 Pembangunan pada konstruksi batang dan rangka batang 14
   1. 1. 2 Beban pada konstruksi batang dan rangka batang 16
   1. 1. 3 Tumpuan pada konstruksi batang dan rangka batang 17
   1. 1. 4 Sifat-sifat bahan bangunan 19
1. 2 Gaya 20
1. 3 Mengumpulkan dan membagi gaya dalam satu bidang 21
   1. 3. 1 Ukuran dan jurusan pada gaya 21
   1. 3. 2 Gaya-gaya dengan titik tangkap bersama 23
   1. 3. 3 Poligon batang tarik 26
   1. 3. 4 Pembagian satu gaya R pada tiga garis kerja 32
1. 4 Momen 35
   1. 4. 1 Momen satu gaya 35
   1. 4. 2 Momen kumpulan gaya 35
   1. 4. 3 Gaya ganda 37
   1. 4. 4 Pindahan sejajar dari satu gaya 38
1. 5 Syarat-syarat keseimbangan 38
1. 6 Penggunaan syarat-syarat keseimbangan pada perhitungan konstruksi batang dan rangka batang 40
   1. 6. 1 Perhitungan reaksi pada tumpuan 40
   1. 6. 2 Gaya dalam 43
   1. 6. 3 Perjanjian tanda 44

2. Ilmu inersia dan ketahanan 46

2. 1 Besaran-besaran lintang 46
   2. 1. 1 Titik berat pada bidang 46
   2. 1. 2 Momen lembam dan momen sentrifugal pada bidang 49
   2. 1. 3 Momen lemban pada sistim koordinat berpindah 50
   2. 1. 4 Momen lembam pada sistim koordinat terputar 52
   2. 1. 5 Lingkaran Mohr 55

2. 2 Tegangan normal 57
2. 2. 1 Ketentuan keseimbangan 57
2. 2. 2 Ketentuan perubahan bentuk 59
2. 2. 3 Hubungan antara masing-masing tegangan 60
2. 2. 4 Garis sumbu nol 61
2. 2. 5 Gaya tekan dan gaya tarik 63
2. 2. 6 Momen lentur 63
2. 2. 7 Momen tahanan 64
2. 2. 8 Besaran inti 65
2. 3 Tegangan geser 69
2. 3. 1 Tegangan geser oleh gaya lintang 69
2. 3. 2 Tegangan geser oleh gaya torsi 72
2. 4 Tegangan-tegangan 73
2. 4. 1 Tegangan linear 73
2. 4. 2 Tegangan dalam bidang 76
2. 5. Penggunaan dan keamanan 79
2. 5. 1 Keamanan 79
2. 5. 2 Beban yang berulang-ulang 79
2. 5. 3 Teori-teori titik patah 81
2. 6 Tekukan 81
2. 6. 1 Macam-macam tekukan 81
2. 6. 2 Contoh-contoh 86
2. 6. 3 Tekukan pada topang ganda 87
2. 7 Tekukan ex-sentris 91
2. 7. 1 Tiang terbengkok 91
2. 7. 2 Tiang yang tertekan ex-sentris 93
2. 7. 3 Tiang dengan beban lintang 95
2. 8 Perhitungan lendutan dan garis elastis 96
2. 8. 1 Pengetahuan dasar 96
2. 8. 2 Syarat Mohr 96
2. 8. 3 Penentuan lendutan menurut Mohr secara grafis 97
2. 8. 4 Contoh-contoh 98

3. Kontruksi batang 101

3. 1 Pengetahuan dasar 101
3. 2 Balok tunggal 103
3. 2. 1 Balok tunggal dengan satu gaya 103
3. 2. 2 Balok tunggal dengan beberapa gaya 105
3. 2. 3 Balok tunggal dengan beban merata 108
3. 2. 4 Balok tunggal dengan beban merata terbatas 110

3. 2. 5 Balok tunggal dengan beban segitiga 113
3. 2. 6 Balok tunggal dengan macam-macam beban dan gaya 115
3. 2. 7 Contoh-contoh 117
3. 3 Konsole 120
3. 3. .1 Konsole dengan satu gaya pada ujung yang bebas 120
3. 3. 2 Konsole dengan beberapa gaya 121
3. 3. 3 Konsole dengan beban merata 121
3. 3. 4 Konsole dengan gaya horisontal 121
3. 3. 5 Konsole dengan macam-macam beban dan gaya 122
3. 4 Balok tunggal dengan konsole 123
3. 4. 1 Balok tunggal dengan satu konsole 123
3. 4. 2 Balok tunggal dengan dua konsole 127
3. 4. 3 Contoh-contoh 129
3. 5 Balok tunggal bersudut 134
3. 5. 1 Pengetahuan dasar 134
3. 5. 2 Balok tunggal bersudut siku 134
3. 5. 3 Balok tunggal bersudut miring 143
3. 5. 4 Balok tunggal dengan lengkungan miring 152
3. 6 Balok rusuk Gerber 153
3. 6. 1 Pengetahuan dasar dan kemungkinan-kemungkinan pemasangan engsel pada Balok rusuk Gerber 153
3. 6. 2 Contoh-contoh 158
3. 7 Konstruksi portal tiga ruas dan konstruksi busur tiga ruas 160
3. 7. 1 Pengetahuan dasar 160
3. 7. 2 Konstruksi portal tiga ruas 161
3. 7. 3 Konstruksi busur tiga ruas 168

4. Konstruksi rangka batang (vakwerk) 176

4. 1 Pengetahuan dasar 176
4. 2 Pembangunan konstruksi rangka batang 178
4. 2. 1 Ketentuan statis 178
4. 2. 2 Kestabilan konstruksi rangka batang 180
4. 2. 3 Pembangunan dan bentuk konstruksi rangka batang 181
4. 3 Penentuan gaya-gaya batang 183
4. 3. 1 Perhitungan gaya batang menurut Cremona 183
4. 3. 2 Perhitungan gaya batang menurut Cullmann 185
4. 3. 3 Perhitungan gaya batang menurut A. Ritter 186
4. 4 Tambahan pengetahuan tentang konstruksi rangka batang belah ketupat dan konstruksi rangka batang berbentuk K 188
4. 5 Contoh-contoh 190

5. Perhitungan alat-alat sambungan 203

5. 1 Alat-alat sambungan baja 203
5. 1. 1 Sambungan keling dan baut pada konstruksi baja 203
5. 1. 2 Sambungan las 207
5. 1. 3 Contoh sambungan-sambungan baja 212
5. 2 Alat-alat sambungan kayu 226
5. 2. 1 Gigi tunggal 226
5. 2. 2 Paku 227
5. 2. 3 Baut dan baut pasak khusus 230
5. 2. 4 Pasak cincin, bulldog connector dan plat paku 235
5. 2. 5 Konstruksi berlapis majemuk dengan perekat 239
5. 2. 6 Contoh sambungan-sambungan kayu 241

Jilid II, Halaman:

6. Balok terusan 253

6. 1 Balok terjepit 253
6. 1. 1 Pengetahuan dasar 253
6. 1. 2 Gaya-gaya pada balok terjepit 254
6. 1. 3 Lendutan 262
6. 1. 4 Balok terjepit sebelah 264
6. 2 Balok terjepit elastis 265
6. 2. 1 Pengetahuan dasar 265
6. 2. 2 Sistim titik potong 266
6. 2. 3 Jarak penting pada titik potong 270
6. 2. 4 Macam-macam jepitan 271
6. 3 Sistim titik potong pada balok terusan 274
6. 3. 1 Pengetahuan dasar 274
6. 3. 2 Menentukan titik potong 275
6. 3. 3 Gaya-gaya pada balok terusan 277
6. 4 Persamaan tiga momen (Clapeyron) 282
6. 5 Sistim Cross pada balok terusan 286
6. 5. 1 Pengetahuan dasar 286
6. 5. 2 Perjanjian tanda pada sistim Cross 287
6. 5. 3 Momen jepitan 287
6. 5. 4 Momen pada titik simpul 288
6. 5. 5 Momen jepitan dan momen distribusi yang disalurkan 289

6. 5. 6 Balok terusan dengan ujung pada engsel 290
6. 5. 7 Persiapan cara distribusi momen 292
6. 5. 8 Cara distribusi momen menurut Cross 292
6. 5. 9 Contoh-contoh 293

7. Konstruksi portal statis tidak tertentu 304

7. 1 Konstruksi portal dengan titik simpul yang kaku 304
7. 1. 1 Pengetahuan dasar 304
7. 1. 2 Cara distribusi momen menurut Cross 304
7. 1. 3 Contoh-contoh 305
7. 2 Kontruksi portal dengan titik simpul yang goyah 322
7. 2. 1 Penurunan tumpuan pada balok terjepit 322
7. 2. 2 Pengaruh atas titik simpul yang goyah 324
7. 2. 3 Contoh-contoh 326
7. 2. 4 Konstruksi portal bertingkat dengan titik simpul yang goyah 332

8. Perubahan bentuk elastis 342

8. 1 Pengetahuan dasar 342
8. 2 Teori tentang kerja virtual 343
8. 2. 1 Kerja virtual 343
8. 2. 2 Persamaan kerja pada konstruksi batang 345
8. 2. 3 Persamaan kerja pada konstruksi rangka batang 350
8. 2. 4 Hasil peng-integral-an pada kerja virtual 351
8. 3 Syarat-syarat brikatan pada perubahan bentuk elastis 354
8. 3. 1 Syarat Betti 354
8. 3. 2 Syarat Maxwell 355
8. 3. 3 Syarat Castigliano 356
8. 3. 4 Syarat Mohr 357
8. 3. 5 Ringkasan 358
8. 4 Contoh-contoh 359
8. 4. 1 Pergeseran dan perputaran pada konstruksi batang 359
8. 4. 2 Pergeseran pada konstruksi rangka batang 369
8. 5 Garis elastis pada konstruksi batang 372
8. 5. 1 Pengetahuan dasar 372
8. 5. 2 Penentuan bobot-beban W 372
8. 5. 3 Penentuan garis elastis dengan bobot beban W pada konstruksi batang 374

8. 6 Garis elastis pada konstruksi rangka batang 379
8. 6. 1 Pengetahuan dasar 379
8. 6. 2 Penentuan garis elastis dengan bobot beban W pada konstruksi rangka batang 379
8. 6. 3 Ringkasan 384
8. 6. 4 Contoh 384

9. Garis pengaruh 389

9. 1 Pengetahuan dasar dan penggunaan garis pengaruh 389
9. 1. 1 Pengetahuan dasar 389
9. 1. 2 Penentuan garis pengaruh 390
9. 1. 3 Penggunaan garis pengaruh 391
9. 1. 4 Ringkasan 393
9. 2 Garis pengaruh pada balok tunggal 393
9. 2. 1 Garis pengaruh pada reaksi tumpuan 393
9. 2. 2 Garis pengaruh pada gaya lintang 394
9. 2. 3 Garis pengaruh pada momen lentur 395
9. 2. 4 Beban yang tidak langsung 396
9. 2. 5 Garis pengaruh pada lendutan 398
9. 2. 6 Ringkasan 399
9. 2. 7 Contoh-contoh 399
9. 3 Garis pengaruh pada konsole, pada balok tunggal dengan konsole dan pada balok rusuk Gerber 406
9. 3. 1 Garis pengaruh pada konsole 406
9. 3. 2 Garis pengaruh pada balok tunggal dengan konsole 407
9. 3. 3 Garis pengaruh pada balok rusuk Gerber 409
9. 3. 4 Ringkasan 410
9. 3. 5 Contoh-contoh 411
9. 4 Garis pengaruh pada busur tiga ruas 415
9. 4. 1 Perhitungan dengan beban yang tetap 415
9. 4. 2 Garis pengaruh pada reaksi tumpuan 417
9. 4. 3 Garis pengaruh pada momen lentur 418
9. 4. 4 Garis pengaruh pada gaya normal dan gaya lintang 419
9. 4. 5 Ringkasan 421
9. 4. 6 Contoh 421
9. 5 Garis pengaruh pada konstruksi rangka batang 424
9. 5. 1 Pengetahuan dasar 424
9. 5. 2 Konstruksi rangka batang dengan tepi sejajar 425
9. 5. 3 Konstruksi rangka batang dengan batang tepi tidak sejajar 429

9. 5. 4 Ringkasan 437
9. 5. 5 Contoh-contoh 438
9. 6 Garis pengaruh pada balok terusan 449
Pengetahuan dasar 9. 6. 1 449
9. 6. 2 Garis pengaruh pada reaksi tumpuan yang statis berlebih 450
9. 6. 3 Garis pengaruh pada reaksi tumpuan, momen lentur dan gaya lintang 452
9. 6. 4 Penentuan garis-garis pengaruh secara grafis 452

I. Lampiran 459

I. 1 Rumus-rumus yang penting 459
I. 1. 1 Rumus-rumus yang penting pada bab: Pengetahuan dasar 459
I. 1. 2 Rumus-rumus yang penting pada bab: Ilmu inersia dan ketahanan 459
I. 1. 3 Rumus-rumus yang penting pada bab: Konstruksi batang 461
I. 1. 4 Rumus-rumus yang penting pada bab: Konstruksi rangka batang 462
I. 1. 5 Rumus-rumus yang penting pada bab: Perhitungan alat-alat sambungan 462
I. 1. 6 Rumus-rumus yang penting pada bab: Balok terusan 462
I. 1. 7 Rumus-rumus yang penting pada bab: Konstruksi portal statis tidak tertentu 464
I. 1. 8 Rumus-rumus yang penting pada bab: Perubahan bentuk elastis 464
I. 1. 9 Rumus-rumus yang penting pada bab: Garis pengaruh 465
I. 2 Tabel-tabel 467
I. 2. 1 Penentuan titik berat pada bidang yang datar 467
I. 2. 2 Penentuan momen lembam dan momen tahanan 470
I. 2. 3 Nilai-nilai bahan baja profil 472
I. 2. 4 Nilai-nilai balok kayu segiempat 484
I. 2. 5 Tegangan tekuk yang diperkenankan untuk baja ST 37 487
I. 2. 6 Faktor tekuk yang diperkenankan untuk kayu kelas I s/d IV 488

I. 2. 7 Penentuan tegangan σ maksimal dan lendutan f maksimal pada konstruksi batang 493
I. 2. 8 Penentuan momen dan reaksi tumpuan pada balok rusuk Gerber 494
I. 2. 9 Nilai-nilai alat sambungan besi seperti keling, baut dan las 496
I. 2.10 Nilai-nilai alat sambungan kayu seperti paku, baut, baut pasak khusus, pasak cincin, bulldog connector dan pelat paku 499
I. 2.11 Penentuan momen jepitan pada balok terjepit dan pada balok terjepit sebelah 505
I. 2.12 Penentuan bagian beban pada syarat persamaan tiga momen menurut Clapeyron 509
I. 2.13 Penentuan momen dan reaksi tumpuan pada balok terusan 512
I. 2.14 Hasil peng-integral-an pada kerja virtual 516
I. 3 Daftar kependekan 518
I. 4 Daftar istilah penting 520
I. 5 Pustaka

1. Pengetahuan dasar tentang ilmu statika

1. 1. Pengetahuan dasar

Statika ialah ilmu tentang semua benda yang tetap, yang statis. Ilmu ini merupakan bidang bagian ilmu mekanika teknik. Dalam ilmu dinamika diterangkan semua yang bergerak: sedangkan dalam ilmu statika semua yang tidak bergerak (atau yang tidak akan bergerak). Kedua bagian itu mempunnyai dua persamaan, yaitu gaya-gaya dan pergerakan. Hanya dalam ilmu statika ada ketentuan khusus mengenai pergerakan ini, yaitu pergerakan $v = 0$. Ini berarti, bahwa dalam ilmu statika kita hanya bekerja dengan gaya-gaya yang tidak bergerak, dengan keadaan pergerakan = nol. Ini baru terjadi, bila semua gaya yang membebani suatu benda dan gaya-gaya pada tangkai pengungkit (dengan jarak antara gaya dan benda = momen) saling menutupi, sehingga semua gaya seimbang. Oleh sebab itu *ilmu statika* juga disebut ilmu keseimbangan gaya atau dengan singkat *ilmu keseimbangan.*

Kita menginginkan keseimbangan dan tahu, bahwa keseimbangan itu mula-mula tidak ada dan kalau keseimbangan itu tercapai, segera akan terganggu lagi. Bisa juga terjadi perobahan dalam keseimbanan, yang diakibatkan oleh daya tarik bumi (dalam ilmu statika disebut berat atau bobot sendiri), oleh beban/muatan yang dikenakan pada benda atau konstruksi bangunan itu (beban berguna) serta oleh kekuatan yang terdapat dalam alam, misalnya air hujan, tekanan angin dan perubahan suhu.

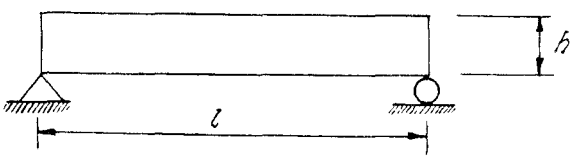
Beban ini disebut gaya luar. Karena pembebanan dengan muatan luar — jadi merupakan beban yang bekerja dari luar pada benda — maka pada/di dalam benda itu sendiri timbul kekuatan/kekakuan, juga sebagai pelawan terhadap gaya luar tadi, yang kita sebut *tegangan.* Hal ini dipelajari dalam bab *ilmu inersia dan ketahanan.* Dalam bab itu juga dibicarakan hal-hal tentang *perubahan bentuk.* Sekalipun benda itu dalam keadaan seimbang, ia tidak kaku atau diam. Ini hanya merupakan ketentuan, yang tidak selalu cocok. Benda itu sendiri, atau lebih tepat zat benda itu sendiri, menarik diri terhadap beban yang bekerja dari luar. Benda itu mengubah bentuknya. Perubahan bentuk itu bisa berbentuk perubahan panjangnya (memanjang atau memendek), perputaran, pelengkungan. Kesemuanya bisa ada. Tetapi berapa besar adanya itu diperbolehkan? Pada umumnya dapat dijawab: Sesedikit mungkin, dan tidak boleh merugikan atau membahayakan penggunaan suatu konstruksi bangunan misalnya. Kalau perubahan bentuk itu sudah bisa tampak

dengan mata telanjang saja, maka ia sudah melampui batas yang diperkenankan.
Suatu syarat yang penting dalam perubahan bentuk ialah juga: sesudah beban dilepaskan dari benda tadi, maka benda itu harus dapat kembali pada bentuknya yang semula. Ia harus memegas kembali. Untuk dapat mencapai itu, maka benda harus *elastis* dan bukannya plastis. Hal ini dipelajari dalam bab *perubahan bentuk elastis.*
Betapa sempitnya jalan dalam ilmu statika yang harus kita tempuh, dapat dilihat, kalau kita simpulkan: kita akan mencapai sedekat mungkin keadaan statis dan seimbang, jangan sampai kita sudah memasuki wilayah *ilmu dinamika.*
Untuk penentuan-penentuan dalam ilmu statika kita dapat menggunakan *metode grafis* (dengan cara menggambar), atau dengan *cara analitis* (perhitungan). Metode grafis sering lebih jelas dan cepat pada gaya atau konstruksi yang sederhana. Ketepatannya tergantung dari pemilihan ukuran skala dan ketelitian menggambar. Metode analitis sering lebih cepat, hampir selalu lebih tepat daipada metode grafis, dan ada keuntungannya tidak tergantung pada meja atau papan gambar. Kekurangan dalam jelasnya bisa diimbangi dengan membuat skets-skets.

Ketetapan hasil pada suatu penelitian statis bukan saja tergantung dari ketelitian perhitungan maupun penggambaran, melainkan juga dari ketetapan menentukan nilai kekuatan atau beban serta penempatan *beban yang tidak menguntungkan konstruksinya.* Maka metode mana yang dipilih (grafis atau analitis) hanya mempunyai arti sekunder. Kita hendaknya menghitung dengan benar, menerapkan matematika dengan tepat. Tetapi ketepatan dan ketelitian belum berarti tercapainya nilai statis yang benar. Ini lebih-lebih tergantung dari penentuan beban yang benar dan pertimbangan, keseluruhan penentuan beban yang kurang menguntungkan konstruksi manakah, yang dapat menghasilkan *nilai statis maksimal* dengan metode yang digunakan.

1.1.1. Pembangunan pada konstruksi batang dan rangka-batang

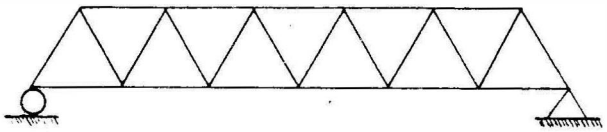
Dalam ilmu statika pada umumnya kita membagi benda dalam ruang ke dalam satu atau beberapa benda dalam bidang. Sebagai benda dalam bidang, dalam ilmu statika kita membedakan konstruksi batang dan konstruksi rangka batang.
Konstruksi batang (lihat bab 3.):



Gambar 1. 1. 1. a.

Luas batang F bisa tetap atau tidak tetap. Pada perhitungan statika kita hanya berpegang pada dasar, bahwa perbandingan tingginya h dengan panjangnya l harus agak kecil.

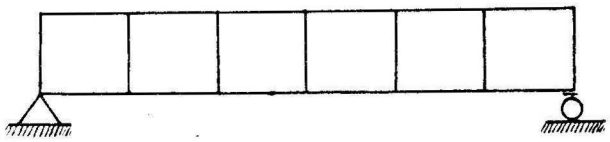
Konstruksi rangka batang (lihat bab 4.):



Gambar 1. 1. 1. b.

terdiri dari batang-batang tarik atau tekan yang dihubungkan pada titik simpul. Titik simpul itu menjadi teoretis suatu engsel, maka kita bisa menentukan ukuran batang dsb. lebih sederhana.

Konstruksi bingkai — vierendeel (lihat bab 7.):



Gambar 1. 1. 1. c.

terdiri dari batang-batang yang dihubungkan kaku pada titik simpul. Batang-batang menerima gaya tarik, tekan dan beban momen lentur.

Catatan: Harus dikatakan, bahwa dalam semua konstruksi di atas yang digambar sebagai balok tunggal, boleh juga digunakan sebagai balok terusan, balok rusuk Gerber, konstruksi portal atau busur dengan dua atau tiga ruas.

Kecuali konstruksi batang, rangka batang dan konstruksi bingkai — vierendeel ada juga konstruksi dalam ruang, seperti shell sebagai cylindrical—, spherical—, hyperbolic parabolid—, elliptical parabolid—, atau conoid shell atau konstruksi rangka batang dalam ruang seperti misalnya konstruksi menara dsb. maka kita terbatas selanjutnya pada pengetahuan khusus ini dalam pokok buku ini.

Syarat yang harus dipenuhi oleh konstruksi batang dan rangka batang:

1. Pada semua gaya yang bekerja pada suatu konstruksi batang atau rangka batang sistim statisnya harus menjadi sama.
2. Perubahan bentuk elastis pada suatu konstruksi batang atau rangka batang harus agak kecil. Ketentuan ini mengizinkan kita menentukan garis pengaruh oleh beban masing-masing pada konstruksi yang kaku dan kemudian di-superposisi-kan nilai masing-masing.

1. 1. 2. Beban pada konstruksi batang dan rangka batang

Beban pada konstruksi batang dan rangka batang kita bedakan atas *beban yang tetap,* yang selalu berada dan *beban yang bergerak* atau berubah, yang tidak selalu ada atau berubah bebannya.

Beban yang tetap:

Berat atau bobot sendiri

Beban yang tetap seperti konstruksi lantai atau suatu mesin yang dipasang tetap dsb.

Beban tanah pada turap batu-batu, batu beton dsb.

Tekanan air

Beban yang bergerak:

Beban lalu lintas, kereta api, mobil, truk dsb. pada konstruksi jembatan

Beban berguna pada konstruksi bangunan

Gaya-gaya rem pada lalu lintas

tekanan angin

Pengaruh gempa

Semua nilai beban yang bergerak ditentukan dalam peraturan muatan Indonesia N.I. — 18/1970

Penentuan beban masing-masing adalah:

Berat atau bobot sendiri	= G	(t, kg)
Berat atau bobot sendiri	= g	(t/m, kg/m)
Gaya berguna	= P	(t, kg)
Beban berguna	= p	(t/m, kg/m)
Gaya tekukan	= P,K	(t, kg)
Beban total termasuk berat atau bobot sendiri	= q	(t/m, kg/m)
Tekanan angin	= w	(t/m, kg/m)
Muatan gempa	= d	(t/m, kg/m)

Konstruksi bangunan menerima juga beban-beban yang lain daripada beban yang tetap dan yang bergerak, yaitu:

Perubahan bentuk oleh perubahan suhu,

Perubahan bentuk oleh penyusunan bahan bangunan,

Pergeseran atau penurunan tumpuan oleh pondasi yang kurang kuat atau oleh gempa.

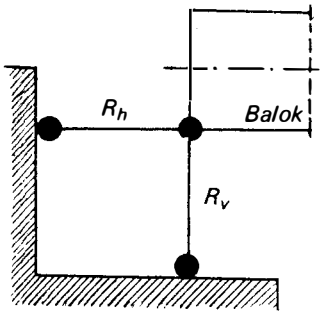
Pada konstruksi batang atau rangka batang sebagai balok tunggal dsb. perubahan bentuk tidak mengalami pembebanan konstruksi. Tetapi balok terjepit atau terjepit elastis menerima tambahan pembebanan oleh perubahan bentuk.

Pada konstruksi batang atau rangka batang yang statis tertentu dengan syarat-syarat perseimbangan kita bisa menentukan gaya dalam dan gaya luar (reaksi pada tumpuan). Pada konstruksi yang statis tidak tertentu kita harus juga memperhatikan perubahan bentuk elastis yang mengalami penentuan gaya luar.

1. 1. 3. Tumpuan pada konstruksi batang dan rangka batang

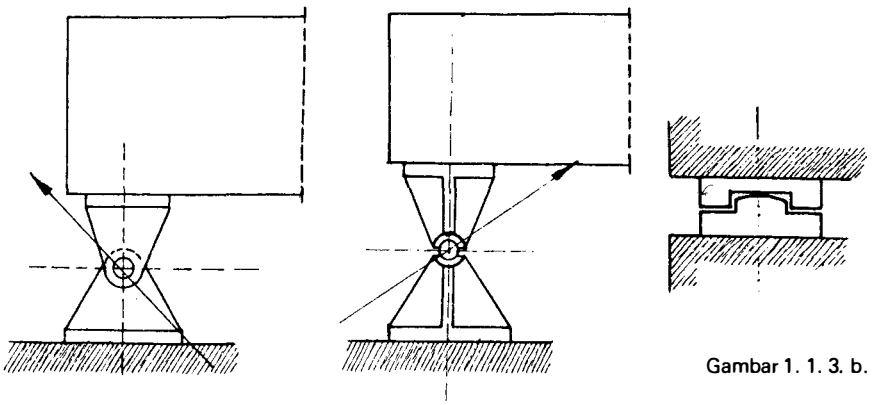
1. Tumpuan sendi:

Tumpuan sendi menerima gaya tumpuan yang sembarang dan menentukan titik tumpuan pada sistim statis. Reaksi atau gaya tumpuan yang sembarang pada umumnya dibagi pada reaksi yang horisontal (R_h) dan reaksi yang vertikal (R_v).
Pada perhitungan kita harus menentukan *dua* nilai yang belum diketahui.



Gambar 1. 1. 3. a.

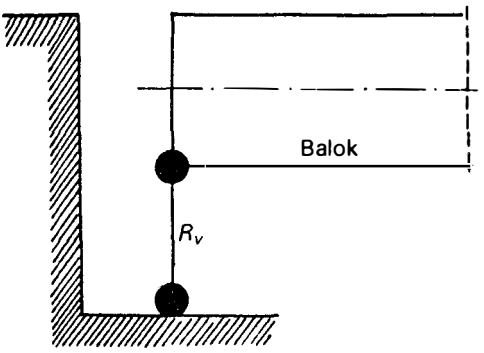
Tumpuan sendi bisa dikonstruksikan misalnya seperti berikut:



Gambar 1. 1. 3. b.

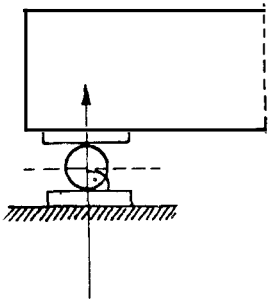
2. Tumpuan rol:

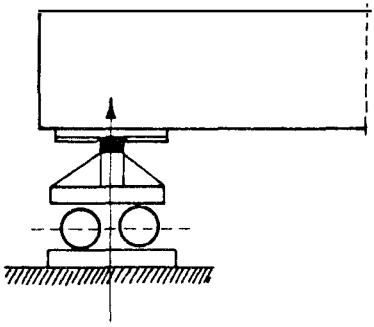
Tumpuan rol menerima gaya tumpuan yang vertikal (R_v) saja. Tumpuan rol tidak menahan gaya horisontal atau momen.
Pada perhitungan kita harus menentukan *satu* nilai yang belum diketahui.



Gambar 1. 1. 3. c.

Tumpuan rol bisa dikonstruksikan misalnya seperti berikut:

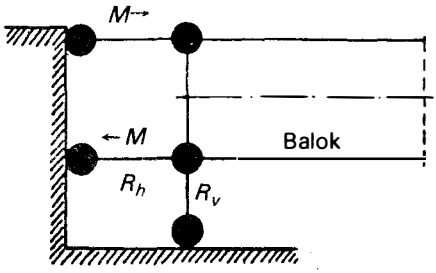




Gambar 1. 1. 3. d.

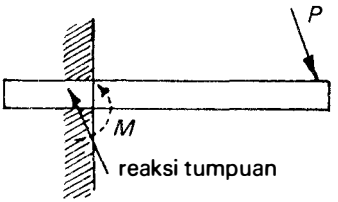
3. Jepitan:

Suatu jepitan menerima gaya tumpuan yang sembarang dan momen.
Reaksi pada tumpuan dibagi pada umumnya dalam reaksi yang horisontal (R_h) dan yang vertikal (R_v) dan suatu momen jepitan (M).
Pada perhitungan kita harus menentukan *tiga* nilai yang belum diketahui.



Gambar 1. 1. 3. e.

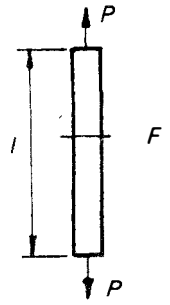
Jepitan bisa dikonstruksikan misalnya sebagai balok yang ditanam dalam tembokan atau sebagai tumpuan pada balok terusan (jepitan elastis).



Gambar 1. 1. 3. f

1. 1. 4. Sifat-sifat bahan bangunan

Sifat-sifat bahan bangunan yang penting bagi perhitungan bisa diterangkan pada suatu batang baja yang dibebani oleh gaya taruk P sampai titik patah.

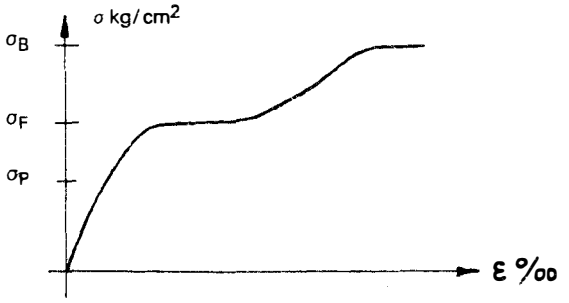


P = gaya tarik
F = luas batang
l = panjangnya batang sebelum dibebani

$$\sigma = \frac{P}{F} = \text{tegangan}$$

Gambar 1.1.4.a.

Pada waktu pembebanan batang, batang itu megalami suatu perpanjangan Δl oleh gaya tarik P. Jikalau kita memperhatikan perbandingan antara Δl dan panjangnya l kita mendapat yang dinamakan perubahan panjang $\varepsilon = \Delta l / l$.
Perbandingan antara perubahan panjang ε dan tegangan σ bisa kita gambar sebagai diagram berikut:



Gambar 1.1.4.b.

Jikalau kita membebani batang itu dari nol sampai batas perbandingan σ_P kita boleh menentukan perbandingan perubahan panjang dengan tegangan sebagai:

$\sigma = \varepsilon tg\varphi = E\varepsilon$

Di dalam perbandingan ini E menjadi modul elastis yang pada masing-masing bahan bangunan menjadi:

Baja	2'100'000 kg/cm^2
Beton dan beton bertulang	210'000 kg/cm^2
Kayu (kelas II)	100'000 kg/cm

Jikalau kita sekarang menjauhkan pembebanan gaya P, batang ini panjangnya terdahulu diterima oleh elastisnya (titik nol).

Jikalau oleh gaya P kita melewati batas perbandingan σ_P, perubahan ε tumbuh lebih cepat daripada tegangan ε sampai kita tiba pada batas mengecil (vloeien) σ_v. Dalam keadaan pengecilan itu perubahan panjang ε tumbuh tanpa tambahan pada gaya tarik P.

Sesudah perubahan panjang ε tumbuh kira-kira 20‰ (pada bahan baja) bahan mulai menjadi lebih kuat lagi dan bisa mampu menerima tambahan beban oleh gaya tarik P lagi sampai batas mati atau titik patah pada tegangan σ_B.

Jikalau kita menjauhkan gaya tarik P sesudah perbandingan perubahan panjang ε dan tegangan σ melewati batas σ_P panjang batang terdahulu tidak lagi diterima dan perubahan panjangnya menjadi tetap oleh plastisnya.

selanjutnya kita boleh menentukan:

> Tegangan σ yang timbul pada suatu bahan bangunan tidak boleh melewati batas perbandingan σ_P, maka tegangan yang diperbolehkan σ harus lebih kecil daripada σ_P.

Pemeriksaan perhitungan kemudian dipenuhi jikalau tegangan yang timbul menjadi lebih kecil daripada σ.

$$\sigma \leqq \bar{\sigma} \qquad (1.1.)$$

Di dalam bagian ini, yaitu antara titik nol dan σ_P, maka *Hook* pada tahun 1660 menentukan syarat Hook sebagai:

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} \quad \text{dan} \quad \Delta l = \frac{l}{EF} \qquad (1.2.)$$

1.2. Gaya

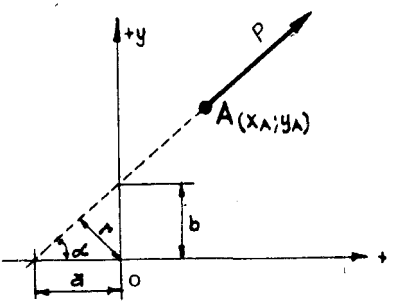
Walaupun kita tidak bisa merasa gaya dalam maupun gaya luar, kita bisa melihat akibatnya. Suatu gaya menggeser suatu benda jikalau benda itu tidak diikat

dan gaya yang bekerja tidak seimbang. Pergeseran bisa berjurusan lurus atau merupakan perputaran. Suatu gaya pada tangkai pengungkit dengan jarak siku-siku pada titik putaran mengakibatkan suatu *momen.*
Suatu gaya bisa kita tentukan dengan *ukuran, jurusan* dan *tempatnya.* Gaya-gaya bisa ditentukan dengan huruf *P* dengan kekecualian huruf *K* untuk gaya tekuk dan huruf *R* bagi suatu resultante. Nilainya dalam kg atau t. Jikalau ada beberapa gaya, maka kita memberi index, misalnya P_1; P_2 dsb. Pada gambar gaya kita menggaris gaya sebagai garis dalam skala misalnya 1 cm = 1 t dengan tanda mata panah menunjukkan jurusannya.

1.3. Mengumpulkan dan membagi gaya-gaya dalam satu bidang

1.3.1. Ukuran dan jurusan pada gaya

Suatu gaya *P* bisa ditentukan oleh *garis kerja* dan oleh ukurannya. Misalnya:

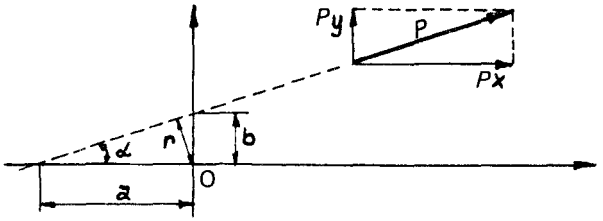


a, b = potongan ordinat dan absis
r = jarak dari titik kutub o
r = a· sin α atau
r = b· cos α

Gambar 1. 3. 1. a.

Garis kerja bisa ditentukan oleh dua dari empat nilai berikut:
a, b, r dan α (misalnya oleh *a* dan *b* atau *a* dan α dsb.).
Ukuran dari gaya P ditentukan dalam t (ton) atau kg.
Selanjutnya kita boleh menentukan, bahwa kita memerlukan tiga nilai untuk menentukan suatu gaya dalam satu bidang. Titik tangkap A tidak kita tentukan oleh karena pada soal tentang keseimbangan pada benda yang penting garis kerjanya saja. Karena itu:

> Kita boleh mengubah suatu gaya dalam arah garis kerja tanpa mengubah akibatnya.



Gambar 1. 3. 1. b.

Dari tiga nilai yang diberikan untuk menentukan suatu gaya, dua nilai berasal dari geometri, yaitu nilai yang diperlukan untuk penentuan garis kerja dan satu nilai berasal dari statika, yaitu ukuran gaya.
Perhitungan statika lebih menguntungkan, jikalau dihitung dengan nilai statika saja. Menurut gambar 1. 3. 1. b. kita bisa menentukan suatu gaya P juga dengan komponen horisontal P_x dan komponen vertikal P_y dan oleh momen M dari gaya P terhadap titik kutub o.
Atas dasar penentuan ini kita boleh berkata:

$$\begin{aligned} P_x &= P \cdot \cos\alpha \\ P_y &= P \cdot \sin\alpha \\ M &= P \cdot r \end{aligned} \qquad (1.3.)$$

Atas dasar pengetahuan hukum *Pythagoras* kita dapat menentukan gaya P sebagai:

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_y^2} \qquad (1.4.)$$

P_x dan P_y menjadi positif (+) jikalau jurusannya sama dengan jurusan ordinat dan absis pada sistim koordinat dengan titik kutub o. Momen M dari gaya P menjadi positif (+) jikalau berputar ke arah jarum jam, dan menjadi negatif (−) sebaliknya.

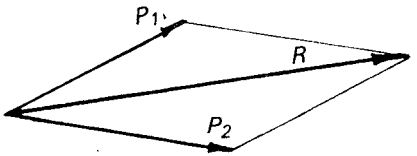
Antara nilai geometri dan nilai dari statika ada hubungan berikut:

$$\begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{Py}{P} = \frac{r}{a} \\ \cos\alpha &= \frac{Px}{P} = \frac{r}{b} \\ tg\,\alpha &= \frac{Py}{Px} = \frac{b}{a} \\ r &= \frac{M}{P} = \frac{Px.b}{P} = \frac{Py.a}{P} \end{aligned} \qquad (1.5.)$$

1. 3. 2. Gaya-gaya dengan titik tangkap bersama

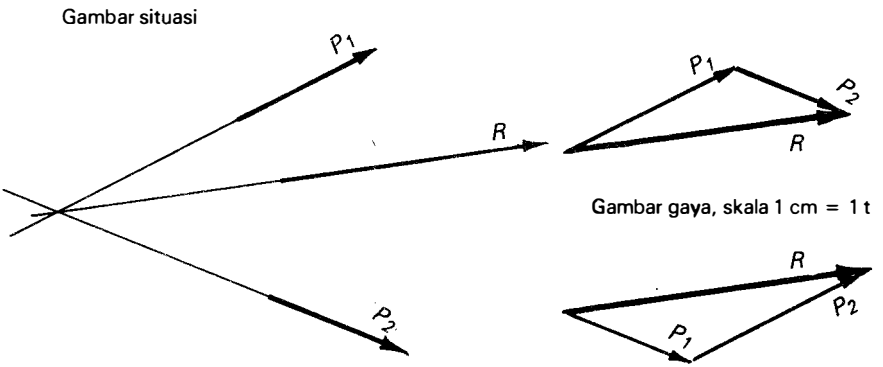
Contoh dengan dua gaya

Secara grafis: Dua gaya P_1 dan P_2 dengan titik tangkap bersama (titik potong pada garis kerja) bisa disusun dengan jajaran genjang dua gaya itu dan sebagai *resultante* R ialah diagonal pada jajaran genjang itu.



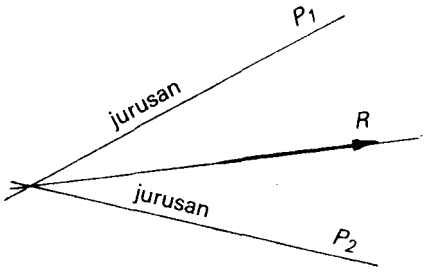
Gambar 1. 3. 2. a.

Kita melihat selanjutnya, bahwa kita tidak perlu menggambar jajaran genjang dua gaya itu seluruhnya, melainkan segitiga gaya (separoh jajaran genjang) sudah cukup jelas. Giliran menyusun gaya-gaya sembarang.
Selanjutnya kita membedakan *gambar situasi* dan *gambar gaya* seperti terlihat pada gambar 1. 3. 2. b. berikut.



Gambar 1. 3. 2. b.

Pada dua gaya dengan garis kerja sama, kita boleh menjumlahkan atau mengurangi saja untuk mendapat resultantenya.
Dengan menggunakan cara grafis ini kita juga bisa membagi suatu gaya (resultante) R menjadi dua gaya P_1 dan P_2 yang garis kerjanya sudah diketahui.



gambar situasi

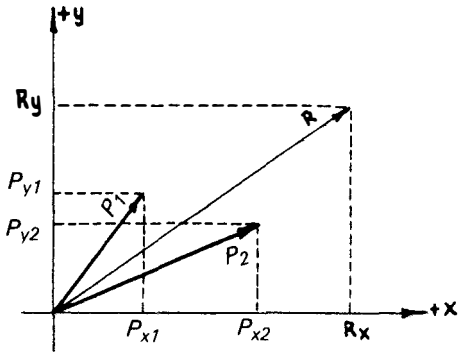


skala: 1 cm = 1 t

gambar gaya

Gambar 1. 3. 2. c

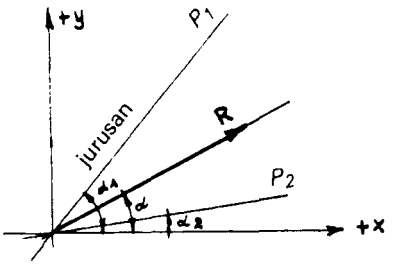
Secara analitis: Menurut rumus (1. 3.) kita membagi gaya P_1 dan P_2 menjadi komponen P_x dan P_y. Dengan menjumlahkan komponen masing-masing kita mendapat jumlah komponennya yang menjadi komponen R_x dan R_y dari resultantenya.



$$R_x = P_{x1} + P_{x2}$$
$$R_y = P_{y1} + P_{y2}$$
$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \qquad (1.6.)$$
$$tg\,\alpha_R = \frac{R_y}{R_x}$$

Gambar 1. 3. 2. d.

Kita bisa juga membagi suatu gaya (resultante) R menjadi dua gaya P_1 dan P_2 dengan garis kerjanya sudah diketahui seperti berikut:



Gambar 1. 3. 2. e.

Menurut rumus (1.6.) kita boleh bilang: $R_x = P_{x1} + P_{x2}$

dan menurut rumus (1. 3.):

$P_{x1} = P_1 \cdot \cos\alpha_1$ $\quad P_{y1} = P_1 \cdot \sin\alpha_1$

$P_{x2} = P_2 \cdot \cos\alpha_2$ $\quad P_{y2} = P_2 \cdot \sin\alpha_2$

selanjutnya kita dapat menentukan R_x dan R_y sebagai:

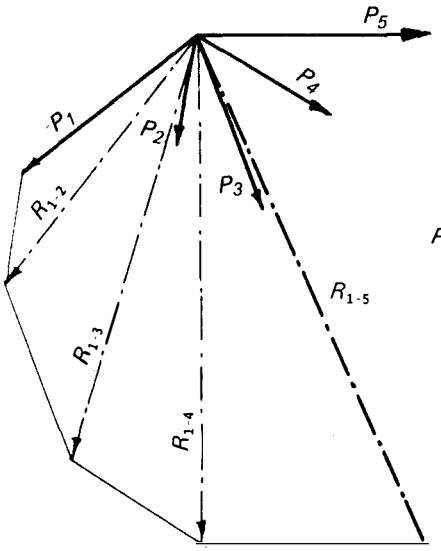
$$R_x = P_1 . \cos \alpha_1 + P_2 . \cos \alpha_2$$
$$R_y = P_1 . \sin \alpha_1 + P_2 . \sin \alpha_2 \qquad (1.7.)$$

Pada dua persamaan ini ada dua nilai yang belum diketahui; P_1 dan P_2, yang sekarang bisa ditentukan.

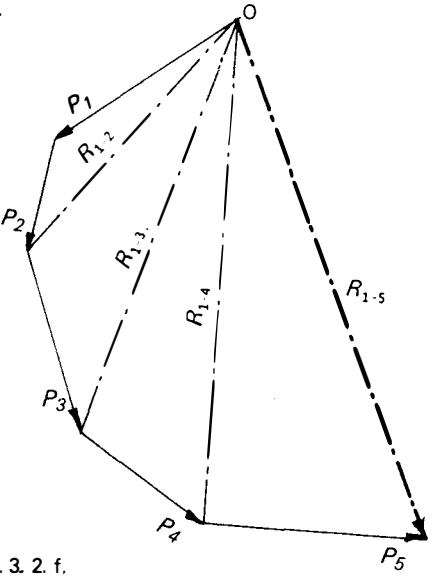
Contoh dengan beberapa gaya

Secara grafis: Kita selanjutnya selalu menyusun dua gaya atau resultante bagian sebelumnya dengan gaya berikutnya. Jikalau kita memperhatikan gambar gaya kita bisa melihat, bahwa sebetulnya dengan menggunakan poligon gaya kita tidak perlu penentuan resultante sebagian, melainkan langsung bisa menentukan resultante seluruhnya.

Gambar situasi

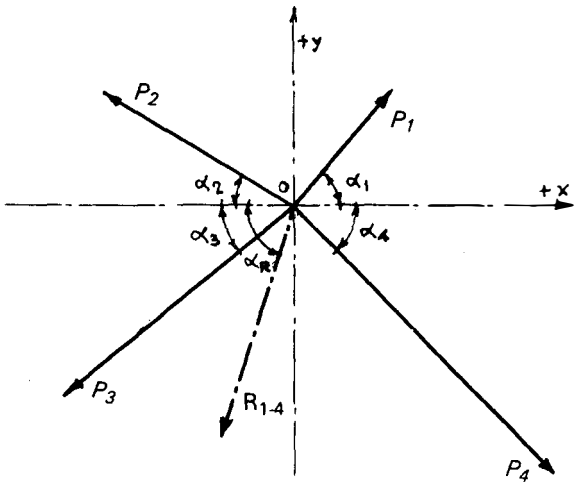


Gambar gaya



Gambar 1. 3. 2. f.

Jikalau kita memasang gaya masing-masing menurut jurusannya sebagai poligon, maka garis hubungan antara tanda panah gaya terakhir dan permulaan gaya pertama menjadi resultantenya dengan jurusan dan ukurannya tertentu.
Jadi pembagian suatu gaya (resultante) R pada beberapa gaya *tidak* mungkin.
Secara analitis: Diketahui ukuran gaya masing-masing dengan sudut α pada garis kerjanya.
Dicari ukuran resultante R dengan sudut α pada garis kerjanya.



Gambar 1. 3. 2. g.

Penyelesaian:

1. Semua gaya P_i kita bagi pada komponen-komponen menurut rumus (1. 3.):

   $P_{xi} = P_i . \cos \alpha_i$ dan $P_{yi} = P_i . \sin \alpha_i$

2. Menjumlahkan semua komponen P_{xi} dan P_{yi} dengan memperhatikan tanda $(+,-)$. Hasil menjadi R_x dan R_y, menurut rumus (1. 6.) seperti berikut:

   $$R_x = \sum_{i=1}^{i=n} P_{xi} \quad ; \quad R_y = \sum_{i=1}^{i=n} P_{yi}$$

3. Komponen R_x dan R_y menentukan R sebagai:

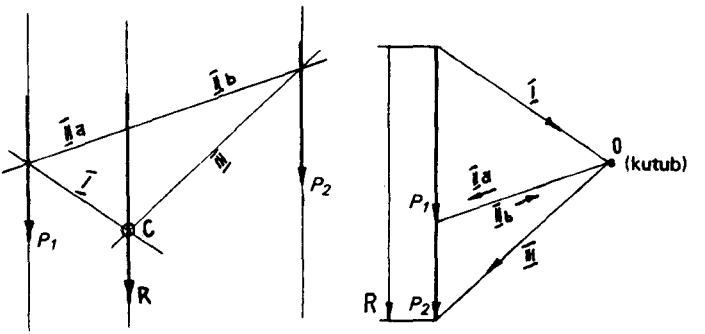
   $$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \quad ; \quad tg\,\alpha_R = \frac{R_y}{R_x}$$

Pada sudut $tg\alpha_R$ harus diperhatikan dengan khusus tanda $(+,-)$ dari komponen masing-masing. Ada kemungkinan-kemungkinan berikut:

$$\frac{R_y}{R_x} ; \frac{R_y}{R_x} ; \frac{R_y}{-R_x} ; \frac{-R_y}{R_x}$$

1. 3. 3. Poligon batang tarik

Poligon batang tarik merupakan *metode grafis* untuk menyusun gaya-gaya dengan titik tangkap di luar kertas menggambar atau tiada jikalau gaya-gaya itu sejajar. Dengan menggunakan suatu gambar situasi dan gambar gaya kita bisa menentukan resultante dari dua gaya yang sejajar seperti berikut:



Gambar situasi
skala misalnya: 1 : 50

Gambar 1. 3. 3. a.

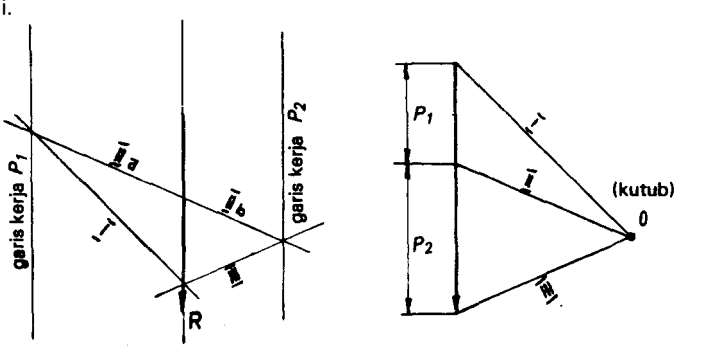
Gambar gaya
skala misalnya: 1 cm = 1 t

Penyelesaian:

1. Kita menggambar gambar gaya yang pada contoh ini menjadi suatu garis lurus.
2. Kita membagi gaya P_1 ke dalam dua gaya pertolongan sembarang *I* dan *IIa* yang bersama-sama mengganti secara statika gaya P_1.
3. Titik potong pada gaya *I* dan *IIa* kita tentukan sebagai titik kutub o.
4. Sekarang kita membagi gaya P_2 ke dalam dua gaya pertolongan *IIb* dan *III* dengan ketentuan, bahwa gaya IIb mempunyai ukuran seperti gaya IIa dan arahnya sama, walaupun jurusannya terbalik. Dengan begitu jurusan dan ukuran gaya *III* sudah tentu.
5. Resultante *R* sekarang menjadi resultante baik bagi gaya P_1 dan P_2 maupun gaya pertolongan *I, IIa, IIb* dan *III*. Oleh karena gaya pertolongan *IIa* dan *IIb* memadakan diri resultante *R* juga menjadi resultante dari gaya pertolongan *I* dan *III*.

   Atas dasar pengetahuan ini kita dapat menentukan garis kerja resultante *R* pada titik tangkap garis kerja gaya pertolongan I dan III.

Dengan menggunakan cara poligon batang tarik ini, kita juga bisa membagi suatu gaya (resultante) *R* pada dua gaya P_1 dan P_2 yang garis kerjanya yang sejajar sudah diketahui.



Gambar situasi, skala 1 : ...

Gambar gaya, skala 1 cm = ...t

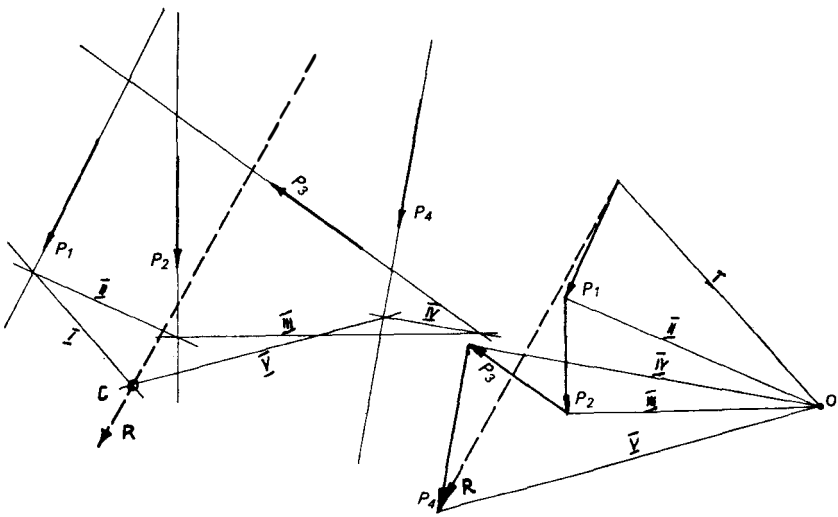
Penyelesaian:

1. Buatlah gambar gaya dan bagi gaya (resultante) *R* ke dalam gaya pertolongan *I* dan *III*.
2. Gambar garis kerja gaya pertolongan *I* dan *III* pada gambar situasi.
3. Gambar garis kerja gaya pertolongan *II* dan pada gambar situasi dan kemudian sejajar pada gambar gaya.
4. Dengan begitu ukuran gaya P_1 dan P_2 yang dicari sudah ditentukan oleh gaya pertolongan *II* pada gambar gaya.

Metode poligon batang tarik boleh juga digunakan jikalau kita mencari resultante *R* dari beberapa gaya seperti terlihat gambar 1. 3. 3. c. berikut:

Gambar situasi, skala 1 :...

Gambar gaya, skala 1 cm = ... t

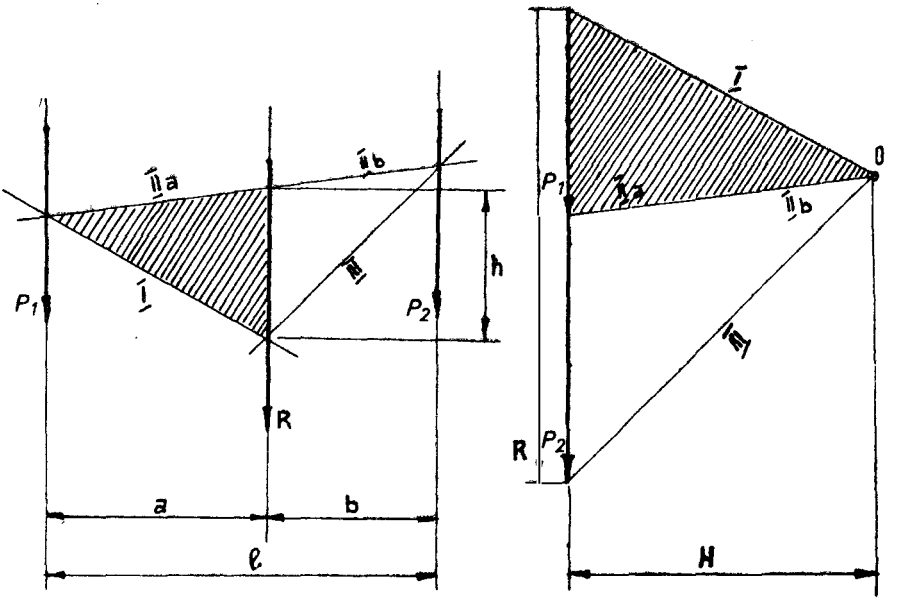


Gambar 1. 3. 3. c.

Penyelesaian:

Penyelesaian menjadi sama seperti pada dua gaya tadi. Kita memilih gaya pertolongan demikian, supaya selalu dua demi dua menghapuskan diri. Selanjutnya resultante *R* menjadi resultante dari gaya pertolongan pertama dan yang terakhir.

Secara analitis: Dua gaya P_1 dan P_2 yang sejajar. Sebagai dasar kita ingat-ingat akan cara grafis:



Gambar situasi Gambar gaya

Gambar 1. 3. 3. d.

Untuk menentukan garis kerja resultante R secara analitis kita perhatikan dua segitiga yang sejajar, yang bergaris arsir pada gambar 1. 3. 3. d.
Kita dapat menentukan: $a : h = H : P_1$ atau $a \cdot P_1 = h \cdot H$. Pada gaya P_2 kita dapat menentukan $b \cdot P_2 = h \cdot H$ dan kemudian:

$$a \cdot P_1 = b \cdot P_2$$

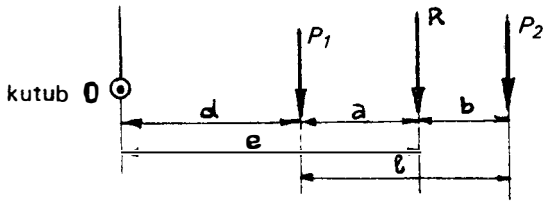
Dalam ketentuan ini $a \cdot P_1$ menjadi momen dari gaya P_1 yang berputar ke kiri dan $b \cdot P_2$ momen dari gaya P_2 yang berputar ke kanan terhadap titik tangkap C pada resultante R (lihat juga bab 1. 4. 1. momen dari satu gaya).
Tempat garis kerja resultante R selanjutnya ditentukan oleh momen gaya P_1 dan P_2 yang terhadap titik tangkap C pada resultante R menghapuskan diri (menjadi nol).
Ketentuan ini dinamakan *syarat tangkai pengungkit.* Pada prakteknya kita mengubah syarat ini sedikit dengan hasil berikut:

$R = P_1 + P_2$; $\quad a + b = l$
$a \cdot P_1 = b \cdot P_2 = (l - a) \cdot P_2$
$a \cdot (P_1 + P_2) = a \cdot R$
$a \cdot P_1 + a \cdot P_2 = a \cdot R$

Selanjutnya: $l \cdot P_2 = a \cdot R$

atau $$\boxed{a = \frac{l \cdot P_2}{R} \quad ; \quad b = \frac{l \cdot P_1}{R}} \qquad (1.8.)$$

Dua gaya yang sejajar dengan titik kutub o sembarang. Kita perhatikan sekarang dua gaya P_1 dan P_2 yang sejajar dan suatu kutub o yang sembarang terhadap momen masing-masing.



Gambar 1. 3. 3. e.

Kita dapat menentukan momen (M) masing-masing sebagai:
M bagi P_1 dan P_2 : $M_P = P_1 \cdot d + P_2 \cdot (l + d) = P_2 \cdot l + (P_1 + P_2) \cdot d$
M bagi R : $M_R = R \cdot (d + a) = R \cdot d + R \cdot a$

menurut rumus (1. 8.) sudah kita ketahui, bahwa:

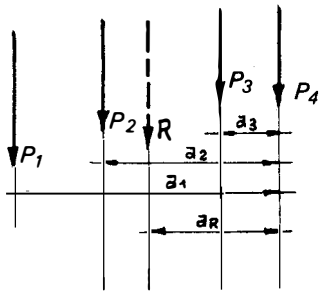
$$R \cdot a = l \cdot P_2$$
$$R = P_1 + P_2$$

oleh karena itu : $P_2 \cdot l + (p_1 + P_2) \cdot d = R \cdot d + R \cdot a$

dan kemudian : $$\boxed{M_R = M_P} \qquad (1.9.)$$

Atau dengan kata-kata: momen resultante M_R menjadi sama dengan jumlah momen gaya M_p masing-masing.
Syarat persamaan momen ini berlaku tidak hanya pada dua gaya yang sejajar, melainkan pada jumlah gaya yang sejajar tidak tertentu, misalnya:

Beberapa gaya yang sejajar.



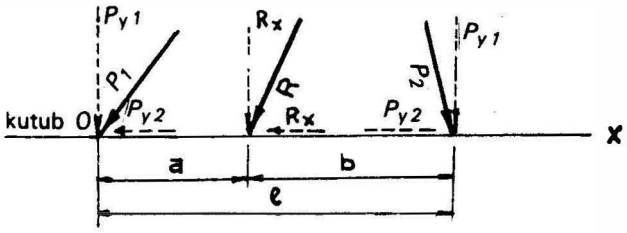
Gambar 1. 3. 3. f.

Pada kejadian ini kita ingat:
rumus (1. 6.) $R = \sum_{i=1}^{i=n} P_i$

dan rumus (1. 9.): $M_R = R \cdot a_R = M_k = P_1 \cdot a_1 + P_2 \cdot a_a + P_3 \cdot a_3 + \ldots$

atau $R \cdot a_R = \sum_{i=1}^{i=n} P_i \cdot a_i$ dan $a_R = \sum_{i=1}^{i=n} P_i \cdot a_i : R$

Dua gaya P_1 dan P_2 yang tidak sejajar. Jikalau dua gaya P_1 dan P_2 tidak sejajar kita memilih suatu garis sumbu x yang sembarang, dan yang mempunyai suatu titik tangkap dengan garis kerja P_1 dan garis kerja P_2. Kemudian kita tentukan ordinat dan absis dari P_1 dan P_2 yang menjadi P_{x1}, P_{y1} dan P_{x2}, P_{y2}.



Gambar 1. 3. 3. g.

Selanjutnya kita dapat menentukan:

$R_x = P_{x1} + P_{x2}$
$R_y = P_{y1} + P_{y2}$

dan $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$

$tg\alpha_R = \frac{R_y}{R_x}$

Untuk menentukan R pada jurusan dan tempatnya kita memilih kutub o pada garis sumbu x dengan hasil, bahwa momen ordinat-ordinat menjadi nol oleh karena tangkai pengungkit menjadi nol.
Jarak a antara kutub o dan resultante R dapat kita tentukan menurut rumus (1. 8.):

$$a = \frac{l \cdot P_{y2}}{R_y}$$

Beberapa gaya yang tidak sejajar.



Gambar 1. 3. 3. h.

Cara penyelesaian pada prinsipnya sama seperti pada dua gaya yang tidak sejajar. Pada penentuan jurusan dan tempatnya resultante R kita melihat pada contoh dengan beberapa gaya yang sejajar.

Rumus yang berdasarkan hasil berbunyi:

$$M_R = R_y \cdot a_R = M_P = P_{y1} \cdot a_1 + P_{y2} \cdot a_2 + P_{y3} \cdot a_3 = \sum_{i=1}^{i=n} P_{yi} \cdot a_i$$

dan kemudian:

$$a_R = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} P_{yi} \cdot a_i}{R_y}$$

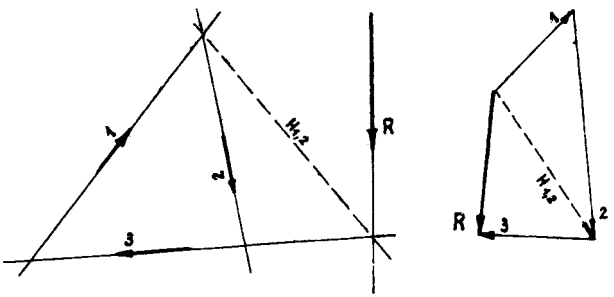
$$R_x = \sum_{i=1}^{i=n} P_{xi} \quad ; \quad R_y = \sum_{i=1}^{i=n} P_{yi}$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \qquad tg\,\alpha_R = \frac{R_y}{R_x}$$

(1. 10.)

1. 3. 4. Pembagian satu gaya *R* pada tiga garis kerja

Secara grafis: Menurut *Cullmann* (1821 — 1881) tiga garis kerja ini tidak boleh bertemu pada satu titik tangkap, dan oleh karena itu juga tidak boleh berjalan sejajar.



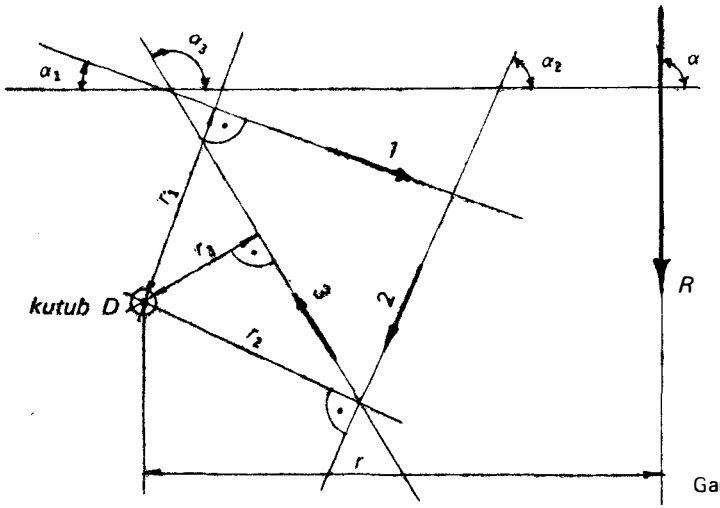
Gambar 1. 3. 4. a.

Penyelesaian:

1. Kita membagi gaya (resultante) *R* kepada gaya 3 dan gaya pertolongan $H_{1,2}$ yang menjadi resultante dari gaya 1 dan gaya 2.
   Jurusannya ditentukan oleh titik tangkap gaya 1 dan gaya 2 dan oleh titik tangkap resultante *R* dengan gaya 3.
2. Kita membagi gaya pertolongan $H_{1,2}$ kepada gaya 1 dan gaya 2.

Catatan:
Pemilihan gaya pertolongan H menjadi sembarang menurut titik tangkap yang paling dahulu digunakan. Suatu pembagian gaya (resultante) R dalam lebih dari tiga garis kerja tidak mungkin.

Secara analitis:



Gambar 1. 3. 4. b.

Menurut rumus-rumus (1. 10.) kita mempunyai tiga persamaan untuk membagi gaya (resultante) R dalam tiga garis kerja, yaitu:

$$R_x = \sum_{i=1}^{i=n} P_{xi} \quad ; \quad R_y = \sum_{i=1}^{i=n} P_{yi} \quad \text{dan} \quad M_R = M_P$$

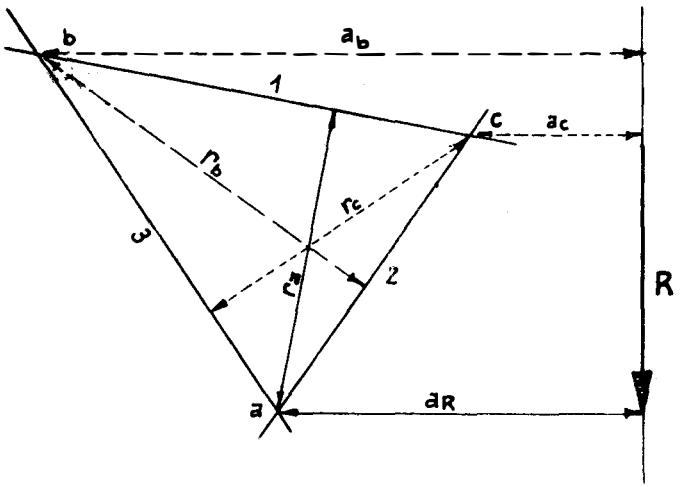
(Syarat ordinat, syarat absis dan syarat persamaan momen).
Atas dasar pengetahuan ini dan dengan pemilihan tanda (+, −) sebagai jurusan sembarang pada garis-garis kerja kita dapat menentukan tiga persamaan berikut:

$$P_1 . \cos \alpha_1 - P_2 . \cos \alpha_2 - P_3 . \cos \alpha_3 = R_x$$

$$P_1 . \sin \alpha_1 + P_2 . \sin \alpha_2 - P_3 . \sin \alpha_3 = R_y \qquad (1.\ 11.)$$

$$P_1 . r_1 + P_2 . r_2 - P_3 . r_3 = R . r$$

Dengan bantuan tiga persamaan ini kita bisa menentukan ukuran gaya P_1, P_2 dan P_3 masing-masing.
Pada contoh tsb. di atas kita memilih kutub *D* sembarang, akan tetapi kita bisa memudahkan perhitungan ini jikalau kita menentukan kutub *D* pada titik tangkap dari dua garis kerja sembarang antara tiga gaya yang dicari.



Gambar 1. 3. 4. c.

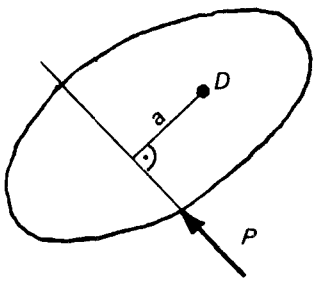
Jikalau kutub *D* berada pada titik tangkap dari dua garis kerja, momen dua gaya itu menjadi nol, dan yang tinggal adalah hanya satu momen dari gaya ketiga yang kita cari.
Kemungkinan ini kita jalankan tiga kali dengan kemungkinan titik tangkap masing-masing dari dua garis kerja yang lain.
Hasil ditentukan sebagai syarat persamaan momen *Ritter (1847 — 1906)*.

$$P_1.r_a = R.a_R$$
$$P_2.r_b = R.b_R$$
$$P_3.r_c = R.c_R$$

(1. 12.)

1.4. Momen

1.4.1. Momen satu gaya



Hasil gaya kali jarak antara garis kerja dan kutub D kita tentukan sebagai momen satu gaya terhadap titik kutub D.

$$M = P \cdot a \qquad (1.13.)$$

dalam tm, tcm, kgm dsb.

Gambar 1.4.1.a.

Suatu momen adalah positif (+) jikalau momen itu berputar searah jarum jam, dan menjadi negatif (—) sebaliknya.

Jikalau gaya P kena titik kutub D, jarak a menjadi nol dan oleh karena itu momen juga menjadi nol. Selanjutnya kita mengingat ketentuan tentang momen pada bab I. 3. 3. (Poligon batang tarik): Jumlah momen dari gaya dengan banyaknya dan ukurannya sembarang terhadap suatu titik kutub menjadi sama dengan momen resultantenya terhadap titik kutub itu.

1.4.2. Momen kumpulan gaya

Secara grafis:

Pada suatu kumpulan gaya pertama-tama kita buat gambar gaya dan gambar situasi.

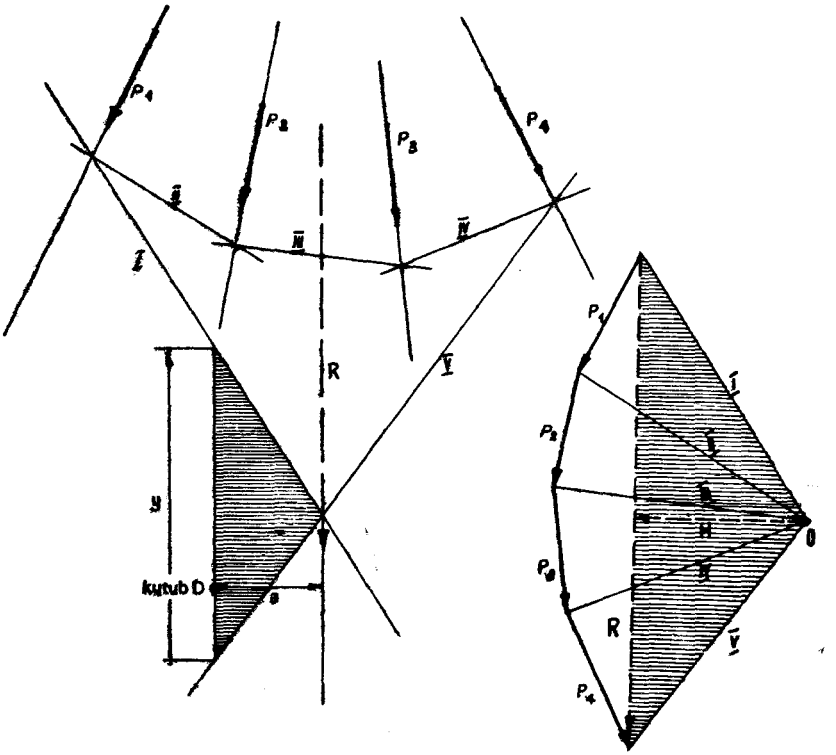
Dicari: momen kumpulan gaya P_1 s/d P_4 terhadap kutub D.

Penyelesaian:

Kita mengganti kumpulan gaya P_1 s/d P_4 dengan resultantenya R. Selanjutnya kita dapat menentukan $M_P = M_R = R \cdot a$. Kita menarik suatu garis sejajar dengan resultante R yang melalui titik kutub D. Dengan begitu kita mendapat dua segitiga yang sebangun, dan perbandingan berikut:

$a : y = H : R$

$$R \cdot a = H \cdot y \qquad (1.\ 14.)$$

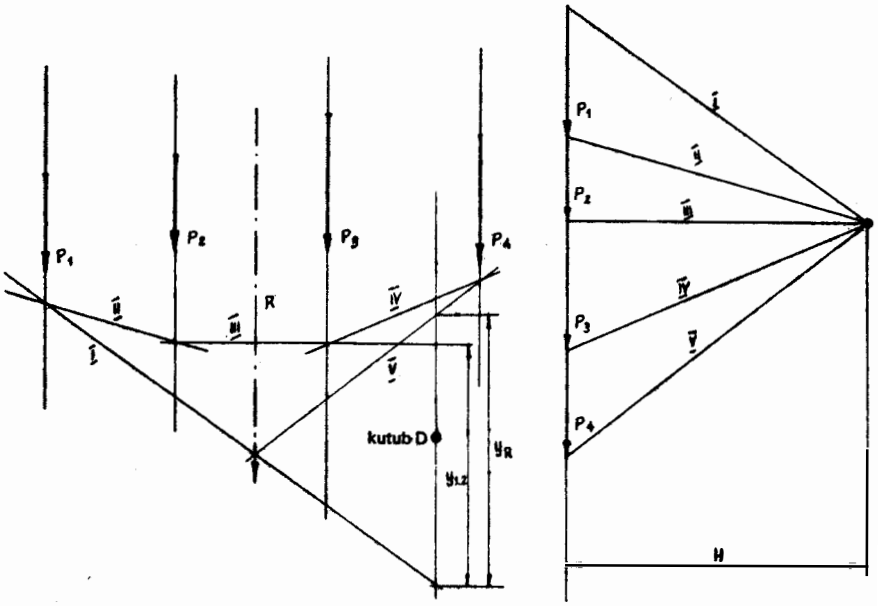


Gambar situasi Gambar 1. 4. 2. a. Gambar gaya

Rumus (1. 14.) menentukan momen dari kumpulan gaya sebagai hasil kali jarak titik kutub *D* dan resultante *R* dengan kependekan *H* pada gambar gaya dan panjangnya garis sejajar resultante *R* yang melalui titik kutub *D* pada gambar situasi, yang terbatas oleh garis kerja gaya pertolongan pertama *I* dan terakhir *V* dengan kependekan *y*.

Ukuran *H* ditentukan dalam skala gambar gaya (t, kg), ukuran *y* ditentukan dalam skala gambar situasi (m, cm).

Keuntungan konstruksi ini adalah terbesar pada penentuan momen *M* oleh *H* dan *y* pada suatu kumpulan gaya yang sejajar, terutama jikalau kita tidak hanya mencari momen resultante seluruhnya, melainkan juga momen misalnya resultante P_1 dan P_2 dsb.



Gambar situasi Gambar 1. 4. 2. b. Gambar gaya

Momen kumpulan gaya yang sejajar, terhadap suatu titik kutub D menjadi:

$$M_P = H \cdot y_R$$

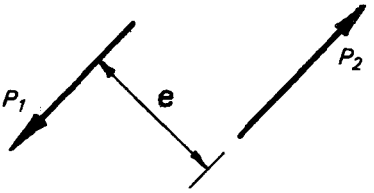
Momen dari misalnya gaya P_1 dan P_2 terhadap suatu titik kutub D menjadi:

$$M_{1,2} = H \cdot y_{1,2}$$

1. 4. 3. Gaya ganda

Dua gaya P_1 dan P_2 dengan ukuran yang sama dan garis kerjanya sejajar tetapi jurusannya berlawanan, mempunyai suatu resultante $R = 0$ yang berada pada tempat tak terbatas.

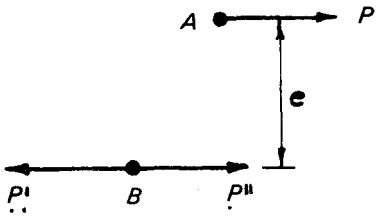
Pada suatu benda dua gaya ganda hanya mengakibatkan suatu putaran dengan ukuran sebagai hasil kali gaya P_1 atau P_2 dan jaraknya e:



$$M = P_1 \cdot e = P_2 \cdot e$$

Gambar 1. 4. 3. a.

1. 4. 4. Pindahan sejajar dari satu gaya



Gambar 1. 4. 4. a.

Pada titik tangkap A bekerja suatu gaya P. Jikalau kita memasang pada suatu titik tangkap B dua gaya P' dan P'' yang berlawanan dan sejajar dengan garis kerja gaya P kita tidak mengubah apa pun, oleh karena resultantenya menjadi nol.

Tetapi kita juga bisa menentukan, bahwa gaya P'' mengganti gaya P dan gaya ganda $P'-P$ oleh karena gaya-gaya itu mengakibatkan momen yang sama pada titik tangkap B. Kita selanjutnya dapat memindahkan suatu gaya P kepada suatu titik tangkap B sembarang dengan mengganti gaya P oleh gaya P'' dan momen $M = P\ e$.

1. 5. Syarat-syarat keseimbangan

Suatu benda yang dibebani oleh suatu kumpulan gaya menjadi seimbang jikalau resultantenya menjadi nol dan tidak berada dalam ketidak-terbatasan. Dalam 'bahasa statika' kita mengatakan:

$$\Sigma X = 0; \quad \Sigma Y = 0; \quad \Sigma M = 0 \qquad (1.15.)$$

Penentuan $\Sigma X = 0$ dan $\Sigma Y = 0$ menjadi keseimbangan absis dan ordinat dari kumpulan gaya.

Penentuan $\Sigma M = 0$ menjadi keseimbangan momen terhadap suatu titik kutub D sembarang.

Supaya suatu benoa menjadi seimbang dua-duanya macam syarat keseimbangan tsb. di atas harus menjadi nol.

Tiga syarat keseimbangan tsb. di atas dapat juga diganti oleh tiga syarat keseimbangan momen. Harus diperhatikan, bahwa titik kutub *A, B, C* tidak boleh berada dalam/pada suatu garis lurus.

$$\Sigma M_A = 0; \quad \Sigma M_B = 0; \quad \Sigma M_C = 0 \qquad (1.16.)$$

Penentuan $\Sigma M_A = 0$ menentukan, bahwa resultante $R = 0$ atau R menembus pada titik kutub A.

Penentuan $\Sigma M_A = 0$ dan $\Sigma M_B = 0$ menetapkan, bahwa resultante $R = 0$ atau R melalui titik kutub A dan B.

Penentuan $\Sigma M_A = 0$, $\Sigma M_B = 0$ dan $\Sigma M_C = 0$ menetapkan, bahwa: jikalau resultante R melalui titik kutub A dan B, momen R terhadap titik kutub C harus menjadi nol akan tetapi oleh karena jarak garis $A-B$ terhadap titik kutub C tidak menjadi nol, resultante R harus menjadi nol, resultante R harus menjadi nol.

Kedua syarat keseimbangan (1. 15.) dan (1. 16.) bisa juga dicampur seperti berikut:

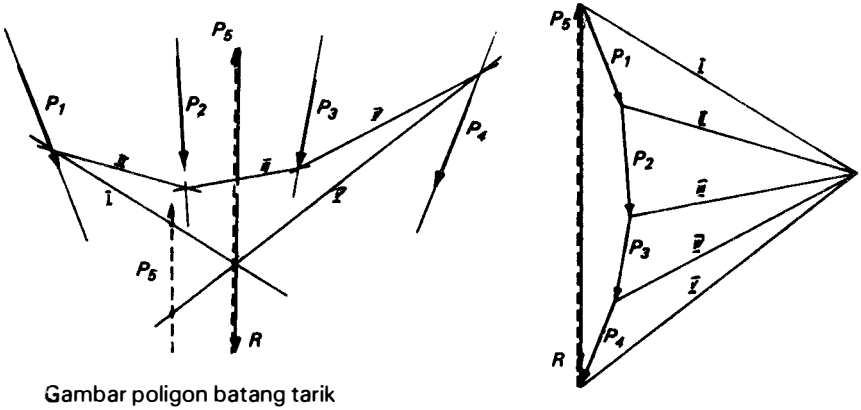
$$\Sigma X = 0; \quad \Sigma M_A = 0; \quad \Sigma M_B = 0 \qquad (1.17.)$$

Jikalau dua titik kutub A dan B tidak berada pada suatu garis lurus yang siku-siku pada absis x (atau sejajar dengan ordinat y).

Pada cara grafis kita dapat menentukan syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:

Jikalau poligon batang tarik pada gambar situasi dan gambar gaya menjadi tertutup kumpulan gaya itu menjadi berimbang.

Ketentuan ini kita buktikan dengan gambar 1. 5. a. berikut:



Gambar poligon batang tarik

Gambar situasi

Gambar 1. 5. a.

Gambar gaya

Jikalau pada gambar ini gaya P_5 sama dengan R tetapi dengan jurusan berlawanan, poligon batang tarik pada gambar gaya menjadi tertutup dan $\Sigma X = 0$ dan $\Sigma Y = 0$. Jikalau garis kerja P_5 dan R sama poligon batang tarik pada gambar situasi menjadi tertutup juga oleh karena gaya pertolongan I dan V mempunyai titik tangkap pada garis kerja P_5 dan $\Sigma M = 0$.
Tetapi jikalau misalnya P_5 berada pada tempat P_5' gaya pertolongan I dan V tidak mempunyai titik tangkap pada garis kerja P_5' dan keseimbangan momen tidak menggenapi.

Syarat keseimbangan pada statika yang terpakai pada pembangunan, biasanya timbul ketentuan, bahwa pada suatu kumpulan gaya P resultante R dihapuskan oleh kumpulan gaya P' atau R' yang seimbang dengan resultante R.
Untuk menentukan tujuan ini kita mempunyai tiga syarat keseimbangan tsb. Karena itu kita tidak boleh menerima lebih daripada tiga faktor dengan nilai yang tidak diketahui. Jikalau ada lebih, konstruksi itu menjadi statis tidak tertentu.

Pada umumnya soal-soal timbul seperti berikut:

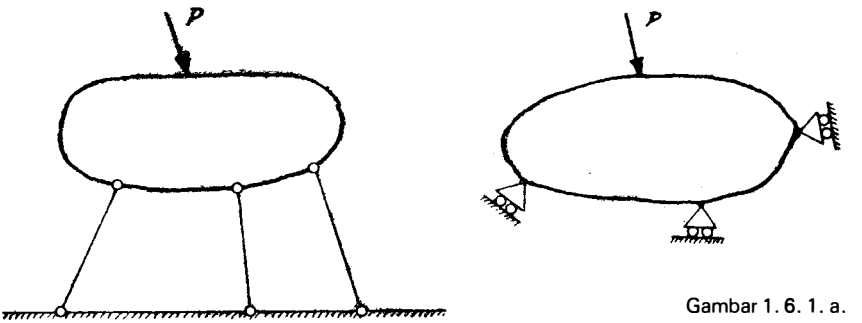
a) kumpulan gaya R' yang terdiri dari satu gaya yang mencari ukuran, jurusan dan garis kerjanya.
b) kumpulan gaya R' terdiri dari dua gaya, satu dengan garis kerjanya tertentu (tumpuan rol) yang mencari ukuran, dan satu gaya dengan titik tangkap tertentu (tumpuan sendi) yang mencari ukuran dan jurusannya.
c) kumpulan gaya R' terdiri dari tiga gaya dengan garis kerjanya sudah diketahui dan ukurannya kita cari (lihat bab 1. 3. 4.).

1. 6. Penggunaan syarat-syarat keseimbangan pada perhitungan konstruksi batang dan rangka batang

1. 6. 1. Perhitungan reaksi pada tumpuan

Pada tumpuan suatu konstruksi batang atau rangka batang timbul gaya atau reaksi tumpuan yang diakibatkan oleh bebanan pada konstruksi itu. Reaksi tumpuan harus seimbang dengan beban konstruksi. Pelaksanaan atau perhitungannya boleh dilakukan dengan menggunakan tiga syarat keseimbangan (pada sistim yang statis tertentu).
Pada suatu konstruksi batang yang sederhana soal-soal tentang keseimbangan timbul dalam tiga bentuk, yaitu:

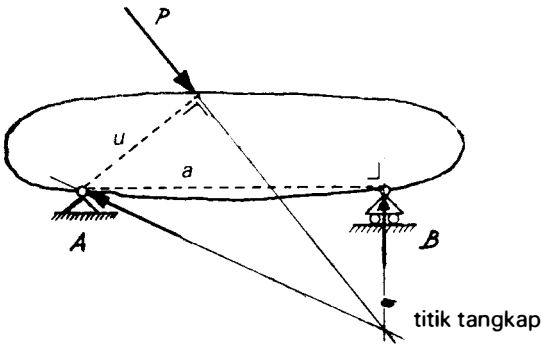
1. Suatu benda yang dibebani oleh gaya P (atau resultante R suatu kumpulan gaya) mempunyai tiga tumpuan yang bisa bergerak (tiga tiang berengsel atau tiga tumpuan rol), menurut gambar 1. 6. 1. a. berikut:



Gambar 1. 6. 1. a.

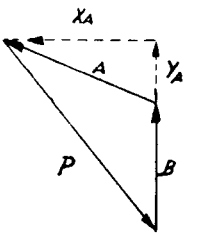
Penyelesaian:
Karena kita mengetahui tiga garis kerja pada tumpuan-tumpuan (garis kerja itu tidak boleh bertemu pada satu titik tangkap), kita hanya harus mencari ukurannya yang bisa dilakukan menurut bab 1. 3. 4. (Pembagian satu gaya R pada tiga garis kerja).

2. Suatu benda yang dibebani oleh gaya P (atau resultante R suatu kumpulan gaya) bertumpu pada A dengan tumpuan sendi (dicari ukuran dan jurusan) dan pada B dengan tumpuan rol (dicari ukuran saja).



Gambar situasi skala 1: ...

Gambar 1. 6. 1. b.



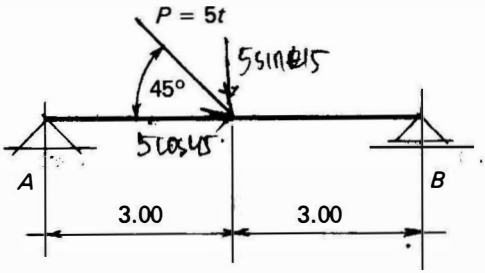
Gambar gaya 1 cm = ...t

Penyelesaian:
Tiga gaya A, B dan P hanya bisa seimbang jikalau mereka mempunyai satu titik tangkap bersama. Karena P dan B dengan garis keryanya tertentu sudah mempunyai satu titik tangkap bersama, garis kerja A sudah menjadi tentu. Ukuran A dan B dapat ditentukan pada gambar gaya.

Jikalau kita mencari hasil ini secara analitis kita menentukan B dengan persamaan momen dengan A sebagai titik kutub, yaitu: $\Sigma M_A = 0 = + P{\cdot}c - B{\cdot}a$.

Jurusan dan ukuran A bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan $\Sigma X = 0$ dan $\Sigma Y = 0$.

Contoh: Pada balok tunggal berikut ditentukan reaksi tumpuan A, B:



Gambar 1. 6. 1. c.

Penyelesaian secara analitis:

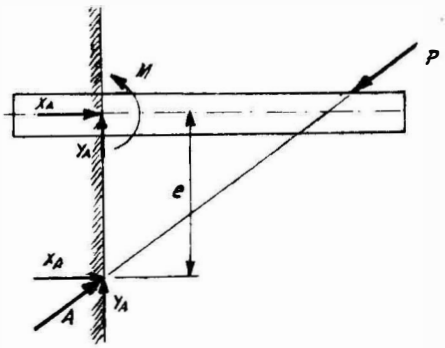
$$\Sigma M_A = 0 = + 5.0 \cdot \frac{3.0}{\sqrt{2}} - R_{Bv} \cdot 6.0$$

$$R_{Bv} = \frac{5.0 \cdot \frac{3.0}{\sqrt{2}}}{6.0} = \mathbf{1.77\ t}$$

$$\Sigma X = 0 = R_{Ah} + \frac{5.0}{\sqrt{2}} \qquad \Sigma Y = 0 = - R_{Av} + \frac{5.0}{\sqrt{2}} - 1.77$$

$$R_{Ah} = \frac{5.0}{\sqrt{2}} = \mathbf{3.54\ t} \qquad R_{Av} = 3.54 - 1.77 = \mathbf{1.77\ t}$$

3. Pada suatu benda atau konstruksi batang yang terjepit yang kita namakan konsole hanya kita dapati satu gaya atau reaksi tumpuan, tetapi harus ditentukan ukuran, jurusan dan garis kerjanya.



Gambar 1. 6. 1. d.

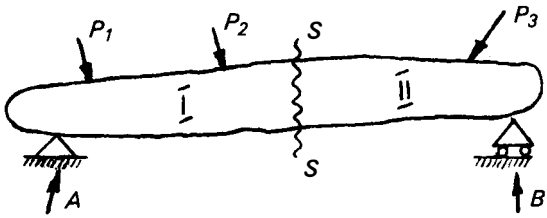
Penyelesaian:

Reaksi pada tumpuan A harus mempunyai garis kerja yang sama dengan gaya P dengan jurusan berlawan. Akan tetapi reaksi A ini harus bekerja pada titik berat konstruksi konsole ini.

Ukuran X_A dan Y_A sudah kita ketahui, tetapi oleh penggeseran sejajar R_{XA} kita juga menerima suatu momen sebesar $M = -X_A \cdot e$.

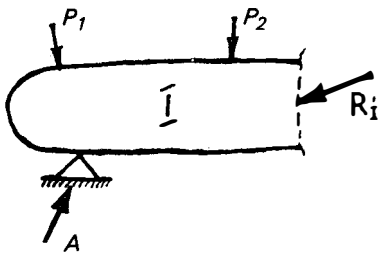
1. 6. 2. Gaya dalam

Pada keseimbangan harus diperhatikan bahwa konstruksi batang atau rangka batang seluruhnya harus seimbang.



Gambar 1. 6. 2. a.

Kita memotong benda, yang dibebani oleh gaya P_1 s/d P_3 dan yang bertumpu pada tumpuan A dan B dalam keseimbangan, menurut garis $s-s$ ke dalam bagian I dan bagian II.



Jikalau kita perhatikan bagian I, bagian ini menjadi seimbang kalau kita memasang suatu gaya atau resultante R_i dari semua gaya luar bagian II (beban dan tumpuan). Jikalau kita perhatikan bagian II kita mendapat resultante R_i juga oleh gaya luar bagian I karena seluruh benda menjadi seimbang.

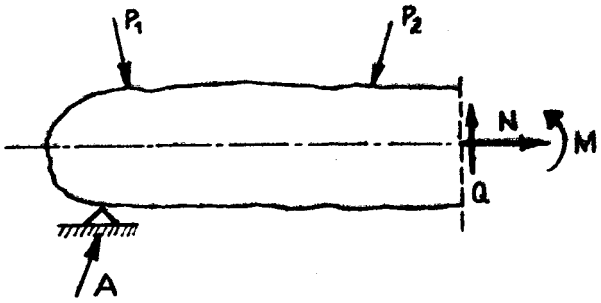
Gambar 1. 6. 2. b.

Pada umumnya reaksi R_i kita tentukan pada titik berat potongan $s-s$ yang sembarang. Ukuran-ukuran atau nilai R_i kita tentukan secara statis dan kita katakan:

Bagian R_i yang vertikal (ordinat) sebelah kiri atau sebelah kanan dari suatu potongan $s-s$ yang sembarang kita tentukan sebagai *gaya lintang* (Q).

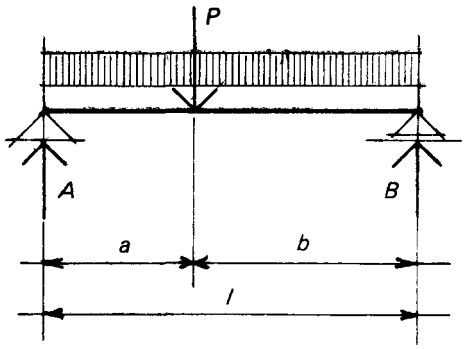
Bagian R_1 yang horisontal (absis) sebelah kiri atau sebelah kanan dari suatu potongan $s-s$ yang sembarang kita tentukan sebagai *gaya normal (N)*.

Momen lentur (M) menjadi jumlah semua momen yang timbul sebelah kiri atau sebelah kanan dari situ potongan $s-s$ yang sembarang terhadap titik berat dari benda atau konstruksi pada potongan $s-s$ itu.



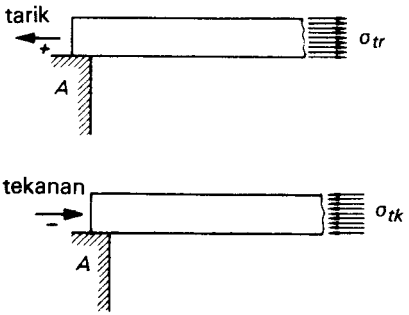
Gambar 1. 6. 2. c

1. 6. 3 Perjanjian tanda



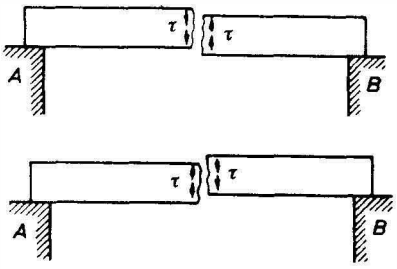
Reaksi tumpuan menjadi positif (+) jikalau tumpuan itu ditekan, dan menjadi negatif (—) sebaliknya.

Gambar 1. 6. 3. a.

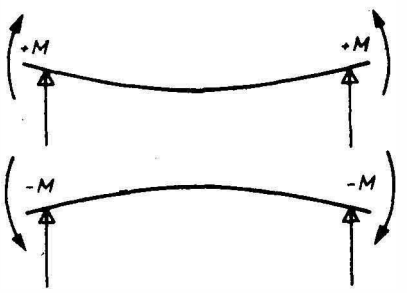


Gaya normal (*N*) menjadi positif (+) sebagai gaya tarik dan menjadi negatif (—) sebaliknya.

Gambar 1. 6. 3. b.



Gambar 1. 6. 3. c



Momen lentur (M) menjadi positif (+) jikalau ada gaya tarik pada sisi bawah dan menjadi negatif (—) sebaliknya.

Atau dengan kata-kata lain:
Momen lentur (M) menjadi positif (+) jikalau momen itu sebelah kiri dari suatu potongan akan memutar dalam arah jarum jam, dan menjadi negatif (—) sebaliknya.

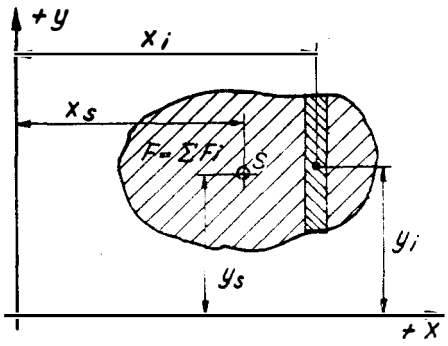
Gambar 1. 6. 3. d.

2. Ilmu Inersia dan Ketahanan

2. 1. Besaran-besaran lintang

2. 1. 1. Titik berat bidang

Kita membebani suatu bidang F dengan suatu beban merata $q = 1$ (misalnya bidang itu terdiri dari satu pelat dari bahan bangunan seragam). Kemudian kita bagi bidang F atas sembarang jumlah bidang kecil f_i. Hasil atau ukuran bidang kecil f_i ini merupakan suatu gaya oleh beban merata.
Titik berat S kita ketahui sebagai titik tangkap resultante gaya f_i dalam arah horisontal dan vertikal.



Gambar 2. 1. 1. a.

Atas dasar ketentuan rumus (1. 9.) momen resultante menjadi sama dengan jumlah momen gaya masing-masing, maka dapat kita tentukan:

$x_s \cdot \Sigma f_i = \Sigma x_i \cdot f_i$ dan $y_s \cdot \Sigma f_i = \Sigma y_i \cdot f_i$

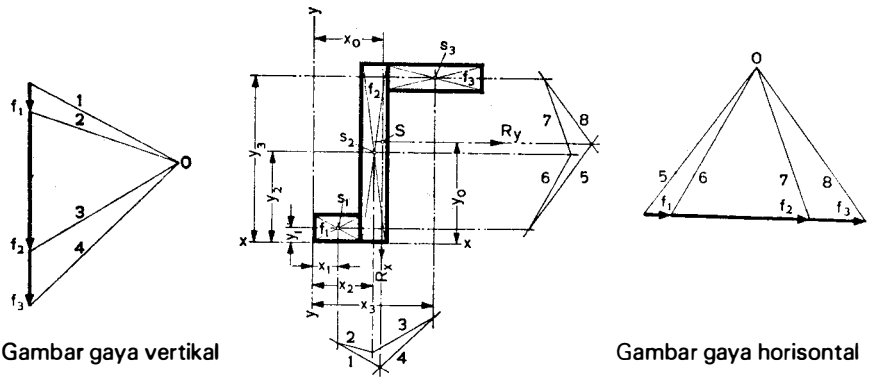
Dengan menggunakan dua rumus ini kita bisa menentukan jarak titik berat y_s dan x_s seperti berikut:

$$y_s = \frac{\Sigma y_i \cdot f_i}{\Sigma f_i} \quad \text{dan} \quad x_s = \frac{\Sigma x_i \cdot f_i}{\Sigma f_i} \qquad (2.\ 1.)$$

Penyelesaian boleh dilakukan secara grafis atau analitis.

Pada bidang dengan bentuk sembarang:

Penyelesaian secara grafis:



Gambar gaya vertikal

Gambar situasi

Gambar gaya horisontal

Gambar 2. 1. 1. b.

1. Pembagian bidang F ke dalam bidang-bidang kecil f dengan titik beratnya sudah kita ketahui.
2. Penentuan resultante R dari bidang-bidang kecil f dalam arah horisontal (R_x) dan vertikal (R_y).
3. Penentuan titik berat S pada titik tangkap tangkap R_x dan R_y.

Penyelesaian secara analitis:

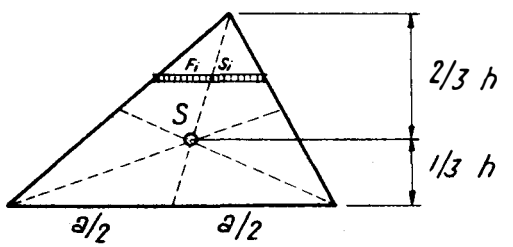
1. Kita memilih suatu sistim koordinat x-x dan y-y.
2. Penyelesaian dengan penggunaan rumus (2. 1.).

$$x_s = \frac{\Sigma (x \cdot f)}{F} = \frac{x_1 \cdot f_1 + x_2 \cdot f_2 + x_3 \cdot f_3 + \ldots}{F}$$

$$y_s = \frac{\Sigma (y \cdot f)}{F} = \frac{y_1 \cdot f_1 + y_2 \cdot f_2 + y_3 \cdot f_3 + \ldots}{F}$$

Pada bidang yang berbentuk khusus:

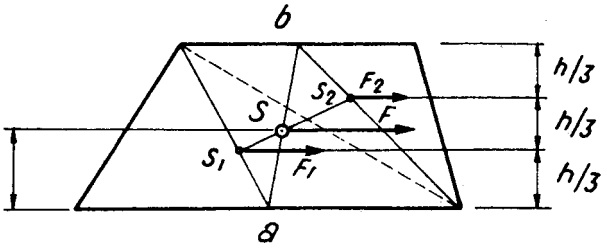
1. Segitiga:



Titik berat S berada pada titik potong ketiga garis berat (dari sudut ke pertengahan sisi berhadapan).

Gambar 2. 1. 1. c.

2. Trapesium:



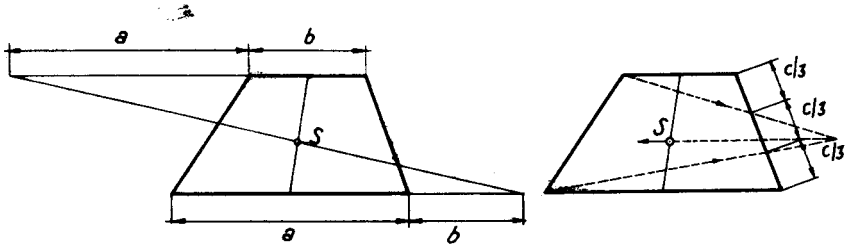
$F_1 = \frac{a \cdot h}{2}$; $F_2 = \frac{b \cdot h}{2}$

Gambar 2. 2. 2. d.

Secara analitis: titik berat S berada pada garis dari pertengahan dua sisi yang sejajar. Untuk menentukan y_s kita membagi trapesium atas dua segitiga F_1 dan F_2. Titik berat pada segitiga itu bisa kita tentukan dengan S_1 dan S_2. Menurut rumus (2. 1.) kita dapat menentukan kemudian:

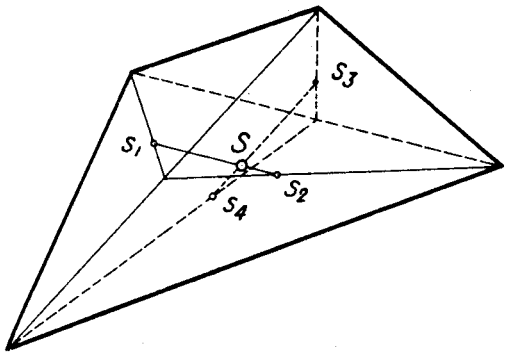
$$y_s = \frac{\frac{a \cdot h}{2} \cdot \frac{h}{3} + \frac{b \cdot h}{2} \cdot \frac{2 \cdot h}{3}}{\frac{a \cdot h}{2} + \frac{b \cdot h}{2}} \rightarrow \boxed{y_s = \frac{h}{3} \cdot \frac{a + 2b}{a + b}} \qquad (2.\ 2.)$$

secara grafis:



Gambar 2. 1. 1. e

3. Segiempat sembarang:
Kita membagi segiempat ini dua kali atas dua segitiga dan mendapat dua kali dua titik berat S_1 s/d S_4. Kita menyambung sekarang titik berat S_1 dengan S_2 dan S_3 dengan S_4. Pada titik potong dua garis ini kita dapatkan titik berat S.

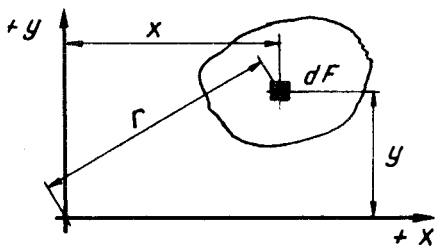


Gambar 2. 1. 1. f.

4. Bidang-bidang yang lain seperti seperempat lingkaran, lingkaran, parabol dsb. bisa dilihat pada tabel l: 2. 1. (penentuan titik berat pada bidang yang datar) pada lampiran.

2. 1. 2. Momen lembam dan momen sentrifugal pada bidang

Pada perhitungan titik berat kita bekerja dengan momen yang statis linear, akan tetapi pada perhitungan tegangan kita bekerja dengan momen yang statis kwadrat. Momen lembam menjadi I (bahasa latin = (I)nertia) = luas batang F dikalikan dengan jarak titik berat kwadrat dengan hasil kali dalam cm^4 (dm^4; m^4).



Gambar 2. 1. 2. a.

Momen lembam :

$$I_x = \int y^2 dF$$

$$I_y = \int x^2 dF$$

hasilnya selalu menjadi positif (+) (2. 3.)

Momen sentrifugal :

$$Z_{xy} = \int x \cdot y \cdot dF$$

hasilnya boleh positif (+) atau negatif (—)

Momen lembam polar :

$$I_p = \int r^2 dF$$

$$I_p = I_y + I_x$$

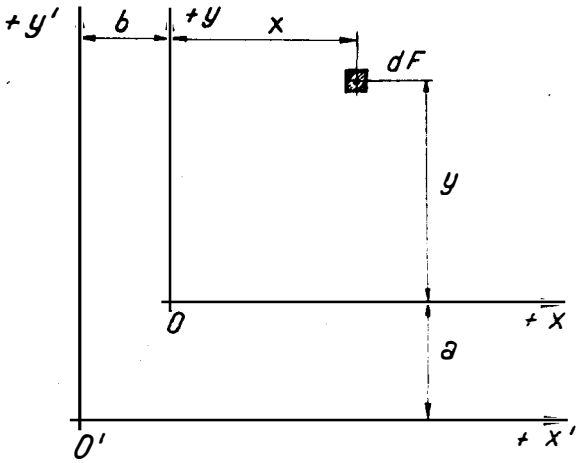
Hubungan antara momen lembam I dan luas batang F kita tentukan dengan *jari-jari lembam i* sebagai berikut:

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{F}} \quad ; \quad i_y = \sqrt{\frac{I_y}{F}} \qquad (2.4.) \qquad i_p = \sqrt{\frac{I_p}{F}}$$

Dengan menggunakan jari-jari lembam i kita juga dapat menentukan momen lembam I sebagai:

$$I_x = i_y^2 . F \quad ; \quad I_y = i_y^2 . F \qquad (2.5.) \qquad I_p = i_p^2 . F$$

2. 1. 3. Momen lembam *I* pada sistim koordinat berpindah



Gambar 2. 1. 3. a.

Jikalau kita pindah sistim koordinat x, y sejajar sebesar a dan b kita mendapatkan sistim koordinat x' dan y' yang baru.

$$y' = a + y \qquad x' = b + x$$

$$I_x' = \int y'^2 dF = \int (y + a)^2 dF$$

$$= \int y^2 dF + 2a \int y \cdot dF + a^2 \int dF$$

$$I_x' = I_x + 2 \cdot a \cdot S_x + a^2 \cdot F \qquad (2.6).$$

dan kemudian:

$I_{y'} = I_y + 2 . b . S_y + b^2 . F$

$Z_{x'y'} = Z_{xy} + b . S_x + a . S_y + a . b . F$

S_x dan S_y menentukan momèn bidang F terhadap sistim koordinat x, y bertitik tangkap pada titik berat $S_x = 0$ dan $S_y = 0$. Persamaan (2. 6.) bisa menyederhanakan seperti berikut:

$$I_{x'} = I_x + a^2 . F$$

$$I_{y'} = I_y + b^2 . F$$

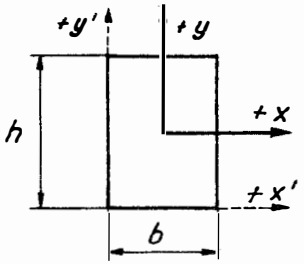
$$Z_{x'y'} = Z_{xy} + a . b . F$$

(Momen lembam I terkecil selalu menjadi momen lembam I terhadap sistim koordinate x, yang bertitik tangkap pada titik berat)

(2. 7.)

Pada bidang berbentuk khusus:

1. Segiempat persegi:



Gambar 2. 1. 3. b.

$i_x = 0{,}289 . h$

$$I_x = \frac{b.h^3}{12}$$

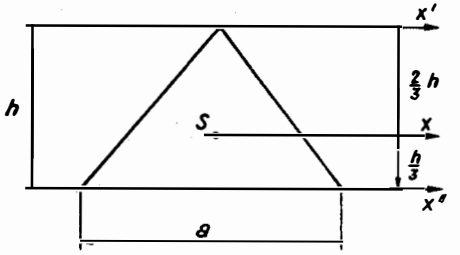
$$I_y = \frac{h.b^3}{12}$$

(2. 8.)

$$I_{x'} = \frac{b.h^3}{3} \qquad I_{y'} = \frac{h.b^3}{3}$$

(2. 9.)

2. Segitiga:



Gambar 2. 1. 3. c.

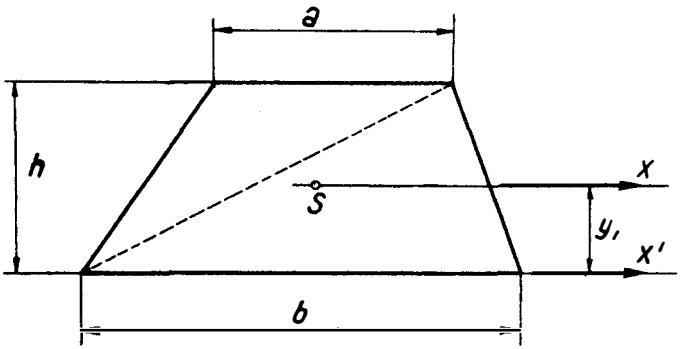
$$I_{x'} = \frac{a.h^3}{4}$$

$$I_x = \frac{a.h^3}{36}$$

$$I_{x''} = \frac{a.h^3}{12}$$

(2. 10.)

3. Trapesium:
Kita membagi trapesium ini atas dua segitiga dan dapat menentukan I_x, sebagai:



Gambar 2. 1. 3. d.

$$I_{x'} = \frac{b \cdot h^3}{12} + \frac{a \cdot h^3}{4} \qquad \boxed{I_{x'} = \frac{(b + 3a) \cdot h^3}{12}} \qquad (2.11.)$$

kemudian kita dapat menentukan I_x sebagai:

$$I_x = I_{x'} - F \cdot y_s^2$$

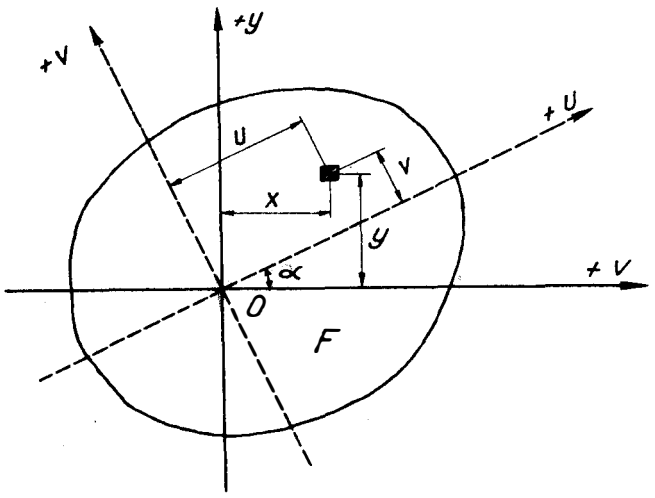
$$= \frac{(b + 3a)h^3}{12} - \frac{(a + b)}{2} \cdot h \cdot \left(\frac{h}{3} \cdot \frac{b + 2a}{a + b}\right)^2$$

$$\boxed{I_x = \frac{h^3}{36} \cdot \frac{a^2 + 4ab + b^2}{a + b}} \qquad (2.12.)$$

4. Bidang-bidang yang lain:
Bidang-bidang yang lain seperti lingkaran, seperempat lingkaran, parabol dsb. bisa dilihat pada tabel I. 2. 2. (Penentuan momen lembam dan momen tahanan) pada lampiran.

2. 1. 4. Momen lembam *I* pada sistim koordinat terputar

Pada suatu bidang F sembarang, momen lembam I_x dan I_y dan momen sentrifugal Z_{xy} pada sistim koordinat x, y diketahui. Kemudian kita memutar sistim koordinat x, y sebesar sudut α. Sistim koordinat terputar yang baru kita tentukan dengan u dan v.



Gambar 2. 1. 4. a.

Dicari pengaruh atas momen lembam I_x dan I_y dan momen sentrigugal Z_{xy} oleh putaran α.

Penyelesaian:

Koordinat u dan v boleh kita tentukan pada bagian F yang kecil sekali dF dengan koordinat x dan y sebagai:

$$u = x \,.\, \cos\alpha + y \,.\, \sin\alpha$$
$$v = y \,.\, \cos\alpha - x \,.\, \sin\alpha. \qquad (2.13.)$$

Selanjutnya momen lembam I_u dan I_v dan momen sentrifugal Z_{uv} menjadi:

$$I_u = \int v^2 dF = \cos^2\alpha \int y^2 dF + \sin^2\alpha \int x^2 dF - 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha \cdot \int x \cdot y \cdot dF$$
$$I_v = \int u^2 dF = \cos^2\alpha \int x^2 dF + \sin^2\alpha \int y^2 dF + 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha \cdot \int x \cdot y \cdot dF$$
$$Z_{uv} = \int u \cdot v\, dF = \sin\alpha \cdot \cos\alpha \,(\int y^2 dF - \int x^2 dF) + (\cos^2\alpha - \sin^2\alpha) \cdot \int x \cdot y \cdot dF$$

dan kemudian:

$$I_u = \cos^2\alpha \,.\, I_x + \sin^2\alpha \,.\, I_y - 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha \cdot Z_{xy}$$
$$I_v = \cos^2\alpha \,.\, I_y + \sin^2\alpha \cdot I_x + 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha \cdot Z_{xy} \qquad (2.14.)$$
$$I_{uv} = \sin\alpha\cos\alpha(I_x - I_y) + (\cos^2\alpha - \sin^2\alpha) \cdot Z_{xy}.$$

Jikalau kita menjumlahkan persamaan I_u dan I_v dan menggunakan ketentuan $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ kita mendapatkan hasil berikut:

$$I_x + I_y = I_u + I_v = I_p$$

Kita sekarang mencari putaran α pada sistim koordinat yang mengakibatkan nilai momen lembam I_u dan I_v maksimal atau minimal. Kita juga harus memperhatikan beberapa rumus ilmu ukur sudut analitis, yaitu:

$$\cos^2\alpha = \frac{1+\cos^2\alpha,}{2} \qquad \sin^2\alpha = \frac{1-\cos^2\alpha}{2}$$

$$2\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \sin 2\alpha; \qquad \cos^2\alpha - \sin^2 + \cos 2\alpha.$$

Selanjutnya kita dapat menulis rumus (2.14.) seperti berikut

$$\begin{aligned} I_u &= \frac{1}{2}(I_x + I_y + \frac{1}{2}(I_x - I_y) \cdot \cos 2\alpha - Z_{xy} \cdot \sin 2\alpha \\ I_v &= \frac{1}{2}(I_x + I_y) - \frac{1}{2}(I_x - I_y) \cdot \cos 2\alpha + Z_{xy} \cdot \sin 2\alpha \\ Z_{xy} &= \frac{1}{2}(I_x - I_y) \cdot \sin 2\alpha + Z_{xy} \cdot \cos 2\alpha \end{aligned} \qquad (2.15.)$$

I_u atau I_v merupakan nilai tertinggi (maksimal) atau minimal jikalau:

$$\frac{d \cdot I_u}{d \cdot \alpha} = 0$$

Rumus pertama kemudian dibaca:

$$\frac{d \cdot I_u}{d \cdot \alpha} = -\tfrac{1}{2}(I_x - I_y)\sin 2\alpha - Z_{xy} \cdot \cos 2\alpha = 0$$

dan sudut α dapat ditentukan seperti berikut:

$$tg\,2\alpha = \frac{-2Z_{xy}}{I_x - I_y} \qquad (2.16.)$$

Isi rumus (2. 16.) ini merupakan dua sudut α yang berbeda 90°. Sistim koordinat ini kita namakan *sistim koordinat utama* 1 dan 2. Momen lembam I maksimal dan minimal yang timbul pada sistim koordinat utama kita namakan *momen lembam utama* I_1 dan I_2. Untuk menentukan momen lembam utama kita pertama menentukan fungsi $\sin 2\alpha$ dan $\cos 2\alpha$ menurut rumus (2. 16.) dan mendapatkan:

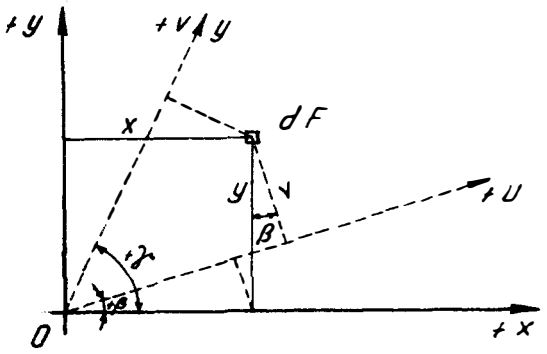
$$\sin 2\alpha = \frac{tg\,2\alpha}{\sqrt{1+tg^2\,2\,\alpha}} = -\frac{2_{zxy}}{\sqrt{(I_x - I_y)^2 + 4 \cdot Z^2_{xy}}}$$

$$\cos 2\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + tg^2 \alpha}} = \frac{I_x - I_y}{\sqrt{(I_x - I_y)^2 + 4 Z^2_{xy}}}$$

Kemudian kita dapat menentukan momen lembam utama (I_{max} dan I_{min}) menurut dan dengan bantuan rumus (2. 15.) seperti berikut:

$$I_1 = {}^1/_2 (I_x + I_y) + {}^1/_2 \sqrt{(I_x - I_y)^2 + 4Z^2_{xy}} = I_{max}$$
$$I_2 = {}^1/_2 (I_x + I_y) - {}^1/_2 \sqrt{(I_x - I_y)^2 + 4Z^2_{xy}} = I_{min} \qquad (2.17.)$$
$$Z_{xy} = 0$$

Oleh karena momen sentrifugal menjadi nol kita dapat mengatakan, bahwa suatu garis sumbu simetri selalu juga menjadi suatu garis sumbu utama.
Sebagai penggenap kita menyebut kemungkinan sistim koordinat sembarang u dan v yang tidak siku. Bagi bab-bab yang akan datang kita hanya memperhatikan kemungkinan koordinat yang tidak siku u dan v dengan momen sentrifugal $Z_{uv} = 0$. Sistim koordinat ini kita namakan sistim koordinat terkonyungsi.



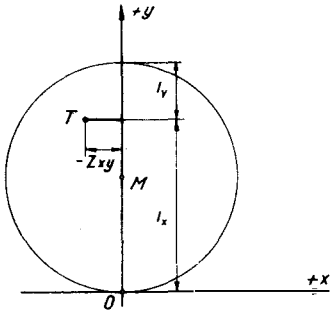
Gambar 2. 1. 4. b.

2. 1. 5. Lingkaran Mohr

Lingkaran Mohr yang ditemukan *Mohr* pada tahun 1868 memungkinkan menggambar hubungan-hubungan antara momen lembam dan momen sentrifugal, baik pada sistim koordinat bertitik tangkap pada titik berat maupun sistim koordinat sembarang.

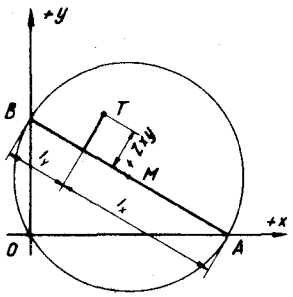
Gambaran dan arti lingkaran Mohr:

Dengan nilai I_x dan I_y dan Z_{xy} kita bisa menggambar lingkaran Mohr dan selanjutnya menentukan semua momen lembam dan sentrifugal pada garis sumbu yang melewati kutub O.



Gambar 2. 1. 5. a

pada sistim koordinat bertitik tangkap pada titik berat



Gambar 2. 1. 5. b.

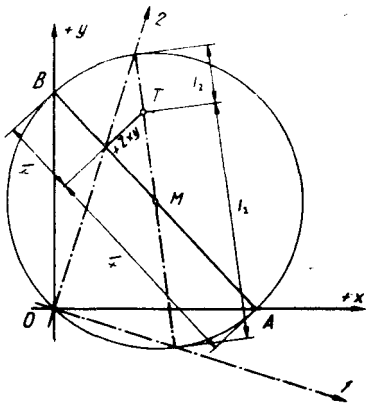
pada sistim koordinat yang menjadi koordinat sembarang

Pada gambar 2. 1. 5. a. dan b. kependekan masing-masing berarti:

T = titik berat lembam
M = titik pusat lingkaran Mohr
$I_x + I_y$ = garis tengah lingkaran
Z_{xy} = momen sentrifugal digambar menurut ukuran dan tanda (+ , —)

Menentukan sisitim koordinat utama:
Menurut ketentuan (2. 17) pada momen lembam utama (I_{max} dan I_{min}) kita mengetahui, bahwa momen sentrifugal Z_{xy} harus menjadi nol. Ketentuan ini bisa dilaksanakan dengan garis tengah lingkaran $I_x + I_y$ yang lewat titik berat lembam (T) dan titik pusat lingkaran (M). Dengan begitu sistim koordinat utama (1, 2) sudah ditentukan.

Contoh 1:

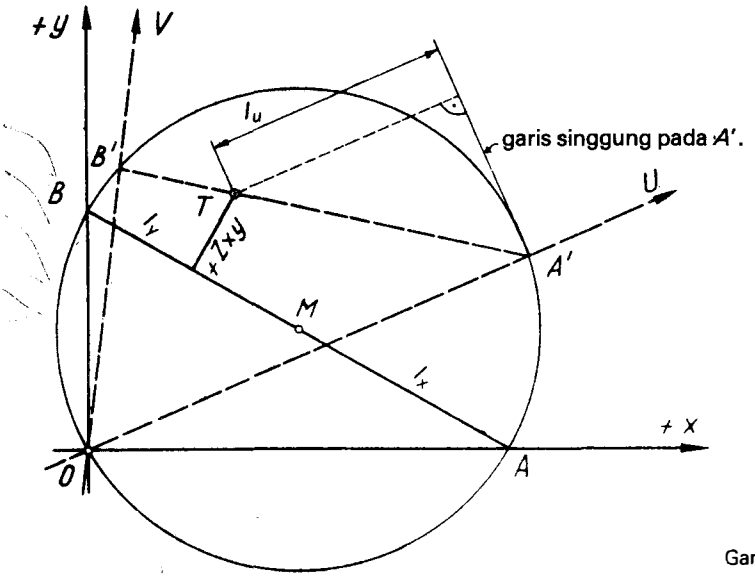


Gambar 2. 1. 5. c.

Kemudian gambaran lingkaran Mohr juga boleh digunakan untuk menentukan sistim koordinat terkonyungsi (u, v).

Contoh 2: Yang diketahui: I_x, I_y, Z_{xy} terhadap sistim koordinat x, y dan garis sumbu v.
Yang dicari: garis sumbu terkonyungsi u dan I_u.

Penyelesaian:
Z_{xy} harus menjadi nol. Titik tangkap antara lingkaran Mohr dan garis sumbu v menentukan titik tangkap B'. Garis $B' - T$ menentukan titik tangkap A'. Garis sumbu terkonyungsi u baru ditentukan oleh kutub O dan titik tangkap A'. Nilai I_u boleh diukur siku dari garis singgung ke titik T.



Gambar 2. 1. 5. d.

2. 2. Tegangan normal

2. 2. 1. Ketentuan keseimbangan

Suatu batang yang lurus, berbentuk prisma dan langsing akan mengubah bentuknya sampai gaya dalamnya menjadi seimbang dengan gaya luarnya. Kejadian keseimbangan akan kita perhatikan dengan ketentuan agar perubahan bentuknya itu kecil sekali dan pengaruh atas titik tangkap gaya luar dan jurusannya begitu kecil agar pada perhitungan kita abaikan pengaruhnya.
Dengan suatu potongan siku pada garis sumbu kita membagi batang yang kita perhatikan atas dua potongan.

Pada potongan seluas F ini kita memperhatikan bagian yang sebelah kiri. Sebagai *gaya luar* timbul:

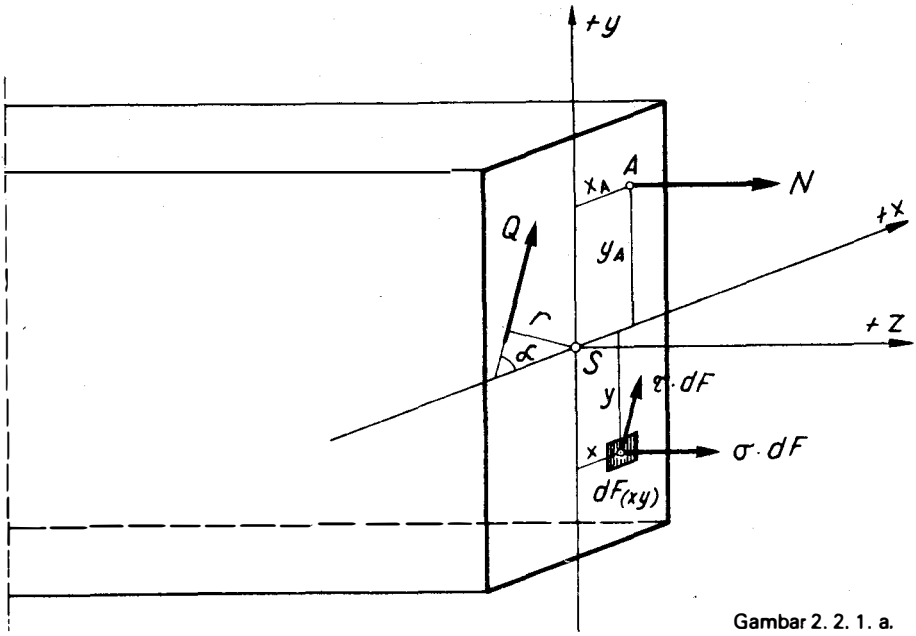
N = gaya normal searah garis sumbu batang (z)

Q = gaya lintang siku pada garis sumbu batang (z)

Oleh bagian kanan yang kita potong pada batang ini, pada bagian kiri timbul sebagai ***gaya dalam:***

σ = tegangan normal pada bagian dF dari F (kg/cm^2)

τ = tegangan geser pada bagian dF dari F (kg/cm^2)



Gambar 2. 2. 1. a.

Resultante tegangan normal σ dan resultante tegangan τ harus seimbang dengan gaya normal N dan gaya lintang Q.

Pada tegangan normal σ dan gaya normal N kita dapat menentukan ketentuan keseimbangan berikut:

$$N = \int \sigma \,.\, dF$$
$$N \,.\, x_A = \int \sigma \,.\, x \,.\, dF$$
$$N \,.\, y_A = \int \sigma \,.\, y \,.\, dF \qquad (2.\ 18.)$$

Tentang ketentuan keseimbangan pada tegangan geser τ dan gaya lintang Q kita menunggu bab 2. 3. (Tegangan geser).
Ketentuan-ketentuan keseimbangan (2. 18.) tsb. sebetulnya belum mencukupi. Untuk menentukan pembagian tegangan normal pada luasnya batang kita memerlukan juga ketentuan perubahan bentuk yang kita perhatikan selanjutnya.

2. 2. 2. Ketentuan perubahan bentuk

Oleh *Jakob Bernoulli 1654 — 1705* dan *Louis Navier 1785 — 1836* ditemukan asas tentang potongan datar, yaitu:

> Potongan dari suatu batang yang datar harus juga menjadi datar sesudah mengalami perubahan bentuk.

Asas ini dalam praktek hanya bisa diterapkan pada batang dari bahan bangunan yang seragam, misalnya bahan besi, baja dsb. Pada batang dari bahan bangunan yang tidak seragam, seperti kayu atau batang dari beberapa bahan yang disambung seperti misalnya bahan beton bertulang, asas ini hanya cocok pada perhitungan tegangan linear.
Ketentuan perubahan bentuk pada prakteknya berbunyi:
Suatu bagian batang δ_z yang dipotong mengubah panjangnya x dan y oleh beban σ sebesar $\varepsilon \cdot \delta_z$. Jikalau potongan batang ini menjadi datar sebelum dan sesudah perubahan bentuk, kita dapat menentukan penguluran ε sebagai:

$$\varepsilon = A + B \cdot x + C \cdot y \qquad (2.\ 19.)$$

Hubungan antara penguluran ε ini dengan tegangan normal σ kita dapatkan pada ketentuan Hook rumus (1. 2.) yang menentukan:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} = \frac{\sigma}{E}$$

Perbandingan antara tegangan normal dan penguluran bisa ditentukan dengan menggunakan faktor perbandingan E (= modul elastis).
Modul elastis E bisa ditentukan menurut bahan bangunan pada:

baja ST 37	2'100'000 kg/cm^2
kayu kelas II	100'000 kg/cm^2
beton bertulang	210'000 kg/cm^2
dinding bata dengan plester semen	50'000 kg/cm^2

2. 2. 3. Hubungan antara masing-masing tegangan

Menurut rumus (1. 2.) dan rumus (2. 19) yang tadi, kita dapat menentukan pada bahan bangunan dengan E = tetap, tegangan normal σ sebagai:

$$\sigma = a + b \cdot x + c \cdot y \qquad (2.\,20.)$$

Jikalau kita menggambar tegangan σ siku pada bidang potongan F, hasilnya merupakan suatu bidang datar yang memotong bidang potongan F pada garis sumbu $\sigma = 0$.
Dalam rumus (2. 20.) masih ada tiga nilai (a, b, c) yang belum diketahui akan tetapi bisa ditentukan dengan bantuan rumus (2. 18.) seperti berikut:

$$\begin{aligned} N &= \int (a + b \cdot x + c \cdot y)\, dF \\ N \cdot x_a &= \int (a + b \cdot x + c \cdot y) \cdot x \cdot dF \\ N \cdot y_a &= \int (a + b \cdot x + c \cdot y) \cdot y \cdot dF \end{aligned}$$

atau dengan:

$$\int dF = F \qquad \int x\ dF = S_y \qquad \int y \cdot dF = S_x$$

$$\int y^2 dF = I_x \qquad \int x^2 dF = I_y \qquad \int x \cdot y \cdot dF = Z_{xy}$$

Kita menentukan persamaan penentuan gaya normal N sebagai:

$$\begin{aligned} N &= a \cdot F + b \cdot S_y + c \cdot S_x \\ N \cdot x_A &= a \cdot S_y + b \cdot I_y + c \cdot Z_{xy} \\ N \cdot y_A &= a \cdot S_x + b \cdot Z_{xy} + c \cdot I_x \end{aligned} \qquad (2.\,21.)$$

Jikalau kita memilih sistim koordinat x, y sebagai garis sumbu titik berat, persamaan rumus (2. 21.) menjadi:

$$\begin{aligned} N &= a \cdot F \\ N \cdot x_A &= b \cdot I_y + c \cdot Z_{xy} \\ N \cdot y_A &= b \cdot Z_{xy} + c \cdot I_x \end{aligned}$$

kemudian koefisien a, b dan c menjadi:

$$a = \frac{N}{F} \qquad b = \frac{N(x_A \cdot I_x - y_A \cdot Z_{xy})}{I_x \cdot I_y - Z_{xy}^2} \qquad c = \frac{N(y_A \cdot I_y - x_A \cdot Z_{xy})}{I_x \cdot I_y - Z_{xy}^2}$$

Atas dasar pengetahuan ini kita dapat menentukan, bahwa tegangan normal σ pada sistim koordinat bertitik tangkap pada titik berat menurut rumus (2. 20.) menjadi:

$$\sigma = \frac{N}{F} + \frac{N(x_A \cdot I_x - y_A \cdot Z_{xy})}{I_x \cdot I_y - Z_{xy}^2} \cdot x + \frac{N(y_A \cdot I_y - x_A \cdot Z_{xy})}{I_x \cdot I_y - Z_{xy}^2} \cdot y \qquad (2.\ 22.)$$

Jikalau kita memilih sistim koordinat terkonyungsi $Z_{xy} = 0$ dan rumus (2. 22.) akan memudahkan diri sebagai:

$$\sigma = \frac{N}{F} + \frac{N \cdot x_A}{I_y} \cdot x + \frac{N \cdot y_A}{I_x} \cdot y \qquad (2.\ 23.)$$

2. 2. 4. Garis sumbu nol

Pada $\sigma = 0$ kita dapat menentukan menurut rumus (2. 23.):

$$0 = \frac{I}{F} + \frac{x_A \cdot x}{I_y} + \frac{y_A \cdot y}{I_x} \qquad (2.\ 24.)$$

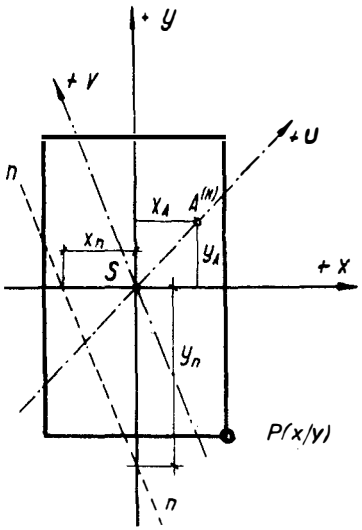
Titik tangkap garis sumbu nol dengan garis sumbu terkonyungsi x, y mempunyai koordinat berikut:

pada titik $x = 0$

$$y_n = -\frac{I_x}{F \cdot y_A} = -\frac{i_x^2}{y_A}$$

pada titik $y = 0$

$$x_n = -\frac{I_y}{F \cdot x_A} = -\frac{i_y^2}{x_A} \qquad (2.\ 25.)$$



gambar 2. 2. 4. a.

Jikalau kita menggeser titik tangkap A bagi gaya normal N pada garis kerjanya (garis sumbu terkonyungsi u), $A - S$, perbandingan $x_A : y_A$ *menjadi tetap dan kemudian juga:*

$$\frac{x_n}{y_n} = \frac{i_y^2}{i_x^2} \cdot \frac{y_A}{x_A} = \text{tetap}$$

Rumus ini menentukan, bahwa kita telah menggeser garis sumbu nol sejajar, akan tetapi jurusannya masih tetap sama.

Jikalau suatu garis sumbu terkonyungsi u, v menjadi garis kerja u dari gaya normal N kita dapat mengatakan atas dasar rumus (2.25.), bahwa:

$$v_A . v_n = -\frac{I_u}{F}$$

dengan $v_A = 0$ dan $v_n = \infty$ garis sumbu nol menjadi sejajar dengan garis sumbu terkonyungsi v, maka:

jurusan garis sumbu nol menjadi berkeluarga dengan garis kerja gaya normal N ($Z_{uy} = 0$)

Dengan penentuan $v_A = 0$ kita dapat menyederhanakan ketentuan tegangan σ, rumus (2.23.) sebagai:

$$\sigma = \frac{N}{F} + \frac{N . u_A}{I_v} \cdot u \qquad (2.\ 26.)$$

dengan rumus (2. 25.) kita dapat mengatakan kemudian:

$$\frac{I_v}{u_A} = -F \cdot u_n \rightarrow \left(1 = -F \cdot u_n \cdot \frac{u_A}{I_v}\right)$$

dan dengan rumus (2. 26.) yang tadi, kita mendapatkan tegangan normal σ sebesar:

$$\sigma = \frac{u_A}{I_v}\left(-\frac{N}{F} \cdot F \cdot u_n + N \cdot u\right) = \frac{N \cdot u_A (-u_n + u)}{I_v}$$

Jikalau kita menentukan nilai $-u_n + u = u'$ sebagai jarak titik (u,v), pada yang kita cari tegangan σ, dari garis sumbu nol n-n kita mendapatkan rumus garis sumbu nol linear, seperti berikut:

$$\sigma = \frac{N \cdot u_A \cdot u'}{I_v} \qquad (2.27.)$$

2. 2. 5. Gaya tekan dan gaya tarik

Jikalau gaya normal mempunyai titik tangkap pada titik berat kita dapat mengatakan $x_A = 0, y_A = 0$ dan tegangan selanjutnya berbunyi:

$$\sigma = \frac{N}{F} \qquad (2.28.)$$

Catatan:

Gaya tarik selalu menjadi positif (+) dan gaya tekan menjadi negatif (−).

oleh karena $x_n = -\frac{i_y^2}{x_A} = \infty$

dan $y_n = -\frac{i_x^2}{y_A} = \infty$

dengan $(a_A = o, y_A = o)$

kita mengetahui, bahwa garis sumbu nol berada di titik tak terhingga dan tegangan σ menjadi tetap pada seluruh potongan yang seluas F.

2. 2. 6. Momen lentur

Oleh karena momen lentur yang bekerja pada bagian kiri pada balok yang dipotong, momen dengan jurusan putaran berlawanan dengan jarum jam menjadi positif (+), dan kita menentukan:

$$M_x = -N.y_A \; ; \; M_y = +N.x_A$$

Atas dasar ketentuan ini kita boleh mengubah rumus (2. 23.)sebagai:

$$\sigma = \frac{N}{F} + \frac{M_y}{I_y} \cdot x - \frac{M_x}{I_x} \cdot y \qquad (2.29.)$$

Jikalau momen saja yang mengena dan gaya normal N = o, kita mendapatkan:

$$\sigma = \frac{M_y}{I_y} \cdot y + \frac{M_y}{I_y} \cdot x \qquad (2.30.)$$

Persamaan garis sumbu nol, rumus (2. 24.) kemudian menjadi:

$$0 = -\frac{M_x}{I_x} \cdot y_n + \frac{M_y}{I_y} \cdot x_n$$

jikalau pada N = o garis sumbu nol bertitik tangkap pada titik berat x_n = o dan y_n = o.
Jikalau kemudian juga M_y = o kita dapat menentukan:

$$\sigma = -\frac{M_x}{I_x} \cdot y \qquad (2.31.)$$

Pada umumnya kita hanya mencari nilai σ yang tertinggi. Kita mendapat nilai σ tertinggi ini pada y_{max}, yaitu pada sisi atas y_o dan sisi bawah y_u pada batang yang diperhatikan. Ordinatnya menjadi:

$$y_o = e_o \quad \text{dan} \quad -y_u = e_u$$

kemudian tegangan σ pada sisi atas σ_o dan pada sisi bawah σ_u menjadi:

$$\sigma_o = -\frac{M_x}{I_x} \cdot e_o \qquad \sigma_u = +\frac{M_y}{I_y} \cdot e_u$$

Pada prakteknya perhitungan ini bisa dimudahkan dengan menggunakan pengetahuan tentang momen tahanan W (lihat bab berikut).

2.2.7. Momen tahanan

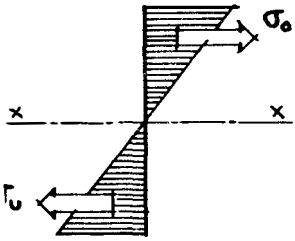
Pada prakteknya kita menentukan σ_u dan σ_o dengan menggunakan momen tahanan W_x. Menurut ketentuan σ_u dan σ_o kita boleh berkata:

$$W_{xo} = \frac{I_x}{e_o} \quad ; \quad Wx_u = \frac{I_x}{e_u}$$

Tegangan σ_{max} pada sisi atas dan sisi bawah pada batang sekarang menjadi:

$$\sigma_o = -\frac{M_x}{W_{xo}} \quad ; \quad \sigma_u = +\frac{M_x}{W_{xu}}$$

Jikalau potongan menjadi simetris pada garis sumbu x, W_{xo} dan W_{xu} menjadi sama dan tegangan σ_{max} pada sisi bawah dan sisi atas ditentukan sebagai:

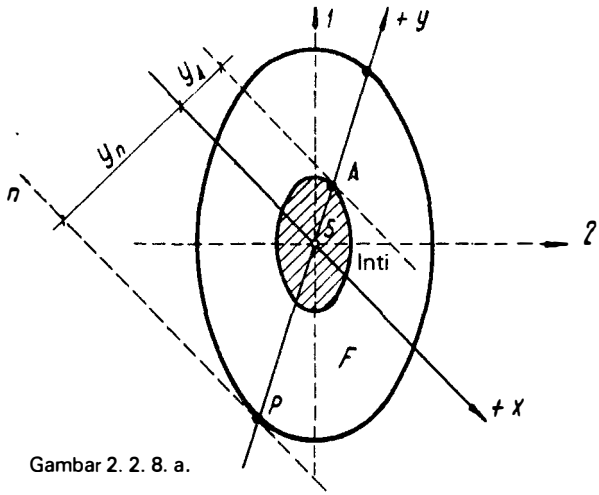


Gambar 2.2.7.a

$$\sigma_{o,u} = \pm \frac{M_x}{W_x} \qquad (2.32.)$$

Penentuan W_x dan W_y pada macam-macam bentuk potongan batang dapat dilihat pada tabel I. 2. 2. (Penentuan momen lembam dan momen tahanan) pada lampiran.

2.2.8. Besaran inti



Gambar 2. 2. 8. a.

Pada suatu potongan seluas F kita ketahui garis sumbu terkonyungsi x, y.
Pada bab 2. 2. 4. (Garis sumbu nol) kita telah menentukan, bahwa pada gaya normal N dengan titik tangkap A pada garis sumbu y, garis sumbu nol menjadi sejajar dengan garis sumbu x.

Jikalau selanjutnya garis sumbu nol bersinggungan dengan bidang F pada titik P kita dapat menentukan jarak y_A dari titik tangkap A menurut rumus (2. 25.) sebagai:

$$y_A = -\frac{I_x}{F.y_n}$$

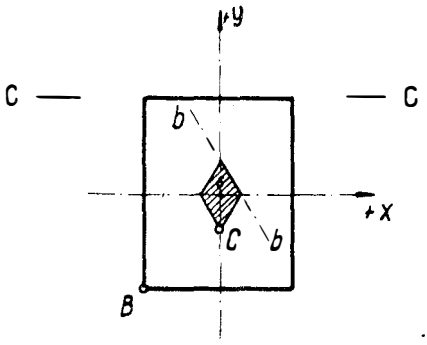
Jikalau garis sumbu nol berputar sekeliling sisi penampang potongan, garis penghubung tiap-tiap titik tangkap A menggambarkan sisi besaran inti.

Oleh bentuk pada potongan batang, bentuk besaran inti juga menjadi tertentu. Menurut rumus (2. 25.) kita juga mengetahui, bahwa pada titik tangkap A yang bergerak pada sisi penampang potongan garis sumbu nol berputar pada sisi besaran inti.
Pada umumnya kita menentukan jarak y_A sebagai *keluasan besaran inti* = k.

Oleh karena y_n menjadi jarak sisi bidang kita menggantikan $\frac{I_x}{e_{o,u}}$ dengan W_o atau W_u dan menulis:

$$k_u = \frac{W_o}{F} \text{ dan } k_o = \frac{W_u}{F}$$

Pandangan-pandangan ini memungkinkan penentuan luas besaran inti dengan mudah pada potongan-potongan dalam ilmu ukur, maka kita belum tahu perlakuan titik tangkap A jikalau garis sumbu nol berputar melewati suatu sudut pada potongan batang yang diperhatikan:

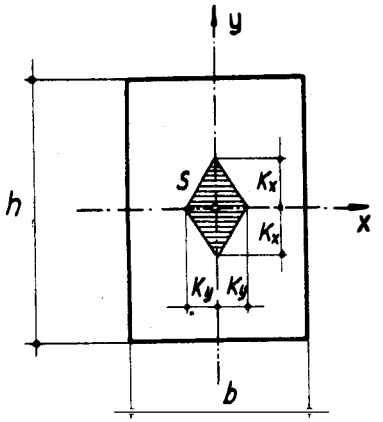


Suatu garis sumbu nol b-b menentukan titik tangkap B, atau dengan kata-kata lain:
Jikalau garis sumbu nol melewati sudut bentuk potongan B, titik tangkap B bergerak pada garis lurus b-b.

Gambar 2. 2. 8. b.

Selanjutnya kita dapat menentukan, bahwa suatu sudut potongan B berhubungan dengan garis lurus b-b dan juga bahwa suatu garis lurus c-c pada sisi keliling penampang potongan berhubungan dengan satu titik C besaran inti.
Bentuk dan ukuran besaran inti boleh ditentukan sebagai:

1. **Segiempat persegi:**



$$K_x = \frac{W_x}{F} = \frac{b.h^2}{6.b.h} \qquad (2.\ 33.)$$

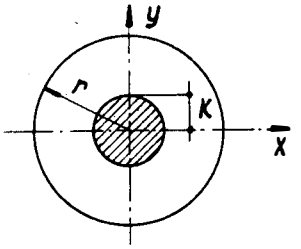
dan kemudian:

$$K_x = \frac{h}{6}$$

$$K_y = \frac{b}{6}$$

Gambar 2. 2. 8. c.

2. **Lingkaran:**

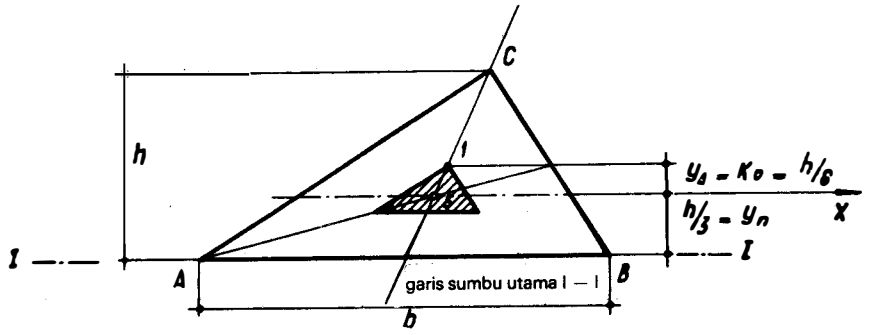


$$K = \frac{I_x}{F \cdot r} = \frac{\frac{\pi \cdot r^4}{4}}{\pi \cdot r^2 \cdot r}$$

$$K = \frac{r}{4}$$

Gambar 2. 2. 8. d.

3. **Segitiga:**

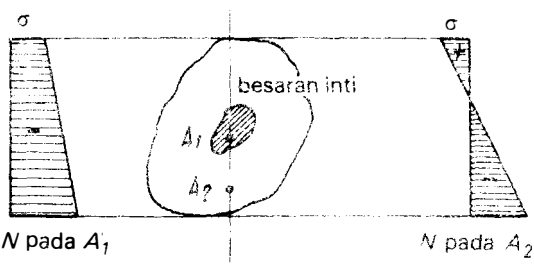


Gambar 2. 2. 8.e.

Oleh garis sumbu nol *I-I* kita dapat menentukan garis sumbu utama bagi *I-I* supaya momen sentrifugal Z_{xy} = o dari titik *C* ke pertengahan sisi segitiga *A-B*. Selanjutnya ditentukan koordinat terkonyungsi *x* sebagai garis sejajar bagi *I-I* dikenai titik berat *S*.
Kemudian ukuran atau jarak y_A bisa ditentukan sebagai:

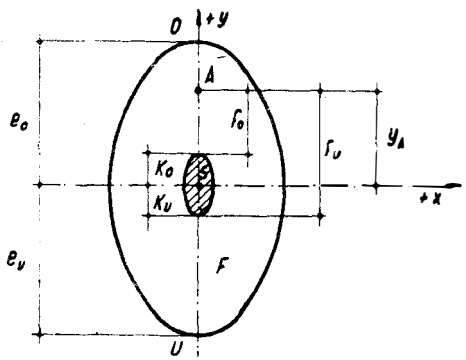
$$y_A = \frac{I_x}{F \cdot y_n} = \frac{\frac{b \cdot h^3}{36}}{\frac{b \cdot h}{2} \cdot \frac{h}{3}} \qquad \underline{y_A = \frac{h}{6}} \quad dsb.$$

Contoh 1: Pada bahan bangunan yang hanya boleh menerima gaya tekan, misalnya dinding dari bata, kita dapat menentukan:
Jikalau titik tangkap dari gaya normal *N* berada dalam keluasan besaran inti, garis sumbu nol tidak memotong keluasan potongan batang dan tegangan σ hanya menjadi misalnya minus (−).
Jikalau titik tangkap *A* dari gaya normal N berada sebelah luar keluasan besaran inti kita mendapat tegangan σ plus (+) dan minus (−), yaitu tegangan tekan dan tarikan pada sisi masing-masing batang itu.



Gambar 2. 2. 8. f.

Contoh 2:



Pada suatu potongan *F* dengan sistim koordinat *x, y* pada titik berat bekerja suatu gaya normal *N* pada titik tangkap *A* sebelah luar besaran inti. Dicari tegangan σ maksimal pada sisi atas dan sisi bawah.

Gambar 2.2.8.g.

Pada titik U kita dapat menentukan tegangan σ sebagai:

$$\sigma_u = \frac{N}{F} - \frac{N \cdot y_A}{I_x} \cdot e_u$$

Oleh karena kita juga sudah menentukan, bahwa:

$$\frac{I_x}{e_u} = W_{xu} \text{ dan } k_o \cdot e_u = \frac{I_x}{F} \text{ atau } \frac{I_x}{e_u} = k_o \cdot F$$

kita dapat kemudian menentukan hasilnya sebagai:

$$W_{xu} = k_o \cdot F \quad ; \quad W_{xo} = k_u \cdot F$$

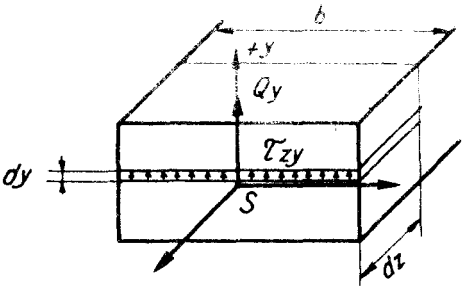
dan dengan tegangan σ_u dan σ_o seperti berikut:

$$\sigma_u = \frac{M_{ko}}{W_{xu}} \qquad \sigma_o = \frac{-M_{ku}}{W_{xo}}$$

Menurut perjanjian tanda suatu momen yang positif (+) mengakibatkan tegangan σ_o yang negatif (−) sebagai tekanan dan tegangan σ_u yang positif (+) sebagai tarikan.

2. 3. Tegangan geser

2. 3. 1. Tegangan geser oleh gaya lintang



Kita memperhatikan suatu potongan z segiempat:
gaya lintang Q_y pada potongan z bekerja pada titik berat S.

Gambar 2. 3. 1. a.

Oleh karena ketentuan keseimbangan ($Q_y = \int \tau_y \cdot dF$) saja belum menentukan pembagian tegangan geser τ pada seluruh potongan, kita harus menentukan selanjutnya, bahwa:

> Tegangan geser τ menjadi sejajar pada gaya lintang dan pembagian pada lebarnya potongan z menjadi merata.

Kita memperhatikan suatu bagian batang yang kecil, sebesar $b \cdot dy \cdot dz$. Supaya bagian ini menjadi seimbang, tegangan geser τ_{xy} pada bidang horisontal dari bagian itu. (Index dari τ yang pertama menentukan garis sumbu yang siku pada τ itu, dan index yang kedua menentukan jurusan τ).
Selanjutnya kita menentukan:

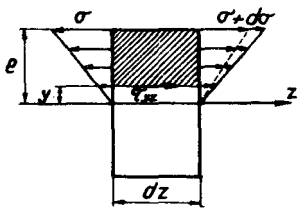
$$(\tau_{zy} \cdot b \cdot dy) \cdot dz = (\tau_{yz} \cdot b \cdot dz) \cdot dy$$

dengan ketentuan keseimbangan tegangan geser:

$$\tau_{zy} = \tau_{yz} \qquad (2.34.)$$

Pada dua bidang yang siku dengan nilainya tegangan geser masing-masing menjadi sama dan dua-duanya searah atau berlawanan dengan jurusan garis potong.

Penentuan nilai tegangan geser: Kita menentukan nilai tegangan geser oleh hubungannya dengan tegangan normal $\sigma_z = \sigma$ pada potongan z dan $z + dz$.



Gambar 2. 3. 1. b.

Sebagai keseimbangan pada bagian batang yang kecil, sebesar $b \cdot (e - y) \cdot dz$ dengan bantuan rumus $\Sigma Z = 0$ kita dapat menentukan:

$$\tau_y \,.\, b \,.\, dz + \int_y^e (\sigma + d\sigma) \,.\, dF - \int_y^e \sigma \,.\, dF = 0$$

$$\tau_{yz} \cdot b \cdot dz = - \int_y^e d\sigma \cdot dF$$

$$\tau_{yz} = - \frac{1}{b} \cdot \int_y^e \frac{d\sigma}{dz} \cdot dF$$

akan tetapi tegangan normal menjadi:

$$\sigma = \frac{N}{F} - \frac{M_x}{I_x} \cdot y \rightarrow \frac{d\sigma}{dz} = - \frac{dM_x}{dz\, I_x} \cdot y$$

dan dengan $\dfrac{dM_x}{dz} = Q_y$ $\quad N$ = tetap, kita menentukan:

$$\frac{d\sigma}{dz} = - \frac{Q_y}{I_x} \cdot y$$

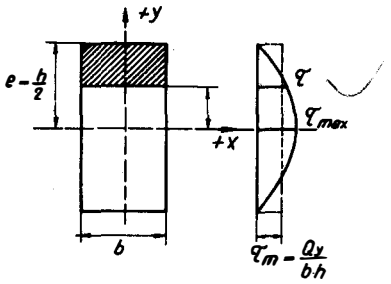
dan $\quad \tau_{yz} = \dfrac{1}{b} \cdot \displaystyle\int_y^e \cdot \frac{d\sigma}{dz} \cdot dF = \frac{1}{b} \cdot \frac{Q_y}{I_x} \int_y^e \cdot y \cdot dF$

dengan ketentuan keseimbangan tegangan geser seperti berikut:

$$\tau_{yz} = \frac{Q_y \cdot S_x}{b \cdot I_x} = \tau_{zy} \qquad (2.\ 35.)$$

Selanjutnya kita menentukan τ_{max} pada beberapa bentuk bidang potongan yang tertentu:

1. Segiempat persegi:



Gambar 2. 3. 1. c.

Pada suatu potongan tertentu pembagian tegangan geser hanya tergantung pada nilai momen pada titik berat S dalam jurusan x (M_{Sx}), karena nilai-nilai yang lain semuanya menjadi tetap.

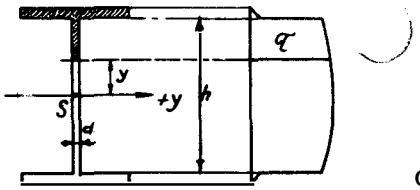
$$M_{sx} = \int_{y}^{\frac{h}{2}} y \,.\, dF = \int b \,.\, y \,.\, dy = \frac{b}{2} \cdot \left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)$$

Rumus ini menentukan bentuk tegangan geser sebagai parabol. M_{Sx} pada titik berat menjadi $M_{Sx\,max}$ oleh karena itu juga $y = o$.

$$M_{sx\,max} = \frac{b.h^2}{8}\,; \quad I_x = \frac{b.h^3}{12} \rightarrow \tau_{max} = \frac{Q_y}{b} \cdot \frac{b.h^2.12}{b.h^3.8}$$

$$\tau_{max} = \frac{3}{2} \cdot \frac{Q_y}{b.h} \qquad (2.\ 36.)$$

2. Bentuk I:



Gambar 2. 3. 1. d.

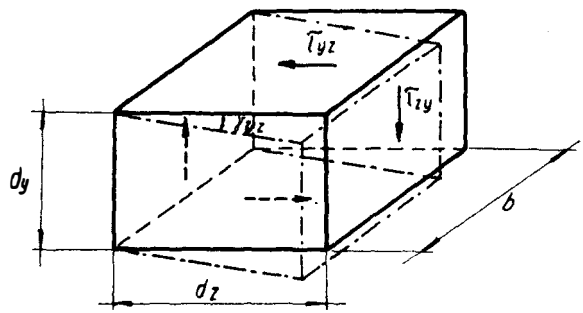
Pada perhitungan tegangan geser τ pada baja profil berbentuk I kita hanya memperhatikan bagian badan, oleh karena pengaruh atas bagian sayap begitu kecil, sehingga boleh diabaikan.
Sebagai pendekatan, pada baja profil berbentuk I kita memperhitungkan tegangan geser τ pada bagian badan seperti berikut:

$$\frac{I_x}{S_x} \cong \frac{h}{1,15}$$

dan kemudian:

$$\tau_{max} \cong 1,15 \cdot \frac{Q_y}{d.h} \qquad (2.37.)$$

Perubahan bentuk oleh tegangan geser: suatu bagian batang sebesar $dy \cdot dz \cdot b$ mengubah bentuk oleh tegangan geser $\tau_{yz} = \tau_{zy}$ seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 3. 1. e.

Hubungan antara sudut pergeseran γ dan tegangan geser τ menurut ketentuan Hook, lihat rumus (1. 2.) menjadi:

$$\gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G}$$

dengan G sebagai modul pergeseran (pada bahan baja misalnya G menjadi 0.375 · E).
Oleh pergeseran γ_{yz} panjangnya sisi *dy, dz* dan *b* tidak mengalami perubahan panjangnya.

2. 3. 2 Tegangan geser oleh gaya torsi

Oleh momen torsi T kita mendapat tegangan geser τ menurut bentuk batang sebesar:

1. Batang berbentuk lingkaran (misalnya besi beton):

$$\tau = \frac{2 \cdot T}{\pi \cdot r^3} \qquad \left(\tau = \frac{T \cdot r}{I_p}\right) \quad I_p = \frac{\pi \cdot r^4}{2}$$

2. Batang berbentuk elips:

$$\tau_{max.} = \frac{2 \cdot T}{\pi\, a \cdot b^2} \qquad (a > b)$$

3. Batang berbentuk cincin (misalnya pipa besi):

$$\tau_{max} = \frac{2 \cdot T \cdot r_a}{\pi (r_a^4 - r_i^4)}$$

atau pada batang berbentuk cincin dengan tebalnya dinding h yang tipis:

$$\tau = \frac{T}{h \cdot 2\pi \cdot r_m^2}$$

4. Batang berbentuk persegi empat:

$$\tau_{max.} = \frac{T \cdot b}{I_d} \text{ dengan } I_d = \frac{h \cdot b^3}{3} \text{ jikalau } h > 3\,b$$

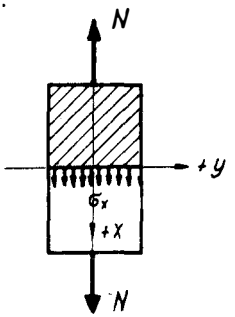
dengan hasil berikut:

$$\tau_{max.} = \frac{3 \cdot T}{h \cdot b^2}$$

2. 4. Tegangan-tegangan

2.4.1. Tegangan linear

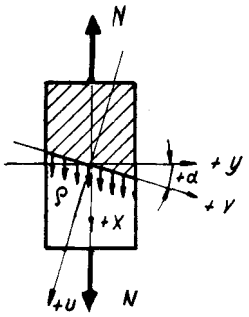
Kita memperhatikan suatu batang tarik dengan gaya normal N pada garis sumbu x:



Jikalau kita memotong batang tarik ini siku pada garis sumbu x kita mendapat tegangan normal σ_x sebesar:

$$\sigma_x = \frac{N}{F}$$

Gambar 2. 4. 1. a.



Gambar 2. 4. 1. b.

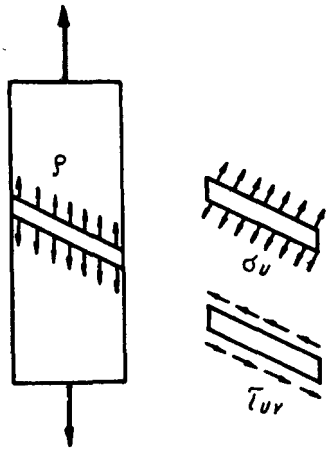
Jikalau kita memotong batang tarik ini mereng pada garis sumbu x kita membesarkan bidang potongan F sebagai:

$$F_u = \frac{F}{\cos \alpha}$$

Selanjutnya kita mendapat tegangan sebesar ϱ seperti berikut:

$$\varrho = \frac{N}{F_u} = \frac{N}{F} \cdot \cos \alpha = \sigma_x \cdot \cos \alpha$$

Tegangan ϱ ini akan kita bagi atas tegangan normal σ_u yang siku pada potongan F_u dan atas tegangan geser τ_{uv} yang sejajar pada potongan F_u itu, seperti terlihat pada gambar 2. 4. 1. c. berikut.



Gambar 2. 4. 1. c.

$$\sigma_u = \varrho \cdot \cos \alpha = \sigma_x \cdot \cos^2 \alpha = \sigma_x \cdot \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

$$\tau_{uv} = \varrho \cdot \sin \alpha = \sigma_x \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha = \sigma_x \cdot \frac{\sin 2\alpha}{2} \qquad (2.38.)$$

Tegangan maksimal pada σ_u dan τ_{vy} dapat kita tentukan sebagai:

$$\sigma_{u\,max} = \sigma_x \qquad \text{untuk} \qquad \cos 2\alpha = 1 \qquad \rightarrow \alpha = 0$$

$$\sigma_{max} = \frac{\sigma_x}{2} \qquad \text{untuk} \qquad \sin 2\alpha = 1 \qquad \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4} = 45°$$

Selanjutnya kita perhatikan suatu potongan v yang siku pada potongan u, dan mendapat:

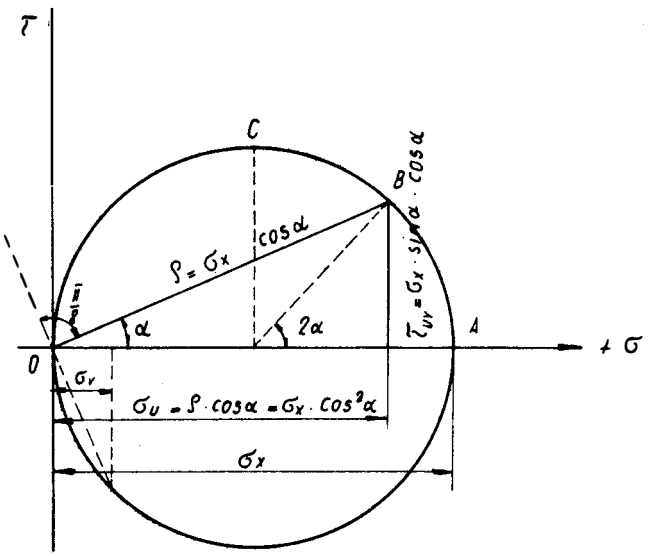
$$\sigma_v = \sigma_x \cdot \cos^2\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \sigma_x \cdot \sin^2 \alpha = \sigma_x \cdot \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

$$\tau_{yu} = \sigma_x \cdot \cos\alpha \cdot \sin\alpha = \sigma_x \cdot \frac{\sin 2\alpha}{2}$$

Pada dua potongan yang siku kita boleh mengatakan, bahwa:

$$\underline{\sigma_u + \sigma_v = \sigma_x \quad ; \quad \tau_{uv} = \tau_{vu}}$$

Hubungan tegangan linear pada rumus (2. 38.) dapat kita perlihatkan pada gambar 2. 4. 1. d. berikut dengan bantuan lingkaran Mohr:



Gambar 2. 4. 1. d.

Kita memilih sistim koordinat σ, τ dengan σ_χ sebagai garis tengah lingkaran pada absis σ. Suatu garis lurus $\overline{OB}$ dari kutub O dengan sudut α mempunyai titik potong B dengan lingkaran itu.

Kita menentukan: $\overline{OB} = \sigma_x \cdot \cos\alpha = \varrho$

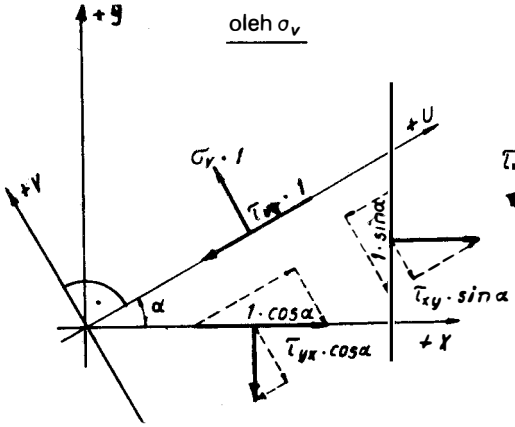
Ordinat dan absis titik potong B menjadi komponen tegangan ϱ sebesar σ_u dan τ_{uv}. Tegangan geser maksimal boleh kita tentukan sebagai:

$$\tau_{max} = \overline{MC} = \frac{\sigma_x}{2}$$

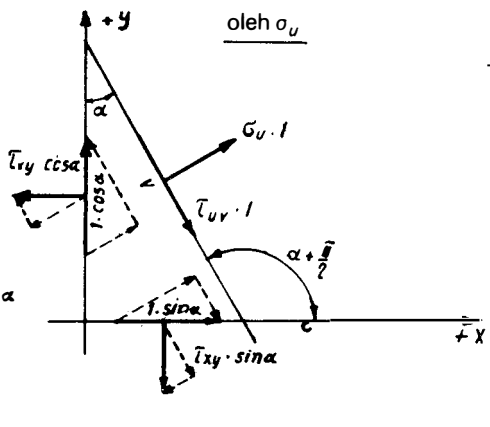
Tegangan normal maksimal kita tentukan sebagai *tegangan utama* σ_1. Pada tegangan linear σ_1 menjadi sama dengan σ_x dengan sudut $\alpha = 0$. Pada potongan itu tegangan geser menjadi nol. Tegangan utama terkecil $\sigma_2 = \sigma_y$ pada sudut $\alpha = \frac{\pi}{2}$ menjadi juga nol.

> Tegangan utama σ_1 dan σ_2 menjadi tegangan normal yang maksimal dan menentukan potongan bidang dengan tegangan geser = nol.

2. 4.2. Tegangan dalam bidang



Gambar 2.4.2.a.



Gambar 2.4.2.b.

Kita menentukan ketentuan keseimbangan pada suatu benda prisma dengan lebarnya 1 (satu) yang mengalami tegangan-tegangan pada bidang $x - y$.
Ketentuan keseimbangan $\Sigma u = 0$ dan $\Sigma v = 0$ menghasilkan:

$$\sigma_u = \sigma_x \cdot \cos^2\alpha + \sigma_y \cdot \sin^2\alpha - 2\tau_{xy} \cdot \sin\alpha \cdot \cos\alpha$$

$$\sigma_v = \sigma_y \cdot \cos^2\alpha + \sigma_x \cdot \sin^2\alpha + 2\tau_{xy} \cdot \sin\alpha \cdot \cos\alpha$$

$$\tau_{uv} = \tau_{xv} \cdot (\cos^2\alpha - \sin^2\alpha) + (\sigma_x - \sigma_y) \cdot \sin\alpha \cdot \cos\alpha$$

dengan ketentuan, bahwa:

$$\cos^2\alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \quad ; \quad \sin^2\alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \quad ; \quad 2\sin\alpha\cos\alpha = \sin 2\alpha$$

kita dapatkan:

$$\sigma_u = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cdot \cos 2\alpha - \tau_{xy} \cdot \sin 2\alpha$$

$$\sigma_v = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cdot \cos 2\alpha + \tau_{xy} \cdot \sin 2\alpha \qquad (2.39.)$$

$$\sigma_{uv} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cdot \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cdot \cos 2\alpha$$

Penentuan bidang dengan tegangan utama σ_1 dan σ_2 bisa kita cari dengan ketentuan $\tau_{uv} = 0$ pada

$$tg\,2\alpha = \frac{-2 \cdot \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

Nilai tegangan utama dapat kita tentukan dengan bantuan rumus ini dan rumus-rumus berikut:

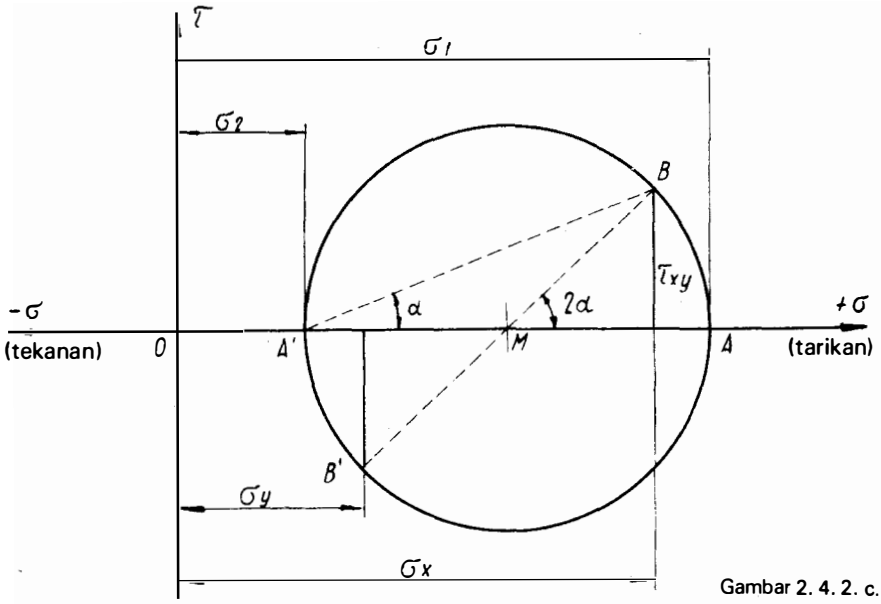
$$\cos 2\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + tg^2\,2\alpha}} \qquad \sin 2\alpha = \frac{tg\,2\alpha}{\sqrt{1 + tg^2\,2\alpha}}$$

sebagai:

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \tfrac{1}{2}\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \tfrac{1}{2}\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} \qquad (2.40.)$$

Bukti rumus (2.40.) ini boleh dilakukan dengan bantuan lingkaran Mohr yang memperlihatkan hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser dengan momen lembam *I* dan momen sentrifugal *Z*.
Berlawanan dengan momen lembam *I*, tegangan-tegangan bisa mendapat nilai positif (+) atau negatif (−).



Gambar 2. 4. 2. c.

Kita memilih sistim koordinat $\sigma - \tau$. Kita tentukan OM sebesar:

$$OM = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$$

Selanjutnya lingkaran dengan jari-jari (r) sebesar:

$$r = \tfrac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

Suatu garis lurus dengan titik potong M dan sudut 2α mempunyai dua titik potong dengan lingkaran, yaitu B dan B'. Ordinat dan absisnya menentukan tegangan normalnya dan tegangan gesernya.
Tegangan utama σ_1 dan σ_2 kita dapat sebagai berikut:

$$\sigma_1 = \overline{OA} \qquad \sigma_2 = \overline{OA'}$$

menurut ketentuan pada rumus (2.40.) tadi.
Juga kita boleh menentukan tegangan geser τ_{max} maksimal sebagai:

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = \tfrac{1}{2} \cdot \sqrt{(\tau_x - \tau_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

2. 5. Penggunaan dan keamanan

2. 5. 1. Keamanan

Jikalau kita memperhatikan diagram perubahan panjang ε dan tegangan σ pada suatu batang tarik dari baja, lihat gambar 1.1.4.b. kita akan melihat dua tingkat yang berbahaya, yaitu:

batas mengecil (vloeien) σ_v dan

batas titik patah σ_B

Tegangan-tegangan yang diperbolehkan $\bar{\sigma}$ selanjutnya harus memenuhi suatu faktor keamanan n supaya bahan bangunan yang dibebani tidak mendapat beban sampai σ_v atau σ_B. Kita boleh menentukan:

$$\bar{\sigma} = \frac{\sigma_v}{n_1} \quad \text{atau} \quad \bar{\sigma} = \frac{\sigma_B}{n_2}$$

Dengan ketentuan ini kita mempunyai dua angka keamanan n_1 terhadap batas mengecil (vloeien) σ_v dan n_2 terhadap batas titik patah σ_B. Pada bahan bangunan baja misalnya $n_1 = 1.5$ dan $n_2 = 2.0$.

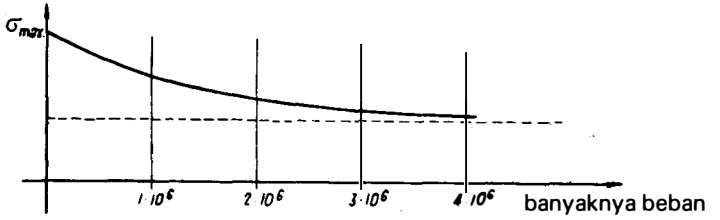
Angka-angka keamanan menutupi kekurangtelitian pada perhitungan tegangan, yang berasal dari perubahan beban, perubahan nilai inersia, perubahan tahanan bahan bangunan (misalnya kayu), kekurangtelitian pekerjaan pada pemasangan konstruksi tsb., atau sistim statika yang disederhanakan pada perhitungan (misalnya pada konstruksi rangka batang) dsb.

Jikalau suatu bahan bangunan mendekati bahan bangunan Hook angka keamanan boleh ditentukan agak kecil, sebaliknya angka keamanan menjadi agak besar. Oleh karena itu baja mempunyai angka keamanan yang agak kecil dibandingkan dengan misalnya beton atau kayu.

2. 5. 2. Beban yang berulang-ulang

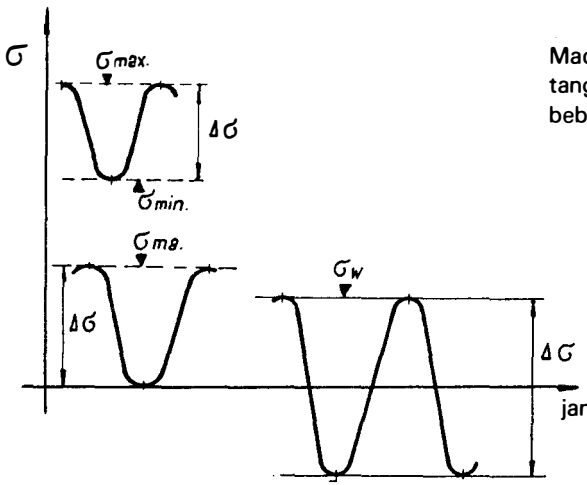
Jikalau kita membebani suatu bahan bangunan tidak dari nol sampai titik patah, melainkan dengan beban yang berulang-ulang sebesar $\Delta\sigma = \sigma_{max} - \sigma_{min}$ kita boleh menentukan titik patah dengan nilai $\sigma_{max} < \sigma_B$. *August Wöhler* 1819 — 1914 menentukan perbandingan antara banyaknya beban bolak-balik i dengan ukuran beban yang berulang-ulang $\Delta\sigma$ dan σ_{max} yang diperbolehkan.

Pada bahan bangunan baja diagram Wöhler tampak sebagai berikut:



Gambar 2.5.2.a.

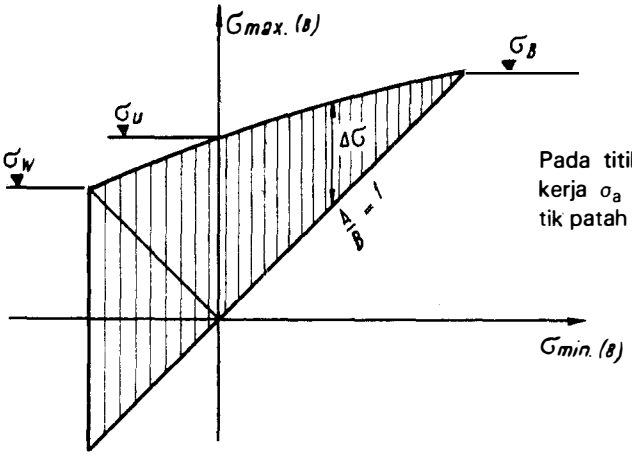
Dengan membesarkan nilai $\Delta\sigma$ kita mengurangi nilai σ_{max}.
Sebagai tegangan kerja σ_a kita menentukan pada umumnya nilai σ_{max} yang bisa ditanggung beban bolak-balik paling sedikitnya dua juta kali.
Pada tegangan kerja σ_a kita menentukan:
Tegangan asal = σ_u dengan $\sigma_{min} = 0$
Tegangan bolak-balik = σ_w dengan $\sigma_{min} = -\sigma_{max}$.



Macam-macam diagram tentang beban bolak-balik pada beban yang berulang-ulang.

Gambar 2.5.2.b.

Perjalanan tegangan kerja σ_a dibandingkan dengan nilai $\Delta\sigma$ kita perlihatkan pada diagram berikut:



Pada titik $\Delta\sigma$ = o tegangan kerja σ_a menjadi tegangan titik patah σ_B.

Gambar 2.5.2.c.

2.5.3. Teori-teori titik patah

Kekakuan bahan bangunan pada umumnya ditentukan dalam keadaan tegangan linear (gaya tarik atau gaya tekan). Dengan pertimbangan bahaya oleh tegangan linear atau tegangan dalam ruang kita memerlukan suatu teori titik patah. Kebenaran teori titik patah itu hanya bisa dipertimbangkan pada percobaan-percobaan dan oleh pengalaman.

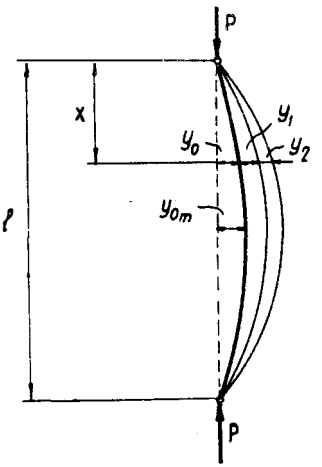
Pada umumnya kita membedakan lima teori titik patah, yaitu:

1. Teori menurut tegangan utama yang terbesar
2. Teori menurut penguluran terbesar
3. Teori menurut tegangan geser yang terbesar
4. Teori titik patah menurut Mohr
5. Teori titik patah menurut pekerjaan perubahan bentuk yang tetap (Huber, v. Mises, Hencky).

Oleh karena luasnya buku ini terbatas kita mengabaikan keterangan tentang teori titik patah masing-masing selanjutnya.

2.6. Tekukan

2.6.1. Macam-macam tekukan



Kita memperhatikan suatu batang tertekan dengan panjang l dengan ketentuan-ketentuan seperti berikut:

1. batang asalnya lurus
2. batang dibebani sentris
3. batang bertumpuan engsel sebelah-menyebelah
4. kekakuan batang menjadi E · I.

Gambar 2.6.1.a.

Oleh pembebanan P atau (P_k) batang akan melengkung sedikit, sebesar y_o. Oleh kejadian ini batang akan menerima momen lentur M_o sebesar $M_o = P.y_o$.

Akan tetapi oleh momen lentur M_o ini batang akan melengkung sedikit lagi, sebesar y_1. Kita boleh menentukan garis elastis ini dengan persamaan differensial yang menentukan hubungan antara y_1 dan M_o sebagai:

$$-E \cdot I \cdot y_1'' = M_o = P \cdot y_o$$
$$E \cdot I \cdot y_1'' + P \cdot y_o = O \qquad (2.41.)$$

Jikalau kita membebani batang tekan ini dengan bidang momen yang direduksikan dengan $1/E \cdot I$, yang menjadi $(P/E \cdot I) \cdot y_o$ kita mendapat kelengkungan batang y_1 sebagai poligon batang tarik. Pada perhitungan analitis kita menentukan y_1 pada pertengahan batang tekuk sebagai:

$$y_1 = \frac{P \cdot l^2}{c_1 \cdot E \cdot I} \cdot y_o = \alpha_1 \cdot y_o$$

Oleh pelengkungan y_1 ini batang tekuk menerima tambahan momen sebesar $P \cdot y_1$ yang mengakibatkan pelengkungan y_2, sebesar:

$$y_2 = \alpha_2 \cdot y_1$$

Pelengkungan y_2 ini kemudian mengakibatkan tambahan momen dan pelengkungan lagi, sebesar:

$$y_3 = \alpha_3 \cdot y_2 \text{ dsb. ...}$$

Pada akhirnya kita boleh menentukan pelengkungan batang tekuk sebagai:

$$y = y_o + y_1 + y_2 + y_3 + \cdots$$
$$y = y_o + \alpha_1 y_o + \alpha_2 \cdot y_1 + \alpha_3 \cdot y_2 + \cdots$$
$$y = y_o \cdot (1 + \alpha_1 + \alpha_1 \cdot \alpha_2 + \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 + \cdots$$

Oleh karena pelengkungan y_o dan y_1 menjadi sebangun kita boleh menentukan angka perbandingan $y_o : y_1$ sebagai α, dan selanjutnya:

$$y = y_o (1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 + \ldots\ldots) \qquad (2.42.)$$

Bagi rangka perbandingan $\alpha \leqslant 1$ kita boleh menyederhanakan rumus (2.42.) sebagai berikut:

$$y = y_o \cdot \frac{1}{1 - \alpha} \qquad (2.43.)$$

Jikalau pada rumus (2.43.) angka perbandingan $\alpha = 1$, y menjadi besar sekali walaupun pelengkungan dasar y_o menjadi amat kecil. Kita kemudian dapat menentukan:

Suatu batang dengan angka perbandingan $\alpha = 1$ akan tertekuk dan patah.

Sebagai penentuan gaya tekan P yang berbahaya yang mengakibatkan tekuk patah kita tentukan pelengkungan dasar y_o berbentuk sinus:

$$y_o = a \cdot \sin \cdot \frac{n \cdot \pi \cdot x}{l}$$

dan kemudian:

$$-E \cdot I \cdot y_1'' = P \cdot y_0 = P \cdot a \cdot \sin \frac{n \cdot \pi \cdot x}{l}$$

Dengan menggunakan dua kali perhitungan integral dengan perhatian tegangan sisi batang ($y_1 = 0$ oleh $x = 0$ dan $x = 1$) kita mendapat hasil seperti berikut:

$$y_1 = \frac{l^2}{n^2 \cdot \pi^2} \cdot \frac{P}{E \cdot I} \quad a \cdot \sin \frac{n \cdot \pi \cdot x}{l} = \frac{l^2}{n^2 \cdot \pi^2} \cdot \frac{P}{E \cdot I} \cdot y_o = \alpha_1 \cdot y_o$$

Rumus ini menentukan, bahwa garis elastis y_1 menjadi sebangun dengan garis elastis y_o, dan kemudian:

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \ldots \alpha.$$

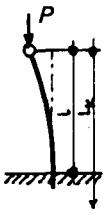
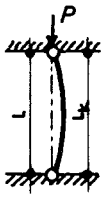
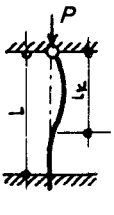
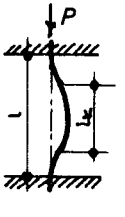
Oleh penentuan angka perbandingan $\alpha = 1$ oleh gaya tekan $P = P_{kr}$ (gaya P yang berbahaya) yang mengakibatkan tekukan patah kita menentukan:

$$\alpha = \frac{l^2}{n^2 \cdot \pi^2} \cdot \frac{P}{E \cdot I} = 1 \quad \text{dan} \quad P_{kr} = \frac{n^2 \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I}{l^2}$$

Pada rumus P_{kr} ini n menentukan banyaknya kurve sinus. Bagi penentuan P_{kr} kita hanya perlu memperhatikan $n = 1$ dengan hasil berikut:

$$P_{kr\,min.} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{l^2} \qquad (2.44.)$$

Pada rumus (2.44.) ini I merupakan momen lembam I terkecil. Jikalau batang yang diperhatikan tidak bertumpu engsel sebelah-menyebelah bentuk pelengkungan berubah dan oleh karena itu juga beban P_{kr}. Dengan penentuan panjang tekuk menurut *Leonhard Euler 1707 — 1783* kita memperbandingkan semua kemungkinan tumpuan dengan batang yang bertumpu engsel sebelah-menyebelah dengan perubahan panjangnya tekuk l_k menurut gambar 2.6.1.b. berikut:

Kondisi-kondisi tekuk				
l_k = panjang tekung menurut Euler =	2 l	l	0.7 l	0.5 l
P_{kr} = beban bahaya =	$\frac{\pi^2}{4} \cdot \frac{E \cdot I}{l^2}$	$\pi^2 \cdot \frac{E \cdot I}{l^2}$	$20.16 \cdot \frac{E \cdot I}{l^2}$	$4\pi^2 \cdot \frac{E \cdot I}{l^2}$

Gambar 2.6.1.b.

Atas dasar pengetahuan ini kita dapat menulis rumus (2.44.) seperti berikut:

$$P_{kr\,min} = \frac{\pi^2 E \cdot I}{l_k^2} \qquad (2.45.)$$

sebagai l_k kita mengisi nilai menurut gambar 2.6.1.b.

Pada praktek nya kita bukan memperhatikan beban yang berbahaya, melainkan tegangan bahaya σ_{kr}. Tegangan bahaya σ_{kr} dapat kita tentukan seperti berikut:

$$\sigma_{kr} = \frac{P_{kr}}{F} = \frac{\pi^2 E \cdot I}{l_k^2 \cdot F}$$

Oleh karena kita menentukan $i = \sqrt{\frac{I}{F}}$ = jari lembam terkecil (cm)

dan selanjutnya $\lambda_{tk} = \frac{l_k}{i}$ = angka kelangsingan, kita mendapat σ_{kr} sebagai:

$$\sigma_{kr} = \frac{\pi^2 \cdot E}{\lambda^2} \qquad (2.46.)$$

Pada rumus (2.46.) ini σ_{kr} hanya tergantung pada angka kelangsingan λ. Hubungan antara λ_{kr} dan λ akan kita perlihatkan pada diagram (gambar 2.6.1.c.) berikut.
Pada penentuan perbandingan antara tegangan dan pengukuran (lihat juga bab 1.1.4. Sifat-sifat bahan bangunan) kita menentukan, bahwa dua-duanya menjadi

sebangun (perbandingan) sesudah tegangan σ mencapai batas perbandingan σ_p sepenjangkanan diagram Euler sudah juga dicapai karena kita sudah berada pada sepenjangkanan plastis. Menurut *L. von Tetmejer* perbandingan antara σ_{kr} dan λ dalam sepenjangkanan plastis untuk bahan baja ST 37 menjadi:

$$\sigma_{kr} = 3.10 - 0.0114 \cdot \lambda \qquad (2.47.)$$

Batasan antara sepenjangkanan plastis dan elastis kita tentukan sebagai:

$$\sigma_{kr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} = \sigma_p$$

Pada bahan ST 37 modul elastis E menjadi 2'100 t/cm^2 dan σ_p menjadi 1.9 t/cm^2. Angka kelangsingan λ_p kemudian dapat kita tentukan sebagai:

$$\lambda_p = \sqrt{\frac{\pi^2 \cdot E}{\sigma_p}} = \sqrt{\frac{\pi^2 \cdot 2100}{1.9}} = 104.4$$

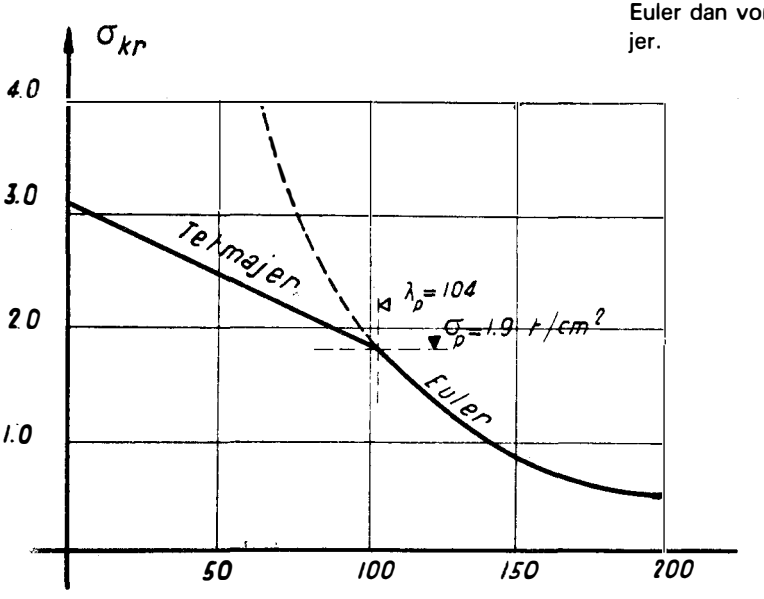
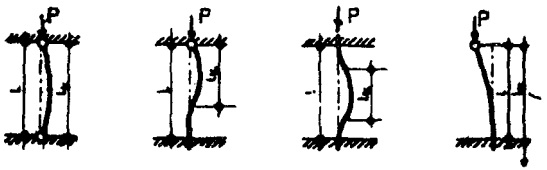


diagram perbandingan σ dan λ menurut Euler dan von Tetmajer.

Gambar 2.6.1.c.

2.6.2. Contoh-contoh

Contoh 1: Pada suatu tiang dari kayu kelas II sebesar 10/10 cm dengan tingginya 2.00 m kita mencari kekuatan terhadap tekanan pada masing-masing kemungkinan pemasangan tumpuan:

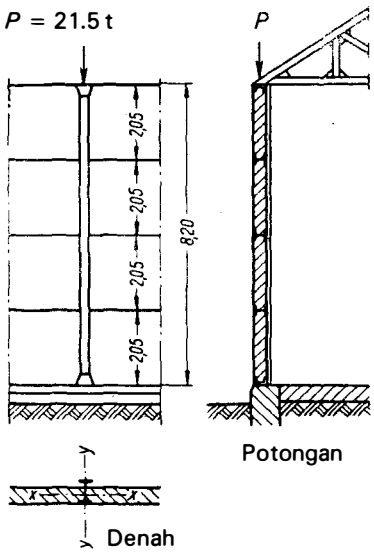


Panjangnya batang *l*	=	**200**	**cm**	**200**	**cm**	**200**	**cm**	**200**	**cm**
Panjangnya tekuk l_k	=	**200**	**cm**	**140**	**cm**	**100**	**cm**	**400**	**cm**
jari-jari lembam i*	=	**2.89**	**cm**	**2.89**	**cm**	**2.89**	**cm**	**2.89**	**cm**
$\lambda_k = l_k/i$	=	**69.2**		**48.4**		**34.6**		**138.4**	
σ_{Tb}**	=	**46**	**kg/cm²**	**58**	**kg/cm²**	**66**	**kg/cm²**	**14**	**kg/cm²**
***P* yang diperbolehkan**	=	**4.6 t**		**5.8 t**		**6.6. t**		**1.4 t**	

* menurut tabel I.2.4. (Tabel nilai-nilai balok kayu segiempat)

** menurut tabel I.2.6. (Faktor tekuk dan tegangan yang diperkenankan untuk kayu) pada lampiran.

Contoh 2: Tiang dalam suatu dinding menurut gambar 2.6.2.b. berikut ditentukan dengan bahan baja profil dan dengan kayu kelas II. Tekanannya menjadi 21.5 t.



Harus diperhatikan, bahwa l_{kx} untuk penentuan λ_x menjadi 8.20 m dan l_{ky} untuk penentuan λ_y menjadi 2.05 m oleh karena ada palang pada jurusan `y dengan jarak 2.05 m.

Gambar 2.6.2.b.

Penyelesaian:

Kita memilih λ_x sebesar 120 dan menurut tabel I.2.5. (Tegangan tekuk yang diperkenankan untuk baja ST 37) pada lampiran $\bar{\sigma}_{tk}$ menjadi sebesar 555 kg/cm^2.

Luasnya profil F selanjutnya harus 21'500 kg : 555 kg/cm^2 = 38.7 cm^2. Menurut lampiran I.2.3. (Tabel nilai-nilai pada bahan baja profil) kita boleh memilih profil baja I 22 dengan luasnya F = 39.6 cm^2.

λ_x yang timbul sebenarnya menjadi l_k/i_x = 820/8.8 = 93. Hasil ini menunjukkan, bahwa pemilihan λ_x pada permulaan menjadi terlalu besar. Harus kita mulai sekali lagi:

Pemilihan λ_x kedua sebesar 105, tegangan yang diperbolehkan $\bar{\sigma}_{tk}$ = 692 kg/cm^2.

Luasnya profil harus 21'500 kg : 692 kg/cm^2 = 31.1 cm^2.

Pemilihan profil baja I 20 dengan luasnya profil F = 33.5 cm^2.

λ_x yang timbul sebenarnya menjadi l_k/i_x = 820/8.0 = 102.5

$\bar{\sigma}_{tk}$ = 711 kg/cm^2. P yang diperbolehkan menjadi 711·33.5 = **23'818 kg** > **21'500 kg.**

Pemeriksaan terhadap jurusan y selanjutnya dilaksanakan seperti berikut:

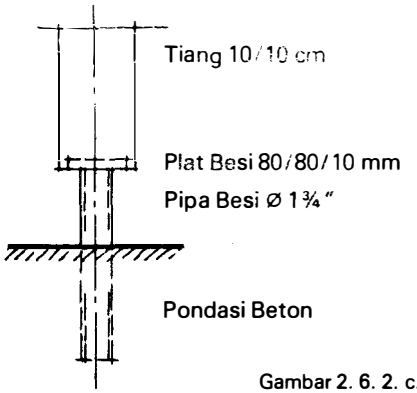
λ_y yang timbul menjadi l_k/i_y = 205/1.87 = 109.7

$\bar{\sigma}_{tk}$ = 654 kg/cm^2. P yang diperbolehkan menjadi 654·33.5 = **21'909 kg > 21'500 kg.**

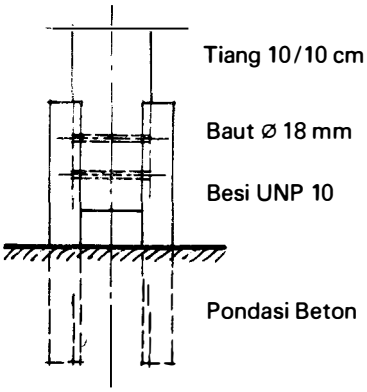
Penentuan ukuran kayu tsb. jikalau menggunakan bahan bangunan kayu dapat kita tentukan menurut contoh 1 dan contoh 2.

Perlakuan tumpuan tiang tertekan pada konstruksi kayu:

a) sebagai engsel:



b) yang terjepit:



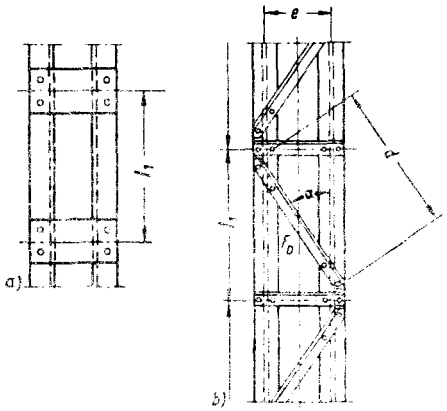
Gambar 2. 6. 2. c.

2. 6. 3. Tekukan pada topang ganda

Dengan topang ganda dimaksudkan batang tertekan yang terdiri dari dua batang (atau lebih) yang disambung supaya dua-duanya bekerja sama dalam penerimaan beban. Selanjutnya kita hanya memperhatikan topang ganda yang terdiri dari dua batang tekan.

Perhitungan topang ganda sulit sekali, maka prakteknya kita menggunakan suatu angka kelangsingan λ_{id} yang ideal (suatu yang dipikirkan saja, yang sebenarnya tidak ada). Perhitungan dengan λ_{id} biasanya cukup teliti.
Selanjutnya kita memperhatikan topang ganda pada konstruksi baja dan pada konstruksi kayu.

1. Topang ganda konstruksi profil baja:
Pada topang ganda konstruksi profil baja kita membedakan dua macam konstruksi yang diperlihatkan pada gambar 2. 6. 3. a. dan b. berikut: a) konstruksi bingkai segiempat (vierendeel) dan b) konstruksi rangka batang (dengan segitiga-segitiga).

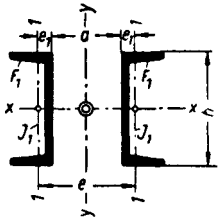


Gambar 2. 6. 3. a. dan 2. 6. 3. b.

Menurut ***Engesser*** kita boleh menentukan λ_{id} pada topang ganda dengan konstruksi bingkai segiempat (vierendeel) menurut gambar 2. 6. 3. a. sebagai:

$$\lambda_{id} = \sqrt{\lambda_y^2 + \lambda_1^2} \qquad (2.48.)$$

Pada rumus (2. 48.) masing-masing bagian berarti:



Gambar 2.6.3.c.

$$\lambda_y = \frac{l}{i_y} = \frac{\text{panjangnya topang ganda}}{\text{jari-jari lembam } i} \qquad \lambda_1 = \frac{l_1}{i_1}$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{2F_1}} \quad \text{atau} \quad i_y = \sqrt{i_1^2 + \left(\frac{e}{2}\right)^2} \qquad i_1 = \sqrt{\frac{I_1}{F_1}}$$

$$I_y = 2I_1 + 2F_1\left(\frac{e}{2}\right)^2$$

= jari-jari lembam terkecil

Perhitungan λ terhadap garis sumbu x-x dapat dilakukan seperti pada tiang tertekuk yang tunggal.

Penentuan λ_{id} pada topang ganda dengan konstruksi rangka batang (dengan segitiga-segitiga) menurut gambar 2.6.3.b. tadi adalah sama seperti rumus (2.48.):

$$\lambda_{id} = \sqrt{\lambda_y^2 + \lambda_1^2}$$

hanya penentuan λ_1 yang berlainan, karena λ_1 menjadi:

$$\lambda_1 = \pi \sqrt{\frac{F}{z \cdot F_D} \cdot \frac{d^3}{l_1 \cdot e^2}}$$

Pada rumus ini masing-masing bagian berarti:

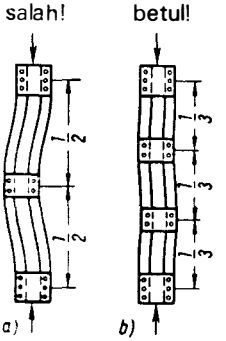
z = banyaknya bidang yang sejajar pada sambungan-sambungan (pada topang ganda yang terdiri dari dua batang $z = 2$)

F = luasnya topang ganda seluruhnya (pada topang ganda yang terdiri dari dua batang $F = 2 \cdot F_1$)

F_D = luasnya baja profil pada diagonal yang diperhatikan (lihat gambar 2. 6. 3. b.)

d = panjangnya diagonal itu

Pada prakteknya kita harus memperhatikan titik-titik berikut:



a) Jarak sambungan pada topang ganda biasanya ditentukan sebagai $l_1 = \lambda_1 \cdot i_1$, akan tetapi kurang dari $l_1 = 1/3$ seperti terlihat pada gambar 2. 6. 3. d. pada samping.

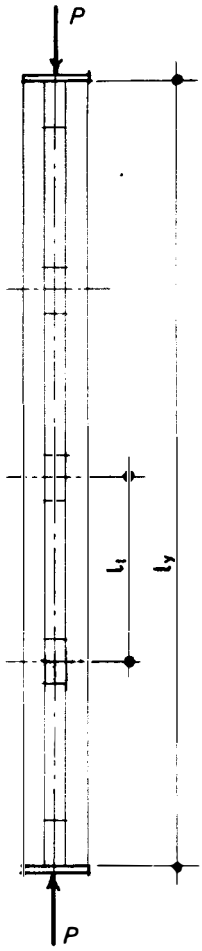
Gambar 2.6.3.d.

b) jarak antara dua titik berat e tidak boleh ditentukan lebih besar daripada tingginya profil h ($e \leqslant h$) akan tetapi jarak e juga tidak boleh terlalu kecil. Jarak biasanya dipilih supaya $I_y \geqslant 1{,}1\ I_x$.

Contoh-contoh perhitungan topang ganda konstruksi baja bisa dilihat pada bab 4. 5. (Contoh-contoh konstruksi rangka batang) dan pada bab 5. 1. 3. (Contoh sambungan-sambungan baja).

2. Topang ganda konstruksi kayu:

Topang ganda konstruksi kayu terdiri atas dua balok yang sama besar. Untuk mencapai beban yang sama pada semua bagian, maka perlulah bagian itu disambungkan dengan perekat, paku, baut atau pasak.



Gambar 2. 6. 3. f.

Penentuan dilakukan seperti berikut:

terhadap garis sumbu x-x: terhadap garis sumbu y-y:

$$\lambda_{id} = \sqrt{\frac{\lambda_y^2}{\eta} + \lambda_1^2} \qquad (2.\,49.)$$

$$\lambda_x = \frac{l}{i_x}$$

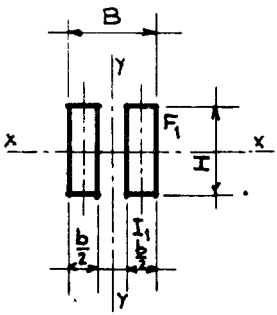
$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{2\,F_1}} \qquad i_x = \sqrt{\frac{I_x}{2 \cdot F_1}}$$

$$I_y = \frac{H \cdot B^3 - H \cdot (B-b)^3}{12} \qquad I_x = \frac{b \cdot H^3}{12}$$

$$i_1 = \sqrt{\frac{I_1}{F_1}}$$ (jari lembam i terkecil pada satu balok)

$$\lambda_1 = \frac{l_1}{i_1} \qquad \lambda_y = \frac{l_y}{i_y}$$

$$\eta = \frac{i_1}{i_y}\left\{\frac{i_1}{i_y} + C\right\}$$



Gambar 2. 6. 3. e.

C = konstante menurut alat-alat sambungan seperti berikut:

1.5 kalau sambungan perekat

1.1. kalau sambungan pasak

0.8 kalau sambungan paku atau baut

Pada prakteknya kita harus memperhatikan titik-titik berikut:

a) $\lambda_1 = l_1/i_1$ pada jurusan garis sumbu y ditentukan pada garis sumbu yang sejajar pada masing-masing balok F_1.

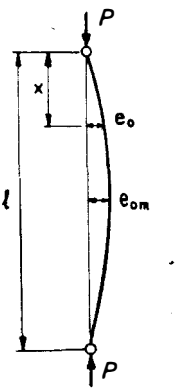
b) l_1 = jarak antara dua titik pengikatan tidak boleh lebih besar dari $l_1 = 60 \cdot i_1$ atau $l_1 = 1/3$ seperti terlihat pada gambar 2.6.3.d.

c) Perhitungan gaya pengikat yang sebetulnya menjadi gaya lintang Q kita tentukan dengan rumus pendekatan berikut:
Q (kg) $\cong 1,5 \cdot 2 \cdot F_1(\text{cm}^2)$ pada masing-masing titik berikatan.

Contoh-contoh perhitungan topang ganda konstruksi kayu bisa dilihat pada bab 4. 5. (Contoh-contoh konstruksi rangka batang) dan pada bab 5. 2. 6. (Contoh sambungan-sambungan kayu).

2. 7. Tekukan ex-sentris

2. 7. 1. Tiang terbengkok



Tiang tertekan yang bertumpu engsel sebelah-menyebelah dengan luasnya F dan momen lembam I tetap mempunyai suatu pembungkukan sebesar e_o pada titik x.
Selanjutnya kita dapat menentukan e_o sebagai:

$$e_o = e_{om} \cdot \frac{\sin \pi x}{l}$$

Gambar 2. 7. 1. a.

Oleh bengkokan e_o dan oleh gaya tekuk P tiang menerima sebetulnya suatu momen $P \cdot e_o$ yang akan menambah bengkokan yang asal.
Akhirnya kita mendapat suatu bengkokan sebesar:

$$y = e_o \cdot \frac{1}{1 - \alpha}$$ pada titik x, dan

$$y_m = e_{om} \cdot \frac{1}{1 - \alpha}$$ pada pertengah-tengah tiang

dengan α sebagai $\alpha = \dfrac{P \cdot l^2}{2 \cdot E \cdot I} = \dfrac{P}{P_E}$

(P_E = gaya P yang diperbolehkan menurut *L. Euler)*
Tegangan sisi maksimal pada tengah-tengah batang dapat kita tentukan menurut *Louis Navier (1785 — 1836)* sebagai:

$$\sigma_{max} = \frac{P}{F} + \frac{P \cdot e_{om}}{W} \cdot \frac{1}{1 - \frac{P}{P_E}} \qquad (2.50.)$$

Bagian masing-masing berarti:

P/F	=	tegangan pada titik berat
$P \cdot e_{om}/W$	=	momen oleh ex-sentrisitas e_{om}
$1/(1 - P/P_E)$	=	faktor penambahan lengkungan

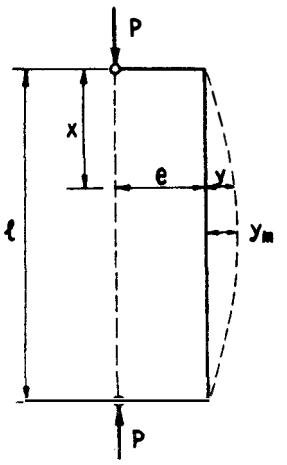
Batang ini akan tidak kuat lagi oleh beban P_{kr}, melainkan oleh tegangan σ pada sisi tekan yang menjadi σ_B. Pada bahan baja misalnya $\sigma_{max} = \sigma_v$. Dengan begitu ini bukan menjadi soal keseimbangan, melainkan suatu soal tegangan dengan keterangan, bahwa pada soal ini beban tidak berbanding dengan tegangan.
Kemudian kita harus membuktikan, bahwa pada batang yang dibebani dengan $n \cdot P$ (n = angka keamanan terhadap vloeien) tegangan pada sisi yang tertekan tidak melewati titik σ_v.
Oleh karena cara ini agak rumit, kita pada prakteknya hanya membuktikan, bahwa tegangan tekan σ_{tk} maksimal yang sebenarnya menjadi lebih kecil atau sama dengan tegangan tekan $\bar{\sigma}_{tk}$ yang diperbolehkan, menurut rumus (2.51.) berikut.

$$\sigma_{max} = \frac{P}{F} + \frac{P \cdot e_{om}}{W} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2 \cdot P}{P_E}} \leqslant \bar{\sigma}_{tk} \qquad (2.51.)$$

Bagian masing-masing berarti:

P	=	gaya tekan
e_{om}	=	ukuran pembengkokan
F	=	luasnya batang
W	=	momen tahanan
P_E	=	gaya tekan yang diperbolehkan menurut Euler $\pi \cdot E \cdot I/l_k^2$
σ_{tk}	=	tegangan tekan yang diperbolehkan, misalnya pada bahan baja *ST 37* = 1.6 t/cm^2 atau pada kayu kelas I s/d IV = 130,85,60 dan 45 kg/cm^2

2.7.2. Tiang yang tertekan ex-sentris



Suatu gaya tekan yang kerjanya ex-sentris pada suatu batang mengakibatkan satu momen sebesar $P.e$ tetap pada seluruh panjang batang. Kejadian ini mengakibatkan satu lengkungan pada batang sebesar:

$$y_{1m} = \frac{P \cdot e \cdot l^2}{8\,EI}$$

Oleh lengkungan y_{1m} ini momen $P \cdot e$ menerima tambahan dan oleh tambahan ini batang akan melengkung sedikit lagi, sampai lengkungan maksimal pada pertengahan batang menjadi:

$$y_m = y_{1m} \cdot \frac{1}{1 - \frac{P}{P_E}} = \frac{P.e.l^2}{8EI} \cdot \frac{P_E}{P_E - P}$$

Gambar 2.7.2.a.

Jarak antara garis kerja gaya tekan P dan sumbu batang yang tertekan ex-sentris selanjutnya menjadi:

$$e + y_m = e + \frac{P.e.l^2}{8\,EI} \cdot \frac{P_E}{P_E - P}$$

$$= e\left(1 + \frac{P.l^2}{8\,EI} \cdot \frac{P_E}{P_E - P}\right)$$

$$= e\left(1 + \frac{\pi^2}{8} \cdot \frac{P}{P_E} \cdot \frac{P_E}{P_E - P}\right) \quad \text{karena } P_E = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

$$e + y_m = e \cdot \frac{P_E + 0{,}234.P}{P_E - P}$$

Atas dasar apa yang telah kita ketahui dari bab 2. 7. 1 (Tiang terbengkok) kita dapat menentukan, bahwa σ_{tk} maksimal yang sebenarnya harus lebih kecil atau sama dengan $\bar{\sigma}_{tk}$ yang diperbolehkan:

$$\sigma_{tk\,max} = \frac{P}{F} + \frac{P \cdot e}{W} \cdot \frac{P_E + 0{,}468 \cdot P}{P_E - 2 \cdot P} \leqslant \bar{\sigma}_{tk} \qquad (2.\,52.)$$

Pada tiang tertekan ex-sentris dengan jarak ex-sentris e yang agak kecil kita juga boleh menggunakan bukti berikut:

$$\sigma_{tke} = \frac{P}{F} = \bar{\sigma}_{tke} \cdot c$$

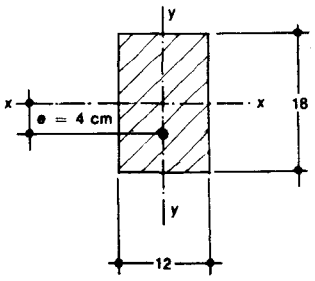
dengan faktor c sebagai:

$$c = \frac{1 + 0{,}15.m}{1 + m}$$

dan dengan faktor m sebagai:

$$m = \frac{e}{k} = \frac{\text{jarak ex-sentris}}{\text{besaran inti}}$$

Contoh: Suatu batang tertekan ex-sentris dari kayu kelas *LLL* sebesar 12/18 cm dengan panjangnya l = 2,70 m dan gaya tekan P sebesar 6,0 t yang bekerja 4 cm di luar garis sumbu menurut gambar 2. 7. 2. b. berikut, dicari bukti tegangan.



Jikalau P bekerja sentris kita dapatkan:

$$I_k = 270 \text{ cm}$$
$$I_x = 5832 \text{ cm}^4$$
$$F = 216 \text{ cm}^2$$
$$I_x = \sqrt{\frac{I_x}{F}} = 5.20 \text{ cm}$$
$$I_x = 52$$

Gambar 2. 7. 2. b.

Menurut tabel I. 2. 6. (Faktor tekuk yang diperkenankan untuk kayu) pada lampiran kita dapatkan $\sigma_{tk} = 56 \text{ kg/cm}^2$
Oleh karena P bekerja ex-sentris kita menentukan:

$$\sigma_{tke} = \frac{1 + 0{,}15}{1 + m} \cdot \bar{\sigma}_{tk} \quad \text{dengan} \quad m = \frac{e}{k} = \frac{4}{18/6} = 1{,}33$$

$$\sigma_{tke} = \frac{1 + 0{,}15 \cdot 1{,}33}{1 + 1{,}33} \cdot 56 = 28.8 \text{ kg/cm}^2$$

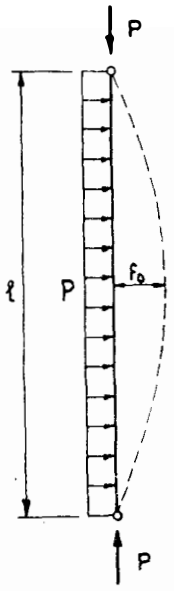
$$\sigma_{tke} = \frac{P}{F} = \frac{6000}{216} = 27.8 \text{ kg/cm}^2 < 28.8 \text{ kg/cm}^2$$

Dalam jurusan y kita mempunyai batang tertekan sentris seperti berikut:

$$I_y = 2590 \text{ cm}^4$$
$$i_y = 3{,}46 \text{ cm}$$
$$\lambda_y = 78$$

Menurut tabel I. 2. 6. pada lampiran kita dapatkan:
$\bar{\sigma}_{tk} = 41 \text{ kg/cm}^2 > 27.8 \text{ kg/cm}^2$ (yang ada).

2. 7. 3. Tiang dengan beban lintang



Oleh beban q batang akan melengkung sebesar f_o sebagai:

$$f_o = \frac{5.q.l^4}{384 + E.I}$$

dan karena M_o oleh q menjadi:

$$M_o = \frac{q.l^2}{8} \rightarrow f_o = \frac{5}{48} \cdot \frac{M_o \cdot l^2}{E \cdot I}$$

Selanjutnya P_E (gaya tekan yang diperbolehkan menurut *Euler*) menjadi:

$$P_E = \frac{\pi^2 E \cdot I}{l^2} \rightarrow \frac{48\,E \cdot I}{5 \cdot l^2} = P_E$$

Kita dapat menentukan f_o sebagai:

$$f_o = \frac{M_O}{P_E}$$

Gambar 2. 7. 3. a.

Tegangan sisi maksimal pada tengah-tengah batang dapat kita tentukan kemudian:

$$\sigma_{tk\,max} = \frac{P}{F} + \frac{M_o}{W} + \frac{P}{W} \cdot \frac{M_o}{P_E} \left(\frac{P_E}{P_E - P}\right)$$

Atas dasar pengetahuan ini kita dapat menentukan, bahwa σ_{tk} maksimal yang sebenarnya harus lebih kecil atau sama dengan $\bar{\sigma}_{tk}$ yang diperbolehkan:

$$\sigma_{tk\,max} = \frac{P}{F} + \frac{M_o}{W} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2 \cdot P}{P_E}} \leqslant \bar{\sigma}_{tk} \qquad (2.\,53.)$$

Contoh: Suatu batang tertekan sentris oleh P = 6'300 kg mengalami pelengkungan oleh suatu momen M = 300 kgm.
Penyelesaian:
Kita bisa menentukan beban ini oleh M dan P sebagai beban tekanan ex-sentris dengan e sebagai:

$$e = \frac{M}{P} = \frac{30.000}{6.300} = 4{,}76 \text{ cm}$$

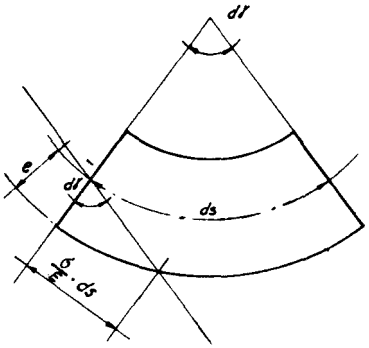
Selanjutnya kita teruskan penyelesaian soal ini sebagai batang tertekan ex-sentris (lihat bab 2. 7. 2.).

2. 8. Perhitungan lendutan dan garis elastis

2. 8. 1. Pengetahuan dasar

Yang dimaksudkan dengan garis elastis ialah garis sumbu suatu batang yang lurus, yang akan melengkung oleh pengaruh gaya atau momen yang membebaninya. Bentuk garis elastis ditentukan oleh perubahan bentuk batang oleh momen lentur dan gaya lintang. Biasanya kita menentukan pengaruh masing-masing terpisah dan lalu menjumlahkannya. Oleh karena pengaruh gaya lintang pada umumnya begitu kecil maka kita akan membatasi diri pada pengaruh momen lentur.

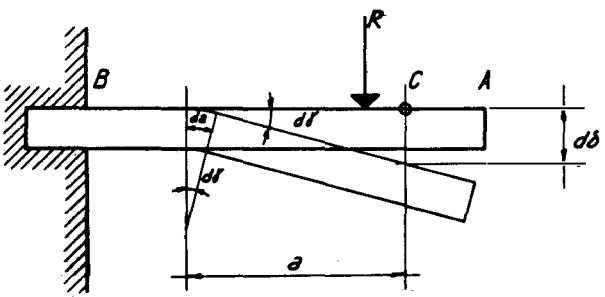
Pengaruh momen lentur. Oleh momen lentur M dua potongan batang setangga dan sejajar dengan jarak ds akan berputar oleh sudut φ yang kecil, menurut gambar 2. 8. 1. a. berikut:



$$d\varphi = \frac{M}{E.I} \cdot ds$$

Gambar 2. 8. 1. a.

2. 8. 2. Syarat Mohr



Gambar 2. 8. 2. a.

Kita memperhatikan konsole yang terjepit pada tumpuan B menurut gambar 2. 8. 2. a. Kita menentukan, bahwa pada bagian konsole x sebagian dx menjadi elastis. Bagian-bagian konsole sebelah kiri dan sebelah kanan dari dx menjadi kaku. Atas dasar akibat ini titik C akan turun sebesar δ_c:

$$\delta_c = d\varphi \cdot x = \frac{M}{E \cdot I} \cdot x \cdot dx$$

Jikalau kita menentukan, bahwa semua bagian konsole dx antara titik tumpuan B dan titik C menjadi elastis kita dapat menentukan penurunan titik C, δ_c sebagai:

$$\delta_c = \int_B^C \frac{M}{E \cdot I} \cdot x \cdot dx$$

Rumus ini juga menentukan momen oleh bidang $M/E.I$ yang dibebankan pada konsole antara titik tumpuan B dan titik C, terhadap titik C. Sudut putaran φ pada garis sumbu pada titik C menjadi jumlah semua sudut putaran $d\varphi$ antara titik B dan titik C:

$$\varphi_c = \int_B^C \frac{M}{E \cdot I} \cdot d$$

Rumus ini menentukan juga luasnya bidang momen $M/E.I$ yang berada antara titik B dan C.

Ketentuan Mohr menentukan:

> Lendutan pada suatu konstruksi batang dapat ditentukan sebagai bidang/diagram momen $\overline{M}$ oleh beban diagram momen M_o yang direduksikan dengan $-1/E \cdot I$. Garis elastis menjadi garis sisi diagram momen $\overline{M}$ itu. Sudut putar tumpuan φ dapat ditentukan sebagai reaksi tumpuan oleh beban oleh diagram momen $\overline{M}$ itu.

2. 8. 3. Penentuan lendutan menurut Mohr secara grafis

Penentuan lendutan menurut Mohr sebetulnya dapat digunakan secara grafis maupun secara analitis. Tetapi oleh karena penentuan lendutan secara analitis memerlukan banyak waktu, biasanya ketentuan Mohr digunakan secara grafis.
Petunjuk: Jikalau kita ingin menentukan lendutan dan garis elastis secara analitis, maka dapat diperhatikan bab-bab buku ini seperti berikut:
8.4.1. Pergeseran dan perputaran pada konstruksi batang, dan
8.5.3. Penentuan garis elastis dengan bobot-beban W pada konstruksi batang.

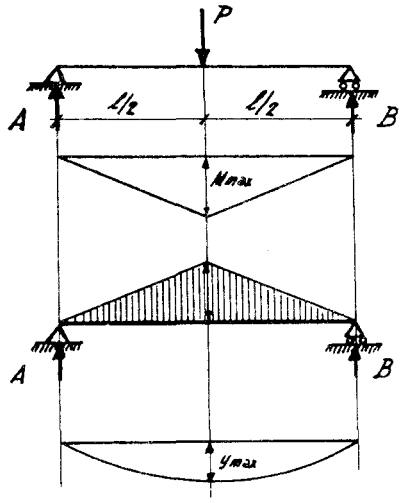
Penggunaan ketentuan Mohr secara grafis maupun analitis sebaiknya dilakukan setindak demi setindak seperti berikut:

1. Penentuan reaksi tumpuan dan diagram momen oleh beban sebenarnya.
2. Pembebanan konstruksi batang pada titik 1, dengan diagram/bidang momen itu yang di-negatif-kan.
3. Perhatikan perubahan momen lembam dengan memper-reduksi diagram momen yang sepadangnya.
4. Pemotongan diagram momen itu ke dalam bagian-bagian. Garis batas diagram momen yang lengkung dengan begitu dapat diluruskan pada bagian masing-masing. Penentuan titik berat pada bagian masing-masing.
5 Pembebanan konstruksi batang dengan gaya-gaya yang menjadi resultante-resultante pada bagian diagram momen masing-masing.
6. Penentuan reaksi tumpuan oleh bebanan titik 5. itu. Reaksi tumpuan ini menjadi sudut putar tumpuan (α, β) dikalikan dengan $E \cdot I$.
7. Penentuan diagram/bidang momen oleh bebanan titik 5. itu. Garis batas diagram momen sekarang menjadi garis elastis dikalikan dengan $E \cdot I$.
8. Penentuan momen maksimal oleh bebanan titik 5. itu, pada tempat dengan gaya lintangnya menjadi nol. Momen maksimal itu menjadi lendutan maksimal dikalikan dengan $E \cdot I$.

Selanjutnya sebagai keterangan kita mempraktekkan dengan beberapa contoh.

2. 8. 4. Contoh-contoh

✓ **Contoh 1:** Balok tunggal dengan gaya pusat P dan dengan momen lembam I tetap.



Gaya pusat P yang dibebani balok tunggal A-B

diagram momen M_0: $M_{max} = \frac{P \cdot l}{4}$

diagram momen M_o yang direduksikan dengan $- 1/E \cdot I$ dan dibebankan pada balok tunggal A-B

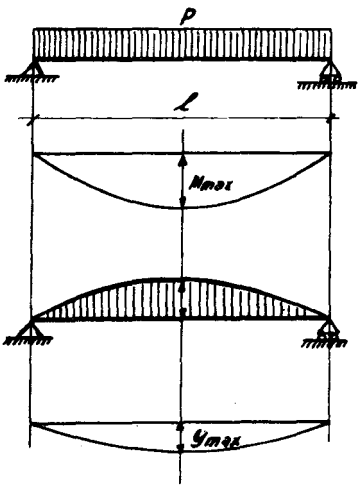
$$q_{max} = \frac{P \cdot l}{4 E \cdot I} \; ; \quad R_A = R_B = \frac{P \cdot l^2}{16 E \cdot I}$$

garis elastis sebagai diagram momen $\overline{M}$

$$f_{max} = R_A \, (l/2 - l/6) \rightarrow f_{max} = \frac{P \cdot l^3}{48 EI}$$

Gambar 2. 8. 4. a.

Contoh 2: Balok tunggal dengan beban merata q dan dengan momen lembam I tetap:



Beban merata q (t/m) yang dibebani balok tunggal A-B

diagram momen M_o: $M_{max} = \frac{q \cdot l^2}{8}$

diagram momen M_o yang direduksi dengan - $1/E \cdot I$ dan dibebankan pada balok tunggal A-B

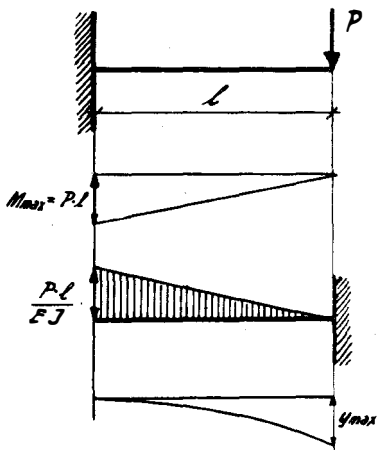
$$q_{max} = \frac{q \cdot l^2}{8\,EI} \quad ; \quad R_A = R_B = \frac{q \cdot l^3}{24\,EI}$$

garis elastis sebagai diagram momen $\overline{M}$

$$f_{max} = R_A \left(\frac{l}{2} - \frac{3.l}{16} \right) \rightarrow f_{max} = \frac{5.q.l}{384.E.I}$$

Gambar 2. 8. 4. b.

Contoh 3: Konsole dengan gaya P pada ujungnya yang bebas dan dengan momen lembam I tetap.



Gaya P yang membebani konsole pada ujungnya yang bebas

diagram momen M_o: $M_{max} = P \cdot l$

diagram momen M_o yang direduksi dengan - $1/E \cdot I$ dan dibebankan pada konsole dengan tumpuan terbalik.

$$q_{max} = \frac{P \cdot l}{E \cdot I}$$

garis elastis sebagai diagram momen $\overline{M}$

$$f_{max} = \frac{P.l}{E.I} \cdot \frac{l}{2} \cdot \frac{2.l}{3}$$

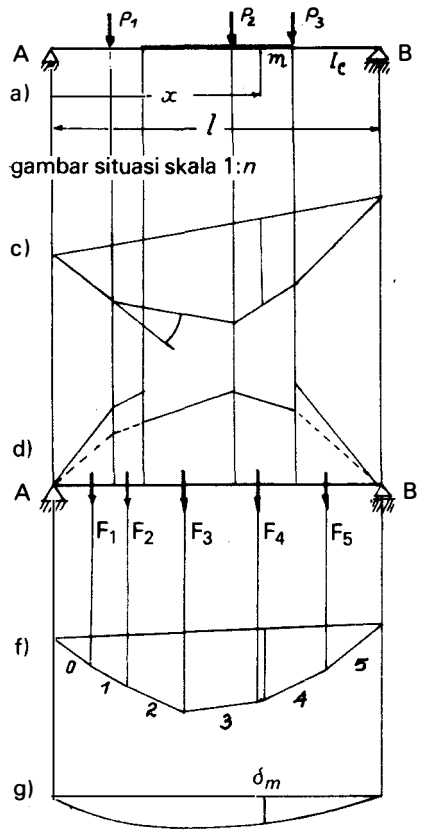
$$f_{max} = \frac{P.l^3}{3\,E.I}$$

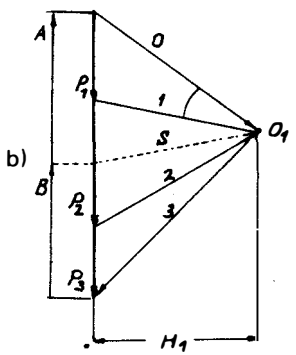
Gambar 2. 8. 4. c.

Contoh 4: Balok tunggal *A-B* dengan gaya-gaya P_1 s/d P_3 dan momen lembam I_c dan I_x menurut gambar 2. 8. 4. d. berikut.

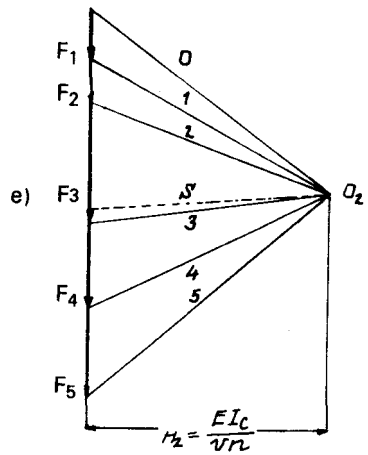
Kita melihat bahwa:

1. M_x pada gambar c) menjadi $\eta_1 . H_1$ dsb.
2. M_x harus direduksi dengan - $1/E \cdot I$ agar dapat dibebani pada balok tunggal, lihat d).
3. F menjadi luasnya sebagian diagram momen yang direduksi dan bekerja pada titik beratnya.
4. Jarak titik kutub $O_2 - H_2$ sebaliknya dipilih $E.I_c/v.n.$ dengan n sebagai skala gambar situasi dan v sebagai suatu faktor yang membesarkan ukuran δ pada gambar (pada umumnya dipilih 10 atau 100 dsb.)
5. η_2 menjadi $\delta_m . v$.





gambar-gambar gaya



Gambar 2. 8. 4. d.

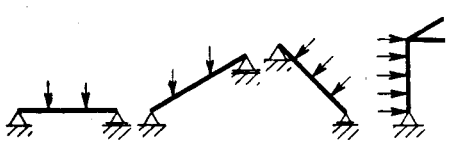
3. Konstruksi batang

3. 1 Pengetahuan dasar

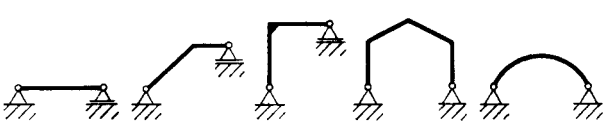
Konstruksi batang ialah suatu konstruksi yang terdiri atas satu atau lebih batang yang dapat menerima gaya normal, gaya lintang dan momen lentur. Sebaliknya *konstruksi rangka batang* (vakwerk) terdiri atas suatu sistim yang hanya dapat menerima gaya normal (tekanan atau tarikan), lihat bab 4. Konstruksi rangka batang (vakwerk). Jikalau suatu konstruksi tidak masuk golongan konstruksi batang maupun rangka batang, kita menamakannya *konstruksi gantungan dan sokongan.* Selanjutnya kita membatasi diri dalam buku ini pada konstruksi batang dan rangka batang.

Pada bab 3. Konstruksi batang ini kita akan membicarakan balok tunggal, konsole, balok rusuk Gerber serta konstruksi portal dan busur tiga ruas, yang statis tertentu. Konstruksi batang yang statis tidak tertentu, yaitu balok terusan (lihat bab 6. Balok terusan) dan konstruksi portal (lihat bab 7. Konstruksi portal yang statis tidak tertentu). Selanjutnya kita tentukan, bahwa pada konstruksi batang semua garis sumbu dan garis kerja oleh beban berada dalam satu bidang. Dengan ketentuan ini kita menghindari terjadinya momen torsi dan dengan begitu kita tidak akan memperhatikan soal momen torsi lagi.

Yang kita sebut batang atau balok ialah suatu bagian bangunan yang biasanya menerima beban siku pada garis sumbunya dan mengalami lendutan oleh momen lentur, dan berbaring horisontal, walaupun sering juga kita dapati balok tunggal yang miring (misalnya pada suatu tangga dsb.), yang bersudut miring atau siku atau berdiri vertikal (dengan tekanan angin sebagai beban) dan yang berbentuk portal atau busur. Pada konstruksi atap peran juga timbul peran yang mengalami pelengkungan miring.



Macam-macam konstruksi batang



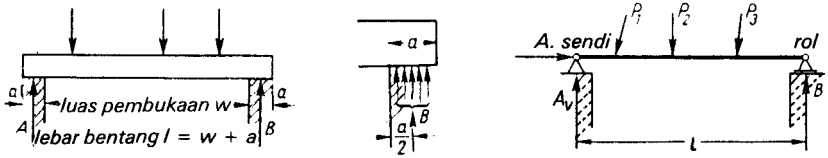
Gambar 3. 1. a.

Pada umumnya panjang batang harus lebih besar dibandingkan dengan tinggi dan lebarnya ($l > 4b$ dan $l > 4h$).

Untuk menentukan reaksi tumpuan pada konstruksi batang kita mempunyai tiga syarat keseimbangan (lihat bab 1. 5. Syarat-syarat keseimbangan). Suatu konstruksi batang selanjutnya menjadi statis tertentu, jikalau tidak ada lebih dari tiga nilai reaksi tumpuannya yang dicari. Atau dengan kata lain: suatu balok tunggal menjadi *statis tertentu* jikalau ia mempunyai suatu tumpuan sendi dan suatu tumpuan rol. Jikalau suatu batang mempunyai lebih dari tiga nilai reaksi tumpuan kita menyebut sistim itu sebagai *statis tidak tertentu.*

Menurut banyaknya dan bentuknya tumpuan kita membagi konstruksi batang masing-masing seperti berikut:

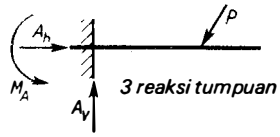
1. **Balok tunggal** dengan satu tumpuan sendi dan satu tumpuan rol, statis tertentu.



Gambar 3. 1. b.

Lebar bentang *l* seialu kita artikan: jarak antara garis sumbu vertikal pada tumpuan masing-masing, menurut rumus: lebar bentang = luas pembukaan + dua kali separuh lebar tumpuan ($l = w + a$). Ukuran a kita tentukan pada konstruksi baja profil sebagai: $a = 5\%\ w \geqslant 12$ cm, pada konstruksi kayu: $a = 10$ cm dan pada konstruksi beton bertulang: $a = 7$ cm, $\geqslant 5\%\ w$.

2. **Konsole** menjadi terjepit sebelah dan bebas pada ujung lainnya, statis tertentu.



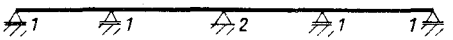
Gambar 3. 1. c.

3. **Balok terjepit** menjadi terjepit sebelah-menyebelah dan balok terjepit sebelah mempunyai satu tumpuan jepitan dan satu tumpuan rol, dua-duanya menjadi statis tidak tertentu. Perhitungan lihat pada bab 6. 1. Balok terjepit.



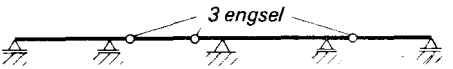
Gambar 3. 1. d.

4. **Balok terusan** menjadi suatu batang yang ditumpu oleh tiga atau lebih tumpuan, statis tidak tertentu. Perhitungan secara grafis atau analitis menurut bab 6. Balok terusan.



Gambar 3. 1. e.

5. **Balok rusuk Gerber** menjadi suatu bentuk balok terusan, hanya jikalau kita memasang engsel dalam jumlah sama dengan banyaknya tumpuan dalam, balok rusuk Gerber menjadi statis tertentu.



Gambar 3. 1. f.

6. **Konstruksi portal dan busur tiga ruas** sebagai sistim statis berkeluarga. Oleh karena ada dua reaksi tumpuan masing-masing, kita harus memasang suatu engsel antara dua tumpuan supaya sistim menjadi statis tertentu.

3. 2. Balok tunggal

3. 2. 1. Balok tunggal dengan satu gaya

Pada balok tunggal dengan satu gaya kita tentukan, bahwa batang itu sendiri tidak mempunyai bobot sendiri. Jikalau perlu kita tentukan pengaruh atas bobot sendiri menurut pengetahuan bab 3. 2. 3. (Balok tunggal dengan beban merata).

Pada balok tunggal dengan satu gaya P sembarang yang bekerja pada titik tangkap 1 menurut gambar 3. 2. 1. a. di bawah, ini kita mencari **reaksi tumpuan** masing-masing secara analitis seperti berikut:

$$\Sigma M_B = 0 = R_A \cdot l - P \cdot b \qquad \boxed{R_A = \frac{P \cdot b}{l}}$$

dan (3. 1.)

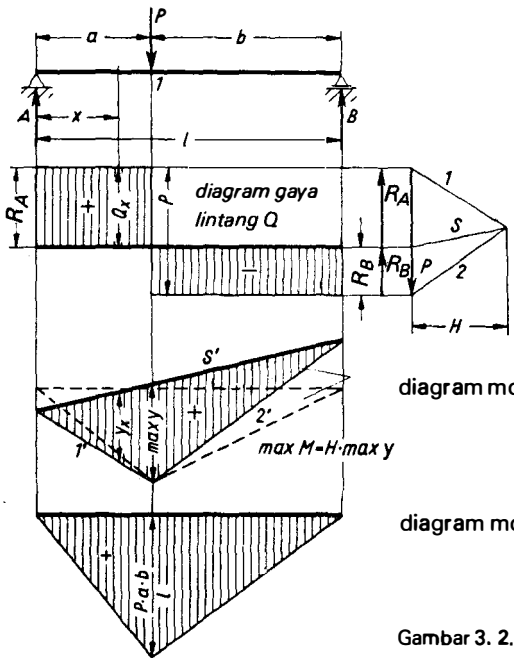
$$\Sigma M_A = 0 = R_B \cdot l - P \cdot a \qquad \boxed{R_B = \frac{P \cdot a}{l}}$$

Gaya lintang antara tumpuan A dan titik tangkap 1 menjadi $Q_{A\text{-}1} = + R_A$ dan antara titik tangkap 1 dan tumpuan B menjadi $Q_{1\text{-}B} = + R_A - P = R_B$

Momen maksimal kita tentukan pada titik gaya lintang menjadi nol, yaitu (lihat gambar 3. 2. 1. a.) pada titik tangkap 1. Momen maksimal itu menjadi:

$$M_{max} = R_A \cdot a = R_B \cdot b \qquad \boxed{M_{max} = \frac{P \cdot a \cdot b}{l}} \qquad (3.\ 2.)$$

Jikalau kita memilih cara grafis, kita menggambar dahulu gambar situasi dengan skala tertentu dan gambar gaya dengan skala misalnya 1 t = 1 cm.



Gambar situasi
skala 1 : .....

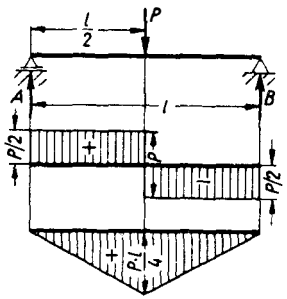
Gambar gaya
skala 1 t = ... cm

diagram momen M/H

diagram momen M yang sebenarnya

Gambar 3. 2. 1. a.

Jikalau misalnya gaya P sembarang menjadi gaya pusat P yang bekerja pada tengah-tengah batang, kita dapatkan hasil seperti berikut:



Gambar situasi

diagram gaya lintang Q

diagram momen M

Gambar 3. 2. 1. b.

Reaksi tumpuan masing-masing menjadi:

$$R_A = R_B = \frac{P}{2} \qquad (3.3.)$$

Momen maksimal pada tengah-tengah batang menjadi:

$$M_{max} = \frac{P}{2} \cdot \frac{l}{2} = \frac{P \cdot l}{4} \qquad (3.4.)$$

3. 2. 2. Balok tunggal dengan beberapa gaya

Pada balok tunggal dengan tiga atau lebih gaya kita pada umumnya menambah bobot sendiri pada gaya masing-masing, maka konstruksi batang tidak mempunyai bobot sendiri. Jikalau pada balok tunggal dengan hanya dua gaya perlu kita tentukan pengaruh atas bobot sendiri menurut pengetahuan bab 3. 2. 3. (Balok tunggal dengan beban merata).
Pada suatu balok tunggal dengan misalnya tiga gaya P_1 s/d P_3 sembarang kita menentukan reaksi tumpuan masing-masing secara analitis seperti berikut:

$$\Sigma M_B = 0 = R_A \cdot l - P_1 \cdot b_1 - P_2 \cdot b_2 - P_3 \cdot b_3$$

$$R_A = \frac{P_1 \cdot b_1 + P_2 \cdot b_2 + P_3 \cdot b_3}{l} \quad \rightarrow \quad R_A = \frac{\Sigma(P \cdot b)}{l}$$

$$\Sigma M_A = 0 = R_B \cdot l - P_3 \cdot a_3 - P_2 \cdot a_2 - P_1 \cdot a_1 \qquad (3.5.)$$

$$R_B = \frac{P_3 \cdot a_3 + P_2 \cdot a_2 + P_1 \cdot a_1}{l} \quad \rightarrow \quad R_B = \frac{\Sigma(P \cdot a)}{l}$$

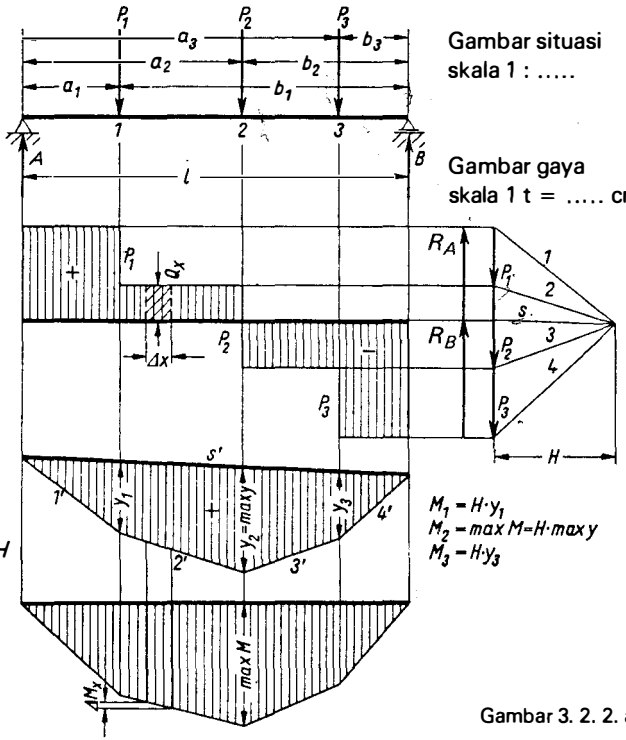
sebaiknya hasil ini diperiksa dengan rumus berikut:

$$\Sigma V = 0 = R_A + R_B - \Sigma P$$

Gaya lintang masing-masing menjadi:

$$Q_{A \cdot 1} = + R_A \qquad Q_{1 \cdot 2} = + R_A - P_1$$
$$Q_{2 \cdot 3} = + R_A - P_1 - P_2 \qquad Q_{3 \cdot B} = + R_A - P_1 - P_2 - P_3 = - R_B$$

lihat gambar 3. 2. 2. a. berikut:



Gambar 3. 2. 2. a.

Pada contoh ini kita dapat menentukan momen maksimal pada titik gaya lintang menjadi nol, yaitu pada titik tangkap 2.
Secara analitis kita dapat menentukan momen maksimal sebagai berikut:

dimulai sebelah kiri $\rightarrow M_1 = R_A \cdot a_1 \quad M_2 = M_{max} = R_A \cdot a_2 - P_1 (a_2 - a_1)$

dimulai sebelah kanan $\rightarrow M_2 = M_{max} = R_B \cdot b_2 - P_3 (b_2 - b_3) \quad M_3 = R_B \cdot b_3$

Jikalau kita sekarang membandingkan hasil diagram gaya lintang Q dan diagram momen M, kita dapat menentukan, bahwa bidang gaya lintang menjadi sama dengan momennya. Jikalau kita menghitung luasnya bidang gaya lintang pada titik tangkap 1 dan 2, kita dapatkan buktinya:

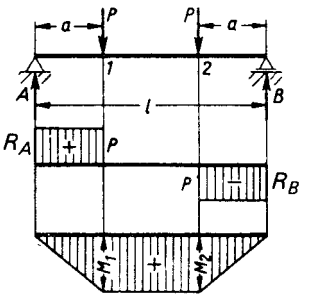
$$M_1 = R_A \cdot a_1$$

$$R_A \cdot a_1 + (R_A - P_1)(a_2 - a_1) = R_A \cdot a_1 + R_A \cdot a_2 - R_A \cdot a_1 - P_1(a_2 - a_1)$$

$$= R_A \cdot a_2 - P_1 (a_2 - a_1) = M_2$$

Momen pada suatu titik sembarang menjadi sama dengan luasnya bidang (diagram) gaya lintang Q dari tumpuan sampai titik sembarang itu. Jikalau dikerjakan dari kiri tanda $(+,-)$ menjadi sama, jikalau dikerjakan dari kanan tanda $(+,-)$ menjadi terbalik (berlawanan).

Jikalau misalnya dua gaya P yang sama besarnya bekerja simetris pada suatu balok tunggal, kita dapatkan hasil seperti berikut:



Gambar situasi

diagram gaya lintang Q

diagram momen M

Gambar 3. 2. 2. b.

Reaksi pada tumpuan masing-masing menjadi:

$$R_A = R_B = P \qquad (3.6.)$$

Gaya lintang Q masing-masing menjadi:

$$Q_{A.1} = +R_A \qquad Q_{1.2} = +R_A - P = 0 \qquad Q_{2.B} = 0 - P = -R_B$$

Momen maksimal M_1 dan M_2 menjadi:

$$M_1 = M_2 = M_{max} = P \cdot a \qquad (3.7.)$$

Ringkasan:

1. Gaya lintang menjadi rata (tetap) antara dua gaya dan berubah nilainya hanya pada titik tangkap gaya P masing-masing.
2. Diagram momen berbentuk poligon. Sisi-sisinya mengubah jurusan hanya pada tempat gaya P.
3. Momen pada satu titik sembarang menjadi sama dengan luasnya bidang (diagram) gaya lintang Q dari tumpuan sampai titik sembarang. Perbedaan antara dua momen menjadi sama dengan luasnya bidang gaya lintang antara dua

momen itu ($\Delta M_x = Q_x \cdot \Delta x$). Jikalau kita bekerja dari kanan tanda (+, −) berlawanan.

4. Momen maksimal timbul pada tempat/titik gaya lintang menjadi nol.
5. Karena momen maksimal harus sama, jikalau dihitung dari kiri atau dari kanan bagian bidang gaya lintang yang positif (+) harus sama dengan bagian bidang gaya lintang yang negatif (−).

3. 2. 3. Balok tunggal dengan beban merata

Pada balok tunggal dengan beban merata q kita mendapatkan beban total sebesar $q \cdot l = P$ (termasuk bobot sendiri). Lihat juga gambar 3. 2. 3. a. berikut. Kita mencari reaksi tumpuan masing-masing secara analitis seperti berikut:

$$R_A = R_B \frac{q \cdot l}{2} = \frac{P}{2} \qquad (3.8.)$$

Gaya lintang pada tumpuan A menjadi: $Q_A = + R_A = + \frac{q \cdot l}{2}$

Gaya lintang pada tumpuan B menjadi: $Q_B = - R_B = - \frac{q \cdot l}{2}$

Gaya lintang pada titik x sembarang menjadi:

$$Q_x = R_A - q \cdot x = q \cdot \frac{l}{2} - q \cdot x \quad \rightarrow \quad Q_x = q\left(\frac{l}{2} - x\right)$$

Momen maksimal kita tentukan pada titik gaya lintang menjadi nol, yaitu pada tengah-tengah sebesar:

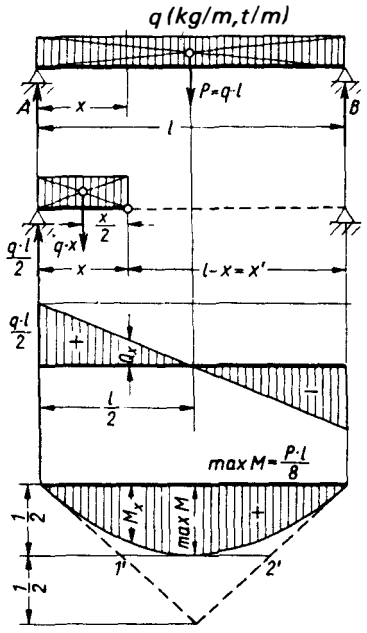
$$M_{max} = R_A \cdot \frac{l}{2} - q \cdot \frac{l}{2} \cdot \frac{l}{4} = \frac{q \cdot l}{2} \cdot \frac{l}{2} - \frac{q \cdot l}{2} \cdot \frac{l}{4} \quad \rightarrow \quad M_{max} = \frac{q \cdot l^2}{8}$$

(3.9.)

Momen M_x pada titik x sembarang menjadi:

$$M_x = R_A \cdot x - q \cdot x \cdot \frac{x}{2} = \frac{q \cdot l}{2} x - q \cdot x \cdot \frac{x}{2} \rightarrow M_x = \frac{q \cdot x(l - x)}{2} = \frac{q \cdot x \cdot x'}{2}$$

(3. 10.)



Gambar situasi

situasi pada titik *x* sembarang

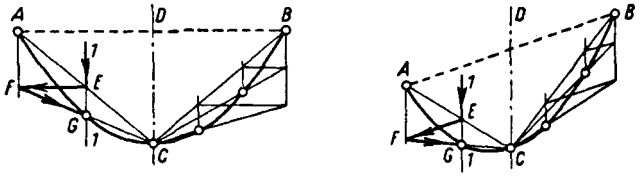
diagram gaya lintang *Q*

diagram momen *M* (parabol)
M_{max} oleh *q* menjadi ½ M_{max} oleh gaya pusat *P* yang menentukan garis singgungnya.
(Konstruksinya lihat gambar 3. 2. 3. b. + c.)

Gambar 3. 2. 3. a. .

Untuk menggambar parabol kita mempunyai dua sistim, yaitu sistim titik potong dan sistim garis singgung.

a) **Konstruksi parabol dengan sistim titik potong.** Diketahui: garis potong *A-B*, titik puncak *C* dan garis sumbu parabol *C-D*.

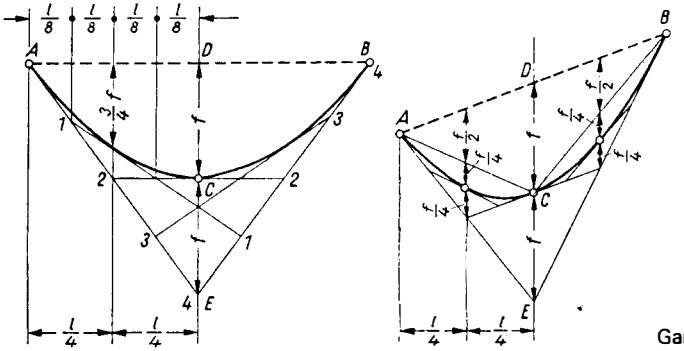


Gambar 3. 2. 3. b.

Konstruksi titik potong dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Menggambar garis potong *A-C* dan *B-C*
2. menggambar majemuk garis 1-1 sejajar dengan garis sumbu parabol, yang menentukan titik *E* masing-masing
3. menggambar garis sejajar dengan garis sumbu parabol pada titik *A* dan titik *B*
4. menggambar garis sejajar dengan garis potong *A-B* pada titik *E* masing-masing dan menentukan titik *F*
5. menggambar garis penghubung titik *F* dengan titik puncak *C*. Pada titik potong dengan garis 1-1 kita mendapatkan titik *G* yang menjadi suatu titik dari garis parabol dsb.

b) **Konstruksi** parabol dengan **sistim garis singgung**. Diketahui: garis potong *A-B,* titik puncak *C* dan garis singgung *A-E* dan *B-E*.



Gambar 3. 2. 3. c.

Konstruksi garis singgung dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Kita membagi garis singgung *A-E* dan *B-E* atas beberapa bagian dengan ukuran dan banyak yang sama pada *A-E* dan *B-E*
2. menggambar garis penghubung titik 1-1, 2-2 dsb. yang akan menjadi garis singgung masing-masing dari parabol yang dicari.

Boleh juga menggunakan cara yang diterangkan pada gambar 3. 2. 3. c. sebelah kanan.

Kemudian pada konstruksi balok tunggal dengan beban merata dapat kita meringkaskan:

1. Gaya lintang pada balok tunggal dengan beban merata menjadi suatu garis lurus yang miring.
2. Luasnya bidang (diagram) gaya lintang terdiri dari dua segitiga yang sama dengan tanda (+ , —) berlawanan.
3. Garis sisi diagram momen mencapai suatu parabol.

✓ 3. 2. 4. Balok tunggal dengan beban merata terbatas

Balok tunggal dengan beban merata terbatas kita bagi atas: a) beban merata terbatas pada satu ujung, b) beban merata terbatas sembarang dan c) beban terbatas simetris.

a) **Balok tunggal dengan beban merata terbatas pada satu ujung** (lihat gambar 3. 2. 4. a.):

Kita menentukan reaksi tumpuan masing-masing secara analitis seperti berikut:

$$\Sigma M_B = R_A \cdot l - q \cdot a\,(a/2 + b) = 0 \quad \rightarrow \quad R_A = \frac{q \cdot a\,(a/2 + b)}{l}$$

dan dengan

$$M_A = 0 \quad \rightarrow \quad R_B = \frac{q \cdot a^2}{2l}$$

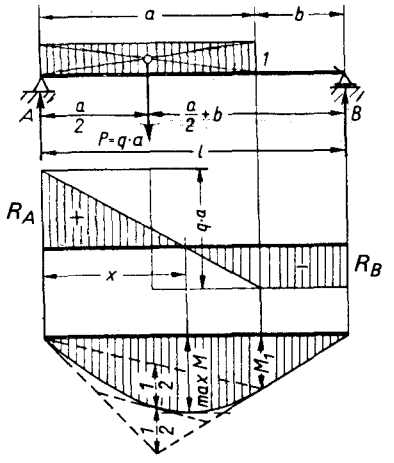
$Q_A = Q_x$

Pada gaya lintang kita hanya memerlukan menentukan titik $Q = 0$ untuk menentukan momen maksimal:

$$Q_x = 0 = R_A - q \cdot x \quad \rightarrow \quad x = \frac{R_A}{q}$$

dengan ketentuan ukuran x ini kita dapat mencari momen maksimal sebagai:

$$M_{max} = \frac{R_A \cdot x}{2} = \frac{R^2 A}{2q} \qquad (3.\ 11.)$$



Gambar situasi

diagram gaya lintang Q

diagram momen M

Gambar 3. 2. 4. a.

b) Balok tunggal dengan beban merata terbatas sembarang
(lihat gambar 3. 2. 4. b.):

Kita menentukan reaksi tumpuan masing-masing secara analitis seperti berikut:

$$\Sigma M_B = 0 = R_A \cdot l - q \cdot c\,(b + c/2) \quad \rightarrow \quad R_A = \frac{q \cdot c\,(b + c/2)}{l}$$

dan dengan

$$\Sigma M_A = 0 = R_B \cdot l - q \cdot c\,(a + c/2) \quad \rightarrow \quad R_B = \frac{q \cdot c\,(a + c/2)}{l}$$

Gaya lintang pada bagian balok 1-2 dan 3-4 menjadi sama dengan reaksi tumpuan:

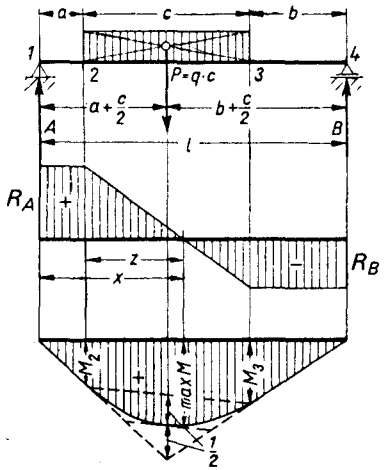
$Q_{1,2} = + R_A$ dan $Q_{3,4} = - R_B$

Pada bagian balok 2-3 kita mencari titik $Q = 0$ seperti berikut:

$$Q_x = 0 = R_A - q \cdot z \qquad z = \frac{R_A}{q} \qquad x = a + z$$

dengan ketentuan ukuran x ini kita dapat mencari momen maksimal sebagai:

$$M_{max} = R_A \times - \frac{q.z^2}{2}$$



Gambar situasi

diagram gaya lintang Q

diagram momen M

Gambar 3. 2. 4. b.

✓ **c) Balok tunggal dengan beban merata terbatas simetris**
(lihat gambar 3. 2. 4. c.):

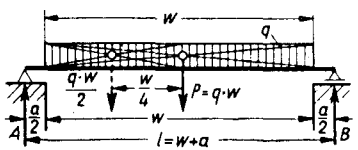
Jikalau kita perhatikan gambar 3. 1. b. kita lihat, bahwa sebetulnya tiap-tiap beban merata menjadi suatu beban merata terbatas simetris oleh perbedaan antara lebar bentang l dan luasnya pembukaan w. Lihat juga gambar 3. 2. 4. c.
Kita menentukan reaksi tumpuan masing-masing secara analitis seperti berikut:

$$R_A = R_B = \frac{q \cdot w}{2}$$

Momen maksimal dapat kita tentukan sebagai berikut:

$$M_{max} = R_A \left(\frac{l}{2} - \frac{w}{4}\right) = \frac{q \cdot w}{2} \cdot \frac{w+a}{2} - \frac{q \cdot w}{2} \cdot \frac{w}{4} = \frac{q \cdot w}{8} (2w + 2a - w)$$

$$M_{max} = \frac{q \cdot w(w + 2a)}{8} = \frac{q \cdot w(l + a)}{8}$$



Gambar 3. 2. 4. c.

Menurut ketentuan pada bab 3. 1. 1. (Pengetahuan dasar balok tunggal) lihat juga gambar 3. 1. b. ukuran *a* menjadi rata-rata maksimal 5% dari ukuran luas pembukaan *w*. Perbedaan momen lentur antara perhitungan balok tunggal dengan beban merata sebesar $l \cdot q$ dan dengan beban merata terbatas simetris sebesar $w \cdot q$ menjadi 0.23% saja.
Oleh karena itu pada prakteknya kita tidak memperhatikan pengaruh oleh beban merata terbatas simetris, melainkan hanya beban merata, yang paling mudah perhitungannya.

3. 2. 5. Balok tunggal dengan beban segitiga

Pada balok tunggal dengan beban segitiga kita bedakan antara a) beban segitiga yang simetris dan b) beban segitiga yang satu hadap saja.

a) Balok tunggal dengan beban segitiga yang simetris
(lihat gambar 3. 2. 5. a.):
Kita menentukan reaksi tumpuan masing-masing secara analitis seperti berikut:

$$P = \frac{q \cdot l}{2} \quad \rightarrow \quad R_A = R_B = \frac{P}{2} = \frac{q \cdot l}{4}$$

Diagram gaya lintang menjadi suatu parabol dengan ordinat $Q_A = + R_A$ sebelah kiri dan $Q_B = - R_B$ sebelah kanan. Q_x pada titik *x* sembarang menjadi:

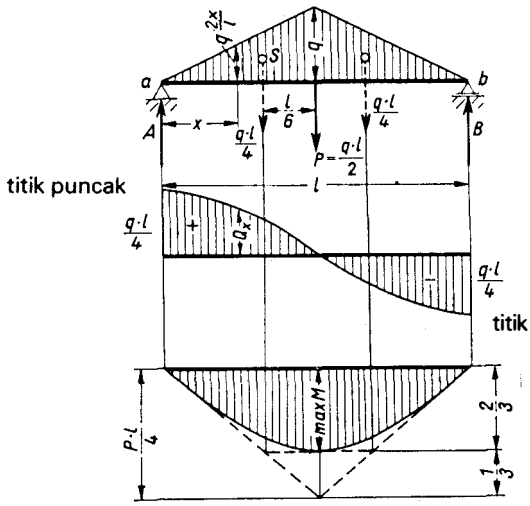
$$Q_x = \frac{q \cdot l}{4} - \frac{q}{2} \cdot x \cdot \frac{x}{2} = \frac{q}{2}\left(\frac{l}{2} - \frac{2x^2}{l}\right)$$

Dan $Q = 0$ ada pada tengah-tengah balok tunggal ini.

Dengan ketentuan ini kita dapat mencari momen maksimal sebagai:

$$M_{max} = \frac{q \cdot l^2}{8} - \frac{q \cdot l^2}{24} = \frac{q \cdot l^2}{12} = \frac{P \cdot l}{6} \qquad (3.\ 12.)$$

Diagram momen *M* ini menjadi suatu parabol dalam ruang yang tidak boleh digambar menurut cara konstruksi parabol pada bab 3. 2. 3. (Balok tunggal dengan beban merata). Akan tetapi pada gambar 3. 2. 5. a. ada petunjuk untuk menentukan garis singgung yang penting.



Gambar situasi

diagram gaya lintang Q

diagram momen M

Gambar 3. 2. 5. a.

b) Balok tunggal dengan beban segitiga yang satu hadap saja
(lihat gambar 3. 2. 5. b.):

Kita menentukan reaksi tumpuan masing-masing secara analitis seperti berikut:

$$\Sigma M_B = 0 = R_A \cdot l - \frac{q \cdot l}{2} \cdot \frac{1}{3} l \quad \rightarrow R_A = \frac{P \cdot l/3}{l} = \frac{P}{3} = \frac{q \cdot l}{6}$$

$$\Sigma M_A = 0 = R_B \cdot l - \frac{q \cdot l}{2} \cdot \frac{2}{3} l \quad \rightarrow R_B = \frac{P \cdot {}^2/_3 l}{l} = \frac{2}{3} P = \frac{q \cdot l}{3}$$

Diagram gaya lintang menjadi suatu parabol dengan titik puncak pada tumpuan A dan dengan ordinat $Q_A = + R_A$ sebelah kiri dan $Q_B = - R_B$ sebelah kanan. Q_x pada titik x sembarang menjadi:

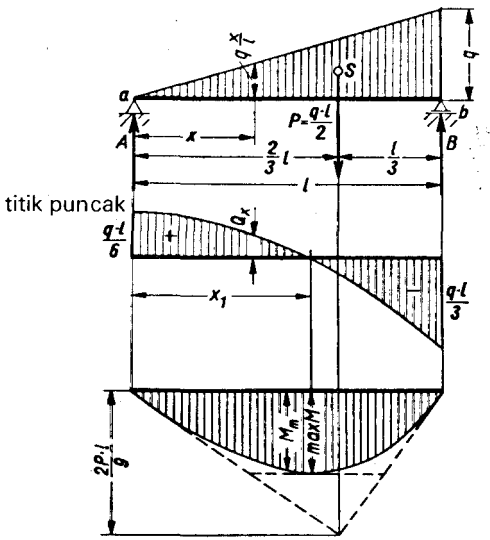
$$Q_x = \frac{q \cdot l}{6} - \frac{q \cdot x}{l} \cdot \frac{x}{2} = \frac{q}{2}\left(\frac{l}{3} - \frac{x^2}{l}\right)$$

Dan $Q = 0$ ada pada titik x_1:

$$x_1 = \frac{l}{\sqrt{3}} = 0{,}577\, l$$

Dengan ketentuan ini kita dapat mencari momen maksimal sebagai:

$$M_{max} = \frac{q \cdot l^2}{6\sqrt{3}} - \frac{q \cdot l^2}{18\sqrt{3}} = \frac{q \cdot l^2}{9\sqrt{3}} = \frac{q \cdot l^2}{15{,}59} = \mathbf{0{,}06415}\ q \cdot l^2 \qquad (3.\ 13.)$$



Gambar 3. 2. 5. b.

3. 2. 6. Balok tunggal dengan macam-macam beban dan gaya

Pada balok tunggal dengan macam-macam beban dan gaya menurut gambar 3. 2. 6. a., kita cari reaksi tumpuan masing-masing secara analitis seperti berikut:

$$\Sigma M_A = 0 = R_B \cdot l - \frac{q_1 \cdot l^2}{2} - P_2 \cdot a_2 - q_2 \cdot c \left(a_3 + \frac{c}{2} \right) - P_1 \cdot a_1$$

$$R_B = \frac{q_1 \cdot l}{2} + \frac{P_2 \cdot a_2 + q_2 \cdot c \left(a_3 + \frac{c}{2} \right) + P_1 \cdot a_1}{l}$$

$$\Sigma M_B = 0 = R_A \cdot l - \frac{q_1 \cdot l^2}{2} - P_1 \cdot b_1 - q_2 \cdot c \left(b_2 + \frac{c}{2} \right) - P_2 \cdot b_2$$

$$R_A = \frac{q_1 \cdot l}{2} + \frac{P_1 \cdot b_1 + q_2 \cdot c \left(b_2 + \frac{c}{2} \right) + P_2 \cdot b_2}{l}$$

Gaya lintang kita tentukan dari titik tangkap gaya yang satu sampai titik tangkap gaya berikut:

$$\begin{aligned}
Q_A &= + R_A \\
Q_{1\,kiri} &= R_A - q_1 \cdot a_1 \\
Q_{1\,kanan} &= Q_{1\,kiri} - P_1 \\
Q_2 &= Q_{1\,kanan} - q_1 \cdot (a_3 - a_1) \\
Q_{3\,kiri} &= Q_2 - (q_1 + q_2) \cdot c \\
Q_{3\,kanan} &= Q_{3\,kiri} - P_2 \\
Q_B &= Q_{3\,kanan} - q_1 \cdot b_1 = -R_B
\end{aligned}$$

Dan $Q = 0$ ada pada titik x menurut perhitungan berikut:

$$Q_x = 0 = Q_2 - (q_1 + q_2)\,z \qquad z = \frac{Q_2}{q_1 + q_2} \qquad x = a_3 + z$$

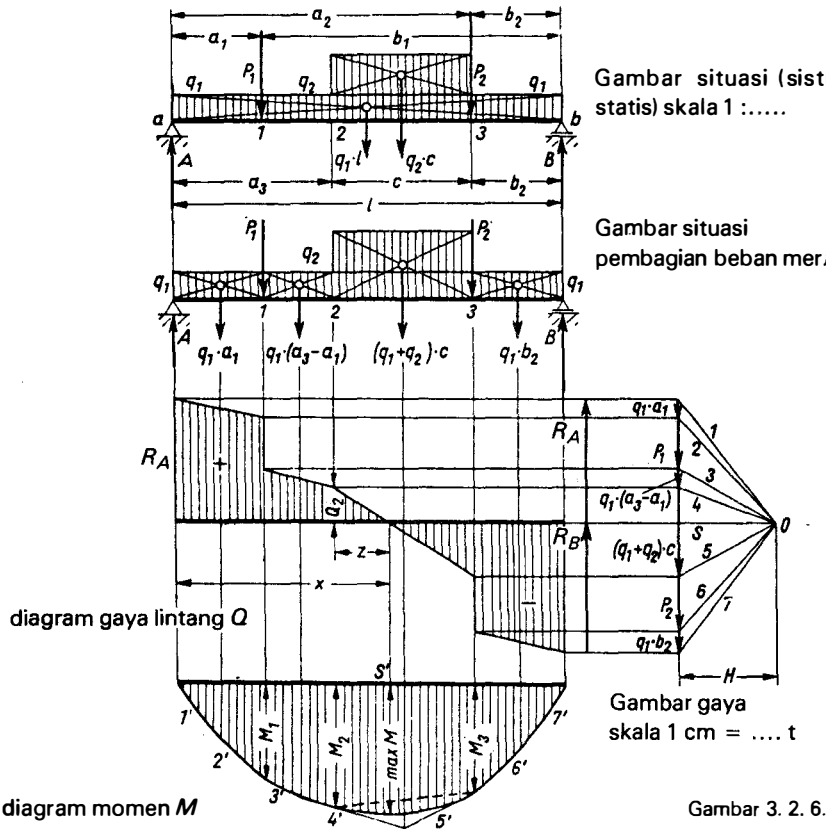
Dengan ketentuan ini kita dapat mencari momen masing-masing seperti berikut:

$$M_1 = R_A \cdot a_1 - \frac{q_1 \cdot a_1^2}{2}$$

$$M_2 = R_A \cdot a_3 - P_1 (a_2 - a_1) - \frac{q_1 \cdot a_3^2}{2}$$

$$M_3 = R_B \cdot b_2 - \frac{q_1 \cdot b_2^2}{2}$$

$$M_{max} = R_A \cdot x - P_1 (x - a_1) - \frac{q_1 \cdot x^2}{2} = \frac{q_2 \cdot z^2}{2}$$



Gambar situasi (sistim statis) skala 1 :.....

Gambar situasi pembagian beban merata)

diagram gaya lintang Q

Gambar gaya skala 1 cm = ... t

diagram momen M

Gambar 3. 2. 6. a.

3. 2. 7. Contoh-contoh

Contoh 1: Pada suatu balok tunggal dengan beban segitiga yang satu hadap saja, dicari reaksi tumpuan masing-masing, momen maksimal M_{max} dan ukuran balok profil baja I NP ? (lihat gambar 3. 2. 7. a).

Penyelesaian:

Menurut bab 3. 2. 5. (Balok tunggal dengan beban segitiga) dan gambar 3. 2. 5. b. kita dapat menentukan reaksi tumpuan masing-masing sebagai berikut:

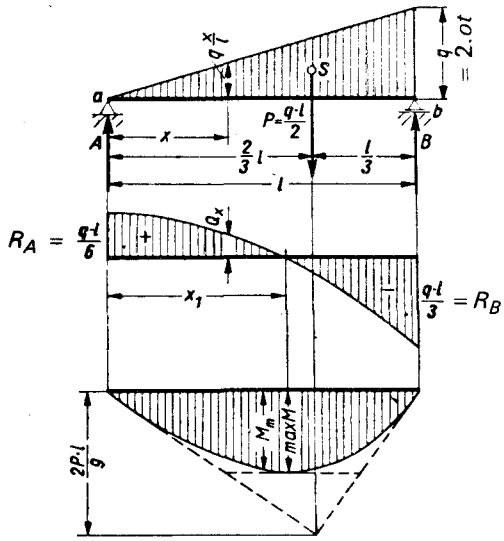
$$R_A = \frac{q \cdot l}{6} = \frac{2 \cdot 12}{6} = \mathbf{4.0\ t} \quad \rightarrow \quad Q_A = +\ 4.0\ t$$

$$R_B = \frac{q \cdot l}{3} = \frac{2 \cdot 12}{3} = \mathbf{8.0\ t} \quad \rightarrow \quad Q_B = -\ 8.0\ t$$

Selanjutnya jarak x ($Q_x = 0$) untuk menentukan momen maksimal M_{max} menurut rumus (3. 13.) sebagai:

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{12}{\sqrt{3}} = \mathbf{6.93\ m}$$

$$M_{max} = 0.6415 \cdot q \cdot l^2 = 0.06415 \cdot 2.0 \cdot 12^2 = \mathbf{18.48\ tm}$$



Gambar situasi

diagram gaya lintang Q

diagram momen M

Gambar 3. 2. 7. a.

Ukuran baja profil I NP dapat ditentukan menurut rumus (2. 32.) dan dengan menggunakan tabel I. 2. 3. pada lampiran (Nilai-nilai pada bahan baja profil):

W_x yang dibutuhkan
(oleh pengaruh beban segitiga) $= \frac{M_{max}}{\bar{\sigma}} = \frac{1'848'000}{1'600} = 1'155\ cm^3$

Profil baja yang dipilih: I NP 38 dengan $W_x = 1260\ cm^3$ dan beratnya 84 kg/m.
Sekarang kita perhatikan pengaruh berat sendiri atas momen maksimal yang ditentukan oleh beban segitiga (lihat juga beban merata, gambar 3. 2. 3. a.). Kita memilih sebagai beban merata berat sendiri sebesar 84 kg/m.
Kita menentukan momen M_x pada tempat M_{max} dengan jarak $x = 6.93$ m dari tumpuan A menurut rumus (3. 10.):

$$M_x = \frac{q \cdot x \cdot x'}{2} = \frac{84 \cdot 6{,}93 \cdot 5{,}07}{2} = 1475\ \text{kgm}$$

Selanjutnya kita akan mensuperposisikan:

M_{max}	oleh beban segitiga	18'480 kgm
M_x	oleh berat sendiri	1'475 kgm
M_{max}	total	19'955 kgm

$$W_x \text{ yang dibutuhkan} = \frac{M_{max}}{\bar{\sigma}} = \frac{1'995'500}{1'600} = 1'247\ cm^3$$

Profil baja yang telah dipilih I NP 38 dengan $W_x = 1'260\ cm^3 > 1'247\ cm^3$

Contoh 2: Pada balok tunggal dengan macam-macam beban dan gaya menurut gambar 3. 2. 7. b. berikut, dicari reaksi tumpuan masing-masing gaya lintang Q, gaya normal N, momen maksimal M_{max} dan ukuran balok sebagai baja profil I NP dan sebagai balok kayu kelas II.
Penyelesaian:
Kita membagi gaya P_1 dalam pengaruh horisontal (P_{1h}) dan vertikal (P_{1v}):

$$P_{1v} = 500 \cdot \cos 30^\circ = 500 \cdot 0{,}866 = 433\ \text{kg}$$
$$P_{1h} = 500 \cdot \sin 30^\circ = 500 \cdot 0{,}5 = 250\ \text{kg}$$

Selanjutnya reaksi tumpuan masing-masing sebagai:

$$\Sigma M_B = 0 = R_A \cdot 8{,}0 - 433 \cdot 6{,}5 - 300 \cdot 4{,}5 - 50 \cdot 8{,}0 \cdot 4{,}0 - 100 \cdot 4{,}0 \cdot 2{,}0$$

$$R_A = \frac{2815 + 1350 + 1600 + 800}{8{,}0} = 820\,\text{kg}$$

$$\Sigma M_A = 0 = 433 \cdot 1{,}5 + 300 \cdot 3{,}5 + 50 \cdot 8{,}0 \cdot 4{,}0 + 100 \cdot 4{,}0 \cdot 6{,}0 - R_{Bv} \cdot 8{,}0$$

$$R_{Bv} = \frac{650 + 1050 + 1600 + 2400}{8{,}0} = 713\,\text{kg}$$

$$\Sigma H = 0 = -P_{1h} + R_{Bh} = -250 - R_{Bh}$$

$$R_{Bh} = 250\ kg \rightarrow$$

Kemudian kita menentukan gaya lintang Q masing-masing dan menggambar diagram gaya lintang (lihat gambar 3. 2. 7. b. berikut):

$$
\begin{aligned}
Q_A &= +820 \text{ kg} \\
Q_{1\,kiri} &= 820 - 50 \cdot 1{,}5 = 745 \text{ kg} \\
Q_{1\,kanan} &= 74{,}5 - 43{,}3 = 312 \text{ kg} \\
Q_{2\,kiri} &= 31{,}2 - 50 \cdot 2{,}0 = 212 \text{ kg} \\
Q_{2\,kanan} &= 21{,}2 - 300 = -88 \text{ kg} \\
Q_3 &= -8{,}8 - 50 \cdot 0{,}5 = -113 \text{ kg} \\
Q_B &= -11{,}3 - 150 \cdot 4{,}0 = 713 \text{ kg} = -R_B
\end{aligned}
$$

Penentuan diagram gaya normal N tidak mengalami kesulitan. N sebesar 250 kg timbul pada titik 1 tumpuan B (lihat gambar 3. 2. 7. b. berikut).
Untuk penentuan momen maksimal pada titik 2 ($Q = 0$) kita mempunyai dua kemungkinan:

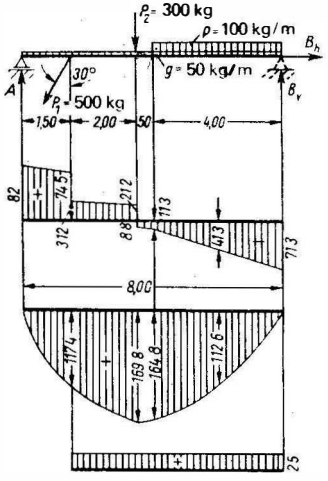
a) dengan syarat tangkai pengungkit:

$$M_2 = 820 \cdot 3{,}5 - 50 \cdot \frac{3{,}5^2}{2} - 43\,3 \cdot 2{,}0$$

$$= 2870 - 306 - 866 = 1698 \text{ kgm}$$

b) dengan menentukan luasnya bidang (diagram) gaya lintang Q dari kiri atau kanan. Pada contoh ini kita mulai dari kiri:

$$M_2 = \frac{820 + 745}{2} \cdot 1{,}5 + \frac{312 + 212}{2} \cdot 2{,}0 = 1174 + 524 = 1698 \text{ kgm}$$



Gambar situasi

diagram gaya lintang Q

diagram momen M

diagram gaya normal M

Gambar 3. 2. 7. b.

Penentuan ukuran jikalau dipilih bahan baja profil I NP ($\sigma = 1'600\ kg/cm^2$)

W_x yang dibutuhkan $= \dfrac{169'800}{1'600} = 107\ cm^3$

Menurut tabel I. 2. 3. dengan nilai-nilai pada bahan baja profil pada lampiran kita dapat menentukan ukuran:
Profil baya yang dipilih **I NP 16** dengan $W_x = 117\ cm^3 > 107\ cm^3$

Pemeriksaan tegangan $\sigma = \dfrac{M}{W} \pm \dfrac{N}{F} = \dfrac{169800}{117} + \dfrac{250}{22{,}8} = 1462\ kg/cm^2$

Penentuan ukuran jikalau dipilih balok kayu kelas II ($\bar{\sigma} = 100\ kg/cm^2$):

W_x yang dibutuhkan $= \dfrac{169'800}{100} = 1'698\ cm^3$

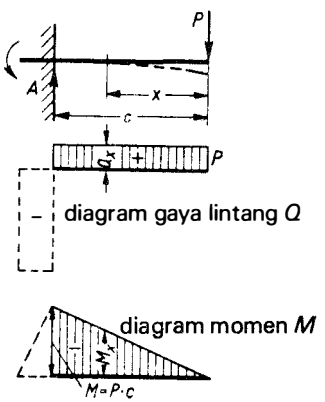
menurut tabel I. 2. 4. dengan nilai-nilai balok kayu segiempat pada lampiran kita dapat menentukan ukuran kayu sebagai:
Ukuran kayu yang dipilih **14/28 cm** dengan $W_x = 1'829\ cm^3 > 1'698\ cm^3$

Jikalau balok ini dipegang pada samping di beberapa tempat, kita juga boleh memilih suatu ukuran kayu yang lebih ekonomis, misalnya:
Ukuran kayu yang dipilih **10/32.5 cm** dengan $W_x = 1'760\ cm^3 > 1'698\ cm^3$

3. 3. Konsole

3. 3. 1. Konsole dengan satu gaya pada ujung yang bebas

Jikalau kita potong batang (konsole) ini pada tempat sembarang kita melihat, bahwa gaya lintang Q berjurusan ke bawah, dan oleh perjanjian tanda (lihat bab 1. 6. 3.) menjadi positif (+).



$Q_x = +P$

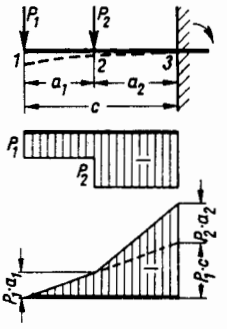
Sebenarnya gaya lintang menjadi negatif (-) dalam/pada ujung yang terjepit seperti terlihat pada gambar (garis putus).
Demikian kita dapat menentukan momen M_{max} pada tempat $Q = 0$ yaitu pada tumpuan A.

$M_x = -P \cdot x$ dan $\boxed{M_{max} = -P \cdot c}$ (3. 14.)

Gambar 3. 3. 1. a.

3. 3. 2. Konsole dengan beberapa gaya

Pada konsole dengan beberapa gaya kita menjumlahkan pengaruh gaya masing-masing seperti terlihat pada gambar 3. 3. 2. a. berikut:



Gambar situasi

diagram gaya lintang Q:

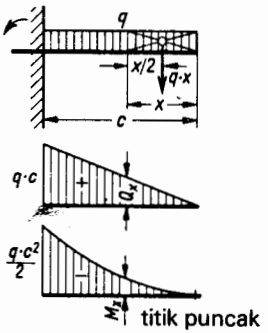
$Q_{1.2} = -P_1 \qquad Q_{2.3} = -(P_1 + P_2)$

diagram momen M:

$M_2 = -P_2 \cdot a_1 \qquad M_3 = -(P_1 \cdot c + P_2 \cdot a_2)$

Gambar 3. 3. 2. a.

3. 3. 3. Konsole dengan beban merata



Gambar 3. 3. 3. a.

Gambar situasi

diagram gaya lintang Q:

$Q_x = +q \cdot x \qquad Q_A = +q \cdot c$

diagram momen M

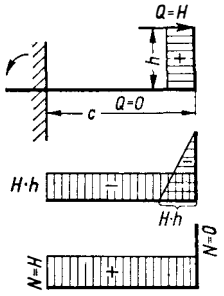
$$M_x = -q \cdot x \cdot \frac{x}{2} = -\frac{q \cdot x^2}{2}$$

dan

$$M_{max} = -\frac{q \cdot c^2}{2} \qquad (3.\ 15.)$$

3. 3. 4. Konsole dengan gaya horisontal

Konsole dengan gaya horisontal H di dalam praktek timbul pada konstruksi pelantar/anjungan dengan pagar. Menurut Peraturan muatan Indonesia N.I. — 18/1970 muatan horisontal pada pagar harus sebesar 5 s/d 10% dari muatan lantai tsb.



Gambar situasi dengan diagram gaya lintang Q

diagram momen M:

$$M_{max} = -H \cdot h \qquad (3.16.)$$

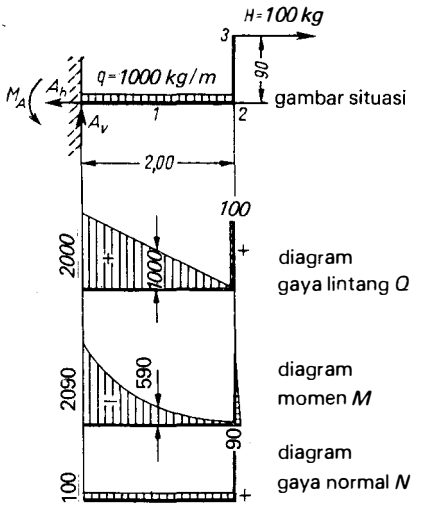
diagram gaya normal N

Gambar 3. 3. 4. a.

3.3.5. Konsole dengan macam-macam beban dan gaya

Pada konsole dengan macam-macam beban dan gaya kita tentukan semua gaya lintang dan momen masing-masing dan kemudian mensuperposisikannya.

Contoh: Menentukan diagram gaya lintang, gaya normal dan momen pada konsole menurut gambar 3. 3. 5. a. berikut:



Penyelesaian:

Penentuan reaksi tumpuan R:

$\Sigma V = 0 = 1000 \cdot 2{,}0 - R_{Av}$

$\Sigma H = 0 = R_{Ah} - 100$

$\Sigma M_A = 0 = 1000 \cdot 2{,}0 \cdot 1{,}0 + 100 \cdot 0{,}9 - M_A$

$R_{Av} = 2'000$ kg

$R_{Ah} = 100$ kg

$M_A = -2'090$ kgm

Gaya lintang Q:

$Q_A = R_{Av} = 2'000$ kg

$Q_1 = 2'000 - 1'000 = 1'000$ kg

$Q_{2\,kiri} = 2'000 - 2'000 = 0$

$Q_{2\,kanan} = + R_{Ah} = 100$ kg

$Q_3 = H = 100$ kg

Gambar 3. 3. 5. b.

Momen M:

$M_A = -2'090$ kgm

$M_1 = -2'090 + 2000 \cdot 1{,}0 - 1000 \cdot 1{,}0 \cdot 0{,}5 = -590$ kgm

$M_2 = -100 \cdot 0{,}9 = -90$ kgm

Gaya normal N:

$N_A = N_1 = N_{2\,kiri} = R_{Ah} = 100$ kg

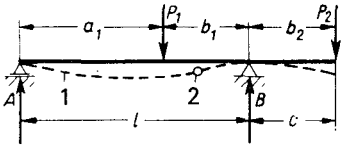
$N_{2\,kanan} = N_3 = 0$

3. 4. Balok tunggal dengan konsole

3. 4. 1. Balok tunggal dengan satu konsole

1. Balok tunggal dengan satu konsole yang dibebani oleh dua gaya:

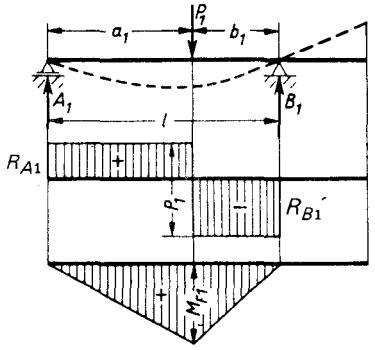
Pada suatu balok tunggal dengan satu konsole kita perhatikan pengaruh gaya pada bagian balok masing-masing. Nilai-nilai yang sebenarnya akan kita terima oleh superposisi.



bagian: balok tunggal *konsole*

Gambar situasi:
1 garis elastis
2 titik balik pada garis elastis

Gambar 3. 4. 1. a.



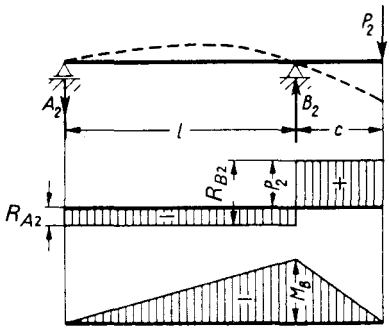
Penyelesaian:
pada bagian balok tunggal:
Reaksi tumpuan masing-masing

$$R_{A1} = \frac{P_1 \cdot b_1}{l} \qquad R_{B1} = \frac{P_1 \cdot a_1}{l}$$

momen maksimal

$$M_{F1} = \frac{P_1 \cdot a_1 \cdot b_1}{l}$$

Gambar 3. 4. 1. b.



pada bagian konsole:
Reaksi tumpuan masing-masing

$$\Sigma M_B = R_{A2} \cdot l + P_2 \cdot c = 0 \qquad R_{A2} = -\frac{P_2 \cdot C}{l}$$

tanda (—) menentukan, bahwa reaksi tumpuan A berjurusan dari atas ke bawah

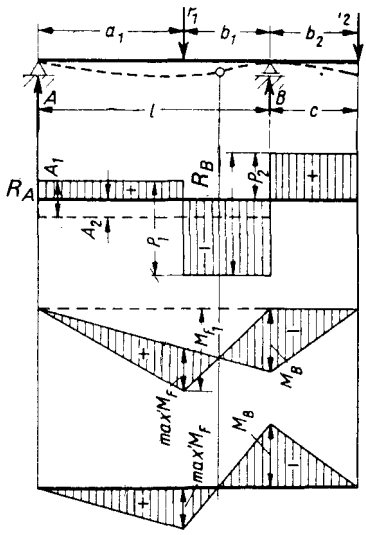
$$\Sigma M_A = P_2 (l - c) - R_{B2} \cdot l = 0$$

$$R_{B2} = \frac{P_2 (l + c)}{l} = P_2 + \frac{P_2 \cdot c}{l}$$

Oleh karena gaya lintang $Q = 0$ pada tumpuan B, momen maksimal juga timbul pada tumpuan B itu, dengan:

$$M_B = -R_{A2} \cdot l = -P_2 \cdot c$$

Gambar 3. 4. 1. c.



Kemudian disuperposisikan:
Reaksi tumpuan masing-masing

$$R_A = R_{A1} + R_{A2} = \frac{P_1 \cdot b_1 - P_2 \cdot c}{l}$$

$$R_B = R_{B1} + R_{B2} = \frac{P_1 \cdot a_1 + P_2 (l + c)}{l}$$

Oleh karena kita sekarang mempunyai dua titik gaya lintang $Q = 0$, kita harus memperhatikan juga dua momen maksimal, yaitu momen pada bidang M_F dan momen pada tumpuan B, yaitu M_B

max $M_F = + R_A \cdot a_1$

$M_B = - P_2 \cdot c$

Jikalau kita perhatikan gambar momen kita dapat menentukan, bahwa titik momen $M = 0$ menentukan juga titik balik pada garis elastis.

Gambar 3. 4. 1. d.

Penyelesaian ini juga mungkin secara grafis, yang akan kita lakukan pada contoh berikut.

2. Balok tunggal dengan satu konsole yang dibebani oleh beban merata:
Kita memperhatikan pengaruh beban pada bagian balok masing-masing seperti pada contoh di atas. Nilai-nilai yang sebenarnya akan kita dapatkan oleh superposisi.

Penyelesaian secara analitis:
Reaksi tumpuan masing-masing dapat kita tentukan dengan gaya P_1 yang (q · l) dan gaya P_2 yang (q · c), lihat juga gambar 3. 4. 1. e. berikut:

$$\Sigma M_B = 0 = -q \cdot c \left(\frac{c}{2} + l \right) + R_A \cdot l - q \cdot \frac{l^2}{2} \qquad R_A = \frac{q \cdot l}{2} + \frac{q \cdot c (l + c/2)}{l}$$

$$\Sigma M_A = 0 = R_B \cdot l - \frac{q \cdot l^2}{2} + q \cdot \frac{c^2}{2} \qquad R_B = \frac{q \cdot l}{2} - \frac{q \cdot c^2}{2l}$$

Dengan hasil R_A dan R_B ini kita dapat menggambar diagram gaya lintang Q seperti terlihat pada gambar 3. 4. 1. e. berikut. Oleh karena kita sekarang mempunyai dua titik gaya lintang $Q = 0$ kita harus memperhatikan juga dua momen maksimal, yaitu momen pada bidang M_F dan momen pada tumpuan A, yaitu M_A

$$M_{F max} = \frac{R_B \cdot x}{2} = \frac{R_B^2}{2q} \qquad M_A = -\frac{q \cdot c^2}{2}$$

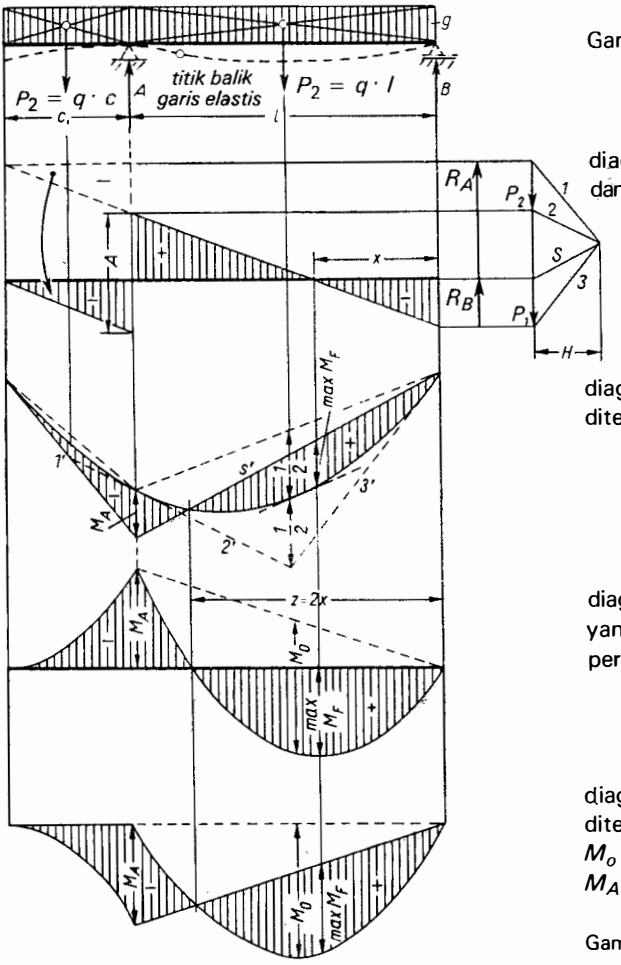
Pada contoh dengan beban merata kita dengan mudah juga dapat menentukan jarak titik momen $M = 0$ yang menjadi titik balik pada garis elastis sebagai:

$$z = 2 \cdot x$$

dengan x berarti jarak $Q = 0$ pada bagian bidang

$$x = R_B / q$$

Penyelesaian secara grafis:
Jikalau kita memperhatikan penyelesaian secara grafis pada gambar 3. 4. 1. e. berikut, sebetulnya tidak diperlukan keterangan lagi.



Gambar situasi

diagram gaya lintang Q dan gambar gaya (kanan)

diagram momen M ditentukan secara grafis

diagram momen M yang diluruskan dan diperbesar dua kali

diagram momen M ditentukan secara analitis:
$M_o = q \cdot l^2/8$
$M_A = -q \cdot c^2/2$

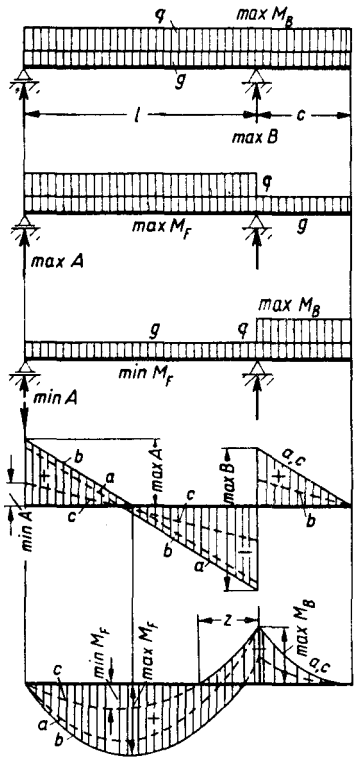
Gambar 3. 4. 1. e.

3. Balok tunggal dengan satu konsole dengan macam-mdacam beban dan gaya.

Bisa diperhatikan soal balok tunggal dengan dua konsole dengan macam-macam beban dan gaya pada bab 3. 4. 2. berikut.

4. Balok tunggal dengan satu konsole dengan beban yang tidak menguntungkan.

Pada balok tunggal beban yang tidak menguntungkan menjadi beban merata dan/atau gaya sebanyak mungkin. Pada balok tunggal dengan satu konsole kejadian ini berlainan. Jikalau kita membebani konsole kita memperkecilkan momen pada bidang. Oleh karena itu, pada balok tunggal dengan satu konsole kita mendapat beban yang tidak menguntungkan bukan pada beban merata yang paling besar, melainkan pada beban merata terbatas (lihat gambar 3. 4. 1. f. berikut).



Gambar-gambar situasi:

a) beban merata dengan g = berat sendiri dan q = beban merata

b) beban merata terbatas pada bidang

c) beban merata terbatas pada konsole

Nilai-nilai batasan:

d) diagram gaya lintang $Q(a, b, c)$

e) diagram momen $M(a, b, c)$

Gambar 3. 4. 1. f.

Pada gambar 3. 4. 1. f. kita dapatkan nilai-nilai batasan sebagai berikut:
Pada beban merata a) Reaksi tumpuan B dan momen M_B yang tertinggi.
Pada beban merata terbatas pada bidang b) Reaksi tumpuan A dan momen bidang M_F yang tertinggi.

Pada beban merata terbatas pada konsole c) Reaksi tumpuan A yang terkecil dan dengan kemungkinan hasil menjadi negatif (−), momen bidang M_F yang terkecil dan momen pada tumpuan B, dan ukuran titik momen $M = 0\,(z)$ yang terbesar.
Selanjutnya nilai-nilai batasan dapat digambar seperti terlihat pada gambar 3. 4. 1. f. bagian bawah.

3. 4. 2. Balok tunggal dengan dua konsole

1. Balok tunggal dengan dua konsole dengan macam-macam beban dan gaya.

Karena balok tunggal dengan dua konsole pada prinsipnya tidak berbeda dengan balok tunggal dengan satu konsole kita langsung mulai dengan contoh macam-macam beban dan gaya menurut gambar 3. 4. 2. a. berikut.

Penyelesaian:
Penentuan reaksi tumpuan masing-masing:

$$\Sigma M_B = 0 = -P_1\,(l_1 + l_2) - q_1 \cdot l_1 \left(\frac{l_1}{2} + l_2\right) + R_A \cdot l_2 - g \cdot \frac{l_2^2}{2} - q_2 \cdot d \left(\frac{d}{2} + b\right) - P_2 \cdot b + q_3 \cdot \frac{l_3^2}{2}$$

$$R_A = \frac{g \cdot l_2}{2} + \frac{P_1\,(l_1 + l_2) + q_1 \cdot l_1\,(l_2 + l_1/2) + q_2 \cdot d\,(b + d/2) + P_2 \cdot b - q_3 \cdot l_3 \cdot l_3/2}{l_2}$$

$$\Sigma M_A = 0 = -q_3 l_3 \left(\frac{l_3}{2} + l_2\right) + R_B \cdot l_2 - g \cdot \frac{l_2^2}{2} - P_2 \cdot a - q_2 \cdot d \left(\frac{d}{2} + c\right) + q_1 \cdot \frac{l_1^2}{2} + P_1 \cdot l_1$$

$$R_B = \frac{g \cdot l_2}{2} + \frac{-P_1 \cdot l_1 - q_1 \cdot l_1 \cdot l_1/2 + q_2 \cdot d\,(c + d/2) + P_2 \cdot a + q_3 \cdot l_3\,(l_2 + l_3/2)}{l_2}$$

Dari kiri ke kanan kita dapat menentukan gaya lintang Q masing-masing sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
Q_1 &= -P_1 \\
Q_{A\,kiri} &= -P_1 - q_1 \cdot l_1 \\
Q_{A\,kanan} &= Q_{A\,kiri} + R_A \\
Q_2 &= Q_{A\,kanan} - g \cdot c \\
Q_{3\,kiri} &= Q_2 - (g + q_2) \cdot d \\
Q_{3\,kanan} &= Q_{3\,kiri} - P_2 \\
Q_{B\,kiri} &= Q_{B\,kanan} - g \cdot b \\
Q_{B\,kanan} &= Q_{B\,kiri} + R_B \\
Q_4 &= Q_{B\,kanan} - q_3 \cdot l_3 = o
\end{aligned}$$

Pada gambar 3. 4. 2. a. berikut kita melihat, bahwa tanda (+, −) pada diagram gaya lintang dibalik tiga kali dan dengan begitu kita perlu menentukan tiga nilai momen maksimal, yaitu:
M_A; M_B dan max M_F pada titik $Q_Z = 0$

$$Q_z = 0 \quad \text{dengan} \quad z = \frac{Q_2}{g + q_2} \quad \text{dan} \quad x = c + z$$

Momen-momen dapat kita tentukan sebagai:

dari sebelah kiri:

$$M_A = -P_1 \cdot l_1 - \frac{q_1 \cdot l_1^2}{2}$$

$$M_2 = R_A \cdot c - [P_1 (l_1 + c) + q_1 \cdot l_1 (c + l_1/2) + g \cdot c^2/2]$$

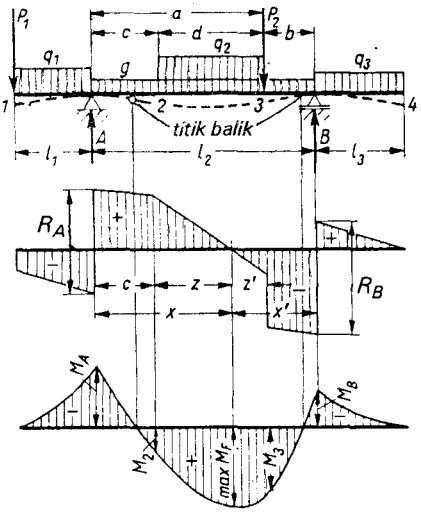
$$\max M_F = R_A \cdot x - [P_1 (l_1 + x) + q_1 \cdot l_1 (x + l_1/2) + g \cdot x^2/2 + q_2 \cdot z^2/2]$$

atau dari kanan:

$$\max M_F = R_B \cdot x' - [q_3 \cdot l_3 (x' + l_3/2) + g \cdot x'^2/2 + P_2 \cdot z' + q_2 \cdot z'^2/2]$$

$$M_3 = R_B \cdot b - [q_3 \cdot l_3 (b + l_3/2) + g \cdot b^2/2]$$

$$M_B = -\frac{q_3 \cdot l_3^2}{2}$$



Gambar situasi

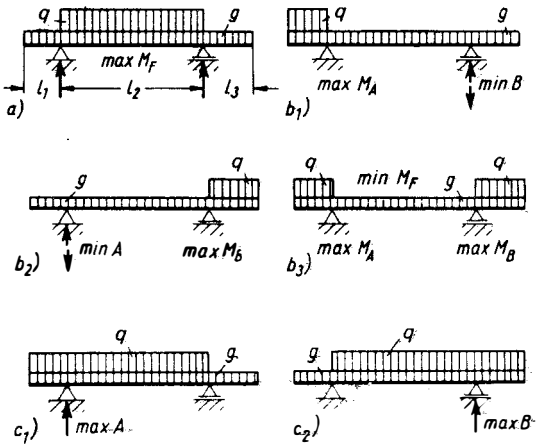
diagram gaya lintang Q

diagram momen M

Gambar 3. 4. 2. a.

2. Balok tunggal dengan dua konsole dengan beban yang tidak menguntungkan.

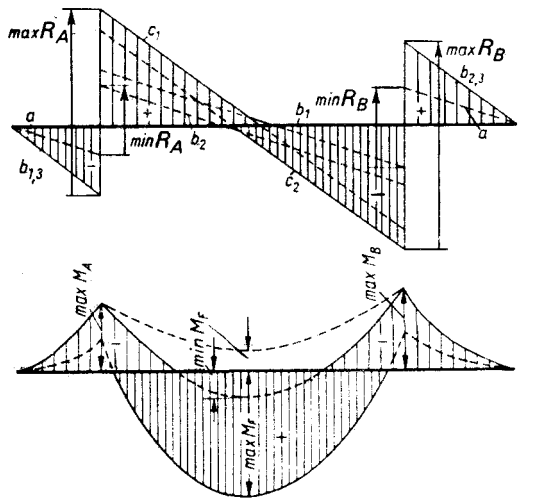
Penyelesaian seperti pada balok tunggal dengan satu konsole pada beban yang tidak menguntungkan. Harus diperhatikan, bahwa pada semua kemungkinan beban, berat sendiri harus ada.



Kemungkinan-kemungkinan beban pada balok tunggal dengan dua konsole

Gambar 3. 4. 2. b.

Nilai-nilai batasan dapat digambar seperti berikut:



Nilai batasan pada diagram gaya lintang *Q*

Nilai batasan pada diagram momen *M*

Gambar 3. 4. 2. c.

3. 4. 3. Contoh-contoh

Contoh 1 : Pada suatu balok tunggal dengan dua konsole dengan macam-macam beban dan gaya menurut gambar 3. 4. 3. a. berikut, dicari reaksi tumpuan masing-masing, diagram gaya lintang, diagram momen dan ukuran balok kayu kelas II.

Penyelesaian:

Penentuan reaksi tumpuan masing-masing seperti berikut:

$$\Sigma M_B = 0 = -200 \cdot 10{,}5 - 100 \cdot 2{,}5 \cdot 9{,}25 - 50 \cdot 8{,}0 \cdot 4{,}0 - 70 \cdot 4{,}0 \cdot 3{,}8 - 400 \cdot 1{,}8 + 140 \cdot 2{,}0 \cdot 1{,}0 + R_A \cdot 8{,}0$$

$$R_A = \frac{50 \cdot 8{,}0 \cdot 4{,}0}{8{,}0} + \frac{2100 + 2313 + 1064 + 720 - 280}{8{,}0} = 200 + \frac{5917}{8} = 939 \text{ kg}$$

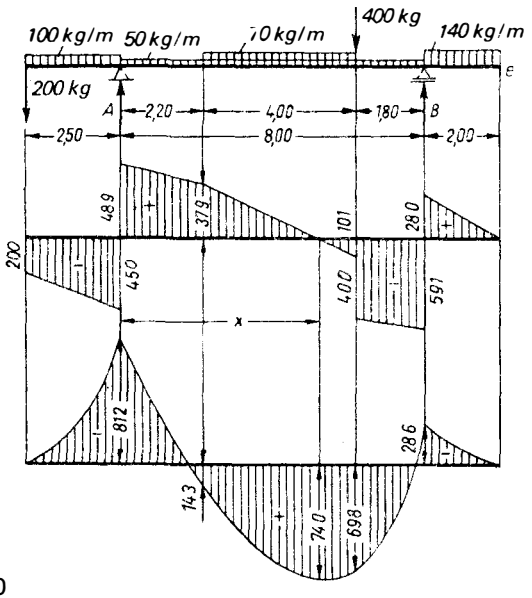
$$\Sigma M_A = 0 = -100 \cdot 2{,}5 \cdot 1{,}25 - 200 \cdot 2{,}5 + 50 \cdot 8{,}0 \cdot 4{,}0 + 70 \cdot 4{,}0 \cdot 4{,}2 + 400 \cdot 6{,}2 + 140 \cdot 2{,}0 \cdot 9{,}0 - R_B \cdot 8{,}0$$

$$R_B = \frac{50 \cdot 8{,}0 \cdot 4{,}0}{8{,}0} + \frac{1176 + 2480 + 2520 - 312 - 500}{8{,}0} = 200 + \frac{5364}{8} = 871 \text{ kg}$$

Gaya lintang Q masing-masing menjadi:

Q_1	=	-200 kg	
$Q_{A\,kiri}$	=	$-200 - 100 \cdot 2{,}5$	$= -450$ kg
$Q_{A\,kanan}$	=	$-450 + 939$	$= +489$ kg
Q_2	=	$+489 - 50 \cdot 2{,}2$	$= +379$ kg
$Q_{3\,kiri}$	=	$+379 - 120 \cdot 4{,}0$	$= -101$ kg
$Q_{3\,kanan}$	=	$-101 - 400$	$= -501$ kg
Q_B	=	$-501 - 50 \cdot 1{,}8$	$= -591$ kg
$Q_{B\,kanan}$	=	$-591 + 871$	$= +280$ kg
Q_4	=	$+280 - 140 \cdot 2{,}0$	$= 0$

Selanjutnya jarak x ($Q_x = 0$) untuk menentukan momen maksimal pada bidang menjadi:



Gambar situasi

diagram lintang Q

diagram momen M

Gambar 3. 4. 3. a.

Momen masing-masing dapat ditentukan dengan ukuran luasnya bidang (diagram) gaya lintang seperti berikut:

$$M_A = -\frac{200 + 450}{2} \cdot 2{,}5 = -812 \text{ kgm.}$$

$$M_2 = -812 + \frac{489 + 379}{2} \cdot 2{,}2 = -812 + 955 = +143 \text{ kgm}$$

$$\max M_F = 143 + \frac{379}{2} \cdot 3{,}16 = +740 \text{ kgm}$$

$$M_3 = 740 - \frac{101}{2} \cdot 0{,}84 = 740 - 42 = +698 \text{ kgm}$$

$$M_B = 698 - \frac{501 + 592}{2} \cdot 1{,}8 = 698 - 984 = -286 \text{ kgm}$$

Pemeriksaan dari kanan:

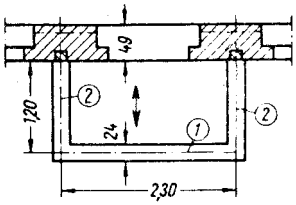
$$M_B = -\frac{280 \cdot 2.0}{2} = -280 \text{ kg/m}$$

Momen yang paling besar menjadi M_A dengan 812 kgm. Ukuran balok kayu kelas II ($\bar{\sigma} = 100 \text{ kg/cm}^2$) menjadi:

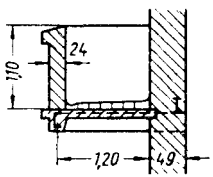
W_x yang diperlukan: $\frac{M_{max}}{\bar{\sigma}} = \frac{81'200}{100} = 812 \text{ cm}^3$

menurut tabel I. 2. 4. (Nilai-nilai balok kayu segiempat) pada lampiran kita memilih:
Balok ukuran **10/24 cm** dengan $W_x = 960 \text{ cm}^3 > 812 \text{ cm}^3$.

Contoh 2 : Pada suatu konstruksi balkon sebagai konsole menurut gambar 3. 4. 3. b. berikut kita mencari diagram gaya lintang Q, diagram momen M dan ukuran baja profil yang diperlukan ($\bar{\sigma} = 1'600 \text{ kg/cm}^2$).



Denah 1:100



Potongan 1:100

Gambar 3. 4. 3. b.

Beban yang timbul pada lantai balkon:

beban berguna menurut peraturan muatan Indonesia N.I. – 18/1970		= 300 kg/m²
pelat beton bertulang 12 cm tebal	12 · 25 kg	= 300 kg/m²
2,5 cm aspal khusus	2,5 · 20 kg	= 50 kg/m²
total		= 650 kg/m²

Penyelesaian:

1. Pertama kita menentukan balok tunggal ① dengan beban merata dan panjangnya l = 2,30 m.

Beban oleh konstruksi lantai:

$(1{,}20/2 + 0{,}12) \cdot 650$ = 468 kg/m

Dinding bata termasuk plester:

$1{,}10 \cdot (0{,}24 + 0{,}04) \cdot 1'800$ = 554 kg/m

total = 1022 kg/m

Reaksi tumpuan masing-masing:

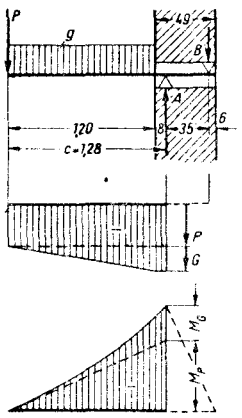
$$R_A = R_B = \frac{1022 \cdot 2{,}30}{2} = 1175 \text{ kg}$$

$$M_{max} = \frac{q \cdot l^2}{8} = \frac{1022 \cdot 2{,}30^2}{8} = 676 \text{ kgm}$$

$$W_x = \frac{M_{max}}{\bar{\sigma}} = \frac{67'600}{1'600} = 42{,}3 \text{ cm}^3$$

Ukuran baja profil yang dipilih menurut tabel I. 2. 3. (Nilai-nilai pada bahan baja profil) pada lampiran menjadi **U NP 12** dengan W_x = 60,7 cm³.

2. Konsole ② menurut gambar 3. 4. 3. c. berikut:



P = R_A atau R_B dari balok tunggal ① = 1'175 kg

q = beban oleh dinding bata seperti perhitungan tadi = 554 kg/m

$$M_A = -\frac{q \cdot c^2}{2} - P \cdot c =$$

$$-\frac{554 \cdot 1{,}28^2}{2} - 1.175 \cdot 1{,}28 = 1'958 \text{ kgm}$$

$$W_x = \frac{M_{max}}{\bar{\sigma}} = \frac{195'800}{1'600} = 122{,}4 \text{ cm}^3$$

Gambar 3. 4. 3. c.

Ukuran baja profil yang dipilih menurut tabel I. 2. 3. menjadi **I NP 18** dengan $W_x = 161\ cm^3 > 122{,}4\ cm^3$

Reaksi tumpuan kita tentukan seperti pada balok tunggal yang pendek dengan konsole yang panjang seperti terlihat pada situasi gambar 3. 4. 3. c. tadi.

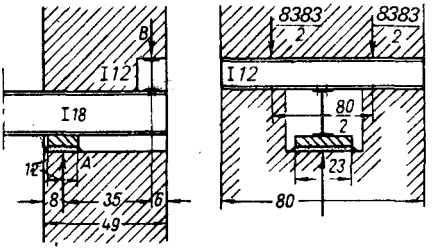
$$\Sigma M_B = 0 = -1175 \cdot 1{,}63 - 554 \cdot 1{,}2\,(0{,}60 + 0{,}43) + R_A \cdot 0{,}35$$

$$R_A = \frac{1175 \cdot 1{,}63 + 665 \cdot 1{,}03}{0.35} = 7430\ kg$$

$$\Sigma M_A = 0 = -1175 \cdot 1{,}28 - 554 \cdot 1{,}2\,(0{,}60 + 0{,}08) - R_B \cdot 0{,}35$$

$$R_B = \frac{-1956}{0.35} = -5589\ kg$$

Supaya konsole ini jangan runtuh pada tumpuan B seharusnya berat dinding paling sedikit 1,5 kali R_B yaitu $1{,}5 \cdot 5589 = 8383$ kg atau dengan kata lain: paling sedikit 4,75 m^2 dinding bata. Oleh karena itu kita pasang dua profil baja pertolongan dengan panjangnya 80 cm melintang seperti terlihat pada gambar 3. 4. 3.d berikut.



Gambar 3. 4. 3. d.

Profil baja pertolongan mendapat suatu momen sebesar:

$$M = -\frac{8383}{2} \cdot 0{,}20 = -838\ kgm$$

W_x yang diperlukan:

$$\frac{M_{max}}{\bar{\sigma}} = \frac{83'800}{1'600} = 52{,}4\ cm^3$$

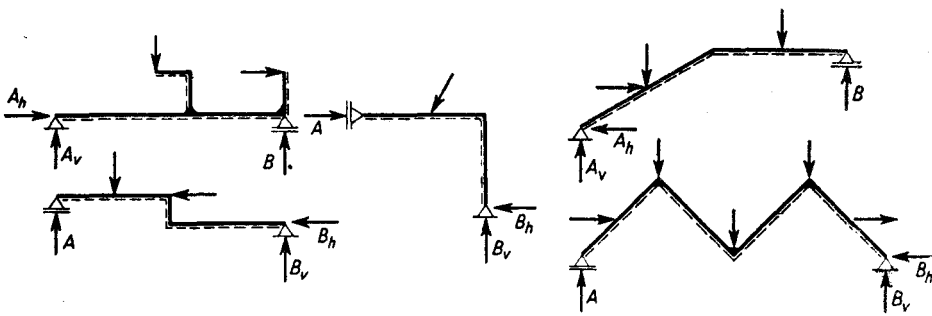
Ukuran baja profil pertolongan yang dipilih menurut tabel I. 2. 3. pada lampiran menjadi **I NP 12** dengan $W_x = 54{,}7\ cm^3 > 52{,}4\ cm^3$.

3. 5. Balok tunggal bersudut

3. 5. 1. Pengetahuan dasar

Dalam praktek balok tunggal bersudut seperti terlihat pada gambar 3. 5. 1. a. berikut sering terjadi. Walaupun kelihatannya agak rumit mereka masih menjadi balok tunggal seperti dibicarakan pada bab 3. 2. dan 3. 4. tadi. Perhitungannya sarna saja.
Harus diperhatikan dengan khusus tanda (+ , —) terutama pada reaksi tumpuan masing-masing oleh karena pada banyak contoh jurusannya pada permulaan belum diketahui. Pada contoh itu kita memilih suatu jurusan saja, dan jikalau jurusan berlawanan hasil menjadi negatif (—).

Karena penentuan tanda (+ , —) yang benar pada momen lentur menjadi penting sekali, pada sistim berikut diberi suatu *urat nisbi* sebagai garis putus. Momen lentur yang mengakibatkan gaya tarik pada urat nisbi menjadi positif (+).
Tanda (+ , —) pada gaya normal *N* dan gaya lintang *Q* kita tentukan menurut bab 1. 6. 3. (Perjanjian tanda).



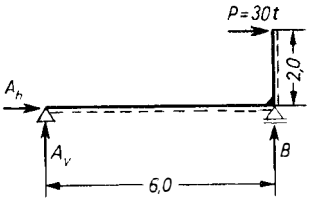
Gambar 3. 5. 1. a.

3. 5. 2. Balok tunggal bersudut siku

Oleh karena penentuan reaksi tumpuan masing-masing, gaya normal *N*, gaya lintang *Q* dan momen lentur *M* lebih mudah pada balok tunggal bersudut siku daripada yang bersudut miring, maka kita dalam bab ini memperhatikan dahulu balok tunggal bersudut siku.
Kita memperhatikan dengan khusus, bahwa:
Gaya lintang ialah jumlah semua gaya kiri atau kanan pada suatu potongan sembarang yang bekerja siku-siku pada garis sumbu batang (balok) yang diperhatikan.
Gaya normal ialah jumlah semua gaya kiri atau kanan pada suatu potongan sembarang yang bekerja sejajar pada garis sumbu batang (balok) yang diperhatikan.

Cara penentuan reaksi tumpuan masing-masing, gaya normal, gaya lintang dan momen lentur pada balok tunggal bersudut siku lebih baik kita terangkan dengan beberapa contoh saja.

Contoh 1: Pada balok bersudut siku menurut gambar 3. 5. 2. a. berikut, dicari reaksi tumpuan masing-masing, gaya lintang, momen lentur dan gaya normal.



Gambar situasi

Gambar 3. 5. 2. a.

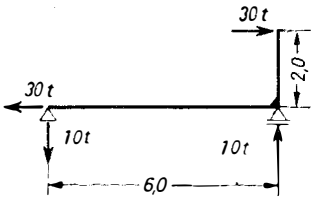
Penyelesaian:
Penentuan reaksi tumpuan masing-masing:

$\Sigma M_A = 0 = -R_B \cdot 6{,}0 + 30 \cdot 2{,}0 \qquad R_B = 10\,t$
$\Sigma M_B = 0 = R_{Av} \cdot 6{,}0 + 30 \cdot 2{,}0 \qquad R_{Av} = -10\,t$

Karena reaksi tumpuan R_{Av} mempunyai tanda negatif (—) reaksi itu menjadi gaya tarik yang kita tandai dengan tanda panah seperti berikut:

$R_{Av} = 10\,t\downarrow$
$\Sigma H = 0 = 30 - R_{Ah} = 0 \qquad R_{Ah} = -30\,t$

Tanda minus (—) menentukan, bahwa jurusan R_{Ah} berlawanan dengan jurusan R_{Ah} yang dipilih. Hasil kita juga ditandai dengan tanda panah: $R_{Ah} = 30\,t\leftarrow$



Gambar dengan reaksi tumpuan masing-masing

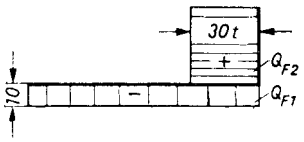


diagram gaya lintang Q atas dasar penentuan reaksi tumpuan masing-masing di atas

Gambar 3. 5. 2. b.

Penentuan momen pada balok tunggal:
$M_{B\,kiri} = -10 \cdot 6{,}0 = -60\ tm$
Penentuan momen pada tangkai yang berdiri:
$M_{B\,kanan} = -30 \cdot 2{,}0 = -60\ tm$

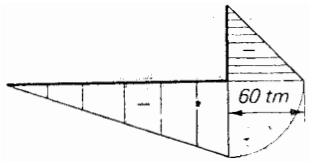


diagram momen M

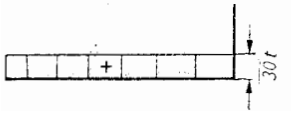
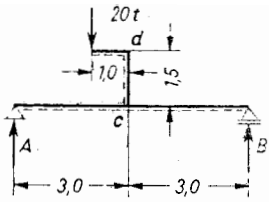


diagram gaya normal N atas dasar penentuan reaksi tumpuan masing-masing di atas

Gambar 3. 5. 2. c.

Contoh 2: Pada balok tunggal bersudut siku menurut gambar 5. 3. 2. d. berikut, dicari reaksi tumpuan masing-masing, gaya lintang momen lentur dan gaya normal.



Gambar situasi

Gambar 3. 5. 2. d.

Penyelesaian:
Penentuan reaksi tumpuan masing-masing:

$$\Sigma M_A = 0 = R_B \cdot 6{,}0 - 20\,(3{,}0 - 1{,}0) \qquad R_B = \frac{40}{6{,}0} = 6{,}67\ t$$

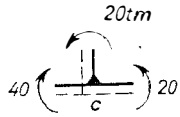
$$\Sigma M_B = 0 = R_A \cdot 6{,}0 - 20 \cdot 4{,}0 \qquad R_A = 13{,}33\ t$$

Kontrol: $\Sigma V = 0 = 13{,}33 - 20 + 6{,}67 = 20 - 20 = 0$

Penentuan momen lentur M:

$$M_c\ kiri = R_A \cdot 3{,}0 = 13{,}33 \cdot 3{,}0 = 40\ tm$$
$$M_c\ kanan = R_B \cdot 3{,}0 = 6{,}67 \cdot 3{,}0 = 20\ tm$$
$$M_c\ atas = -20 \cdot 1{,}0 = -20\ tm$$
$$M_d = -20 \cdot 1{,}0 = -20\ tm$$

Kita bisa mengontrol perhitungan momen ini dengan ketentuan, bahwa pada titik *c* jumlah momen harus nol:



$\Sigma M_c = 40 - 20 - 20 = 0$

Gambar 3. 5. 2. e.

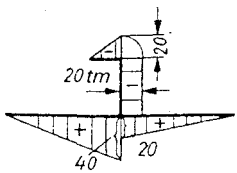


diagram momen M

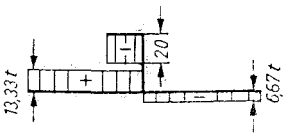


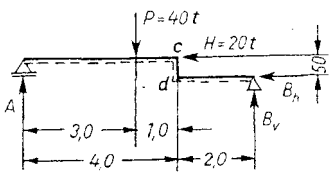
diagram gaya lintang *Q* atas dasar penentuan reaksi tumpuan masing-masing di atas

Gambar 3. 5. 2. f.

Kontrol: Jumlah bidang (diagram) gaya lintang Q yang positif (+) harus sama dengan jumlah bidang gaya lintang Q yang negatif (—):

$\Sigma Q = + 13{,}33 \cdot 3{,}0 - 6{,}67 \cdot 3{,}0 - 20 \cdot 1{,}0 = 0$

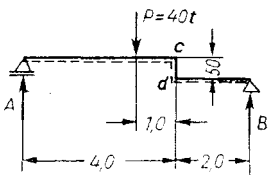
Gontoh 3: Pada balok tunggal bersudut siku menurut gambar 3. 5. 2. g. berikut dicari tumpuan masing-masing, gaya lintang, momen lentur dan gaya normal oleh gaya *P* dan gaya *H* terpisah.



Gambar situasi

Gambar 3. 5. 2. g.

Penyelesaian:

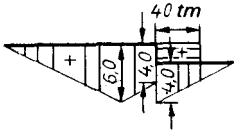


Penentuan reaksi tumpuan oleh gaya *P*:

$\Sigma M_B = 0 = R_A \cdot 6{,}0 - P \cdot 3{,}0$

$$R_A = \frac{40 \cdot 3.0}{6.0} = 20\,t$$

$\Sigma M_A = 0 = - R_B \cdot 6{,}0 + P \cdot 3{,}0 \quad R_B = 20\,t$



Penentuan momen lentur M:

$M_p = R_A \cdot 3{,}0 = 20 \cdot 3{,}0 = 60\,tm$
$M_c = R_A \cdot 4{,}0 - P \cdot 1{,}0 = 20 \cdot 4{,}0 - 40 \cdot 1{,}0 = 40\,tm$
$M_d = R_B \cdot 2{,}0 = 40\,tm$

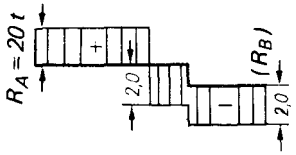


diagram gaya lintang Q atas dasar penentuan reaksi tumpuan oleh gaya P di atas

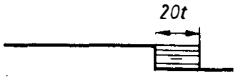
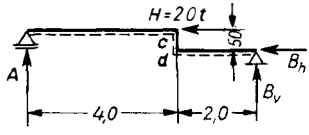


diagram gaya normal N atas dasar penentuan reaksi tumpuan dan diagram gaya lintang oleh gaya P di atas

Gambar 3. 5. 2. h.

Penentuan reaksi tumpuan oleh gaya H:

$\Sigma M_B = 0 = R_A \cdot 6{,}0 - H \cdot 0{,}5$

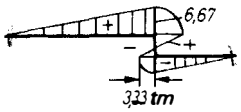


$$R_A = \frac{20 \cdot 0{,}5}{6{,}0} = 1{,}667\,t$$

$\Sigma H = 0 = -H - R_{Bh} = -20 - R_{Bh}$

$R_{Bh} = -20\,t$

$\Sigma M_A = 0 = R_{Bv} \cdot 6{,}0 + 20 \cdot 0{,}5 \quad R_{Bv} = -1{,}667\,t$



Penentuan momen lentur M:

$M_c = R_A \cdot 4{,}0 = 1{,}667 \cdot 4{,}0 = 6{,}67\,tm$
$M_d = R_A \cdot 4{,}0 - H \cdot 0{,}5 = 1{,}667 \cdot 4{,}0 - 20 \cdot 0{,}5 = -3{,}33\,tm$
atau:
$M_d = R_{Bv} \cdot 2{,}0 = -1{,}667 \cdot 2{,}0 = -3{,}33\,tm$

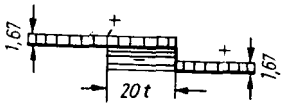


diagram gaya lintang Q atas dasar penentuan reaksi tumpuan oleh gaya H di atas

Kontrol: $\Sigma Q = 0$
$\Sigma Q = 1{,}667 \cdot 4{,}0 - 20 \cdot 0{,}5 + 1{,}667 \cdot 2{,}0 = 0$

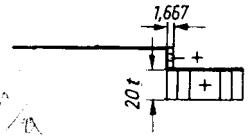
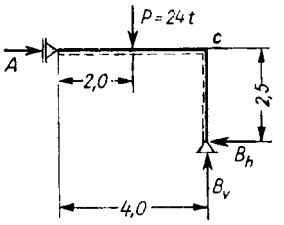


diagram gaya normal N atas dasar penentuan reaksi tumpuan dan diagram gaya lintang oleh gaya H di atas

Gambar 3. 5. 2. i.

Contoh 4: Pada balok tunggal bersudut siku sebagai konstruksi sibar menurut gambar 3. 5. 2. k. berikut, dicari reaksi tumpuan masing-masing, gaya lintang, momen lentur dan gaya normal.



Gambar situasi

Gambar 3. 5. 2. k.

Penyelesaian:

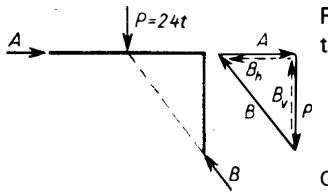
Penentuan reaksi tumpuan masing-masing secara analitis:

$\Sigma M_B = 0 = R_A \cdot 2{,}5 - 24 \cdot 2{,}0$

$\Sigma H = 0 = R_A - R_{Bh}$

$\Sigma M_A = 0 = 24 \cdot 2{,}0 + R_{Bh} \cdot 2{,}5 - R_{Bv} \cdot 4{,}0$

$R_{Bv} \cdot 4{,}0 = 48 + 19{,}2 \cdot 2{,}5 = 96 \qquad R_{Bv} = 24\ t$



Reaksi tumpuan masing-masing ini dapat juga ditentukan secara grafis menurut gambar di samping kiri.

Gambar 3. 5. 2. 1.

Penentuan diagram gaya lintang, momen lentur dan gaya normal selanjutnya tidak mengalami kesulitan.

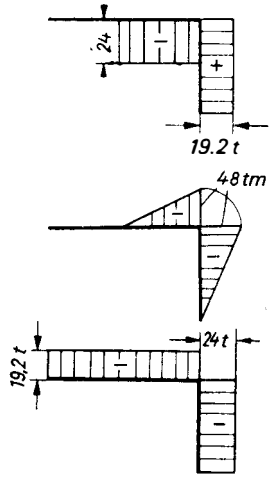


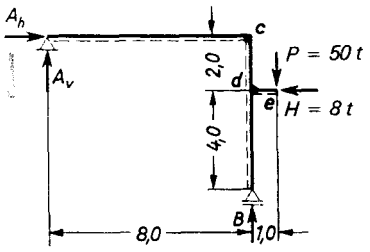
diagram gaya lintang *Q*

diagram momen *M*

diagram gaya normal *N*

Gambar 3. 5. 2. m.

Contoh 5: Pada balok tunggal bersudut siku sebagai separuh konstruksi portal menurut gambar 3. 4. 2. n. berikut, dicari reaksi tumpuan masing-masing, gaya lintang, momen lentur dan gaya normal.



Gambar situasi

Gambar 3. 5. 2. n.

Penyelesaian:
Penentuan reaksi tumpuan masing-masing:

$\Sigma M_A = 0 = P \cdot 9{,}0 + H \cdot 2{,}0 - R_B \cdot 8{,}0$
$R_B \cdot 8{,}0 = 50 \cdot 9{,}0 + 8{,}0 \cdot 2{,}0 = 466$ $\qquad R_B = 58{,}25\,t$
$\Sigma H = 0 = R_{Ah} - H$ $\qquad R_{Ah} = 8{,}0\,t \rightarrow$
$\Sigma M_B = 0 = R_{Av} \cdot 8{,}0 + R_{Ah} \cdot 6{,}0 + P \cdot 1{,}0 - H \cdot 4{,}0$
$R_{Av} \cdot 8{,}0 = -8{,}0 \cdot 6{,}0 - 50 \cdot 1{,}0 + 8{,}0 \cdot 4{,}0 = -66\ tm$

$$R_{Av} = -\frac{66}{8{,}0} = -8{,}25\,t$$

Penentuan gaya lintang Q:

$Q_{A\,kanan} = Q_{c\,kiri} = +R_{Av} = -8{,}25\,t$
$Q_{c\,bawah} = Q_{d\,atas} = R_{Ah} = +8{,}00\,t$
$Q_{d\,bawah} = Q_B = +8{,}0 - 8{,}0 = 0$
$Q_{d\,kanan} = -8{,}25 + 58{,}25 = +50{,}00\,t$

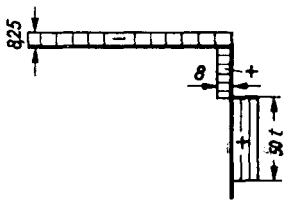


diagram gaya lintang Q

Gambar 3. 5. 2. o.

Penentuan momen lentur M:

$M_{c\,kiri} = -8{,}25 \cdot 8{,}0 = -66\ tm$
$M_B = M_{d\,bawah} = 0$
$M_{d\,atas} = -50{,}00 \cdot 1{,}0 = -50\ tm$
$M_{c\,bawah} = -50{,}00 \cdot 1{,}0 - 8{,}0 \cdot 2{,}0 = -66\,t$
$M_{d\,kanan} = -50{,}00\ 1{,}0 = -50\ tm$

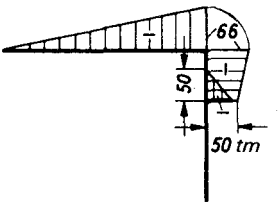
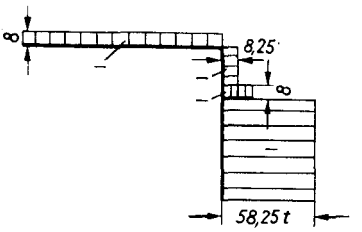


diagram momen M

Gambar 3. 5. 2. p.

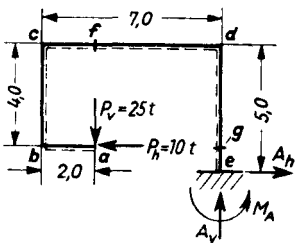
Penentuan gaya normal N:



$$N_A = N_{c\,kiri} = -\ 8{,}00\ t$$
$$N_{B\,atas} = N_{d\,bawah} = -\ 58{,}25\ t$$
$$N_{d\,atas} = N_{c\,bawah} = -\ 58{,}25 + 50{,}00 = -\ 8{,}25\ t$$
$$N_{d\,kanan} = N_{c\,kiri} = -\ 8{,}00\ t$$

Gambar diagram gaya normal N, 3. 5. 2. q.

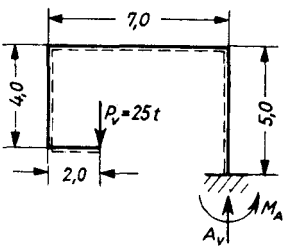
Contoh 6: Pada konstruksi batang yang terjepit pada tumpuan A menurut gambar 3. 5. 2. r. berikut, dicari reaksi-reaksi tumpuan, gaya lintang, momen lentur dan gaya normal.



Gambar situasi

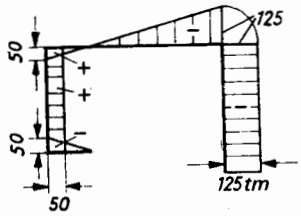
Gambar 3. 5. 2. r.

Penyelesaian:



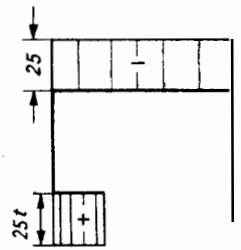
Penentuan reaksi tumpuan oleh gaya P:

$$\Sigma V = 0 = P - R_{Av}$$
$$R_{Av} = 25\ t$$
$$\Sigma M_A = 0 = P \cdot 5{,}0 + M_A$$
$$M_A = -\ 25 \cdot 5{,}0 = -\ 125\ tm$$



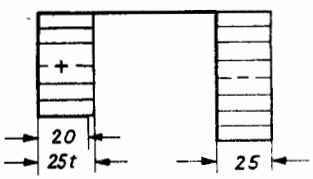
Penentuan momen lentur M:

$M_{b\,kanan} = -25 \cdot 2{,}0 = -50\ tm$
$M_{b\,atas} = M_c = +50\ tm$
$M_f = P \cdot 0 = 0.$
$M_d = M_e = -P \cdot 5{,}0 = -25 \cdot 5{,}0$
$= -125\ tm$
$M_A = -125\ tm$



Penentuan gaya lintang Q

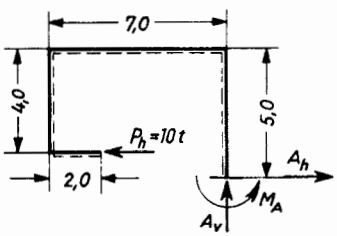
$Q_{a,b} = +P = +25\,t$
$Q_{b,c} = 0$
$Q_{c,f} = -P = -25\,t$
$Q_{f,d} = -R_{Av} = -25\,t$
$Q_{d,e} = 0$



Penentuan gaya normal N:

$N_{a,b} = 0$
$N_{b,c} = +P = +25t$
$N_{c,d} = 0$
$N_{d,e} = -R_{Av} = -25\,t$

Gambar 3. 5. 2. s.



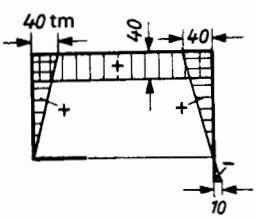
Penentuan reaksi tumpuan oleh gaya H:

$\Sigma H = 0 = R_{Ah} - H$

$R_{Ah} = 10\,t$

$\Sigma M_A = 0 = +10 \cdot 1{,}0 + M_A$

$M_A = -10\,t$



Penentuan momen lentur M:

$M_a = M_b = 0$
$M_c = M_d = +10 \cdot 4{,}0 = 40\ tm$
$M_g = H \cdot 0 = 0$
$M_g = M_A + R_{Ah} \cdot 1.0 = -10 - 10 \cdot 1{,}0 = 0$
$M_A = -10\ tm$

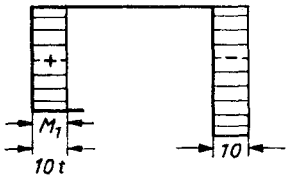


diagram gaya lintang Q atas dasar penentuan reaksi tumpuan oleh gaya H di atas

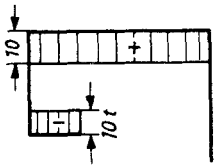
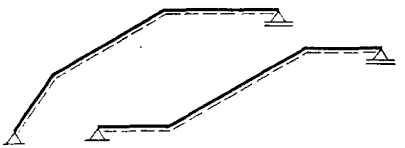


diagram gaya normal N atas dasar penentuan reaksi tumpuan dan gaya lintang Q oleh gaya H di atas.

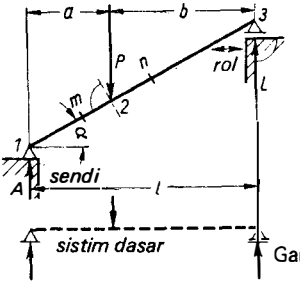
Gambar 3. 5. 2. t.

3. 5. 3. Balok tunggal bersudut miring

Konstruksi balok tunggal bersudut miring pada prakteknya sering timbul pada konstruksi tangga dan atap (lihat gambar 3. 5. 3. a. berikut). Pada perhitungan harus diperhatikan terutama cara dan konstruksi tumpuan dan jurusan gaya-gaya yang bekerja pada balok itu. Pada suatu balok tunggal yang miring dan bertumpu horisontal menurut gambar 3. 5. 3. b. berikut dengan gaya P yang sejajar anting, reaksi tumpuan masing-masing menjadi sejajar anting juga.



Gambar 3. 5. 3. a.



Gambar 3. 5. 3. b.

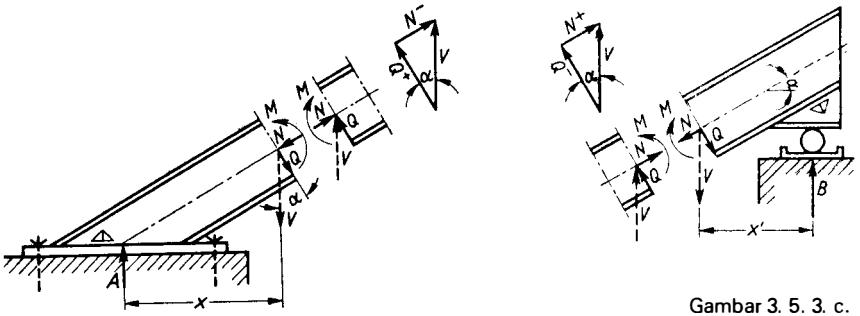
Pada *balok tunggal yang miring* menurut gambar 3. 5. 3. b. dengan gaya P sembarang dan sejajar anting kita pilih satu sistim dasar, yaitu suatu balok tunggal dengan lebar bentang $= l$. Menurut rumus (3. 1.) dapat ditentukan reaksi tumpuan masing-masing seperti berikut:

$$R_A = \frac{P \cdot b}{l} \quad \text{dan} \quad R_B = \frac{P \cdot a}{l}$$

Momen lentur M_{max} kita tentukan menurut rumus (3. 2.):

$$M_{max} = R_A \cdot a = R_B \cdot b = \frac{P \cdot a \cdot b}{l}$$

Perbedaan antara sistim dasar ini dan balok tunggal yang miring adalah, bahwa gaya lintang terubah nilainya oleh kemiringan balok tunggal. Karena itu timbul juga gaya normal (lihat gambar 3. 5. 3. c. berikut).



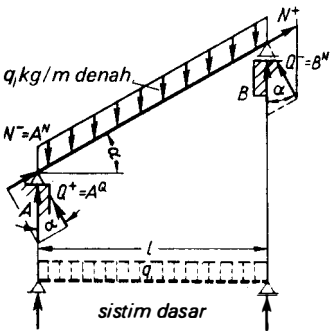
Gambar 3. 5. 3. c.

Kita menentukan gaya lintang pada sistim dasar sebagai gaya vertikal V pada balok tunggal yang miring. Kemudian kita bagi gaya V ke dalam komponen N_m (miring) dan Q_m (miring) menurut rumus berikut:

$$Q_m = \pm V \cdot \cos\alpha \quad \text{dan} \quad N_m = \pm V \cdot \sin\alpha \qquad (3.\ 17.)$$

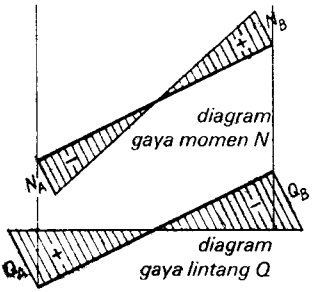
Pada balok tunggal yang miring dengan beban merata sejajar anting, beban merata selalu kita tentukan dalam kg/m atau t/m dengan ukuran m (meter) dalam denah (atau dalam sistim dasar).
Reaksi tumpuan masing-masing dan momen lentur M_{max} kita dapatkan menurut rumus (3. 8.) dan rumus (3. 9.) seperti berikut:

$$R_A = R_B = \frac{q \cdot l}{2} \qquad M_{max} = \frac{q \cdot l^2}{8}$$



Gaya lintang dan gaya normal menjadi suatu garis lurus dengan nilai tertinggi pada tumpuan masing-masing sebagai:

Gambar 3. 5. 3. d.



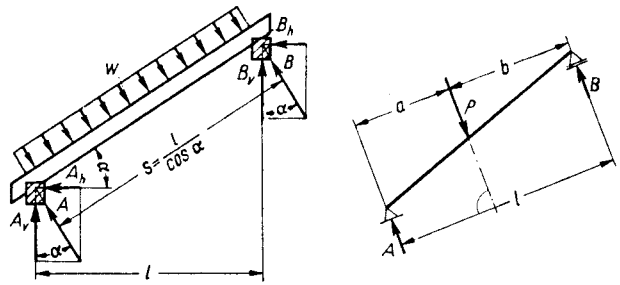
$N_A = -R_A \cdot \sin\alpha$ (gaya tekan)
$Q_A = +R_A \cdot \cos\alpha$

$N_B = +R_B \cdot \sin\alpha$ (gaya tarik)
$Q_B = -R_B \cdot \cos\alpha$

Gambar 3. 5. 3. e.

Pada konstruksi kayu atau baja gaya normal dan gaya lintang dibandingkan dengan tegangan yang diperbolehkan menjadi begitu kecil, sehingga boleh dihilangkan pada perhitungan.
Kecuali pada konstruksi beton bertulang yang selalu memerlukan perhitungan gaya normal (gaya tarik) dan gaya lintang walaupun kecil sekali.

Kadang-kadang timbul juga konstruksi balok tunggal yang miring dengan beban yang siku pada garis sumbu balok tunggal itu, misalnya suatu kasau pada konstruksi atap yang menerima gaya tekanan angin. Tumpuan-tumpuan kasau bisa menerima beban itu jikalau ditakik pada peran sebelah atas dan pada bantalan sebelah bawah. Lebar bentang sekarang kita tentukan dengan kependekan s (lihat gambar 3. 5. 3. e. berikut).



Reaksi tumpuan masing-masing dapat kita tentukan:

$$R_A = R_B = \frac{w \cdot s}{2} \quad \text{dengan} \quad R_{Av} = R_{Bv} = R_A \cdot \cos\alpha$$

$$R_{Ah} = R_{Bh} = R_A \cdot \sin\alpha$$

atau dengan $s = \frac{l}{\cos\alpha}$ kita dapat $R_A = R_B = \frac{w}{\cos\alpha} \cdot \frac{l}{2}$

Momen lentur M_{max} dapat kita tentukan:

$$M_{max} = \frac{w \cdot s^2}{8} \quad \text{atau} \quad M_{max} = \frac{w}{\cos^2\alpha} \cdot \frac{l^2}{8}$$

Gaya lintang Q dan gaya normal N kemudian menjadi:

$$R_A = Q_A \qquad R_B = Q_B \qquad N = 0$$

Pada umumnya kita dapat menentukan:

> Jikalau konstruksi tumpuan pada suatu balok tunggal yang miring dengan beban sembarang dapat menerima reaksi tumpuan dalam jurusan beban sembarang, maka dapat kita tentukan reaksi itu seperti pada balok tunggal biasa. Lebar bentang l menjadi projeksi siku-siku pada jurusan beban sembarang itu.

Pada *balok tunggal bersudut miring* dengan beban sejajar anting menurut gambar 3. 5. 3. f. berikut, kita tentukan reaksi tumpuan masing-masing sebagai:

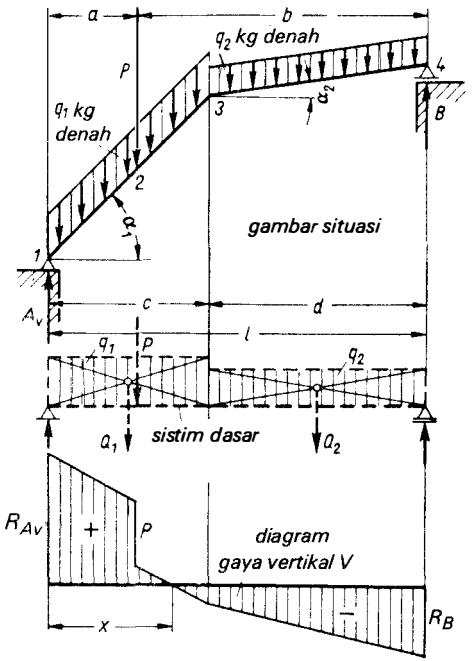
$$Q_1 = q_1 \cdot c \qquad \text{dan} \qquad Q_2 = q_2 \cdot d$$

$$R_{Av} = \frac{P \cdot b + Q_1 (d + c/2) + Q_2 \cdot d/2}{l}$$

$$R_{Bv} = R_B = \frac{P \cdot a + Q_1 \cdot c/2 + Q_2 (c + d/2)}{l}$$

Penentuan momen M_{max} pada titik x:

$$x = \frac{R_{Av} - P}{q_1} \qquad \text{dan} \qquad M_{max} = R_{Av} \cdot x - P(x - a) - \frac{q_1 \cdot x^2}{2}$$



Penentuan momen pada titik 3:

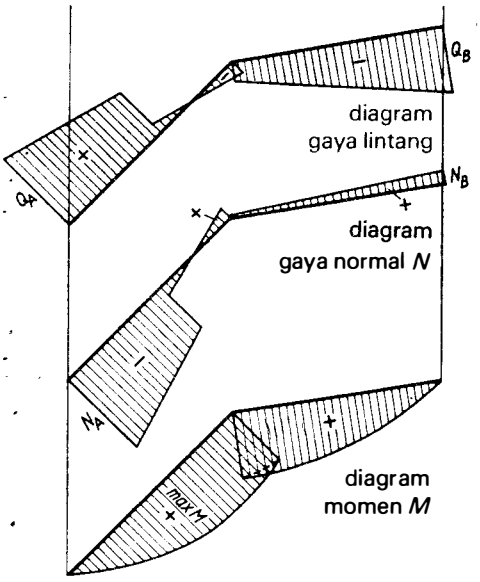
$$M_3 = R_B \cdot d - \frac{q_2 \cdot d^2}{2}$$

Gaya lintang Q dan gaya normal N selanjutnya menjadi:

$$N_1 = - R_{Av} \cdot \sin \alpha_1$$
$$N_4 = + R_B \cdot \sin \alpha_2$$
$$Q_1 = + R_{Av} \cdot \cos \alpha_1$$
$$Q_4 = - R_B \cdot \cos \alpha_2$$

Pada titik x atau M_{max} gaya lintang Q dan gaya normal N menjadi nol.

Gambar 3. 5. 3. f.



Penentuan diagram gaya lintang Q:

$$Q_{A\ kanan} = + R_{Av} \cdot \cos \alpha_1$$
$$Q_{2\ kiri} = + (R_{Av} - q_1 \cdot a) \cos \alpha_1$$
$$Q_{2\ kanan} = + (R_{Av} - q_1 \cdot a - P) \cos \alpha_1$$
$$Q_{3\ kiri} = + (R_{Av} - q_1 \cdot c - P) \cos \alpha_1$$
$$Q_{3\ kanan} = + (R_{Av} - q_1 \cdot c - P) \cos \alpha_2$$
$$Q_{4\ kiri} = + (R_{Av} - q_1 \cdot c - P - q_2 \cdot d) \cos \alpha_2$$

atau:

$$Q_{4\ kiri} = - R_B \cdot \cos \alpha_2$$

Penentuan diagram gaya normal N:

$$N_{A\ kanan} = - R_{Av} \cdot \sin \alpha_1$$
$$N_{2\ kiri} = - (R_{Av} - q_1 \cdot a) \sin \alpha_1$$
$$N_{2\ kanan} = - (R_{Av} - q_1 \cdot a - P) \sin \alpha_1$$
$$N_{3\ kiri} = - (R_{Av} - q_1 \cdot c - P) \sin \alpha_1$$
$$N_{3\ kanan} = - (R_{Av} - q_1 \cdot c - P) \sin \alpha_2$$
$$N_{4\ kiri} = - (R_{Av} - q_1 \cdot c - P - q_2 \cdot d) \sin \alpha_2$$

atau:

$$N_{4\ kiri} = + R_B \cdot \sin \alpha_2$$

Pada balok tunggal bersudut miring dengan jurusan gaya sembarang menurut gambar 3. 5. 3. h. berikut, dapat kita tentukan reaksi tumpuan masing-masing sebagai:

$$R_{Ah} = W_h$$

Pada titik potong B dan A_h (titik kutub D) kita tentukan $\Sigma M = 0$ dan kemudian R_{Av} terdapat:

$$R_{Av} = \frac{W_v \cdot d - W_h \cdot h_1}{l}$$

Pada titik putar (tumpuan) A kita menentukan juga $\Sigma M = 0$ dan mendapatkan reaksi tumpuan B:

$$R_B = \frac{W_v \cdot c + W_h \cdot h_1}{l} \qquad \text{(Bukti: } R_{Av} + R_B = W_v\text{)}$$

Penentuan momen maksimal pada titik 3:

$$M_3 = R_{Av} \cdot \mathrm{c} + R_{Ah} \cdot \mathrm{h}_1 = R_B \cdot \mathrm{d}$$

Gaya normal N dan gaya lintang Q pada bagian balok titik 1 s/d 3:

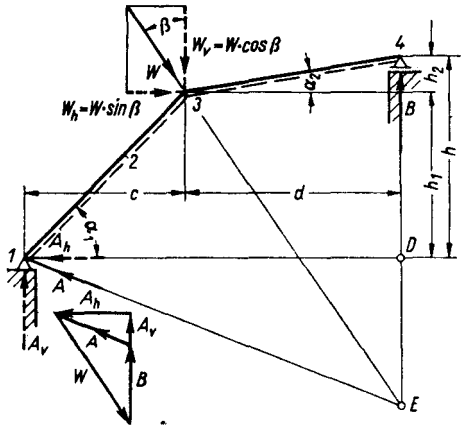
$$N_{1,3} = - R_{Av} \cdot \sin \alpha_1 + R_{Ah} \cdot \cos \alpha_1$$

$$Q_{1,3} = + R_{Av} \cdot \cos \alpha_1 + R_{Ah} \cdot \sin \alpha_1$$

Gaya normal N dan gaya lintang Q pada bagian balok titik 3 s/d 4:

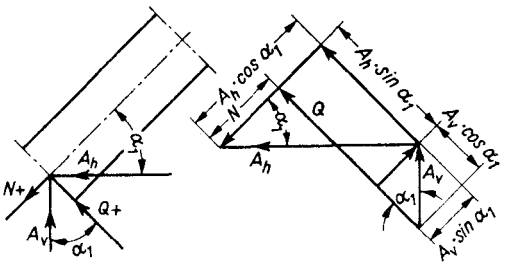
$$N_{3,4} = + R_B \cdot \sin \alpha_2$$

$$Q_{3,4} = - R_B \cdot \cos \alpha_2$$



Gambar dengan gaya lintang Q dan gaya normal N pada bagian balok titik 1 s/d 3:

Gambar gaya Gambar situasi



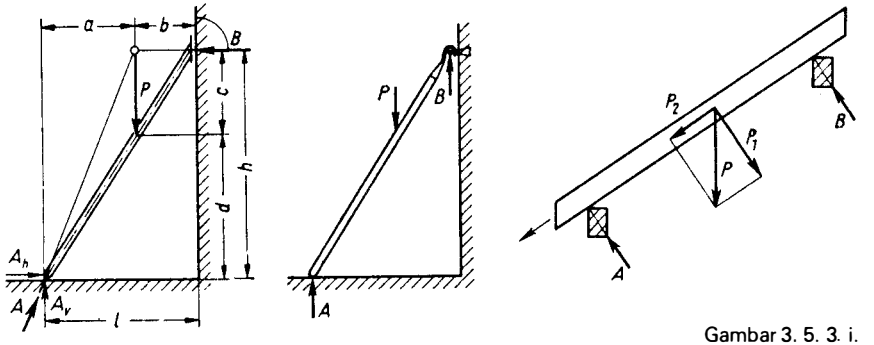
Gambar 3. 5. 3. h.

Secara grafis kita dapat menentukan reaksi tumpuan masing-masing dengan titik potong E garis kerja tumpuan B dan garis kerja gaya W (jikalau ada beberapa gaya dengan garis kerja resultante R). Karena tiga gaya harus seimbang, garis kerja reaksi tumpuan A harus juga melalui titik potong E. Lihat juga gambar gaya pada gambar 3. 5. 3. h.

Perlu di sini dibicarakan suatu kekeliruan yang sering timbul, yaitu: pada suatu balok tunggal yang miring dengan beban yang sejajar anting timbul juga reaksi tumpuan horisontal (pergeseran). Karena diperkirakan suatu tangga naik yang ber-

sandar pada satu dinding dengan seorang yang naik tangga itu, akan meluncur turun. Hal ini terjadi bukan karena timbul pergeseran, melainkan oleh karena tumpuan *B* pada dinding hanya menerima gaya horisontal, lihat gambar 3. 5. 3. i. berikut. Jikalau tangga naik itu bisa diikat pada kaitan, hanya timbul reaksi tumpuan yang vertikal seperti pada balok tunggal yang miring dengan beban yang sejajar anting.

Soal lain terdapat pada konstruksi atap pada kasau. Jikalau kasau tidak ditakik ia mengalami pergeseran karena jurusan garis kerja reaksi tumpuan tidak sejajar dengan beban oleh konstruksi atap. Lihat gambar 3. 5. 3. i. berikut.



Gambar 3. 5. 3. i.

Sebagai contoh dari praktek kita perhatikan konstruksi tangga yang menjadi suatu konstruksi balok tunggal yang miring dengan beban sejajar anting.

Menurut peraturan muatan Indonesia N.I.—18/1070 suatu tangga menerima muatan hidup sebesar:

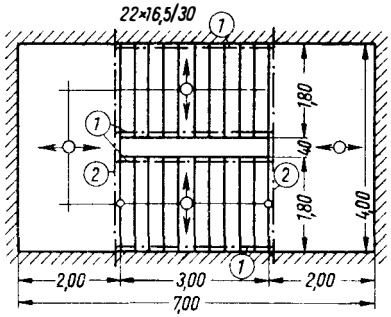
pada rumah tinggal 200 kg/m²

pada rumah sekolah, kantor dsb. 300 kg /m²

Berat sendiri atau muatan mati dapat kita tentukan dan hitung dengan nilai-nilai berikut:

macam konstruksi tangga	beratnya pada bagian	
	tangga	bordes
konstruksi kayu	75—100 kg/m²	150—200 kg/m²
konstruksi baja	70—120 kg/m²	60— 90 kg/m²
konstruksi beton bertulang	500 kg/m²	300 kg/m²

Contoh: Menentukan reaksi tumpuan masing-masing, gaya lintang *Q*, gaya normal *N* dan momen maksimal pada balok ① dan ② pada tangga sekolah atau kantor dari beton menurut gambar 3. 5. 3. k. berikut:



Gambar 3. 5. 3. k.

Penyelesaian:
Balok tunggal yang miring ① (lihat gambar 3. 5. 3. k. dan l.):
Panjangnya dalam denah $l = 3{,}00 + 0{,}10 = 3{,}10$ m
Beban merata (muatan hidup dan muatan mati):

$$q \frac{1{,}80}{2} \cdot (500 + 300) = 720 \text{ kg/m}$$

Reaksi tumpuan masing-masing:

$$R_A = R_B = \frac{720 \cdot 3{,}10}{2} = 1'116 \text{ kg}$$

$$\tan \alpha = \frac{16{,}5}{30} = 0{,}55 \rightarrow \alpha = 28{,}81° \quad (\cos \alpha = 0{,}8762;\ \sin \alpha = 0{,}4819)$$

Penentuan gaya lintang Q dan gaya normal N:

$$Q_A = + R_A \cdot 0{,}8762 = + 978 \text{ kg} = - Q_B$$
$$N_A = + R_A \cdot 0{,}4819 = + 538 \text{ kg} = - N_B$$

Penentuan momen lentur M_{max}:

$$M_{max} = \frac{720 - 3{,}10^2}{8} = 865 \text{ kgm}$$

Balok tunggal dengan macam-macam beban dan gaya ② (lihat gambar 3. 5.3.k. dan l. berikut):
Panjangnya $l = 4{,}00 + 0{,}24 = 4{,}24$ m
Beban merata (muatan hidup dan muatan mati):

$$q = \frac{2{,}00}{2} \cdot (300 + 300) = 600 \text{ kg/m}$$

$P = R_A = R_B$ balok tunggal ① = 1'116 kg

Reaksi tumpuan masing-masing:

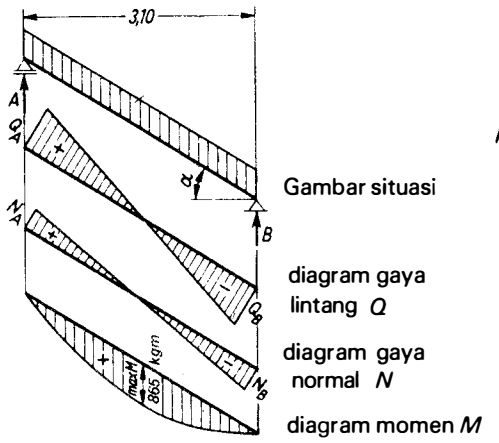
$$R_A = R_B = \frac{600 \,.\, 4{,}24}{2} + 2 \cdot 1'116 = 3'504 \text{ kg}$$

Penentuan gaya lintang Q:

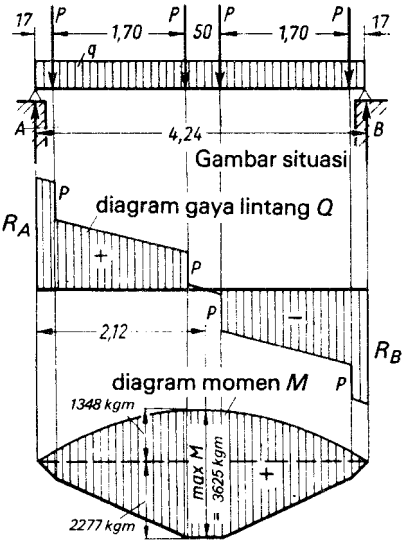
$$\begin{aligned}
Q_{A\ kanan} &= + 3'504 \text{ kg} \\
Q_{1\ kanan} &= + 3'504 - 0{,}17 \cdot 600 - 1'116 = + 2'286 \text{ kg} \\
Q_{2\ kiri} &= + 2'286 - 1{,}70 \cdot 600 = + 1'266 \text{ kg} \\
Q_{2\ kanan} &= + 1'266 - 1'116 = + 150 \text{ kg} \\
Q_x &= + '150 - 0{,}25 \cdot 600 = 0 \text{ dsb.}
\end{aligned}$$

Penentuan momen lentur M_{max}:

$$M_{max} = M_x = \frac{600 \,.\, 4{,}24^{\,2}}{8} + 2'232 \cdot 1{,}87 - 1'116 \cdot 1{,}70 = 3{,}625 \text{ kgm}$$



Balok tunggal yang miring ①
diagram Q, N, M



Balok tunggal ②
diagram Q, M

Gambar 3. 5. 3. 1.

3. 5. 4. Balok tunggal dengan lengkungan miring

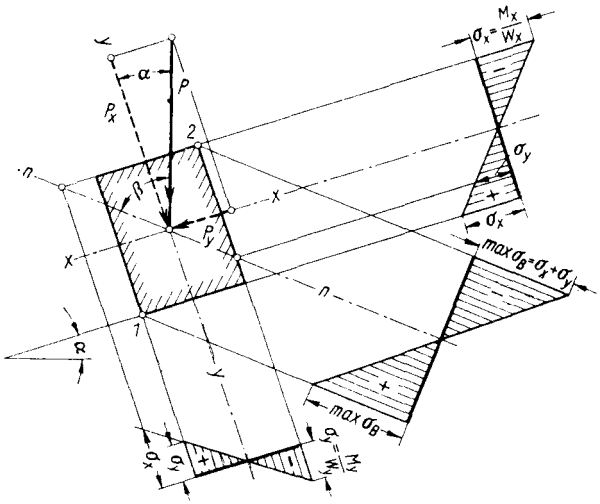
Pada perhitungan peran dari konstruksi atap yang berdiri miring dengan sudut α, I_{max} dan I_{min} tidak lagi timbul pada garis sumbu utama, melainkan pada suatu sistim koordinat terkonyungsi (lihat juga bab 2. 1. 4. Momen lembam I pada sistim koordinat terputar). Pada batang dengan potongan segiempat persegi kita dapat menentukan beban masing-masing sebagai:

$P_x = P \cdot \cos \alpha$ dan $P_y = P \cdot \sin \alpha$
$q_x = q \cdot \cos \alpha$ dan $q_y = q \cdot \sin \alpha$

dengan penentuan beban pada jurusan x dan y kita dapat menentukan momen M_x dan M_y.
Penentuan tegangan σ_{max} dapat kita tentukan menurut rumus berikut:

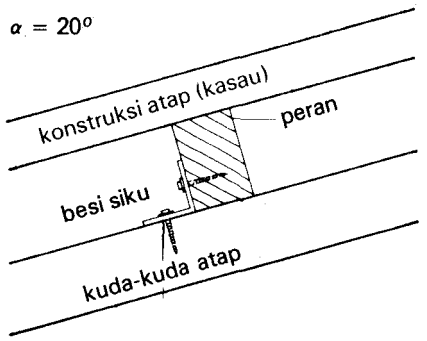
$$\sigma_{max} = \pm \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y} \qquad (3.\ 18.)$$

lihat juga gambar 3. 5. 4. berikut.



Gambar 3.5.4.a.

Contoh: Pada suatu konstruksi atap berada sautu peran sebagai balok tunggal dengan lengkungan miring seperti terlihat pada gambar 3. 5. 4. b. berikut. Miringnya atap 20° jarak kuda-kuda atap 4,00 m, beban merata oleh konstruksi atap 250 kg/m. Dicari ukuran balok kayu kelas III ($\bar{\sigma}_{lt}$ = 75 kg/cm²).



Penentuan beban q_x dan q_y:

$q_x = q \cdot \cos \alpha = 235$ kg/m

$q_y = q \cdot \sin \alpha = 86$ kg/m

Penentuan momen maksimal M_x dan M_y:

$$M_x = \frac{235 \cdot 4{,}0^2}{8} = 470 \text{ kgm}$$

$$M_y = \frac{86 \cdot 4{,}0^2}{8} = 172 \text{ kgm}$$

Gambar 3. 5. 4. b.

Pilihan balok kayu kelas III **12/24 cm** dengan $W_x = 1'152$ cm^3 dan $W_y = 576$ cm^3

3. 6. Balok rusuk Gerber

3. 6. 1. Pengetahuan dasar kemungkinan-kemungkinan pemasangan engsel pada balok rusuk Gerber

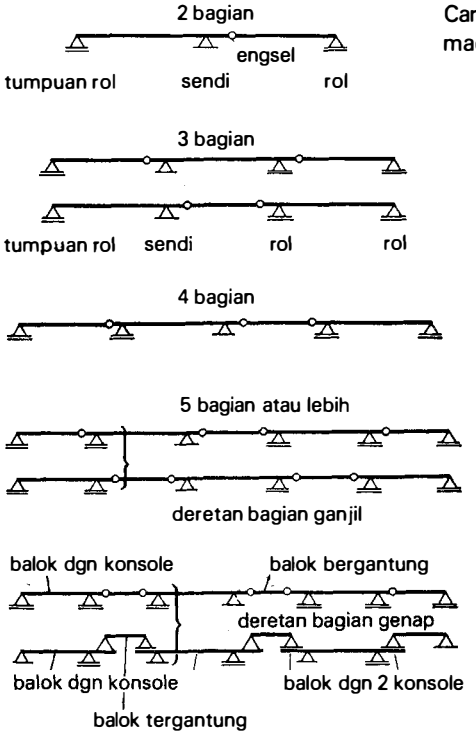
Jikalau lebar bentang atau jarak antara dua tumpuan pada konstruksi batang menjadi terlalu besar, kita harus mencari kemungkinan konstruksi yang lain. Biasanya kita akan menambahkan jumlah tumpuan, dan menggunakan sistim balok terusan (lihat bab 6.), sistim peran ganda atau sistim balok rusuk Gerber yang ditemukan oleh *Heinrich Gerber 1832 — 1912* pada tahun 1866. Sistim balok rusuk Gerber boleh digunakan sebagai konstruksi batang atau rangka batang. Pada bab ini kita membatasi diri pada konstruksi batang.

Balok rusuk Gerber mempergunakan engsel, yang begitu dikonstruksikan, sehingga engsel dapat menerima gaya lintang dan gaya normal tetapi bukan momen ($M = 0$). Banyaknya engsel kita tentukan menurut banyaknya tumpuan dalam. Atau jumlah tumpuan seluruhnya dikurangi dua menjadi banyaknya engsel.

Banyaknya engsel yang dibutuhkan = banyaknya tumpuan dalam

Supaya balok rusuk Gerber selalu menjadi kaku pada satu bagian antara dua tumpuan, tidak boleh dipasang lebih dari dua engsel.

Jikalau dipasang dua engsel, bagian sebelah kiri dan sebelah kanan dari bagian yang berengsel dua tidak boleh memakai engsel. Kemudian pada bagian pinggir suatu balok rusuk Gerber hanya boleh dipasang satu engsel. Tumpuan pinggir sebetulnya juga menjadi suatu engsel karena $M = 0$.



Cara pemasangan engsel pada macam-macam balok rusuk Gerber

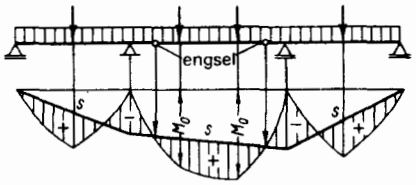
Gambar 3. 6. 1. a.

Balok rusuk Gerber terutama digunakan pada konstruksi atap (sebagai peran). Harus diperhatikan, bahwa suatu bagian konstruksi atap dengan balok rusuk Gerber tidak boleh berengsel pada bagian yang bersuai angin. Engsel biasanya dikonstruksikan dengan satu baut.

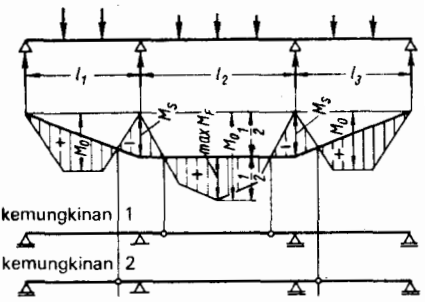
Biasanya pada balok rusuk Gerber kita memilih jarak engsel demikian rupa, sehingga momen bagian M_F menjadi sama dengan momen pada tumpuan M_s supaya bahan bangunan dapat dipilih dengan momen lembam I tetap.

Diagram momen pada balok rusuk Gerber mudah dapat ditentukan secara grafis. Kita menggambar pertama diagram momen M_o seperti pada balok tunggal masing-masing. Diagram momen sebenarnya kita dapat dengan mem-proyeksikan titik engsel pada diagram momen M dan menarik garis penutup (lihat juga gambar 3. 6. 1. b.).

Sebaliknya kita boleh dengan cara ini mencukupi tuntutan bahwa momen M_F harus sama dengan M_s, dengan menentukan jarak engsel. Kita menggambar pertama diagram momen M_o seperti pada balok tunggal masing-masing. Kemudian kita membagi dua diagram momen M_o pada bagian tengah-tengah balok rusuk Gerber dan mendapatkan garis penutup yang menentukan pada titik $M = 0$, titik engsel (lihat gambar 3. 6. 1. c. berikut).

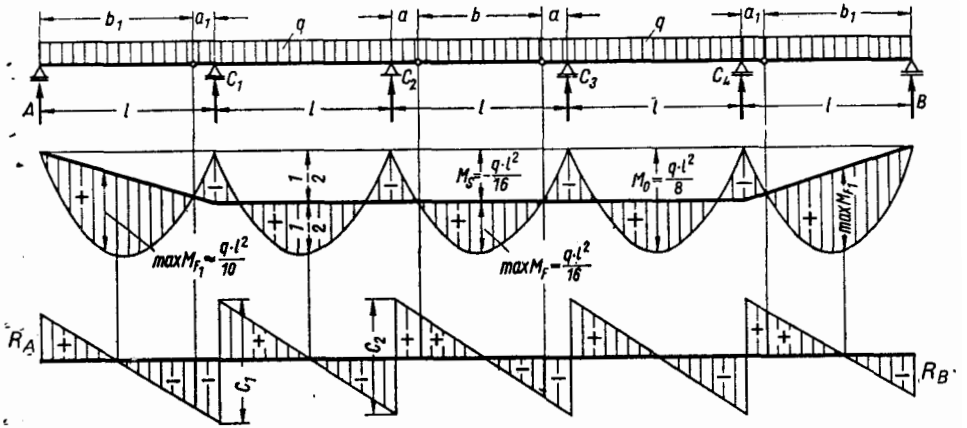


Gambar 3. 6. 1. b.



Gambar 3. 6. 1. c.

Pada prakteknya balok rusuk Gerber biasanya timbul dengan beban merata (konstruksi atap) dan dengan jarak tumpuan l yang sama (jarak kuda-kuda atap). Jikalau antara dua tumpuan ada lebih dari tiga gaya yang simetris, kita boleh mengubah gaya itu menjadi beban merata. Lihat juga tabel I. 2. 8. (Penentuan momen dan reaksi tumpuan pada balok rusuk Gerber) pada lampiran.
Penyelesaian secara analitis:

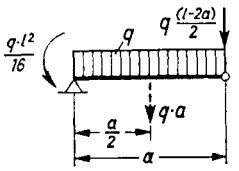


Gambar 3. 6. 1. d.

Penentuan momen maksimal yang ideal:

$$M_{Fmax} = -M_S = \frac{1}{2} \cdot \frac{q \cdot l^2}{8} = \frac{q \cdot l^2}{16} \qquad (3.\ 19.)$$

Untuk menentukan jarak engsel a yang ideal kita memperhatikan suatu potongan balok rusuk Gerber:



Gambar 3. 6. 1. e.

Atas dasar gambar 3. 6. 1. e. kita dapat menentukan:

$$M_S = -\frac{q\,(l-2a)}{2}\,a - \frac{q.a^2}{2} = -\frac{q.l^2}{16}$$

dan kemudian: $a^2 - a\cdot l = -\dfrac{l^2}{8}$

hasil persamaan ini akan menjadi:

$$a = \frac{l}{2} - \frac{l}{4}\sqrt{2} = \mathbf{0{,}14645}\,l \approx \frac{l}{7} \qquad (3.\ 20.)$$

Dengan ketentuan rumus (3. 20.) ini dapat kita tentukan panjangnya balok bergantung sebagai:

$$b = l - 2a = 0{,}7071\,l\,(\approx \frac{5}{7}\,l)$$

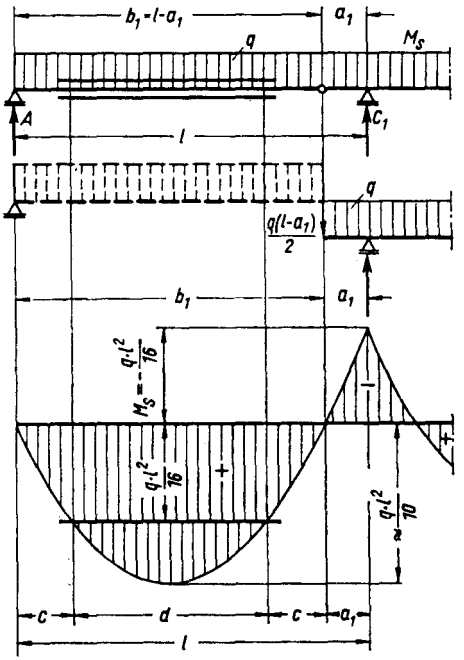
Pada bagian pinggir, yaitu antara tumpuan A dan C_1 atau antara tumpuan C_4 dan B kita dapat menentukan:

$$M_S = -\frac{q\,(l-a_1)}{2}\,a_1 - \frac{q\cdot a_1^2}{2} = -\frac{q\cdot l^2}{16}$$

dan $-a_1\cdot l + a_1^2 - a_1^2 = -\dfrac{l^2}{8}$

$$a_1 = \frac{l}{8} = 0{,}125\,l$$

$$b_1 = \frac{7}{8}\,l = 0{,}875\,l$$



Gambar 3. 6. 1. f.

Selanjutnya momen $M_{max\ F1}$ dapat kita tentukan sebagai:

$$M_{maxF_1} = \frac{q\,(7/8 \cdot l)^2}{8} = \frac{49}{512}\, q \cdot l^2$$

$$= \mathbf{0{,}0957}\, q \cdot l^2 \approx \frac{q \cdot l^2}{10}$$

Karena atas dasar perhitungan ini kita mengetahui, bahwa momen bidang pinggir $M_{max\ F1}$ menjadi lebih besar daripada $M_{max\ F}$ kita harus memperhatikan dua kemungkinan untuk mengatasi kejadian ini dalam praktek: a.) Memperkuat bagian balok pinggir (l tidak tetap) atau b.) memperkecil bagian balok pinggir ($l_1 < l$). Penyelesaian dengan a.) memperkuat balok bagian pinggir (lihat gambar 3. 6. 1. f.). Kita menentukan pertama-tama ukuran d yang menentukan panjangnya bagian balok yang perlu diperkuat.

Atas dasar $\dfrac{q \cdot c\,(b_1 - c)}{2} = \dfrac{q \cdot l^2}{16}$ dan $b_1 - \dfrac{7}{8}\,l$

kita mendapat persamaan berikut:

$$c^2 - \frac{7}{8}\, c \cdot l = -\frac{l^2}{8} \qquad \text{dengan} \qquad c = 0{,}18\, l$$

dan selanjutnya dapat menentukan ukuran d sebagai:

$$d = \frac{7}{8}\, l - 2c = (0{,}360)\, l = 0{,}515\, l$$

Penyelesaian dengan b.) memperkecil balok bagian pinggir kita memperhatikan gambar 3. 6. 1. g. berikut:

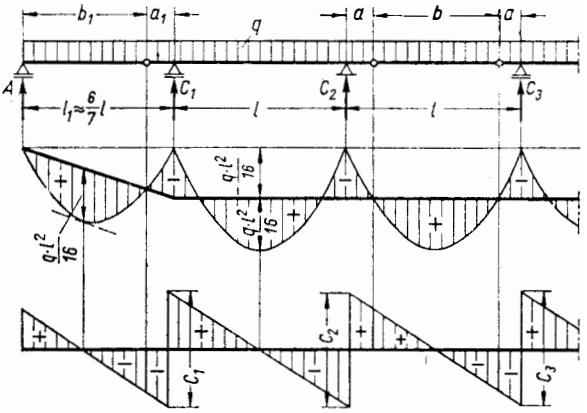
$$b_1 = b = 0{,}7071\, l \approx \frac{5}{7}\, l$$

$$a_1 = a = 0{,}14645\, l \approx \frac{1}{7}\, l$$

dan dengan begitu ukuran l_1 pada bagian pinggir menjadi:

$$l_1 = (0{,}707 - 0{,}14645)\, l$$

$$= 0{,}8536\, l \approx \frac{6}{7}\, l$$



Gambar 3. 6. 1. g.

3. 6. 2. Contoh-contoh

Contoh 1: Sebuah pabrik sebesar 15.00 × 27,00 m diatapi dengan 4 konstruksi rangka batang dengan lebar bentang 15,00 m. Peran-peran kayu kelas II sebagai balok rusuk Gerber dipasang demikian rupa, sehingga momen M_F dan M_S menjadi sama.

Beban oleh konstruksi berat sendiri dan gaya angin sebesar 400 kg/m (lihat gambar 3. 6. 2. a. berikut).

Penyelesaian:

Bagian pinggir menjadi 0,8536 *l*. Atas dasar ini kita dapat menentukan ukuran-ukuran seperti berikut:

$$2 \cdot 0{,}8536\, l + 3\, l = 27 + 2 \cdot \frac{0{,}20}{2}$$

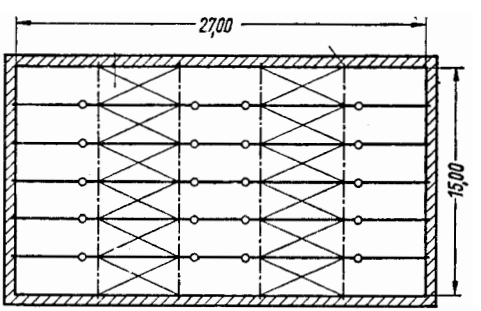
$$l = \frac{27{,}20}{4{,}707} = 5{,}78 \text{ m}$$

$$l_1 = \frac{27{,}20 - 3 \cdot 5{,}78}{2} = 4{,}93 \text{ m}$$

$$a = 0{,}1465 \cdot 5{,}78 = 0{,}85 \text{ m}$$

$$b = 5{,}78 - 2 \cdot 0{,}85 = 4{,}08 \text{ m}$$

$$b_1 = 4{,}93 - 0{,}85 = 4{,}08 \text{ m}$$

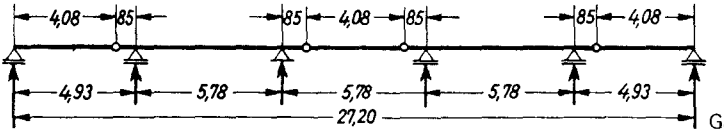


ukuran-ukuran lihat gambar 3. 6. 2. b.

Gambar 3. 6. 2. a.

menurut rumus (3. 19.) M_{max} menjadi:

$$M_{max} = \frac{400 \cdot 5{,}78^2}{16} = \left(\frac{400 \cdot 4{,}08^2}{8}\right) = 835 \text{ kgm}$$



Gambar 3. 6. 2. b.

$$W_x \text{ yang diperlukan} = \frac{M}{\bar{\sigma}} = \frac{83'500}{100} = 835 \text{ cm}^3$$

Menurut tabel I. 2. 4. (Nilai-nilai balok segiempat) pada lampiran dapat kita memilih ukuran balok sebesar **12/22 cm** (dengan $W_x = 968 \text{ cm}^3 > 835 \text{ cm}^3$).

Contoh 2: Pada konstruksi atap contoh 1 ditentukan, bahwa jarak konstruksi rangka batang harus sama, dan balok rusuk Gerber dibuat dari profil baja ST 37 ($\bar{\sigma} = 1'600 \text{ kg/cm}^2$) yang diperkuat pada bagian pinggir.

Penyelesaian:

Penentuan ukuran-ukuran jarak tumpuan *l*:

$$l = \frac{27{,}20}{5} = 5{,}44 \text{ m}$$

Penentuan momen maksimal pada bagian-bagian tengah:

$$M_{max} = \frac{400 \cdot 5{,}44^2}{16} = 740 \text{ kgm}$$

Penentuan momen maksimal pada bagian pinggir:

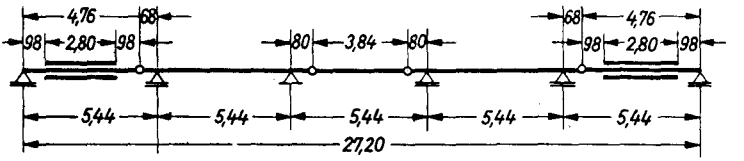
$$M_{max} = \frac{400\ 5{,}44^2}{10} = 1184 \text{ kgm}$$

Penentuan ukuran jarak engsel dsb.:

$a = 0{,}1465 \cdot 5{,}44 = 0{,}80 \text{ m}$ $\quad a_1 = 0{,}125 \cdot 5{,}44 = 0{,}68 \text{ m}$

$b = 0{,}7071 \cdot 5{,}44 = 3{,}84 \text{ m}$ $\quad b_1 = 0{,}875 \cdot 5{,}44 = 4{,}76 \text{ m}$

$c = 0{,}180 \cdot 5{,}44 = 0{,}98 \text{ m}$ $\quad d = 0{,}515 \cdot 5{,}44 = 2{,}80 \text{ m}$



Gambar 3. 6. 2. c.

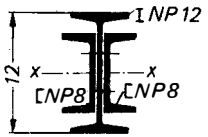
Penentuan ukuran profil baja ST 37 pada bagian-bagian tengah:

$$W_x \text{ yang diperlukan} = \frac{M}{\bar{\sigma}} = \frac{74'000}{1'600} = 46.3 \text{ cm}^3$$

Menurut tabel I. 2. 3. (Nilai-nilai bahan baja profil) pada lampiran dapat kita memilih ukuran profil sebesar **I NP 12** (dengan $W_x = 54{,}7 \text{ cm}^3 > 46{,}3 \text{ cm}^3$).
Penentuan ukuran profil baja pada bagian pinggir:

$$W_x \text{ yang diperlukan} = \frac{M}{\bar{\sigma}} = \frac{118'400}{1'600} = 74 \text{ cm}^3$$

Ukuran baja profil yang dipilih: **I NP 12** diperkuat dengan dua **U NP 8** menurut gambar 3. 6. 2. d. berikut:



Gambar 3. 6. 2. d.

Penentuan momen lembam *I* pada profil baja yang diperkuat menurut rumus berikut:

$$I_S = I_1 + I_2 + I_3 + \ldots\ldots + F_1 . e_1 + F_2 . e_2 + F_3 . e_3 + \ldots\ldots$$

$$I_S = 328 + 106 + 106 = 540 \text{ cm}^4$$

$$W_S = \frac{I_S}{e_{max}} = \frac{540}{6} = \mathbf{90} \text{ cm}^3 > 74 \text{ cm}^3$$

3. 7. Konstruksi portal tiga ruas dan konstruksi busur tiga ruas

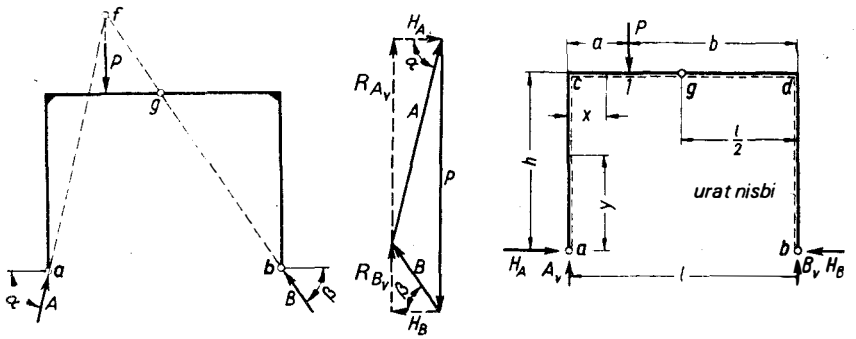
3. 7. 1. Pengetahuan dasar

Pada konstruksi portal tiga ruas dan konstruksi busur tiga ruas kita harus mencari empat reaksi tumpuan pada dua tumpuan sendi. Karena kita hanya mempunyai tiga syarat keseimbangan kita harus memasang suatu engsel dengan $M = 0$, sebagai sarat keseimbangan keempat.
Dengan begitu sistim portal atau busur tiga ruas menjadi statis tertentu, sama seperti tadi balok rusuk Gerber. Karena sistim portal atau busur tiga ruas menjadi statis tertentu konstruksi ini tidak dapat mengalami kesukaran oleh penurunan tumpuan dsb.

Pada *konstruksi portal tiga ruas* kita mempunyai dua batang tegak dan satu batang yang miring atau horisontal yang berengsel. Sambungannya pada sudut-sudut menjadi kaku dan dapat menerima dan menyalurkan momen.
Dengan *konstruksi busur tiga ruas* dimaksudkan suatu busur berbentuk busur lingkaran atau parabol. Engsel biasanya dipasang pada tumpuan dan pada titik puncak. Bentuk busur biasanya dipilih demikian rupa, sehingga momennya yang timbul sekecil mungkin. Bentuk busur yang paling ekonomis adalah busur yang mengikuti sistim garis tekanan, walaupun dalam jangkanan buku ini kita hanya sedikit mendapat pelajaran atas sistim garis tekanan itu pada bab 3. 7. 3. (Konstruksi busur tiga ruas).

3. 7. 2. Konstruksi portal tiga ruas

Pada konstruksi portal tiga ruas, menurut gambar 3. 7. 2. a. berikut, nilai-nilai yang belum diketahui adalah: Ukuran dan sudut reaksi tumpuan masing-masing, atau komponen horisontal dan vertikal pada tumpuan masing-masing.



Gambar situasi Gambar gaya

Penyelesaian secara grafis
Gambar 3. 7. 2. a.

Penyelesaian secara analitis
Gambar 3. 7. 2. b.

1. Konstruksi portal tiga ruas dengan satu gaya sejajar anting:
Pada konstruksi portal tiga ruas dengan satu gaya sejajar anting, menurut gambar 3. 7. 2. b. di atas, dicari: reaksi tumpuan masing-masing, momen-momen, gaya lintang dan gaya normal.
Penyelesaian:
Penentuan reaksi tumpuan secara grafis (lihat juga gambar 3. 7. 2. a.):
Pada sistim portal tiga ruas ini bekerja tiga gaya *P, A, B*. Karena bagian kanan dari sistim portal tiga ruas tidak menerima beban, maka garis kerja reaksi *B* dapat ditentukan karena pada titik *b* dan *g* momen harus menjadi nol. Garis *b-g* kita perpanjang sampai kita mendapatkan titik potong *f* dengan garis kerja gaya *P*. Karena tiga gaya

hanya berada dalam keseimbangan jikalau mereka mempunyai satu titik tangkap bersama (f) kita dapat menentukan garis kerja reaksi tumpuan A sebagai garis penghubung titik tangkap f dan titik tumpuan a. Dengan gambar gaya kita dengan mudah dapat menentukan nilai R_{Av}, R_{Bv} dan reaksi horisontal yang kita tentukan dengan $H_A = H_B$.

Penentuan reaksi tumpuan secara analitis (lihat gambar 3. 7. 2. b.):
Kita menggunakan persamaan keseimbangan berikut: $\Sigma M_b = 0$; $\Sigma M_a = 0$ dan $\Sigma H = 0$ dengan persamaan momen $\Sigma M_g = 0$.

$$\Sigma M_b = 0 = R_{Av} \cdot l - P \cdot b \qquad R_{Av} = \frac{P \cdot b}{l}$$

$$\Sigma M_a = 0 = R_{Bv} \cdot l - P \cdot a \qquad R_{Bv} = \frac{P \cdot a}{l}$$

$$\Sigma H = 0 = H_A - H_B \qquad H_A = H_B$$

$$M_g = 0 = R_{Bv} \cdot \frac{l}{2} - H_B \cdot h$$

$$H_B = \frac{R_{Bv} \cdot l}{2h} = \frac{P \cdot a}{l} \cdot \frac{l}{2h} = \frac{P \cdot a}{2h} = H_A$$

Hasil ini kita dapat juga jikalau sebelah kiri dari engsel g dihitung sebagai:

$$M_g = 0 = R_{Av} \cdot \frac{l}{2} - H_A \cdot h - P\left(\frac{l}{2} - a\right)$$

$$H_A = \frac{1}{h}\left[R_{Av} \cdot \frac{l}{2} - P\left(\frac{l}{2} - a\right)\right] = \frac{1}{h}\left[\frac{P \cdot b}{l} \cdot \frac{l}{2} - P \cdot \frac{l}{2} + P \cdot a\right]$$

oleh karena $b = l - a$ kita dapat:

$$H_A = \frac{1}{h}\left[\frac{P(l-a)}{l} \cdot \frac{l}{2} - P \cdot \frac{l}{2} + P \cdot a\right] = \frac{1}{h}\left[\frac{P \cdot l}{2} - \frac{P \cdot a}{2} - \frac{P \cdot l}{2} + P \cdot a\right]$$

$$= \frac{P \cdot a}{2h} = H_B$$

Atas dasar dua kemungkinan di atas kita dapat menentukan, bahwa perhitungan reaksi tumpuan kita kerjakan pada perhitungan dari bagian dengan gaya yang bekerja paling sedikit pada momen M_g, yaitu pada contoh ini sebelah kanan.

Penentuan momen-momen:
Pada tiang a-c

$$M_y = -H_A \cdot y = -\frac{P \cdot a}{2h} y$$

$$M_c = -H_A \cdot h = -\frac{P \cdot a}{2h} h = -\frac{P \cdot a}{2}$$

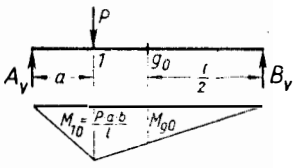
Pada tiang *b-d* $M_d = -H_B \cdot h = -\frac{P \cdot a}{2}$ karena $H_B = H_A$

Pada batang yang horisontal pada titik *x* $M_x = R_A \cdot x - H_A \cdot h = \frac{P \cdot b}{l} x - \frac{P \cdot a}{2h} h = \frac{P \cdot b}{l} x - \frac{P \cdot a}{2}$

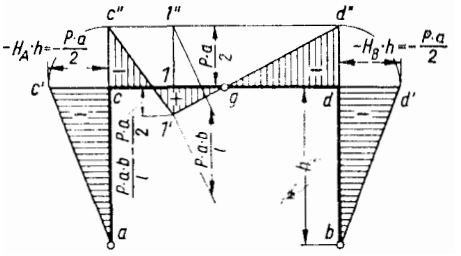
Pada titik $x = a$ $M_1 = R_A \cdot a - H_A \cdot h = \frac{P \cdot a \cdot b}{l} - \frac{P \cdot a}{2}$

Oleh karena pada rumus M_1 *bagian* $\frac{P \cdot a \cdot b}{l}$ *menjadi momen pada suatu sistim* dasar, yaitu balok tunggal dengan satu gaya *P* sembarang (lihat gambar **3**. 7. 2. c. berikut), kita dapat dengan momen M_c, M_d dan M_1 menggambar diagram momen seperti terlihat pada gambar **3**. 7. 2. d. berikut. Kita pertama menggambar diagram momen pada tiang *a-c* dan *b-d* dengan $-H_A \cdot h = -H_B \cdot h = -P \cdot a/2$ kita dapatkan titik *c'* dan *d'* dan kemudian *c''* dan *d''*.
Selanjutnya kita menghubungkan titik *c''* dan *d''*. Pada garis ini kita menggambar diagram momen dari sistim dasar menurut gambar **3**. 7. 2. c. dan mendapatkan diagram momen. Jikalau gambar diagram benar, momen M_g menjadi nol.

> Suatu momen menjadi positif (+), jikalau pada dalamnya portal (pada urat nisbi) timbul gaya tarik, dan menjadi negatif (−) sebaliknya.



Gambar 3. 7. 2. c.



Gambar 3. 7. 2. d.

Penentuan gaya lintang *Q*:
Pada tiang *a-c* $Q_y = -H_A$
Pada bagian batang horisontal *c-l* $Q = +R_{Av}$
Pada tiang *b-d* $Q'_y = +H_B$
Pada bagian batang horisontal *l-d* $Q = -R_{Bv}$
Penentuan gaya normal *N*:
Pada tiang *a-c* $N = -R_{Av}$ (tekanan)
Pada batang horisontal *c-d* $N = -H_A = -H_B$ (tekanan)
Pada tiang *b-d* $N = -R_{Bv}$ (tekanan)

2. Konstruksi portal tiga ruas dengan beban merata pada batang yang horisontal:

Pada konstruksi portal tiga ruas dengan beban merata pada batang yang horisontal menurut gambar 3. 7. 2. e. berikut, dicari: reaksi tumpuan masing-masing dan diagram momen.

Penyelesaian:

Penentuan reaksi tumpuan:

$$\Sigma M_b = 0 = R_{Av} \cdot l - \frac{q \cdot l^2}{2} \qquad R_{Av} = \frac{q \cdot l}{2}$$

$$\Sigma M_a = 0 = R_{Bv} \cdot l - \frac{q \cdot l^2}{2} \qquad R_{Bv} = \frac{q \cdot l}{2}$$

$$\Sigma H = 0 = H_A - H_B \qquad H_A = H_B$$

$$M_a = 0 = R_{Av} \cdot \frac{l}{2} - H_A \cdot h - \frac{q \cdot l^2}{8}$$

$$H_A = \frac{1}{h}\left(R_{Av}\frac{l}{2} - \frac{q \cdot l}{8}\right) - \frac{l}{h} \cdot \frac{q \cdot l}{8} \qquad \text{atau} \qquad = \frac{q \cdot l^2/8}{h} = \frac{q \cdot l^2}{8 \cdot h}$$

Penentuan momen M

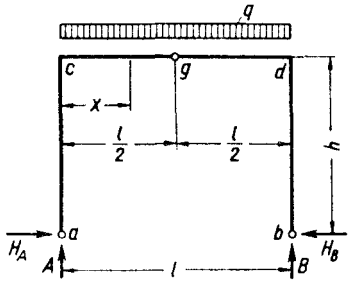
$$M_c = -H_A \cdot h = -\frac{q \cdot l^2}{8 \cdot h} h = -\frac{q \cdot l^2}{8}$$

$$M_d = -H_B \cdot h = -\frac{q \cdot l^2}{8 \cdot h} h = -\frac{q \cdot l^2}{8} = M_c$$

dan M_x pada titik x sembarang pada batang yang horisontal menjadi:

$$M_x = R_{Av} \cdot x - H_A \cdot h - \frac{q \cdot x^2}{2} = +R_{Av} \cdot x - \frac{q \cdot x^2}{2} - H_A \cdot h$$

Diagram momen, lihat gambar 3. 7. 2. f. dapat digambar seperti pada 1. Konstruksi portal tiga ruas dengan satu gaya sejajar anting.



Gambar situasi

Gambar 3. 7. 2. e.

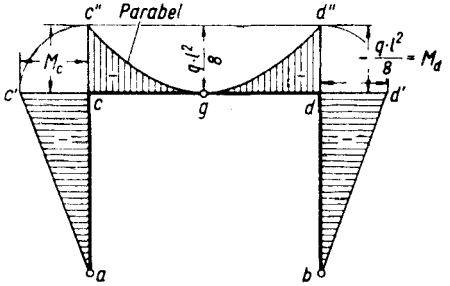


diagram momen M

Gambar 3. 7. 2. f.

3. Konstruksi portal tiga ruas dengan gaya yang horisontal pada sudut:
Pada konstruksi portal tiga ruas dengan gaya yang horisontal pada sudut menurut gambar 3. 7. 2. g. berikut, dicari: reaksi tumpuan masing-masing dan diagram momen.

Penyelesaian:
Penentuan reaksi tumpuan:

$$\Sigma M_b = 0 = R_{Av} \cdot l + W \cdot h \qquad R_{Av} = -\frac{W \cdot h}{l}$$

$$\Sigma V = 0 = R_{Av} + R_{Bv} \qquad R_{Bv} = -R_{Av} = +\frac{W \cdot h}{l}$$

$$\Sigma H = 0 = H_A + W - H_B \qquad H_A = -W + H_B$$

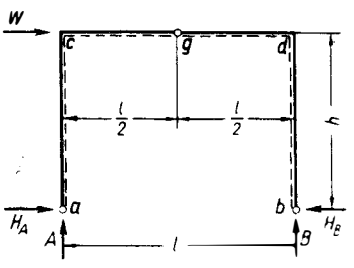
$$M_g = R_{Bv} \cdot \frac{l}{2} - H_B \cdot h$$

$$H_B = \frac{R_{Bv} \cdot l/2}{h} = \frac{W \cdot h}{l} \cdot \frac{l/2}{h} = \frac{W}{2} \qquad H_A = -W + \frac{W}{2} = -\frac{W}{2}$$

Tanda (−) pada R dan H menentukan, bahwa ketentuan menurut gambar 3.7.2.g. berikut tidak benar dan gaya-gaya tersebut bekerja berlawanan.
Penentuan momen M:

$$M_c = -H_A \cdot h = +\frac{W}{2} h \qquad M_d = -H_B \cdot h = -\frac{W}{2} h$$

Diagram momen, lihat gambar 3. 7. 2. h. berikut dapat digambar dengan nilai M_c, M_d dan M_g yang harus menjadi nol.



Gambar situasi
Gambar 3. 7. 2. g.

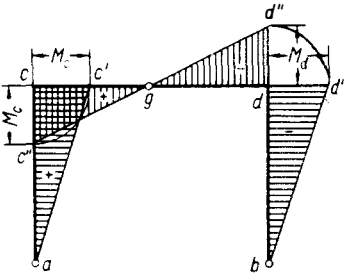


diagram momen M
Gambar 3. 7. 2. h.

4. Konstruksi portal tiga ruas dengan beban merata pada tiang kiri:
Pada konstruksi portal tiga ruas dengan beban merata pada tiang kiri menurut gambar 3. 7. 2. i. berikut, dicari reaksi tumpuan masing-masing dan diagram momen M.

Penyelesaian:

Penentuan reaksi tumpuan:

$$\Sigma M_b = 0 = R_{Av} \cdot l + w \cdot h \cdot \frac{h}{2} \qquad R_{Av} = -\frac{w \cdot h^2/2}{l} = \frac{w \cdot h^2}{2l}$$

$$\Sigma V = 0 = R_{Av} + R_{Bv} \qquad R_{Bv} = -R_{Av} = +\frac{w \cdot h^2}{2l}$$

$$\Sigma H = 0 = H_A + w \cdot h - H_B \qquad H_A = -w \cdot h + H_B$$

$$M_g = 0 = R_{Bv} \cdot \frac{l}{2} - H_B \cdot h$$

$$H_B = \frac{R_{Bv} \cdot l/2}{h} = \frac{\frac{w \cdot h^2}{2l} \cdot \frac{l}{2}}{h} = \frac{w \cdot h}{4}$$

$$H_A = -w \cdot h + H_B = -w \cdot h + \frac{w \cdot h}{4} = -\frac{3}{4} w \cdot h$$

Penentuan momen M:

$$M_y = -H_A \cdot y - w \cdot y \cdot \frac{y}{2} = +\frac{3}{4} w \cdot h \cdot y - \frac{w \cdot y^2}{2}$$

$$M_c = \frac{3}{4} w \cdot h \cdot h - w \cdot h \cdot \frac{h}{2} = \frac{3}{4} w \cdot h^2 - \frac{w \cdot h^2}{2} = \frac{1}{4} w \cdot h^2$$

$$M_{y'} = -H_B \cdot y' = -\frac{w \cdot h}{4} y'$$

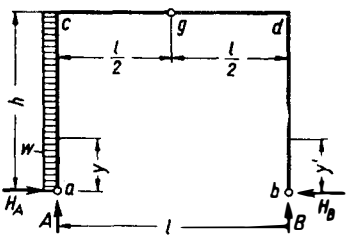
$$M_d = -H_B \cdot h = -\frac{w \cdot h}{4} h = -\frac{w \cdot h^2}{4}$$

Persamaan M_y menjadi suatu parabol. Titik y pada $M_{max\ y}$ mempunyai jarak dari tumpuan A sebesar:

$$\frac{dM_y}{dy} = 0 = \frac{3}{4} w \cdot h - \frac{2w \cdot y}{2} \quad \text{dengan hasil sebagai } y = \frac{3}{4} h$$

selanjutnya momen $M_{max\ y}$ menjadi $9/32 \cdot w \cdot h^2$.

Diagram momen, lihat gambar 3. 7. 2. k. berikut dapat digambar dengan nilai-nilai momen M yang telah ditentukan:



Gambar situasi

Gambar 3. 7. 2. i.

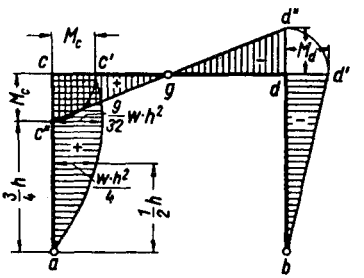


diagram momen M

Gambar 3. 7. 2. k.

5. Konstruksi portal tiga ruas dengan gaya pada konsole pada tiang kiri:
Pada konstruksi portal tiga ruas dengan gaya pada konsole pada tiang kiri menurut gambar 3. 7. 2. m. berikut, dicari: reaksi tumpuan masing-masing dan diagram momen.

Penyelesaian:

Penentuan reaksi tumpuan:

$$\Sigma M_b = 0 = R_{Av} \cdot l - P(l - c) \qquad R_{Av} = \frac{P(l-c)}{l} = \frac{P(l - \frac{1}{8} l)}{l} = \frac{7}{8} P$$

$$\Sigma V = 0 = R_{Av} - P + R_{Bv} \qquad R_{Bv} = P - R_{Av} = \frac{1}{8} P$$

$$\Sigma H = 0 = H_A - H_B \qquad H_A = H_B$$

$$M_g = 0 = R_{Bv} \cdot l/2 - H_B \cdot h \qquad H_A = H_B = \frac{R_{Bv} \cdot l/2}{h} = \frac{\frac{1}{8} P \cdot \frac{l}{2}}{h} = \frac{1}{16} \cdot \frac{P \cdot l}{h}$$

Penentuan momen M:

pada tiang *b-d* $\qquad M_d = - H_B \cdot h = - \frac{1}{16} \cdot \frac{P \cdot l}{h} \cdot h = - \frac{1}{16} P \cdot l$

pada batang yang horisontal $\qquad M_a = - \frac{1}{16} P \cdot l$

$$M_c = + R_{Bv} \cdot l - H_B \cdot h$$

$$= \frac{1}{8} P \cdot l - \frac{1}{16} P \cdot l = + \frac{1}{16} P \cdot l$$

Pada titik simpul 1:

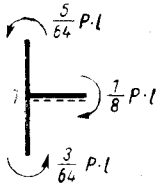
sebelah atas $\qquad M_1 = R_{Bv} \cdot l - H_B \cdot \frac{3}{4} h$

$$= \frac{1}{8} P \cdot l - \frac{1}{16} \cdot \frac{P \cdot l}{h} \cdot \frac{3}{4} h - \frac{1}{8} P \cdot l - \frac{3}{64} P \cdot l - \frac{5}{64} P \cdot l$$

sebelah bawah $\qquad M_1 = - H_A \cdot \frac{3}{4} h = - \frac{1}{16} \cdot \frac{P \cdot l}{h} \cdot \frac{3}{4} h = - \frac{3}{64} P \cdot l$

sebelah kanan $\qquad M_1 = - P \cdot \frac{1}{8} l$

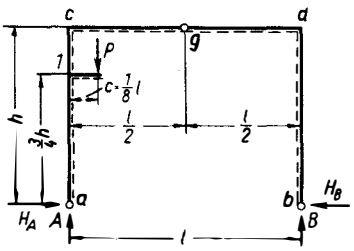
Hasil ini pada titik simpul 1 dapat kita periksa dengan persamaan momen $\Sigma M_1 = 0$ Sebagai berikut:



$$M_1 - M_{1o} - M_{1u} + M_{1k} = - \frac{5}{64} P \cdot l - \frac{3}{64} P \cdot l + \frac{1}{8} P \cdot l = 0$$

Gambar 3. 7. 2. 1.

Oleh karena hasil pada titik 1 benar kita dapat menggambar diagram momen seperti terlihat pada gambar 3. 7. 2. n. berikut:



Gambar situasi
Gambar 3. 7. 2. m.

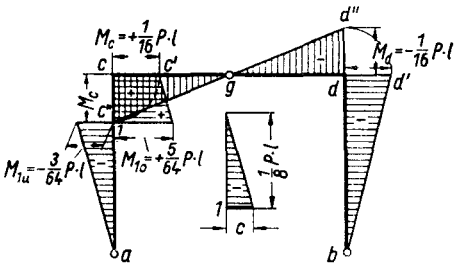
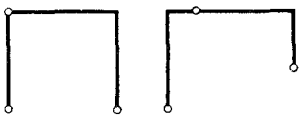


diagram momen *M*
Gambar 3. 7. 2. n.

Catatan: Pada semua contoh yang telah dikerjakan kita hanya memperhatikan konstruksi portal tiga ruas yang simetris, walaupun sebetulnya juga ada kemungkinan konstruksi portal yang tidak simetris seperti terlihat pada gambar 3. 7. 2. o. berikut. Akan tetapi penyelesaiannya tidak berubah dari contoh yang telah diselesaikan. Maka dalam buku ini kita membatasi diri atas konstruksi portal tiga ruas yang simetris.



Gambar 3. 7. 2. o.

3. 7. 3. Konstruksi busur tiga ruas

Pada prinsipnya konstruksi busur tiga ruas menjadi sama dengan konstruksi portal tiga ruas.

Ukuran konstruksi busur tiga ruas ditentukan oleh lebar bentang *l* dan tingginya pada titik puncak dengan kependekan *f*. Perbandingan *f*//*l* bisa kecil pada konstruksi busur tiga ruas dan harus lebih besar pada konstruksi busur dua ruas dan konstruksi busur terjepit. Pada umumnya ditentukan pada:

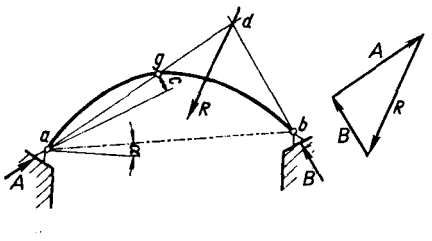
Konstruksi busur tiga ruas $f/l = 1/10 \ldots 1/12$
Konstruksi busur dua ruas $f/l = 1/7 \ldots 1/10$
Konstruksi busur terjepit $f/l = 1/6 \ldots 1/7$

Keuntungan konstruksi busur tiga ruas terhadap konstruksi busur yang lain, adalah sistim yang statis tertentu dan konstruksinya yang tidak mengalami kesukaran oleh penurunan tumpuan dan sebagainya.

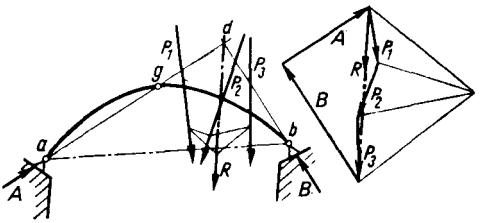
1. Konstruksi busur tiga ruas dengan satu gaya:

Pada konstruksi busur tiga ruas dengan satu gaya menurut gambar 3. 7. 3. a. berikut, kita dapat menentukan reaksi tumpuan masing-masing seperti pada

konstruksi portal tiga ruas dengan atu gaya secara grafis. Pada konstruksi busur tiga ruas dengan beberapa gaya pada satu bagian busur saja kita dapat menentukan resultantenya dan mencari reaksi tumpuan masing-masing seperti pada satu gaya di atas (lihat gambar 3. 7. 3. b. berikut).



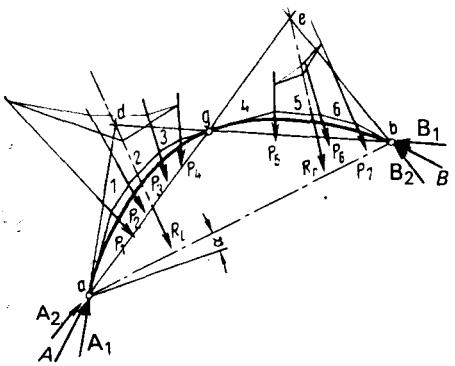
Gambar 3. 7. 3. a.



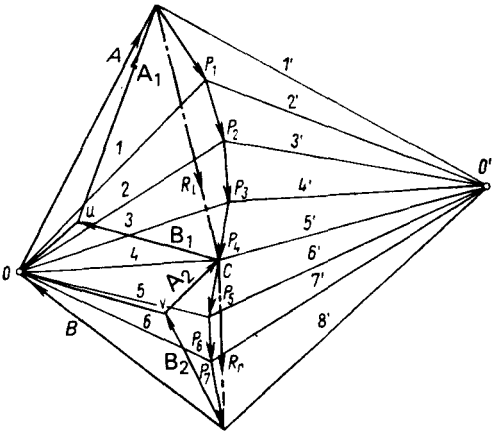
Gambar 3. 7. 3. b.

2. Konstruksi busur tiga ruas dengan gaya-gaya pada dua bagian busur:

Penyelesaian secara grafis:
Pada konstruksi busur tiga ruas dengan gaya-gaya pada dua bagian busur satu bagian busur. Kita menentukan resultante R dari gaya-gaya dan kemudian reaksi tumpuan pada tumpuan A_1 dan B_1 seperti biasa. Selanjutnya kita memperhatikan bagian busur ke-dua dan menentukan juga reaksi tumpuan pada tumpuan A_2 dan B_2. Reaksi tumpuan sebenarnya kita dapatkan sebagai resultante A_1 dengan A_2 menjadi A dan B_1 dengan B_2 menjadi B.

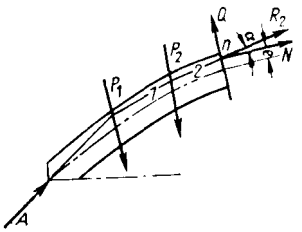


Gambar situasi
Gambar 3. 7. 3. c.



Gambar gaya

Jikalau kita memilih sebagai kutub titik O pada gaya dan bukan kutub sembarang O' kita mendapat dengan garis pertolongan 1 s/d 6 pada gambar situasi sistim garis tekanan. Dengan bantuan sistim garis tekanan kita dengan mudah dapat menentukan tegangan-tegangan pada suatu potongan sembarang n-n pada busur tiga ruas menurut gambar 3. 7. 3. d. berikut:



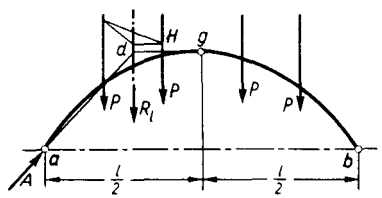
Potongan n-n pada konstruksi busur tiga ruas menurut gambar 3. 7. 3. c. di atas

Gambar 3. 7. 3. d.

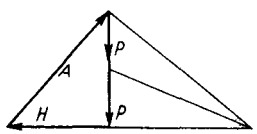
Menurut contoh dan gambar 3. 7. 3. d. ini garis pertolongan 2 pada gambar gaya 3. 7. 3. c. menentukan jurusan dan ukuran resultante R_2 semua gaya sebelah kiri dari potongan n-n garis pertolongan 2 dengan garis singgung pada garis sumbu busur menentukan sudut α dan jarak e. Resultante R_2 kita bagi atas gaya normal N dan gaya lintang Q. Kita boleh menentukan:

$$N = R_2 \cdot \cos\alpha \qquad Q = -R_2 \cdot \sin\alpha \qquad M = -N \cdot e$$

Penentuan reaksi tumpuan menjadi lebih sederhana pada konstruksi busur tiga ruas yang simetris dengan gaya-gaya pada dua bagian busur yang simetris juga, karena pada soal ini hanya perlu diperhatikan satu bagian seperti terlihat pada gambar 3. 7. 3. e. berikut:



Gambar situasi



Gambar gaya

Gambar 3. 7. 3. e.

Penyelesaian secara analitis:

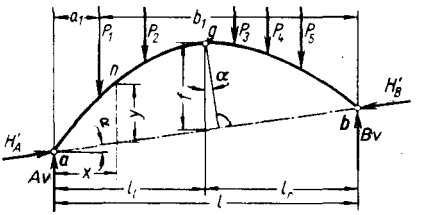
Seperti pada portal tiga ruas kita membagi reaksi tumpuan atas komponennya R_{Av} dan R_{Bv} dan komponennya yang berada pada garis penghubung a-b, yaitu H'_A dan H'_B. Selanjutnya dapat kita tentukan:

$$M_b = 0 = R_{Av} \cdot l - \Sigma P \cdot b$$

$$R_{Av} = \frac{\Sigma P \cdot b}{l}$$

$$M_a = 0 = R_{Bv} \cdot l - \Sigma P \cdot a$$

$$R_{Bv} = \frac{\Sigma P \cdot a}{l}$$



Gambar 3. 7. 3. f.

Pada penentuan gaya 'horisontal' H'_A dan H'_B kita mendapat bantuan dari dua persamaan, yaitu $\Sigma H = 0$ dan $\Sigma M_g = 0$ seperti berikut:

$$\Sigma H = 0 = H_A \cdot \cos\alpha - H'_B \cdot \cos\alpha \qquad H'_A = H'_B$$

$$M_g = 0 = R_{Av} \cdot l_1 - H'_A \cdot f \cdot \cos\alpha - \sum_1^2 P\,(l_1 - a)$$

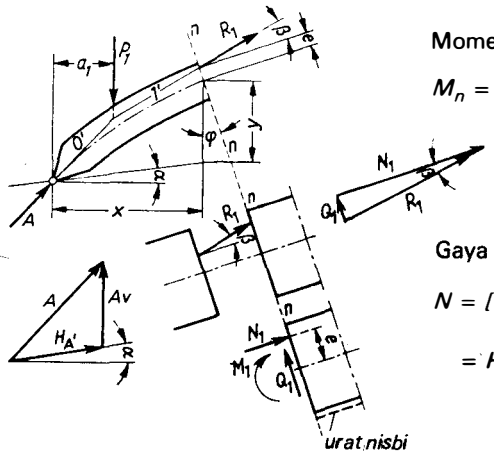
$$H'_A \cdot \cos\alpha = \frac{1}{f}\left[R_{Av} \cdot l_1 - \sum_1^2 P\,(l_1 - a)\right]$$

Pada rumus ini bagian dalam tanda kurung menjadi momen pada balok tunggal sebagai sistim dasar pada titik engsel *g*. Jikalau kita menentukan momen itu sebagai M_{go}, kita dapat menulis:

$$H'_A \cdot \cos\alpha = \frac{M_{go}}{f}$$

(lihat juga bab 9. 4. 1. Garis pengaruh pada busur tiga ruas, perhitungan dengan beban yang tetap)

Pada potongan sembarang *n-n* kita mendapatkan:



Momen M_n menjadi:

$$M_n = R_{Av} \cdot x - H'_A \cdot \cos\alpha \cdot y - \sum_1^n P\,(x - a)$$

Gaya normal *N* menjadi:

$$N = \left[R_{Av} - \sum_1^n P\right] \sin\varphi$$

$$= H'_A \cdot \cos(\varphi - \alpha)$$

Gambar 3. 7. 3. g.

Pada rumus gaya normal N bagian dalam tanda kurung menjadi gaya lintang Q pada balok tunggal sebagai sistim dasar pada titik n. Jikalau kita menentukan gaya lintang itu sebagai Q_{no} kita dapat menulis:

$$N = -[Q_{no}.\sin\varphi - H'_A \cdot \cos(\varphi - \alpha)]$$

Kemudian kita dapatkan gaya lintang Q_n sebagai:

$$Q_n = [R_{Av} - \sum_1^n P]\cos\varphi - H'_A \cdot \sin(\varphi - \alpha) = Q_{no}.\cos\varphi - H'_A.\sin(\varphi - \alpha)$$

Karena nilai α pada tiap-tiap potongan sembarang n-n berubah, akan kita hitung suatu contoh yang sederhana sebagai keterangan.

Contoh: Pada suatu konstruksi busur tiga ruas berbentuk parabol dengan engsel pada titik puncak dan suatu gaya P pada 1/4 sebelah kiri menurut gambar 3. 7. 3. k. berikut. Perbandingan tinggi titik puncak dengan lebar bentang menjadi $f/1 = 1/6$. Dicari reaksi tumpuan masing-masing, diagram gaya lintang, gaya normal dan momen.

Penyelesaian:

Penentuan reaksi tumpuan:

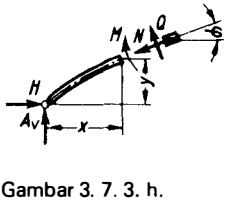
$$\Sigma M_b = 0 = R_{Av} \cdot l - P \cdot 0{,}75\, l \qquad R_{Av} = 0{,}75\, P$$

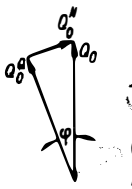
$$\Sigma M_a = 0 = R_{Bv} \cdot l - P \cdot 0{,}25\, l \qquad R_{Bv} = 0{,}25\, P$$

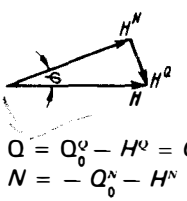
$$\Sigma H = 0 = H_a - H_b \qquad H = H_a = H_b$$

$$M_a = 0 = R_{Bv} \cdot 0{,}5\, l - H \cdot f = 0{,}25\, P \cdot 0{,}5\, l - H \cdot \frac{l}{6} \qquad H = 0{,}75\, P$$

Penentuan gaya lintang Q dan gaya normal N pada titik x sembarang sebelah kiri dari titik puncak:





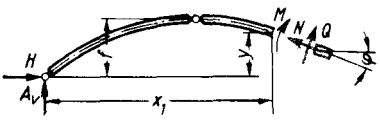


$$Q = Q_0^Q - H^Q = Q_0 \cdot \cos\varphi - H \cdot \sin\varphi$$

$$N = -Q_0^N - H^N = -Q_0 \cdot \sin\varphi = -H \cdot \cos\varphi$$

Gambar 3. 7. 3. h.

Penentuan gaya lintang Q dan gaya normal N pada titik x_1 sembarang sebelah kanan dari titik puncak:







$$Q = Q_0 \cdot \cos\varphi + H \cdot \sin\varphi$$

$$N = -Q_0 \cdot \sin\varphi - H \cdot \cos\varphi$$

Gambar 3. 7. 3. i.

Penentuan momen lentur M pada titik x menjadi:

$$M = M_0 - H \cdot y$$

y menjadi, pada bagian busur sebelah kiri dari titik puncak:

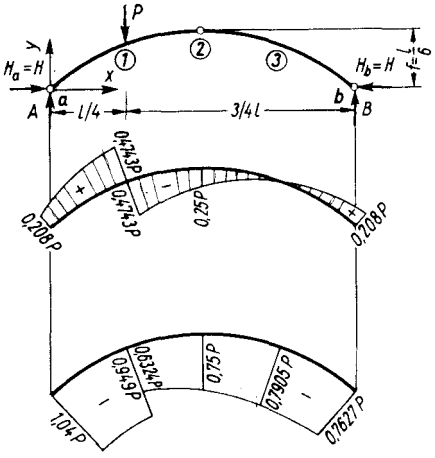
$$y = \frac{4f}{l^2} x (l - x)$$

y' menjadi, pada bagian busur sebelah kanan dari titik puncak:

$$y' = \tan \varphi = \frac{4f}{l^2} (l - 2x)$$

Untuk perhitungan selanjutnya kita menggunakan tabel seperti berikut:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
titik	x $l\cdot$	y $l\cdot$	$y' = \tan\varphi$	φ °	$\sin\varphi$	$\cos\varphi$	Q_0 $P\cdot$	$Q_0 \cdot \cos\varphi$ $P\cdot$
a	0,0	0,0	0,666	33,7	0,5547	0,8321	0,75	0,624
1_{kiri}	0,25	0,125	0,333	18,43	0,3162	0,9487	0,75	0,7115
1_{kanan}	0,25	0,125	0,333	18,43	0,3162	0,9847	−0,25	−0,2371
2	0,5	0,166	0	0	0	1,0	−0,25	−0,25
3	0,75	0,125	0,333	−18,43	−0,3162	0,9487	−0,25	−0,2371
b	1,0	0	0,666	−33,7	−0,5547	0,8321	−0,25	−0,208
1	10	11	12	13	14	15	16	17
titik	$H \cdot \sin\varphi$ $P\cdot$	$Q =$ *baris.* 9-10 $P\cdot$	$Q_0 \cdot \sin\varphi$ $P\cdot$	$H \cdot \cos\varphi$ $P\cdot$	$N =$ *baris.* 12-13 $P\cdot$	M_0 $P\cdot l\cdot$	$H \cdot y$ $P\cdot l\cdot$	$M =$ *baris.* 15-16 $P\cdot l\cdot$
a	0,416	0,208	0,416	0,624	−1,04	0	0	0
1_{kiri}	0,2372	0,4743	0,2372	0,7115	−0,949	0,1875	0,0938	0,0938
1_{kanan}	0,2372	−0,4743	−0,079	0,7115	−0,6324	0,1875	0,038	0,0938
2	0	−0,25	0	0,75	−0,75	0,125	0,125	0
3	−0,2372	0	0,079	0,7115	−0,7905	0,0625	0,0938	−0,03125
b	−0,416	+0,208	0,1387	0,624	−0,7627	0	0	0



Gambar situasi

diagram gaya lintang Q pada busur sebagai urat nisbi

diagram gaya normal N pada busur sebagai urat nisbi

Gambar 3. 7. 3. k.

Pada barisan 11 adalah ordinat gaya lintang Q, pada lajur 14 ordinat gaya normal N dan pada lajur 17 ordinat momen lentur M.

Pada diagram-diagram gambar 3. 7. 3. k. di atas ordinat ini digambar pada busur sebagai urat nisbi.

Pada umumnya diagram gaya lintang Q, gaya normal N dan momen lentur M tidak digambar pada busur sebagai urat nisbi, melainkan pada sistim dasar, yaitu pada suatu balok tunggal dengan lebar bentang l yang sama seperti pada konstruksi busur tiga ruas yang diperhatikan. l menjadi suatu proyeksi dari panjangnya busur b sebagai $l = b \cdot \cos \varphi$ dengan φ yang selalu berubah.

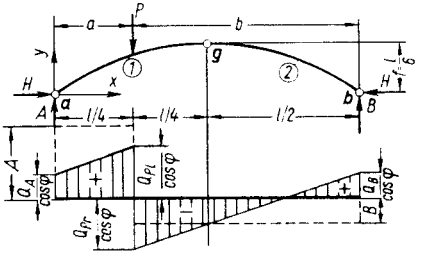
Untuk perhitungan kita gunakan tabel yang menentukan nilai $Q/\cos \varphi$ dan $N/\cos \varphi$ seperti berikut:

titik	cos φ	Q	$Q/\cos \varphi$	N	$N/\cos \varphi$
a	0,8321	0,208	0,25	−1,04	−1,25
1_{kiri}	0,9487	0,4743	0,5	−0,949	−1,0
1_{kanan}	0,9487	−0,4743	−0,5	−0,6324	−0,666
2	1,0	−0,25	−0,25	−0,75	−0,75
3	0,9487	0	0	−0,7905	−0,833
b	0,8321	0,208	0,25	−0,7627	−0,9166

Nilai $Q/\cos \varphi$ dan $N/\cos \varphi$ dapat juga ditentukan dengan rumus-rumus berikut:

$$Q/\cos \varphi = Q_0 - H \cdot \tan \varphi$$

$$N/\cos \varphi = -Q_0 \cdot \tan \varphi - H$$



Gambar situasi

diagram gaya lintang Q pada sistim dasar dengan faktor $Q/\cos\varphi$ (dengan φ yang selalu berubah)

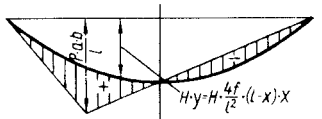


diagram momen M

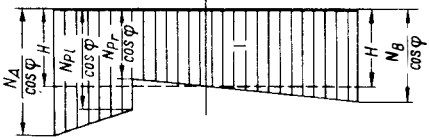


diagram gaya normal N pada sistim dasar dengan faktor $N/\cos\varphi$ (dengan φ yang selalu berubah)

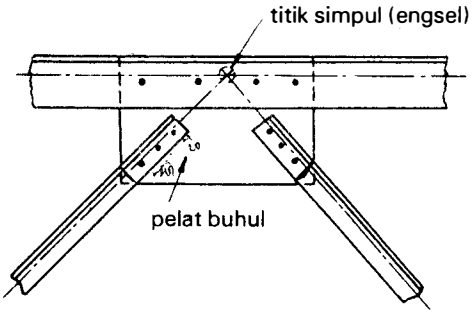
Gambar 3.7.3.1.

4. Konstruksi rangka batang (vakwerk)

4. 1. Pengetahuan dasar

Konstruksi rangka batang sebetulnya masih semacam konstruksi batang, dengan batang masing-masing hanya menerima gaya tekan atau tarikan. Konstruksi rangka batang terdiri dari batang-batang yang lurus dan yang disambung pada titik simpul. Perhitungan konstruksi rangka batang berdasarkan ketentuan-keentuan seperti berikut:

1. Menurut ketentuan *Karl Culmann 1852* pada tiap-tiap titik simpul garis sumbu dan garis kerja masing-masing harus bertemu pada satu titik, dan bekerja sebagai engsel.

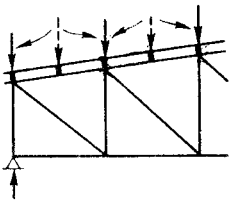


Gambar suatu titik simpul pada konstruksi rangka batang

Gambar 4. 1. a.

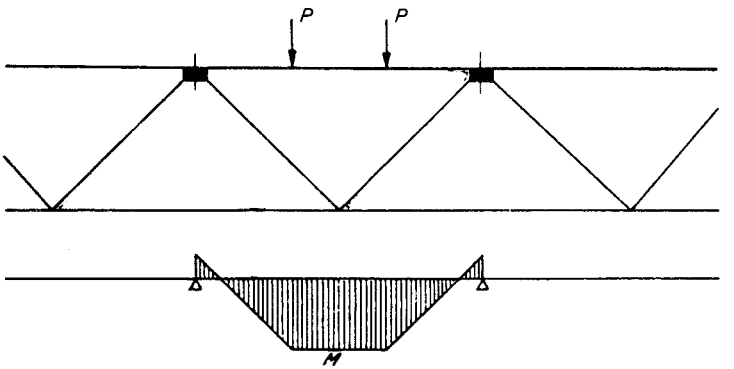
Oleh karena ketentuan ini hanya digunakan dalam perhitungan (tetapi) maka pada praktek titik simpul tidak selalu menjadi engsel, lihat gambar 4. 1. a., dan sebetulnya pada batang tekan maupun batang tarik ada juga gaya lintang dan momen. Tetapi gaya lintang dan momen yang bisa timbul menjadi maksimal 20% dari gaya batang yang diperhitungkan dengan titik simpul sebagai engsel; maka pada umumnya boleh diabaikan saja.

2. Beban-beban pada konstruksi rangka batang hanya boleh bekerja pada titik simpul. Ketentuan ini pada praktek juga sering tidak tepat. Misalnya berat sendiri sebetulnya suatu beban merata, atau pada konstruksi atap timbul satu peran di pertengahan antara dua titik simpul. Beban ini biasanya dibagi atas titik simpul yang terdekat.



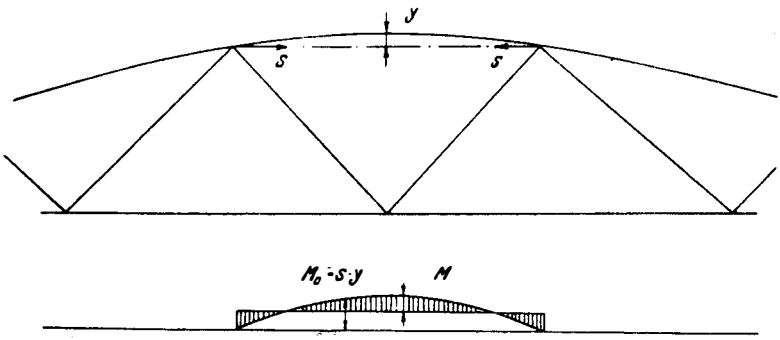
Gambar 4. 1. b.

Sesudah perhitungan gaya pada batang masing-masing selesai, sebaiknya batang tepi atas dihitung kembali sebagai balok terusan.
Pada perhitungan ukuran balok kita akan memperhatikan pengaruh oleh gaya batang maupun gaya lintang dan momen karena perhitungan batang tepi atas sebagai balok terusan atau balok tunggal menurut keadaan.



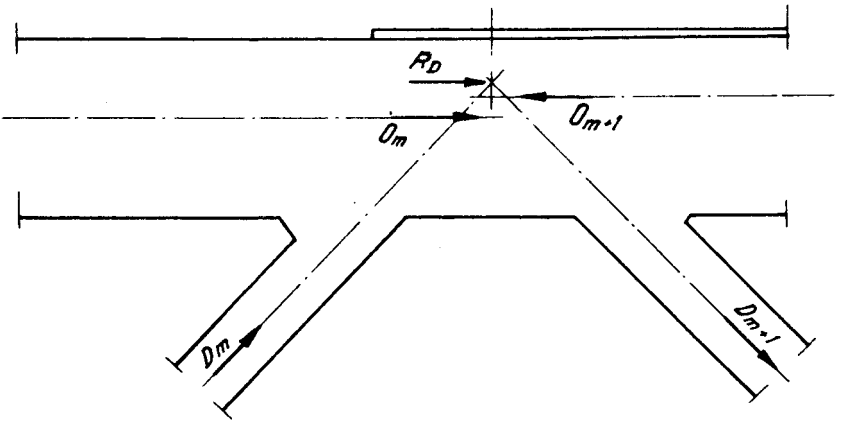
Gambar 4. 1. c.

3. Garis sumbu batang masing-masing harus lurus. Jikalau ada batang yang bengkok akan timbul momen seperti pada batang dengan beban merata.



Gambar 4. 1. d.

4. Jikalau pada suatu titik simpul garis sumbu masing-masing tidak bertemu pada satu titik, kita harus memperhatikan supaya jumlah momen yang timbul oleh eksentrisitas ini menjadi nol.



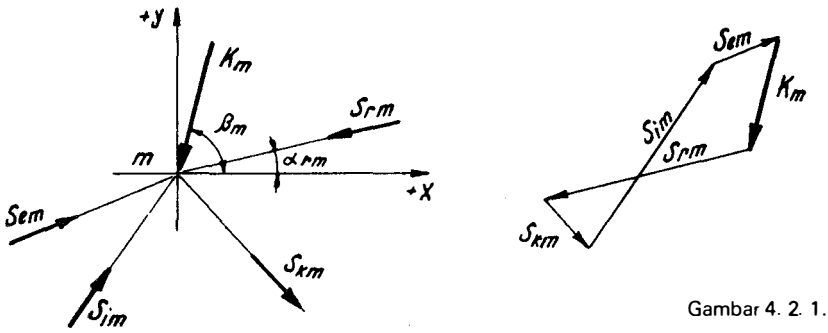
Gambar 4. 1. e.

Catatan:
Jikalau pada konstruksi rangka batang semua batang berada dalam satu bidang, maka konstruksi itu adalah suatu konstruksi rangka batang dalam satu bidang.
Jikalau pada konstruksi rangka batang tidak semua batang berada dalam satu bidang, maka konstruksi itu disebut konstruksi rangka batang dalam ruang. Biasanya konstruksi rangka batang dalam ruang dapat dibagi atas beberapa konstruksi rangka batang dalam bidang, yang memudahkan perhitungannya. Dalam bab ini kita akan membicarakan hanya konstruksi rangka batang dalam satu bidang.

4. 2. Pembangunan konstruksi rangka batang

4. 2. 1. Ketentuan statis

Suatu konstruksi rangka batang menjadi statis tertentu jikalau kita dapat menentukan reaksi tumpuan dan gaya batang masing-masing dengan syarat keseimbangan.
Selanjutnya kita memperhatikan suatu titik simpul m sembarang pada suatu konstruksi rangka batang.



Gambar 4. 2. 1. a.

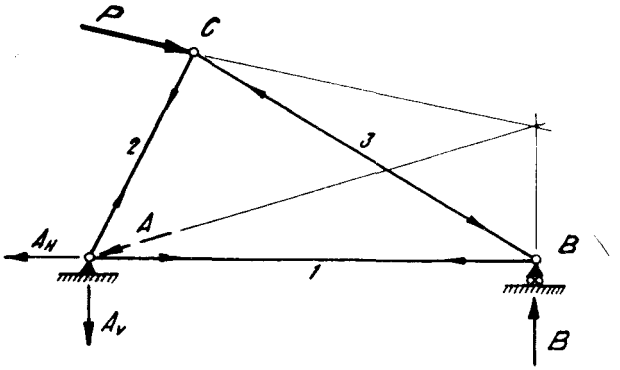
Semua gaya P yang bekerja pada titik simpul m dan semua gaya batang S harus seimbang. Ketentuan ini dapat kita tulis sebagai berikut:

$$\Sigma x = P_m \cdot \cos\beta_m + \Sigma S \cdot \cos\alpha = 0$$
$$\Sigma y = P_m \cdot \sin\beta_m + \Sigma S \cdot \sin\alpha = 0 \qquad (4.\,1.)$$

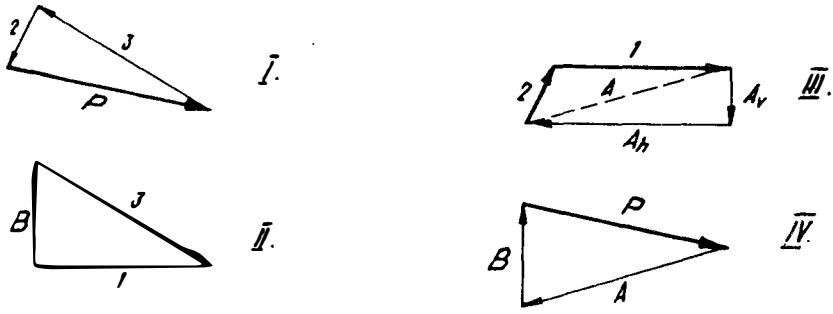
Pada suatu konstruksi rangka batang dengan banyak titik simpul k kita mempunyai dua kali k ketentuan keseimbangan untuk menentukan gaya batang s masing-masing dan reaksi tumpuan a masing-masing, seperti terlihat pada rumus berikut:

$$s + a = 2 \cdot k \qquad (4.\,2.)$$

Contoh: Pada konstruksi rangka batang dengan tiga batang yang menjadi konstruksi rangka batang yang paling sederhana kita buktikan rumus (4. 2.) ini seperti terlihat pada gambar 4. 2. 1. b. berikut:



Gambar 4. 2. 1. b.

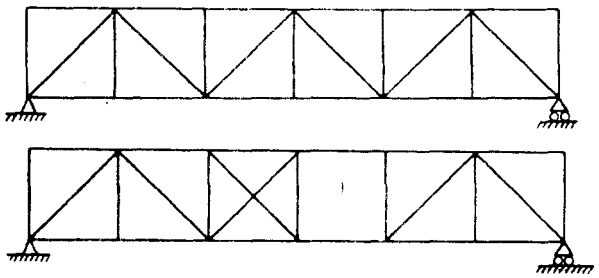


Reaksi tumpuan masing-masing	$a = 3$
banyaknya batang	$s = 3$
banyaknya titik simpul	$k = 3$
kemudian dapat kita tentukan	$\mathbf{s + a = 2 \cdot k}$

Oleh gambar gaya I s/d III kita telah menyelesaikan tiga persamaan keseimbangan pada titik simpul *A, B* dan *C,* dan dengan begitu mendapat nilai gaya batang 1,2 dan 3 beserta reaksi tumpuan A_h, A_v dan *B.*
Kita mulai penyelesaian ini pada titik simpul *C* karena pada titik simpul itu hanya ada dua gaya batang yang dicari. Akan tetapi kita juga boleh menentukan reaksi tumpuan masing-masing dahulu oleh persamaan keseimbangan pada bidang (lihat bab 1. 5. Syarat-syarat keseimbangan) dahulu dan selanjutnya mulai penyelesaian pada titik simpul *A* atau *B.*

4. 2. 2. Kestabilan konstruksi rangka batang

Ketentuan rumus (4. 2.) hanya menentukan, bahwa suatu konstruksi rangka batang menjadi statis tertentu, akan tetapi bukan agar konstruksi rangka batang menjadi stabil atau tidak.
Misalnya dua konstruksi rangka batang berikut, lihat gambar 4. 2. 2. a. memenuhi rumus (4. 2.), akan tetapi hanya contoh pertama menjadi stabil. Contoh kedua menjadi tidak stabil karena suatu bagian berbentuk persegi-empat dan pada satu bagian diagonalnya bersilangan dan menjadi statis tidak tertentu.

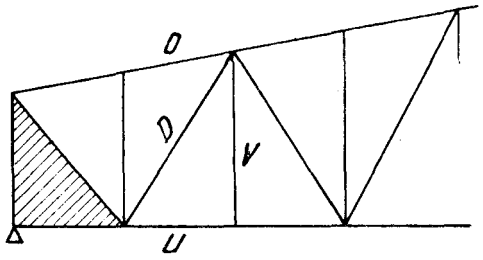


$s = 25$
$a = 3$
$k = 14$
$\mathbf{s + a = 2 \cdot k}$

Gambar 4. 2. 2. a.

4. 2. 3. Pembangunan dan bentuk pada konstruksi rangka batang

Jikalau kita mulai membangun suatu konstruksi rangka batang dengan konstruksi rangka batang yang paling sederhana, yaitu suatu segitiga, dan akan memasang dua batang lagi dengan satu titik simpul bersama, kita mendapat suatu jaring terdiri dari segitiga-segitiga. Tiap-tiap titik simpul yang kita tambahkan, diikuti oleh dua persamaan keseimbangan dan dengan begitu konstruksi rangka batang selalu menjadi statis tertentu dan juga stabil.



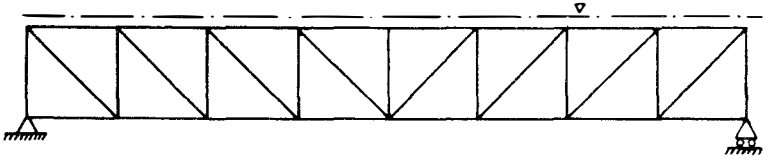
O: batang tepi atas
U: batang tepi bawah
D: batang diagonal
V: batang vertikal

Gambar 4. 2. 3. a.

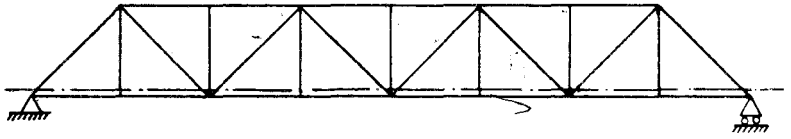
Menurut bentuknya, pembangunan kita bedakan atas:

1. **Konstruksi rangka batang dengan tepi atas dan bawah sejajar:**

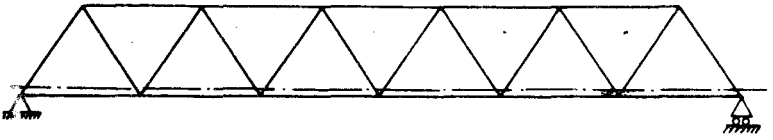
bebanan (mis. jalan jembatan dsb.)



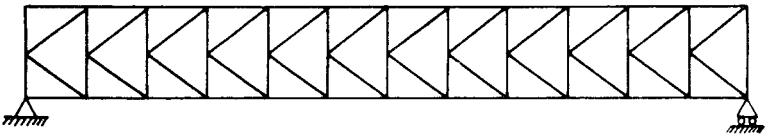
konstruksi rangka batang dengan diagonal turun



konstruksi rangka batang dengan diagonal naik-turun



Konstruksi rangka batang dengan diagonal saja

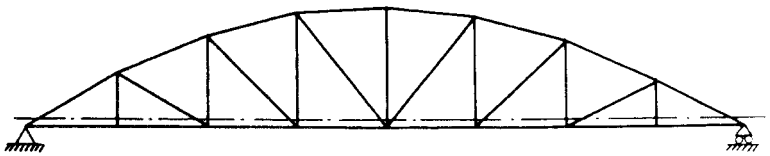


konstruksi rangka batang berbentuk *K* (biasanya sebagai suai angin)

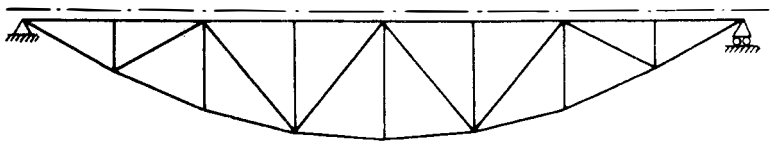
Gambar 4. 2. 3. b.

Konstruksi rangka batang dengan tepi atas dan bawah sejajar merupakan konstruksi yang paling mudah untuk dibuat. Biasanya untuk jembatan, derek portal dsb.

2. **Konstruksi rangka batang berbentuk parabol:**



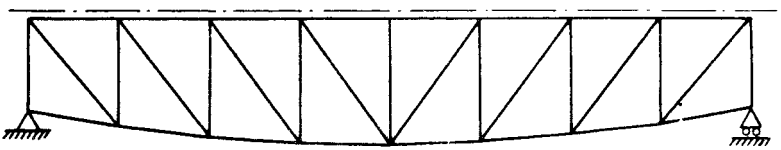
konstruksi rangka batang dengan diagonal turun



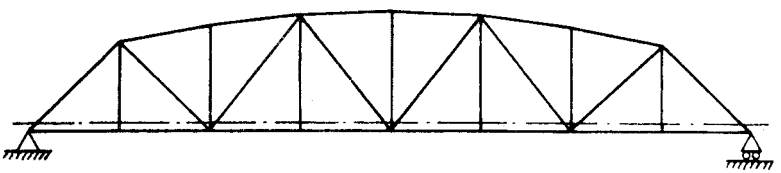
konstruksi rangka batang dengan diagonal turun-naik Gambar 4. 2. 3. c.

Konstruksi rangka batang berbentuk parabol paling rumit pembuatannya dalam praktek, maka jarang digunakan.

3. **Konstruksi rangka batang berbentuk parabol separuh:**



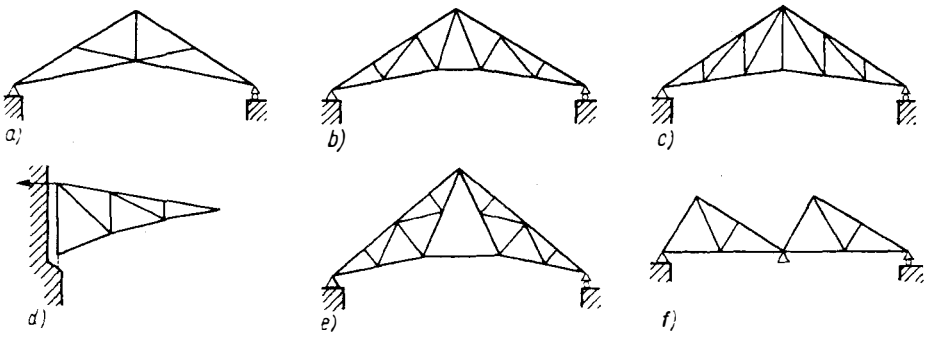
konstruksi rangka batang dengan diagonal turun



konstruksi rangka batang dengan diagonal naik-turun Gambar 4. 2. 3. d.

Konstruksi rangka batang berbentuk parabol separuh dengan diagonal yang turun menjadi konstruksi yang paling ekonomis pada konstruksi jembatan dengan lebar bentang yang besar.

4. konstruksi rangka batang berbentuk segitiga:



Gambar 4. 2. 3. e.

a) konstruksi rangka batang sistim Jerman
b) konstruksi rangka batang sistim Belgia
c) konstruksi rangka batang sistim Inggeris
d) konstruksi rangka batang pada sengkuap (luvel)
e) konstruksi rangka batang sistim Wiegmann atau Perancis
f) konstruksi rangka batang pada atap gergaji (shed)

Konstruksi rangka batang berbentuk segitiga, oleh bentuknya terutama dipergunakan bagi konstruksi atap.

4. 3. Penentuan gaya batang

4. 3. 1. Perhitungan gaya batang menurut Cremona

Dalam bab 4. 2. (Pembangunan konstruksi rangka batang) kita telah menentukan cara pembangunan konstruksi rangka batang yang statis tertentu dan stabil dengan menggunakan segitiga demi segitiga.

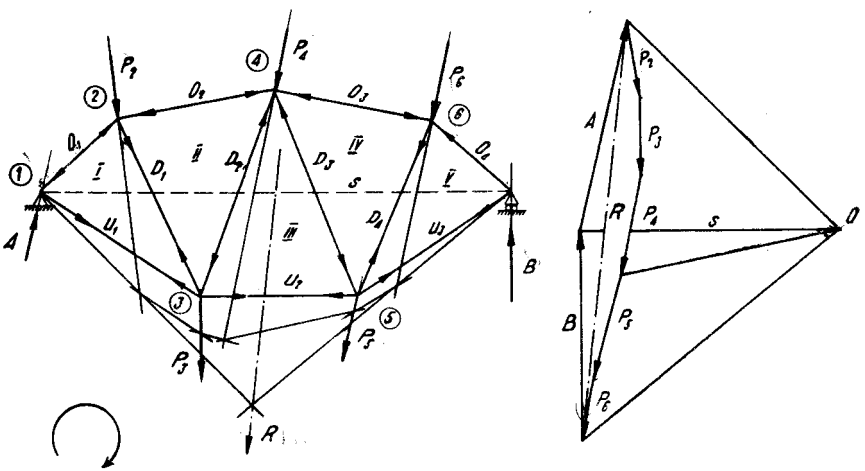
Menurut ketentuan keseimbangan yang bisa dilakukan secara grafis dengan menggambar satu poligon batang tarik untuk setiap titik simpul, kita dapat menentukan gaya batang pada suatu titik simpul sembarang, jikalau kita ketahui satu gaya batang dan dapat mencari dua gaya batang. Dengan memperhatikan ketentuan keseimbangan secara grafis ini kita dapat menutup poligon batang tarik (lihat gambar 4. 3. 1. b.) pada tiap-tiap titik simpul.

Menurut Cremona kita dapat menggunakan pengetahuan ini dengan memperhatikan suatu jurusan pemasangan gaya pada poligon batang tarik, misalnya selalu dalam arah jarum jam, dan untuk poligon batang tarik pada titik simpul

berikut digunakan sebagian dari poligon batang tarik yang sebelumnya. Dengan begitu dapat kita peroleh selalu gambar poligon batang tarik yang tertutup (yang seimbang), dan bisa diketahui apakah hasilnya betul atau salah.

Penyelesaian secara Cremona:

1. Penentuan reaksi tumpuan masing-masing seperti pada balok tunggal dengan gambar situasi dan gambar gaya (poligon batang tarik) atau secara analitis.



jurusan kerja mengitar

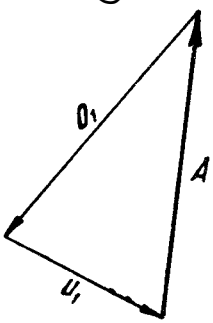
Gambar situasi skala 1 : .....

Gambar gaya Poligon batang tarik

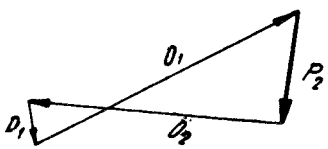
Gambar 4. 3. 1. a.

2. Penentuan jurusan yang akan dilakukan pada penyelesaian pekerjaan. Menurut pengetahuan keseimbangan secara grafis dapat kita gambar satu poligon batang tarik pada setiap titik simpul.

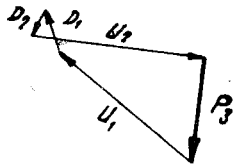
titik simpul ① :



titik simpul ② :



titik simpul ③ :

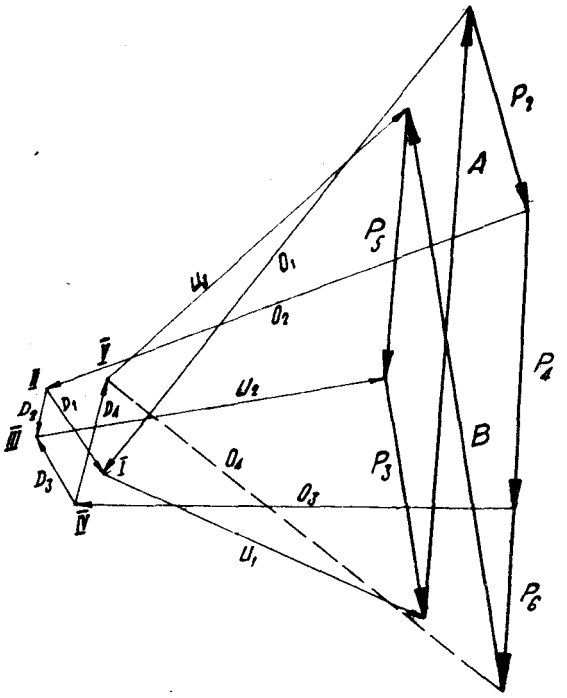


Gambar 4. 3. 1. b.

3. Kita dapat memudahkan pekerjaan dengan menggunakan gambar Cremona.

Kita pasang semua gaya luar sesuai dengan jurusan yang dipilih sebagai batang poligon tarik (lihat garis tebal pada gambar 4. 3. 1. c. berikut), selanjutnya kita mulai misalnya dengan titik simpul 1:

Reaksi tumpuan A sudah diketahui tinggal dibagi atas *O* dan *U* dengan jurusan yang diambil pada gambar situasi 4. 3. 1. a. Beri tanda mata panah jurusan gaya itu dan ukur nilainya menurut skala gambar Cremona. Selanjutnya sambung pada titik simpul 2, kemudian titik simpul 4 dan seterusnya. Pada akhirnya gambar Cremona harus menjadi tertutup.



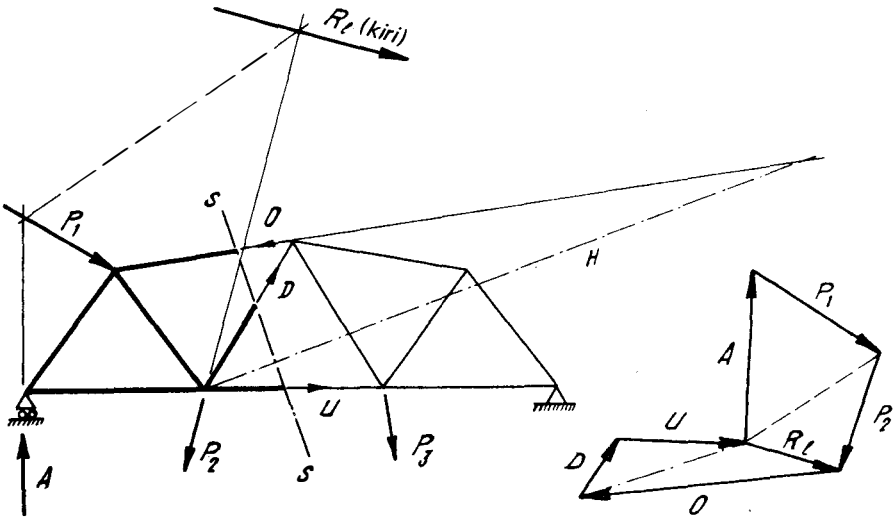
Gambar Cremona
skala 1 cm = ... t

Gambar 4. 3. 1. c.

Contoh-contoh sebagai keterangan lihat pada bab 4. 5. (Contoh-contoh).

4.3.2. Perhitungan gaya batang menurut Cullmann

Pembagian satu gaya *R* pada tiga garis kerja secara grafis menurut *Karl Cullmann 1821 — 1881* sudah dibicarakan pada bab 1. 3. 4.



Gambar situasi dengan skala 1 : ..... Gambar gaya, skala 1 : .....

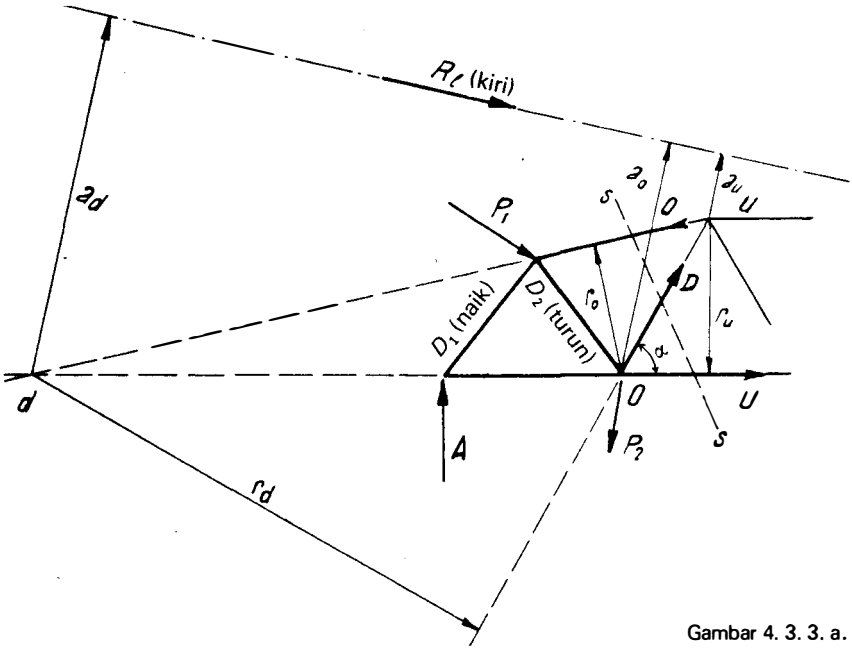
Gambar 4. 3. 2. a.

Kita memotong konstruksi rangka batang ini dengan potongan *s-s* sembarang atas dua bagian. Pada kedua bagian itu gaya batang *O, D* dan *U* harus seimbang.
Penyelesaiannya selangkah demi selangkah:

1. Penentuan reaksi tumpuan masing-masing seperti pada balok tunggal secara grafis atau analitis.
2. Pilih potongan *s-s* demikian rupa, sehingga hanya tiga gaya batang yang belum diketahui dikenai.
3. Tentukan resultante *R* (gaya-gaya *P* dan reaksi tumpuan) pada bagian yang dipotong.
4. Bagi resultante *R* ke dalam tiga gaya *O, D* dan *U* yang belum diketahui. Karena titik potong garis kerja gaya *U* dan *O* tidak berada di atas kertas, kita pilih suatu gaya pertolongan *H*.
5. Dengan memilih suatu potongan *s-s* yang lain kita dapat menentukan semua gaya batang yang ada, akan tetapi cara ini akan gagal jikalau pada suatu potongan *s-s* ada lebih dari tiga gaya batang.

4. 3. 3. Perhitungan gaya batang menurut A. Ritter (1847 — 1906)

Pembagian satu gaya *R* pada tiga garis kerja secara analitis sudah dibicarakan pada bab 1. 3. 4. Cara itu adalah: Kita memilih suatu titik kutub sedemikian, sehingga hanya satu dari tiga gaya batang yang dicari menimbulkan suatu momen terhadap titik kutub yang dipilih itu. Kemudian gaya itu dapat ditentukan dengan rumus $M = o$ dan seterusnya.



Gambar 4. 3. 3. a.

Gaya batang *O* kita tentukan dengan pilihan titik kutub *o* pada titik potong garis kerja gaya batang *D* dan *U*. Dengan resultante *R* pada bagian rangka batang yang dipotong kita selanjutnya dapat menentukan:

$R_l \cdot a_o - O \cdot r_o = 0$ dan kemudian $\boxed{O = \frac{R_l \cdot a_o}{r_o}}$ (4. 3.)

Dengan titik kutub *u* pada titik potong garis kerja gaya batang *O* dan *D* kita mendapatkan:

$R_l \cdot a_u - U \cdot r_u = 0$ dan kemudian $\boxed{U = \frac{R_l \cdot a_u}{r_u}}$ (4. 4.)

Dan selanjutnya dengan titik kutub d pada titik potong garis kerja gaya batang O dan U kita dapatkan:

$R_I \cdot a_d - D \cdot r_d = 0$ dan kemudian $\boxed{D = + \frac{R_I \cdot a_d}{r_d}}$ (4. 5.)

Jikalau batang tepi atas dan tepi bawah menjadi sejajar, rumus (4. 5.) tidak dapat digunakan lagi. Lebih baik kita gunakan ketentuan keseimbangan $\Sigma V = o$. Kemudian kita menentukan gaya lintang Q pada sistim dasar (balok tunggal) pada titik potongan *s-s*. Gaya batang D yang dicari dapat ditentukan:

jikalau D berjurusan naik, $\rightarrow D = -\frac{Q}{\sin \alpha}$ (gaya tekan)

jikalau D berjurusan turun, $\rightarrow D = +\frac{Q}{\sin \alpha}$ (gaya tarik)

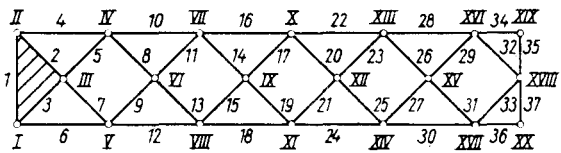
Jikalau pada suatu konstruksi rangka batang dengan tepi atas dan tepi bawah sejajar ada batang yang vertikal dengan kependekan V, maka kita dapat menentukan gaya batang V sebagai berikut:

jikalau D berjurusan naik, $\rightarrow V = +Q$ (gaya tarik)

jikalau D berjurusan turun, $\rightarrow V = -Q$ (gaya tekan)

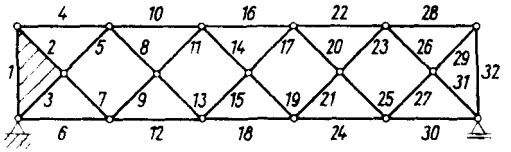
4. 4. Tambahan pengetahuan tentang konstruksi rangka batang belah ketupat dan konstruksi rangka batang berbentuk K

Suatu **konstruksi rangka batang belah ketupat** menurut gambar 4. 4. a. berikut menjadi statis tertentu, jikalau konstruksi rangka batang belah ketupat mulai sebelah kiri dengan suatu belah ketupat separuh (segitiga) dan sebelah kanan dengan suatu belah ketupat penuh.



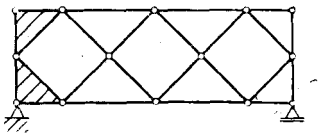
Gambar 4. 4. a.

Jikalau konstruksi rangka batang belah ketupat pada ujung kiri dan kanan berakhir dengan separuh belah ketupat (segitiga) seperti terlihat pada gambar 4. 4. b. berikut, maka menurut rumus (4. 2.) $s + a = 2k$ terdapat satu batang terlalu banyak. Oleh karena itu gaya batang tidak dapat dihitung dan konstruksi ini menjadi *statis tidak tertentu.*



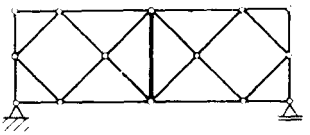
Gambar 4. 4. b.

Kemungkinan ketiga ialah: suatu konstruksi rangka batang belah ketupat berujung kiri dan kanan belah ketupat penuh seperti terlihat pada gambar 4. 4. c. berikut. Konstruksi ini menurut rumus (4. 2.) $s + a = 2k$ mempunyai satu batang kurang dan oleh karena itu konstruksi menjadi *goyah.* Konstruksi ini hanya dapat diperkuat dengan menambah satu batang seperti terlihat pada gambar 4. 4. d. berikut. Dengan tambahan satu batang itu sistim ini juga menjadi statis tertentu dan stabil.

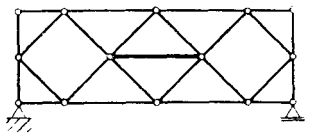


Konstruksi rangka batang belah ketupat yang goyah

Gambar 4. 4. c.

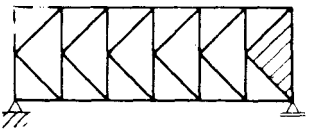


Kemungkinan-kemungkinan untuk memperkuat konstruksi rangka batang belah ketupat yang goyah supaya menjadi statis tertentu dan stabil.



Gambar 4. 4. d.

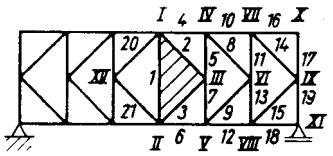
Suatu **konstruksi rangka batang berbentuk K** yang terdiri dari K seluruhnya atau dari K yang terbalik bayangan kembar seperti terlihat pada gambar 4. 4. e. berikut menjadi statis tertentu dan stabil. Konstruksi rangka batang berbentuk K biasanya digunakan sebagai suai angin pada konstruksi jembatan dan atap atau pada pembangunan tiang listrik yang besar.



Gambar 4. 4. e.

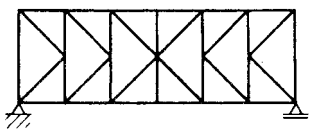
Jikalau kita mencari suatu konstruksi rangka batang berbentuk K yang simetris, akan kita dapati dua kemungkinan, yaitu:

1. Konstruksi rangka batang berbentuk K dengan K di sebelah kiri dan K dalam bayangan kembar di sebelah kanan, menurut gambar 4. 4. f. berikut. Jikalau kita mulai membangun konstruksi rangka batang berbentuk *K* ini dari tengah-tengah, oleh karena bagian kiri sudah pasti statis tertentu, kita melihat, bahwa rumus (4. 2.) $s + a = 2k$ dipenui dan konstruksi ini juga menjadi ***statis tertentu*** dan stabil.



Gambar 4. 4. f.

2. Konstruksi rangka batang berbentuk K dengan K di sebelah kanan dan K dalam bayangan kembar di sebelah kiri, menurut gambar 4. 4. g. berikut. Menurut rumus (4. 2.) $s + a = 2k$ kita lihat, bahwa konstruksi rangka batang berbentuk K ini mempunyai satu batang terlalu banyak dan oleh karena itu menjadi *statis tidak tertentu,* walaupun stabil.



Gambar 4. 4. g.

4. 5. Contoh-contoh

Contoh 1: Pada suatu konstruksi rangka batang segitiga Belgia dari bahan baja dengan jarak 6.00 m dan lebar bentang 15.60 m menurut gambar 4. 5. a. berikut, dicari gaya batang masing-masing oleh muatan mati dan oleh tekanan angin.

Penyelesaian (bagian muatan mati):

Beban oleh konstruksi atap (reng + genteng)	= 60 kg/m² denah
Beratnya konstruksi rangka batang dan peran2	= 20 kg/m² denah
Beban total (sebagai beban merata)	= 80 kg/m² denah

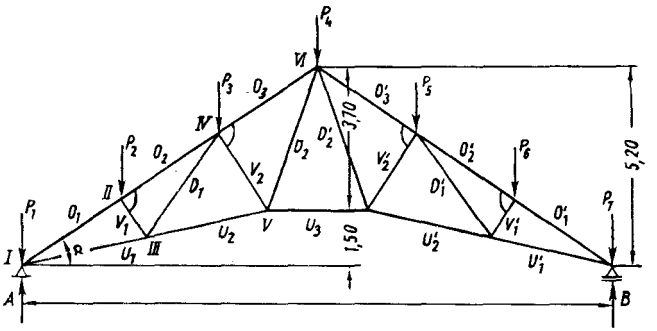
Penentuan gaya P pada titik simpul batang tepi atas:
(dengan atap tirisan di samping sebesar 80 cm)

$$P_1 = P_7 = \left(\frac{2{,}60}{2} + 0{,}80\right) \cdot 6.0 \cdot 80 \cong 1'010 \text{ kg}$$

$$P_2 \text{ s/d } P_6 = 2{,}60 \cdot 6{,}0 \cdot 80 \cong 1'250 \text{ kg}$$

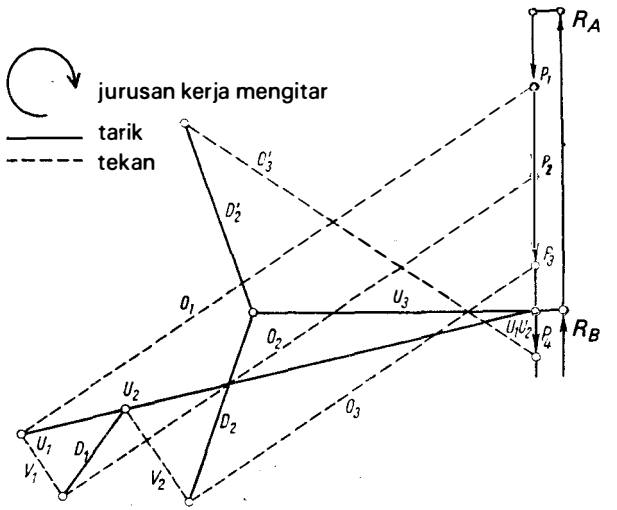
Karena konstruksi rangka batang segitiga ini menjadi simetris, reaksi tumpuan masing-masing menjadi:

$$R_A = R_B = \frac{\Sigma P}{2} = 1'010 + (5/2 \cdot 1'250) = 4'135 \text{ kg}$$



Gambar situasi skala 1:200

Gambar 4.5.a.



Gambar Cremona skala 1 cm = 1 t

oleh karena beban dan konstruksi rangka batang menjadi simetris, cukup jikalau digambar separuh dari konstruksi dan dari gambar Cremona.

Gambar 4. 5.b.

Penyelesaian (bagian muatan angin):

Penentuan muatan angin menurut peraturan muatan Indonesia N.I. — 18/1970 (dalam jarak 5 km dari pantai laut) menjadi sebagai dasar 40 kg/m2 siku pada bidang atap. Koefisien pada tabel III ayat 1 menjadi sebagai tekanan (0,02α — 0,4) dan sebagai tarikan (— 0,4).

Bagian tekanan W_d selanjutnya menjadi:

(0,02 · 33,68 — 0,4) · 40 = 11,0 kg/m2

Bagian tarikan W_s *selanjutnya menjadi:*

(—0,4) · 40 = — 16,0 kg/m2 (isapan)

Dengan nilai-nilai ini baru kita menentukan tekanan dan tarikan pada titik simpul masing-masing:

$$W_1 = \frac{1{,}3 + 0{,}8}{0{,}832} \cdot 6{,}0 \cdot 11{,}0 \cong 165 \text{ kg}$$

$$W_2 = W_3 = \frac{2{,}6}{0{,}832} \cdot 6{,}0 \cdot 11{,}0 \cong 205 \text{ kg}$$

$$W_4 = W_3/2 \cong 100 \text{ kg}$$

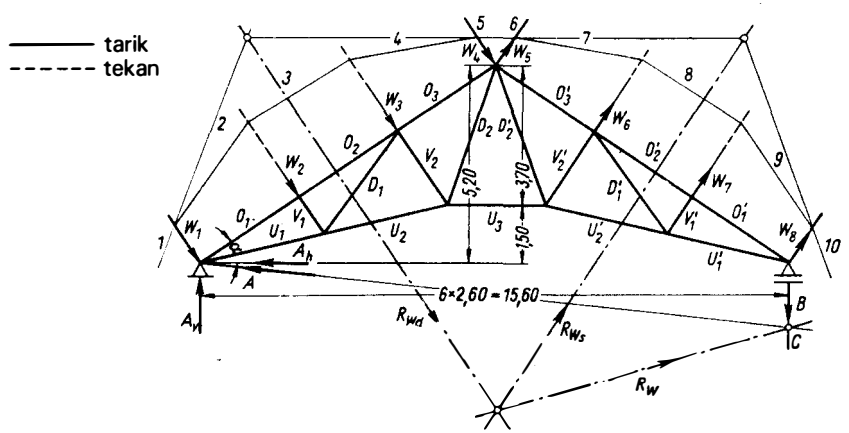
$$W_5 = \frac{3{,}13}{2} \cdot 6{,}0 \cdot (-16{,}0) \cong -150 \text{ kg}$$

$$W_6 = W_7 = 2 \cdot W_5 \cong -300 \text{ kg}$$

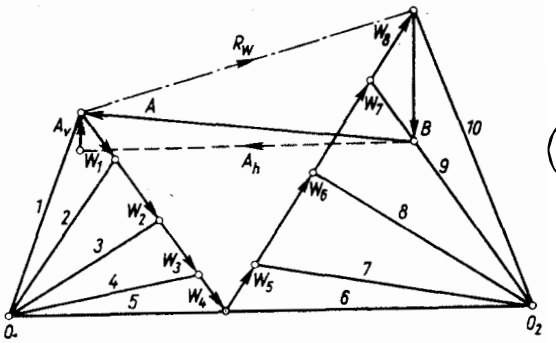
$$W_8 = 2{,}52 \cdot 6{,}0 \cdot (-16{,}0) \cong -240 \text{ kg}$$

Dengan nilai-nilai ini kita menentukan resultante R_{Wd} tekanan angin sebelah kiri dan R_{Ws} isapan angin sebelah kanan dan dapat ditentukan reaksi tumpuan masing-masing secara grafis seperti terlihat pada gambar 4.4.c. berikut, dengan hasil:

$$R_A = 880 \text{ kg} \quad \left\{ \begin{array}{ll} R_{Av} & = 100 \text{ kg} \\ R_{Ah} & = 880 \text{ kg} \end{array} \right. ; \quad R_B = 340 \text{ kg}$$



Gambar situasi
skala 1:200



Gambar gaya
skala 1 cm = 200 kg

jurusan kerja mengitar

Gambar 4.5.c.

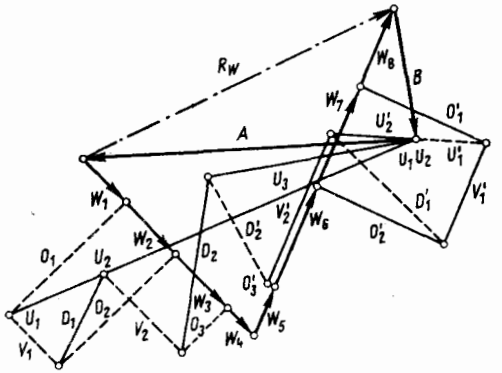


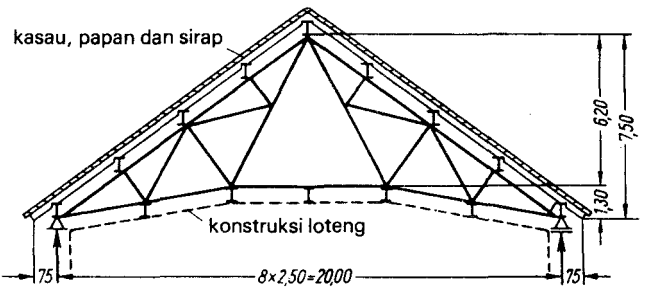
Diagram Cremona
skala 1 cm = 200 kg

Gambar 4.5.d.

Tabel gaya batang 5 yang timbul (lihat diagram Cremona gambar 4.5.b. dan 4.5.d.)

batang	muatan mati	muatan angin kiri	angin kanan'	total gaya S
O_1 O_1'	− 8'150 kg	− 420 kg	+ 360 kg	− 8'570 kg
O_2 O_2'	7'500 kg	− 420 kg	+ 360 kg	− 7'920 kg
O_3 O_3'	− 5'500 kg	− 160 kg	+ 20 kg	− 5'660 kg
U_1 U_1'	+ 6'900 kg	+ 1'170 kg	− 180 kg	+ 8'070 kg
U_2 U_2'	+ 5'500 kg	+ 900 kg	+ 220 kg	+ 6'400 kg
U_3	+ 3'700 kg	+ 560 kg		+ 4,260 kg
V_1 V_1'	− 950 kg	− 180 kg	+ 290 kg	− 1'130 kg
V_2 V_2'	− 1'450 kg	− 300 kg	+ 420 kg	− 1'750 kg
D_1 D_1'	+ 1'400 kg	+ 260 kg	− 400 kg	+ 1'660 kg
D_2 D_2'	+ 2'600 kg	+ 460 kg	− 310 kg	+ 3,060 kg

Contoh 2: Pada suatu konstruksi rangka batang segitiga Wiegmann dari bahan baja ($\bar{\sigma}_{lt}$ = 1'600 kg/cm^2) dengan jarak 6,00 m dan lebar bentang 20,00 m menurut gambar 4. 5. e. berikut, dicari gaya batang oleh muatan batang tepi atas dan muatan batang tepi bawah dan ukuran batang masing-masing.



Gambar 4. 5. e.

Penyelesaian:

Karena pada contoh ini konstruksi rangka batang menerima beban pada batang tepi bawah dan batang tepi atas, dalam perhitungan kita membagi berat sendiri separuh atas batang tepi atas dan separuh atas batang tepi bawah. Gaya tarik oleh loteng ditarik pada titik simpul masing-masing pada batang tepi bawah dan pada pertengahan batang U_3. Pada perhitungan batang kita membagi gaya ini atas titik simpul V dan V' atau dengan kata-kata lain atas gaya P_{11} dan P_{12}. Akan tetapi pada penentuan ukuran batang U_3 kejadian ini harus diperhatikan.

Penentuan beban oleh konstruksi atap:

Beban oleh konstruksi atap (Kasau, papan, sirap)		60 kg/ m^2 denah
Beratnya peran-peran, profil baja I		7kg/m^2 denah
Beratnya konstruksi rangka batang 20 kg/m^2 : 2	=	10 kg/ m^2 denah
Beban total sebagai beban merata		77 kg/m^2 denah

Penentuan gaya P pada titik simpul masing-masing pada batang tepi atas:

$$P_1 = P_9 = (\frac{2,50}{2} - 0,75)\, 6 \cdot 77 = 925 \text{ kg} \qquad P_2 \text{ s/d } P_8 = 2,50 \cdot 6 \cdot 77 = 1'155 \text{ kg}$$

Penentuan beban oleh loteng:

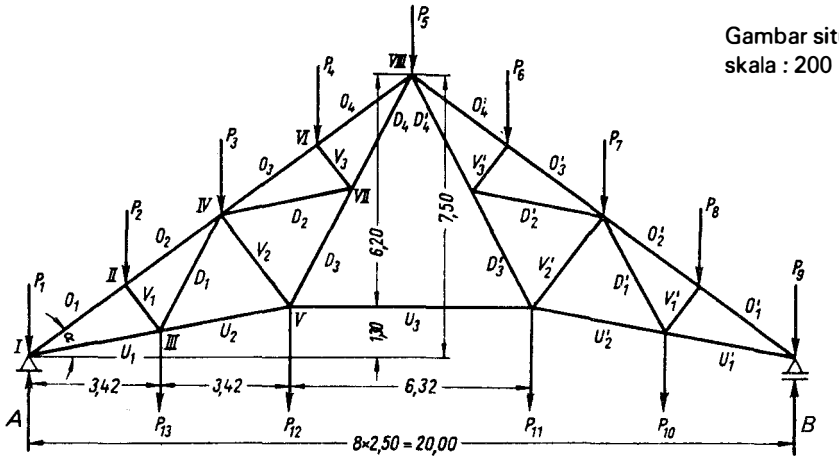
Beban oleh loteng (reng, balok, eternit)		10 kg/m^2 denah
Beratnya oleh konstruksi rangka batang 20 kg/m^2 : 2	=	10 kg/m^2 denah
Beban total sebagai beban merata		20 kg/m^2 denah

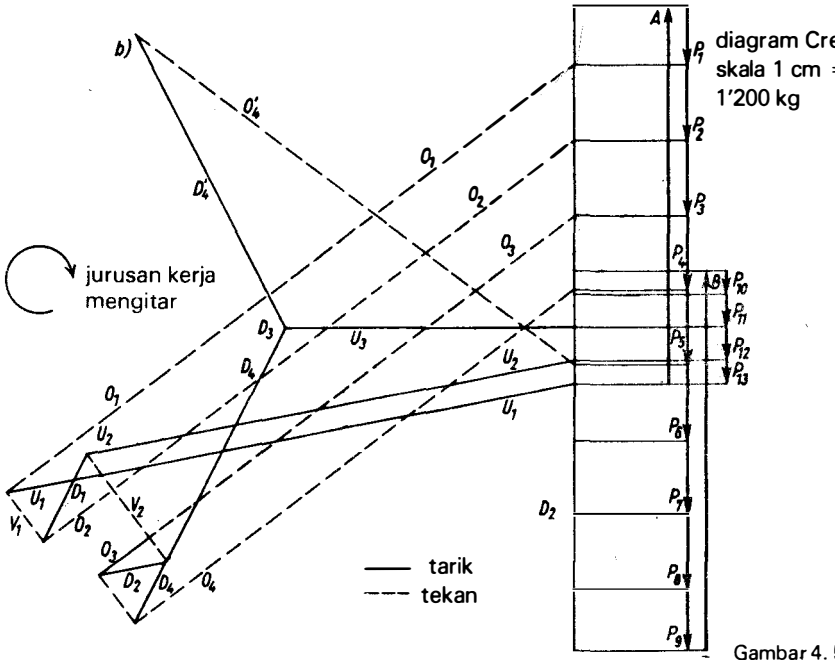
Penentuan gaya P pada titik simpul masing-masing pada batang tepi bawah:

$$P_{10} = P_{13} = 3,42 \cdot 6 \cdot 20 = 410 \text{ kg} \qquad P_{11} = P_{12} = \frac{3,42 - 6.32}{2} \cdot 6 \cdot 20 = 585 \text{ kg}$$

Penentuan reaksi tumpuan masing-masing:

$R_A = R_B = 925 + 7/2 \cdot 1'155 + 410 + 585 = 5,962$ kg





Gambar 4. 5. f.

Pada konstruksi rangka batang segitiga Wiegmann pada diagram Cremona timbul kesulitan pada titik simpul *IV* atau *V* yang hanya dapat kita alami dengan menentukan gaya batang U_3 sebelumnya dan dengan caça analitis (Ritter) sebagai berikut:

$$U_3 = \frac{(5962 - 925) \cdot 10 - 1155 \cdot (7{,}5 + 5 + 2{,}5) - 585 \cdot 3{,}16 - 410 \cdot 6{,}58}{6{,}20}$$

$$= + 4'596 \text{ kg}$$

Gaya batang U_3 dengan nilai dan jurusan boleh ditambah pada diagram Cremona antara gaya P_{11} dan P_{12}.

Tabel gaya batang yang timbul (lihat diagram Cremona gambar 4. 4. f.) dan ukuran batang (lihat perhitungan masing-masing berikut).

batang nomor	panjang batang	gaya batang S dalam kg	ukuran batang profil baja (mm)	alat sambungan
O_1	312.5	− 11'160	2xL 80/80/8 + 2 pengikatan	
O_2	312.5	− 10'500	seperti O_1	
O_3	312.5	− 9'240	seperti O_1	perhitungan
O_4	312.5	− 8'700	seperti O_1	keling
U_1	348	+ 9'120	2xL 45/45/5	menurut
U_2	348	+ 7'800	seperti U_1	pengetahuan
U_3	632	+ 4'596	seperti U_1 (atau 2xUNP 8)	bab 5. 1.
V_1	153	− 960	2xL 40/40/4	alat
V_2	306	− 2'100	2xL 55/55/6 + 2 pengikatan	sambungan
V_3	153	− '960	2xL 40/40/4	baja
D_1	348	+ 1'560	2x − 35/4	
D_2	348	+ 1'060	seperti D_1	
D_3	348	+ 4'080	2xL 35/35/4	
D_4	348	+ 5'160	seperti D_3	

Perhitungan ukuran batang masing-masing:
Batang O_1 s/d O_4 (− 11'160 kg):
yang dipilih: 2xL 80/80/8 mm dengan 2 pengikatan tebal 12 mm.
Pemeriksaan menurut bab 2. 6. 3. 1. (Tekukan pada topang ganda konstruksi profil baja), dan rumus (2. 48.):

$$i_y = \sqrt{\left(\frac{e}{2}\right)^2 + i^2} = \sqrt{\left(\frac{5.72}{2}\right)^2 + 2.42^2} = 3.75 \text{ cm} \qquad i_x = 2.42 \text{ cm}$$

$$\lambda_y = \frac{l_k}{i_y} = \frac{312.5}{3.75} = 83{,}4 \qquad \lambda_x = \frac{l_k}{i_x} = \frac{312.5}{2{,}4} = 129$$

$$\lambda_1 = \frac{l_1}{i_{min}} = \frac{104}{1.55} = 67{,}1 \qquad l_1 = \frac{l_k}{3} = \frac{312.5}{3} = 104 \text{ cm}$$

$$\lambda_{id} = \sqrt{\lambda_y^2 + \lambda_1^2} = \sqrt{83{,}4^2 + 67{,}1^2} = 107$$

Contoh ini membuktikan, bahwa pada batang topang ganda yang terdiri dari dua profil baja L yang berpengaruh bukan garis sumbu bebas bahan y-y, melainkan garis sumbu x-x.

Menurut tabel I. 2. 5. (Tegangan tekuk yang diperkenankan pada bahan baja ST 37) pada lampiran kita dapati:
$\bar{\sigma} = 480\ \text{kg/cm}^2$ (atas dasar $\lambda_x = 129$)
S yang diperbolehkan $= \bar{\sigma} \cdot F = 480 \cdot 2 \cdot 12{,}8 = 12'288\ \text{kg} > 11'160\ \text{kg}$

Batang U_1 dan U_2 (+ 9'120 kg):

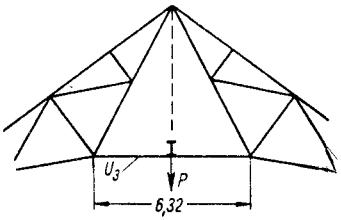
luasnya batang yang diperlukan $F_{min} = \dfrac{S}{\bar{\sigma}_{tr}} = \dfrac{9'120}{1'400} = 6{,}51\ \text{cm}^2$

yang dipilih: 2xL 45/45/5 mm
dengan luasnya batang yang ada:

$$F_n = 2 \times 4{,}3 - \text{(lobang keling) } 2 \times 1{,}1 \times 0{,}5 = 7{,}5\ \text{cm}^2$$

$$\sigma \text{ yang timbul} = \frac{S}{F_n} = \frac{9'120}{7{,}5} = 1'216\ \text{kg/cm}^2 < 1'400\ \text{kg/cm}^2$$

Batang U_3 (+ 4'596 kg):



Gambar 4. 5. g.

Penentuan gaya $P = \dfrac{6{,}32}{2} \cdot 6{,}0 \cdot 20 = 380\ \text{kg}$

Gaya P ini mengakibatkan suatu momen M sebesar:

$$M = \frac{P \cdot l}{4} = \frac{380 \cdot 6{,}32}{4} = 600\ \text{kgm}$$

Kita kemudian membagi tegangan yang diperbolehkan $\bar{\sigma}_{lt} = 1'600\ \text{kg/cm}^2$ atas $\sigma_{tr} = 400\ \text{kg/cm}^2$ dan $\sigma_{lt} = 1'200\ \text{kg/cm}^2$ dan mendapat:

luasnya batang yang diperlukan: $F = \dfrac{4'596}{400} = 11{,}5\ \text{cm}^2$

W_x yang diperlukan: $W_x = \dfrac{M}{\bar{\sigma}} = \dfrac{60'000}{1'200} = 50\ \text{cm}^3$

Profil yang harus digunakan, sebenarnya 2 × U NP 8 dengan luasnya $F = 22\ \text{cm}^2$ dan $W_x = 53\ \text{cm}^3$.

Profil baja L yang dipilih disamping U_3, yaitu U_1 dan U_2 menjadi 2 × L 45/45/5 mm dengan luasnya $F = 8.6\ \text{cm}^2$ dan $W_x = 4.86\ \text{cm}^3$.

Kita melihat, bahwa pengaruh oleh momen ini menjadi besar sekali, dan dalam hal ini pada prakteknya kita memilih ukuran batang U_3 seperti U_1 dan U_2, yaitu 2 × L 45/45/5 mm dan kita tambah suatu profil baja strip (lihat garis putus pada gambar 4.5.g. di atas) sebagai batang tarik dengan gaya batang $S = P = 380$ kg.

Batang V_1 dan V_3 (−960 kg):
yang dipilih: 2 × L 40/40/4 mm

$$\lambda = \frac{l_k}{i_{min}} = \frac{153}{0.78} = 196.1$$

$\bar{\sigma} = 208$ kg/cm²

S yang diperbolehkan $= \bar{\sigma} \cdot F = 208 \cdot 2 \cdot 3{,}09 = 1260$ kg > 960 kg

Batang V_2 (−2'100 kg)
yang dipilih: 2 × L 55/55/6 mm dengan 2 pengikatan tebal 12 mm.

$$\lambda_y = \frac{l_k}{i_y} = \frac{306}{2{,}72} = 112{,}3 \qquad \lambda_x = \frac{l_k}{i_x} = \frac{306}{1.66} = \underline{184{,}3}$$

$$i_y = \sqrt{2{,}16^2 + 1{,}66^2} = 2{,}72 \text{ cm} \qquad l_1 = \frac{l}{3} = \frac{306}{3} = 102 \text{ cm}$$

$$\lambda_1 = \frac{l_1}{i_{min}} = \frac{102}{1{,}07} = 913{,}3$$

$$\lambda_{id} = \sqrt{112{,}3^2 + 95{,}3^2} = 147$$

$\bar{\sigma} = 235$ kg/cm² (atas dasar $\lambda_x = 184.3$)
S yang diperbolehkan $= \bar{\sigma} \cdot F = 235 \cdot 2 \cdot 6{,}31 = 2965$ kg $> 2'100$ kg

Batang D_3 dan D_4 (+ 5'160 kg):

luasnya batang yang diperlukan $F_{min} = \frac{S}{\bar{\sigma}_{tr}} = \frac{5'160}{1'400} = 3{,}69$ cm²

yang dipilih: 2xL 35/35/4 mm
dengan luasnya batang yang ada:

$F_n = 2 \times 2{,}67 -$ (lobang keling) $2 \times 1{,}1 \times 0{,}4 = 4{,}46$ cm²

σ yang timbul $= \frac{S}{F_n} = \frac{5'160}{4{,}46} = 1'157$ kg/cm² $< 1'400$ kg/cm²

Batang D_1 dan D_2 (+ 1'560 kg):

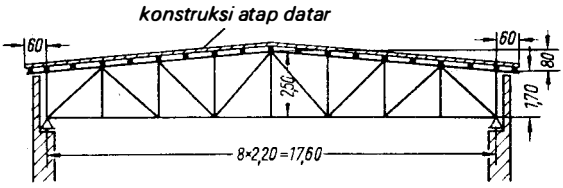
luasnya batang yang diperlukan $F_{min} = \frac{S}{\bar{\sigma}_{tr}} = \frac{1'560}{1'400} = 1{,}11$ cm²

yang dipilih: 2x — 35/4 mm (besi strip)
dengan luasnya batang yang ada.

$F_n = 2 \times 3{,}5 \times 0{,}4 -$ (lobang keling) $2 \times 1{,}1 \times 0{,}4 = 1{,}92$ cm²

σ yang timbul $= \frac{S}{F_n} = \frac{1'560}{1{,}92} = 812{,}5$ kg/cm² $< 1'400$ kg/cm²

Contoh 3: Pada suatu konstruksi rangka batang dari kayu dengan paku sebagai alat sambungan dengan jarak 2,40 m dan lebar bentang 17,60 m menurut gambar 4. 5. h. berikut, dicari gaya batang dan ukuran batang masing-masing dengan kayu kelas III.



Gambar 4. 5. h.

Penyelesaian:

Penentuan beban oleh konstruksi atap:

Beratnya konstruksi atap datar dengan aspal	30 kg/m²
Beratnya peran-peran	5 kg/m²
Beratnya konstruksi rangka batang	10 kg/m²
Tekanan angin (karena atap datar hanya)	5 kg/m²
Beban total sebagai beban merata	50 kg/m²

Penentuan gaya P masing-masing:

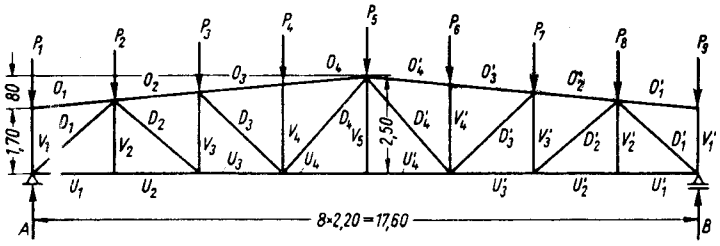
$$P_1 = P_9 = \left(\frac{2,2}{2} + 0,6\right) 2,40 \cdot 50 = 204 \text{ kg}$$

$$P_2 \, s/d \, P_8 = 2,2 \cdot 2,40 \cdot 50 = 264 \text{ kg}$$

Penentuan reaksi tumpuan masing-masing:

$$R_A = R_B = 204 + \frac{7}{2} \cdot 264 = 1128 \text{ kg}$$

Peninggian pada pertengahan konstruksi seharusnya paling sedikit 1/200 = 8 cm. Karena konstruksi dan beban pada konstruksi rangka batang ini menjadi simetris kita akan menggambar diagram Cremona hanya pada bagian kiri menurut gambar 4. 5. i. berikut:



Gambar situasi, skala 1 : 200

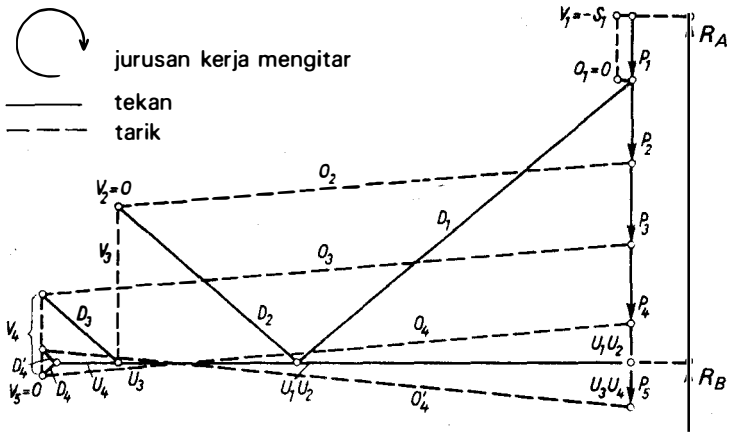


Diagram Cremona, skala 1 cm = 250 kg

Gambar 4. 5. i.

Tabel gaya batang yang timbul (lihat diagram Cremona gambar 4. 5. i.) dan ukuran batang tanpa perhatian pada alat-alat sambungan (lihat perhitungan masing-masing berikut):

batang nomor	panjang batang	gaya batang S dalam kg	ukuran batang kayu (cm)	alat sambungan
O_1	2.21 m	0	2x 4/16	
O_2	2.21 m	— 1'690	2x 4/16 + 2 kayu pengisi	perhitungan
O_3	2.21 m	— 1'930	2x 4/16 + 3 kayu pengisi	paku
O_4	2.21 m	— 1'930	seperti O_3	menurut
U_1	2.20 m	+ 1'080	2x 4/12	bab 5. 2.
U_2	2.20 m	+ 1'080	seperti U_1	alat
U_3	2.20 m	+ 1'675	seperti U_1	sambungan
U_4	2.20 m	+ 1'880	seperti U_1	kayu
V_1	1.70 m	— 210	4/8	
V_2	1.90 m	0	4/8	
V_3	2.10 m	— 510	4/8 + 2x 2/4 tambahan	
V_4	2.30 m	— 270	seperti V_3	
V_5	2.50 m	0	4/8	
D_1	2.90 m	— 1'435	4/16 + 2x 4/4 tambahan	
D_2	2.90 m	+ 790	4/8	
D_3	3.04 m	+ 325	4/8	
D_4	3.33 m	+ 55	4/8	

Perhitungan ukuran batang masing-masing:

Batang O_2 dan O_4 (— 1'930 kg):
Ukuran kayu yang dipilih: 2x 4/16 cm dengan 3 kayu pengisi (pengikatan) setebal 4 cm.
Pemeriksaan menurut bab 2. 6. 3. 2. (Tekukan pada topang ganda konstruksi kayu) dan rumus (2. 49.):

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{2 \cdot F_1}} = \sqrt{\frac{2218}{128}} = 4.16 \text{ cm} \qquad I_y = \frac{H \cdot B^3 - H(B-b)^3}{12}$$

i_1 = jari lembam terkecil pada balok 4/16 cm = 1.16 cm

$$\lambda_y = \frac{l_k}{i_y} = \frac{221}{4.16} = 53 \qquad \lambda_1 = \frac{l_1}{i_1} = \frac{55}{1.16} = 48$$

$$\eta = \frac{1.16}{4.16} \cdot \left[\frac{1.16}{4.16} + 0.8\right] = 0.30$$

$$\lambda_{id} = \sqrt{\frac{\lambda_y^2}{\eta} + \lambda_1^2} = \sqrt{\frac{53^2}{0{,}30} + 48^2} = 108$$

Menurut tabel I. 2. 6. (Tegangan tekuk yang diperkenankan untuk kayu) pada lampiran, kita dapatkan:

$\bar{\sigma}_{tk}$ = 17 kg/cm
S yang diperbolehkan = $\bar{\sigma} \cdot F$ = 17 · 128 = 2'176 kg > 1'930 kg

Batang O_2 (— 1'690 kg):
Ukuran kayu yang dipilih: 2 x 4/16 cm dengan 2 kayu pengisi (pengikatan) setebal 4 cm.

λ_y = seperti pada O_3 = 53

$$\lambda_1 = \frac{l_1}{i_1} = \frac{74}{1.16} = 64$$

$$\lambda_{id} = \sqrt{\frac{53^2}{0{,}30} + 64^2} = 116$$

$\bar{\sigma}_{tk}$ = 14 kg/cm²
S yang diperbolehkan = $\bar{\sigma} \cdot F$ = 14 · 128 = 1'792 kg > 1'690 kg

Batang O_1 (batang nol):
Ukuran kayu yang dipilih: 2x 4/16 cm, sama seperti pada batang tepi atas O_2 s/d O_4 akan tetapi tanpa kayu pengisi karena batang tidak menerima gaya (batang nol).

Batang U_1 s/d U_4 (+ 1'880 kg):
Sebagai ukuran batang tepi bawah pada umumnya dipilih ukuran batang tepi atas yang dikurangi tingginya dengan 4 cm supaya masih tinggal cukup tempat untu pasangan alat-alat sambungan (paku).

Ukuran kayu yang dipilih: 2x 4/12 cm.

$$\sigma \text{ yang timbul} = \frac{S}{F} = \frac{1'880}{96} = 19{,}6 \text{ kg/cm}^2 < 60 \text{ kg/cm}^2$$

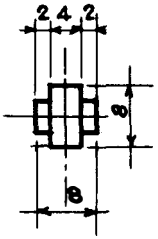
Batang V_1, V_2 dan V_5 (— 210 kg):
Lebarnya batang minimal yang boleh digunakan menjadi 8 cm, tebalnya sudah ditentukan 4 cm, karena itu:
ukuran kayu yang dipilih: 4/8 cm

$$\lambda = \frac{l_k}{i} = \frac{170}{1.16} = 146.5$$

$\bar{\sigma}_{tk} = 8 \text{ kg/cm}^2$

S yang diperbolehkan $= \bar{\sigma} \cdot F = 8 \cdot 32 = 256 \text{ kg} > 210 \text{ kg}$

Batang V_3 (— 510 kg):
Ukuran kayu yang dipilih: 4/8 cm diperkuat dengan 2x 2/4 cm (lihat gambar)



$$i_y = \sqrt{\frac{192}{48}} = 2{,}0 \text{ cm}$$

$$I_y = \frac{4 \cdot 8^3 + 4 \cdot 4^3}{12} = 192 \text{ cm}^4$$

$$\lambda = \frac{l_y}{i} = \frac{210}{2{,}0} = 105$$

$\bar{\sigma}_{tk} = 18 \text{ kg/cm}^2$

S yang diperbolehkan $= \sigma \cdot F = 18 \cdot 48 = 864 \text{ kg} > 510 \text{ kg}$
(harus diperhatikan, bahwa perhitungan ini hanya berlaku jikalau bagian-bagian batang ini disambung perekat)

Batang V_4 (— 270 kg):
Ukuran kayu dipilih seperti pada batang V_3, karena panjangnya berubah λ menjadi:

$$\lambda = \frac{l_k}{i} = \frac{230}{2{,}0} = 115$$

$\bar{\sigma}_{tk} = 15 \text{ kg/cm}^2$

S yang diperbolehkan $= \bar{\sigma} \cdot F = 15 \cdot 48 = 720 \text{ kg} > 270 \text{ kg}$

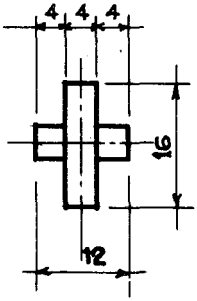
Batang D_1 (— 1'435 kg):
Ukuran kayu yang dipilih: 4/16 cm diperkuat dengan 2 x 4/4 cm (lihat gambar)

$$i_y = \sqrt{\frac{640}{96}} = 2{,}58 \text{ cm} \qquad I_y = \frac{4 \cdot 12^3 + 12 \cdot 4^3}{12} = 640 \text{ cm}^4$$

$$\lambda = \frac{l_k}{i} = \frac{290}{2{,}58} = 112$$

$\bar{\sigma}_{tk} = 15 \text{ kg/cm}^2$

S yang diperbolehkan $= \bar{\sigma} \cdot F = 15 \cdot 96 = 1440 \text{ kg} > 1435 \text{ kg}$



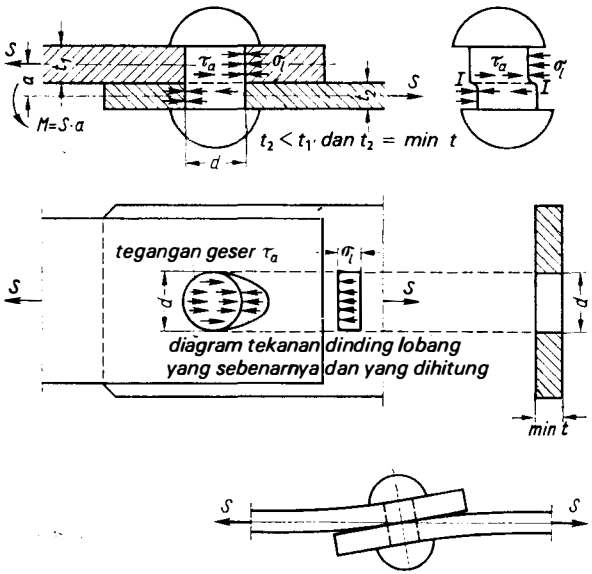
Batang D_2 s/d D_4 (+ 790 kg):
Ukuran kayu minimal yang boleh dipilih: 4/8 cm
S yang diperbolehkan $= \bar{\sigma} \cdot F = 60 \cdot 32 = 1'920 \text{ kg} : > 790 \text{ kg}$

5. Perhitungan alat-alat sambungan

5. 1. Alat-alat sambungan baja

5. 1. 1. Sambungan keling dan baut pada konstruksi baja

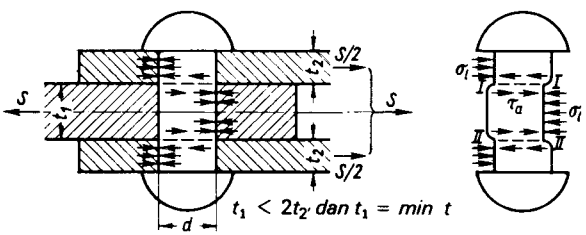
Alat-alat sambungan bertugas menyalurkan gaya-gaya pada satu bagian bangunan ke bagian bangunan atau konstruksi yang lain.
Konstruksi satu sambungan dengan alat sambungan kita bagi atas:



Pelengkungan satu sambungan tampang satu yang tertarik

Sambungan tampang satu menurut gambar 5. 1. 1. a. berikut, terdiri dari dua pelat baja yang disambung dengan satu keling atau baut. Keling atau baut itu bisa bergeser pada potongan I—I. Oleh karena gaya *S* yang menarik pada dua pelat baja ini tidak bekerja pada satu bidang, sambungan ini menerima juga satu momen lentur sebesar $M = S \cdot a$.

Gambar 5. 1. 1. a.



Sambungan tampang dua menurut gambar 5. 1. 1. b. berikut, menjadi lebih berguna jikalau gaya batang *S* lebih besar.

Gambar 5. 1. 1. b.

Penentuan alat sambungan keling dan baut tidak hanya terdiri atas pergeseran pada potongan I - I dan II - II melainkan juga atas tekanan dinding lobang. Tegangan geser τ_a maupun tekanan dinding lobang σ_l berbentuk parabol. Akan tetapi untuk mudahnya kita akan menghitung dengan nilai tegangan geser sebagai τ_a yang merata pada seluruh potongan keling atau baut seluas $F_a = \pi/4 \cdot d^2$ dan dengan tekanan dinding lobang sebagai σ_l yang merata pada proyeksi lobang seluas $F_l = d \cdot min\, t$.

Pada perhitungan baut sebetulnya juga harus diperhatikan penuntutan lentur. Akan tetapi pada konstruksi baja biasanya boleh diabaikan karena baut itu pendek sekali. Selanjutnya dapat kita tentukan, bahwa alat sambungan keling atau baut harus dihitung menurut *tegangan geser dan tekanan dinding lobang.* Dengan d sebagai garis-tengah lobang keling atau baut dapat kita tentukan beban yang diperkenankan N_a pada satu keling atau baut terhadap tegangan geser sebagai:

tampang satu $\quad N_{a1} + F_a \cdot \bar{\tau}_a = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4} \bar{\tau}_a$

tampang dua $\quad N_{a2} = 2 \dfrac{\pi \cdot d^2}{4} \bar{\tau}_a$ (5.1.)

Beban yang diperkenankan N_l pada satu keling atau baut terhadap tekanan dinding lobang tergantung pada pelat baja yang tertipis min t, jadi:

$$N_l = F_l \cdot \bar{\sigma}_l = d \cdot \min t \cdot \bar{\sigma}_l \qquad (5.2.)$$

Pada dua nilai ini N_a dan N_l yang berpengaruh ialah nilai yang terkecil. Gaya batang S yang ingin kita sambung menentukan banyaknya keling atau baut n, menurut rumus berikut:

$$n = \frac{S}{\min N}$$

Banyaknya keling atau baut yang digunakan seharusnya paling sedikit $n = 2$.

Atas dasar percobaan-percobaan perbandingan antara tegangan alat sambungan keling atau baut yang diperbolehkan dengan tegangan tekan bahan baja menjadi $\bar{\tau}_a = \bar{\sigma}$ dan $\bar{\sigma}_l = 2 \cdot \bar{\sigma}$.

Terhadap pergeseran dapat dihitung:

Pada sambungan tampang satu:

$$\frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \bar{\sigma} \leqslant d \cdot \min t \cdot 2 \cdot \bar{\sigma} \quad \rightarrow \quad d \leqslant 2{,}6\, t$$

Pada sambungan tampang dua:

$$d \leqslant 1.3\, t$$

Dengan d sebagai garis tengah baut atau keling dan t sebagai pelat baja yang disambung.

Jikalau kita memilih $d \approx 2 \cdot \min t$ kita harus menghitung sambungan tampang satu terhadap pergeseran dan sambungan tampang dua terhadap tekanan dinding lobang.

Biasanya kita memilih garis tengah d dari baut atau keling menurut tebalnya terkecil min t pada pelat baja yang akan disambung menurut tabel I. 2. 9. 1. berikut (semua ukuran dalam mm):

t	... 5	5 ... 8	7 ... 12	10 ... 14	12 ... 20	14 ... 20	18 ... 20
d	11	17	21	23	25	28	31

Catatan: perlu diperhatikan, bahwa yang kita namakan baut pada konstruksi baja ialah baut pas dengan kelonggaran ⩽ 0,3 mm dan bukan baut biasa yang bisa melonggar 1,0 mm dalam lobang.

Daftar beban yang diperkenankan dalam kg per keling atau baut terhadap pergeseran (tampang satu; tampang dua boleh mengambil dua kali tampang satu) I. 2. 9. 2.

pada bangunan dengan:	$\bar{\tau}_a$ kg/cm²	Ø lobang (keling) dan Ø baut dalam mm						
		11 *M* 10	13 *M* 12	17 *M* 16	21 *M* 20	23 *M* 22	25 *M* 25	28 *M* 27
gaya batang *S* atas dasar beban tetap (induk) *H*	1400	1330	1858	3180	4850	5820	6870	8620
gaya batang *S* atas dasar beban tetap dan hidup angin dsb.) *HZ*	1600	1521	2120	3630	5540	6650	7850	9850

Daftar beban yang diperkenankan dalam kg per keling atau baut terhadap tekanan dinding lobang pada pelat baja setebal 10 mm I. 2. 9. 3.:

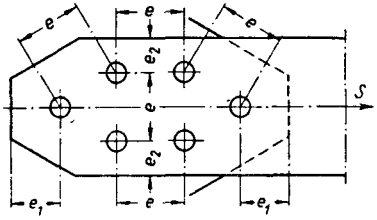
pada bangunan dengan:	σ_l kg/cm²	Ø lobang (keling) dan Ø baut dalam mm						
		11 *M* 10	13 *M* 12	17 *M* 16	21 *M* 20	23 *M* 22	25 *M* 24	28 *M* 27
gaya batang *S* atas dasar beban tetap (induk) *H*	2800	3080	3640	4760	5880	6440	7000	7840
gaya batang *S* atas dasar beban tetap dan hidup (angin dsb.) *HZ*	3200	3520	4160	5440	6720	7360	8000	8960

Pembebanan keling dalam arah keling terhadap gaya tarik harus dipintasi. Pada baut kita boleh memperhitungkan 1'120 kg/cm^2 pada luasnya baut di dalam derat/ulir yang menjadi: 0,743 cm^2 pada *M* 12, 1,41 cm^2 pada *M* 16, 2,2 cm^2 pada *M* 20 dan 3,17 cm^2 pada *M* 24 dsb.

Jarak minimal e antara keling atau baut dan jarak e_1 antara keling atau baut dengan tepi pelat baja dalam jurusan gaya S maupun jarak e_2 antara keling atau baut dengan tepi pelat baja siku pada jurusan gaya S menjadi:

jarak e	$\geqslant 3{,}0\,d$	$\leqslant 8{,}0\,d$	atau [1])	$\leqslant 15\,t$
jarak $e_1 \parallel S$	$\geqslant 2{,}0\,d$	$\leqslant 3{,}0\,d$	atau [1])	$\leqslant 6\,t$
jarak $e_2 \perp S$	$\geqslant 1{,}5\,d$	$\leqslant 3{,}0\,d$	atau [1])	$\leqslant 6\,t$

[1]) yang digunakan: nilai terkecil.



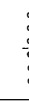
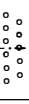
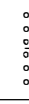
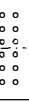
Gambar 5. 1. 1. c.

Jikalau kita harus memasang beberapa keling atau baut dalam satu atau beberapa baris kita harus mereduksikan kekuatan satu baut dalam satu baris menurut rumus dan daftar berikut:

$$N = \frac{M_{St} f}{h_1} \quad \text{dengan} \quad M_{St} = \frac{M \cdot I_{St}}{I}$$

Dengan arti bagian-bagian:

M_{St} = momen pada bagian batang yang disambung
I_{St} = momen lembam pada bagian batang yang disambung
N = gaya yang timbul pada satu keling atau baut
h_1 = jarak keling atau baut pada tepi batang masing-masing siku dengan jurusan gaya S
f = faktor reduksi menurut tabel I. 2. 9. 4. berikut: (lihat halaman 207)

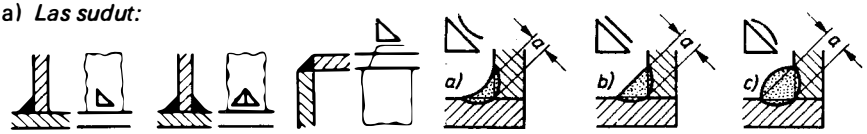
banyaknya keling/baut yang maksimal pada baris dalam	satu baris	dua baris		tiga baris		empat baris	
							
n	f_1	f_{2v}	f_{2p}	f_{3v}	f_{3p}	f_{4v}	f_{4p}
2	1,000	1,000	0,500	0,500	0,3333	0,500	0,2500
3	1,000	0,800	0,500	0,444	0,3333	0,400	0,2500
4	0,900	0,643	0,450	0,375	0,3000	0,321	0,2250
5	0,800	0,533	0,400	0,320	0,2667	0,267	0,2000
6	0,714	0,455	0,357	0,278	0,2381	0,227	0,1786
7	0,643	0,396	0,321	0,245	0,2143	0,198	0,1607
8	0,583	0,350	0,292	0,219	0,1944	0,175	0,1458
9	0,533	0,314	0,267	0,198	0,1778	0,157	0,1333
10	0,491	0,284	0,246	0,180	0,1636	0,142	0,1227
11	0,455	0,260	0,227	0,165	0,1515	0,130	0,1139
12	0,423	0,239	0,212	0,153	0,1410	0,120	0,1058
13	0,396	0,222	0,198	0,142	0,1319	0,111	0,0989
14	0,371	0,206	0,186	0,133	0,1238	0,103	0,0929
15	0,350	0,193	0,175	0,124	0,1167	0,097	0,0875
16	0,331	0,181	0,165	0,117	0,1103	0,091	0,0827
17	0,314	0,171	0,157	0,111	0,1046	0,086	0,0784
18	0,298	0,162	0,149	0,105	0,0994	0,081	0,0746
19	0,284	0,154	0,142	0,100	0,0947	0,077	0,0711
20	0,271	0,146	0,136	0,095	0,0905	0,073	0,0679
21	0,260	0,139	0,130	0,091	0,0866	0,070	0,0650
22	0,249	0,133	0,125	0,087	0,0830	0,067	0,0623
23	0,239	0,128	0,120	0,083	0,0797	0,064	0,0598
24	0,230	0,122	0,115	0,080	0,0767	0,061	0,0575
25	0,222	0,118	0,111	0,077	0,0738	0,059	0,0554

5. 1. 2. Sambungan las

Dalam prakteknya makin lama makin lebih digunakan sambungan las sebagai alat sambungan baja karena sambungan las banyak keuntungannya dilihat dari segi estetik maupun ekonomi. Hanya bahan baja ST 37 dan ST 52 boleh disambung dengan las. Bahan baja yang akan disambung dengan las terbatas tebalnya, yaitu 25 mm pada baja ST 52 dan 30 mm pada baja ST 37.
Selanjutnya kita membatasi diri sendiri dalam sambungan las pada konstruksi bangunan dengan muatan tetap dan tidak pada konstruksi dengan muatan hidup seperti lalu-lintas pada konstruksi jembatan dsb.

Bentuk sambungan las dapat dibagi atas: las sudut dan las tumpul seperti terlihat pada gambar 5. 1. 2. a. dan 5. 1. 2. b. berikut:

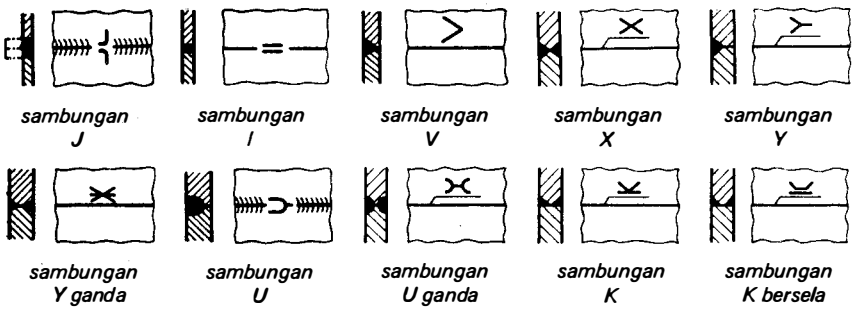
a) *Las sudut:*



tampang satu *tampang dua* *pada sudut* *cekung* *pipih* *cembung*

Gambar 5. 1. 2. a.

b) Las tumpul:



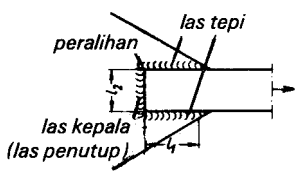
sambungan J *sambungan I* *sambungan V* *sambungan X* *sambungan Y*

sambungan Y ganda *sambungan U* *sambungan U ganda* *sambungan K* *sambungan K bersela*

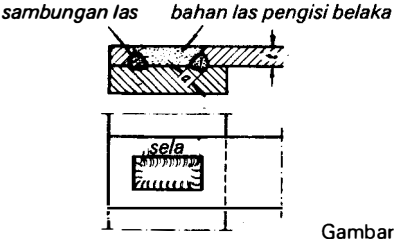
Gambar 5. 1. 2. b.

Las sudut sering terdapat walaupun sambungan tumpul mencapai sambungan dengan tegangan yang lebih tinggi. Berdasarkan itu juga kita terutama memakai las sudut cekung sebelum memakai las sudut pipih atau cembung. Pada umumnya juga boleh dikatakan, bahwa sambungan las tipis menerus lebih baik daripada sambungan las yang tebal terputus-putus.

Kemudian sambungan las sudut kita bedakan atas: sambungan las tepi, peralihan dan kepala seperti terlihat pada gambar 5. 1. 2. c. berikut:



Gambar 5. 1. 2. c.



Gambar 5. 1. 2. d.

Sambungan las sela seperti dapat dilihat pada gambar 5. 1. 2. d. di atas harap diabaikan. Pada konstruksi jembatan dan sebagainya sambungan las sela dilarang.

Tegangan-tegangan pada sambungan las sudut atau tumpul ditentukan terpisah atas pengaruh gaya normal *N* atau gaya lintang *Q* sebagai:

$$\left.\begin{matrix}\sigma \\ \tau \\ \tau_{II}\end{matrix}\right\} = \frac{P}{F_w} = \frac{P}{\Sigma a \cdot l} \leqslant \left\{\begin{matrix}\bar{\sigma}_w \\ \bar{\tau}_w\end{matrix}\right. \qquad (5.3.)$$

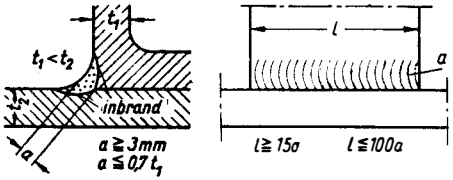
$$\text{tegangan las} = \frac{\text{gaya } P}{\text{luas sambungan las}}$$

dengan arti bagian-bagian

P = Ukuran gaya yang timbul sebagai gaya normal, gaya lintang atau gaya geseran

l = panjangnya sambungan las

a = tebalnya sambungan las



Gambar 5. 1. 2. e.

Pada suatu sambungan las yang hanya menerima gaya lintang kita boleh menentukan tegangan geser yang timbul menurut rumus (5. 3.). Perhitungan tebalnya a pada sambungan las tumpul menjadi sama dengan tebalnya pelat baja terkecil yang disambung. Pada sambungan las sudut menurut gambar 5. 1. 2. e.

Sambungan las sela diperhitungkasn sebagai las sudut sekeliling sela.

Tebalnya sambungan las a sebaiknya dipilih menurut perhitungan dan tidak terlalu besar. Akan tetapi seharusnya $a \geqslant 3$ mm atau $a \leqslant 0{,}7 \min t$.

Tebalnya sambungan las a sebagai las tepi sebaiknya dipilih sebesar $a = \sqrt{\max t} - 0{,}5 \geqslant 3$ mm.

Panjangnya l sambungan las sebaiknya dipilih $l \geqslant 15\,a$. Pada perhitungan panjang sambungan las panjangnya terbatas pada $l = 300\,a$. Jikalau timbul sambungan tepi yang lebih panjang, lebihnya itu tidak boleh digunakan pada perhitungan.

Jikalau suatu sambungan las terdiri atas sambungan las sudut maupun tumpul luasnya sambungan las F boleh dihitung sebagai jumlah luasnya sambungan las tumpul F_s dan luasnya sambungan las sudut F_k atau hanya dengan memperhatikan luasnya sambungan las tumpul F_s seperti berikut:

$$F = F_s + F_k \quad \text{atau} \quad F = F_s$$

Untuk tegangan pada kemungkinan pertama kita pilih baris 4 pada tabel I. 2. 9. 6. berikut dan untuk tegangan pada kemungkinan kedua menurut baris 1.

Tegangan normal σ pada suatu sambungan las oleh momen lentur dapat kita tentukan sebagai (lihat juga gambar 5. 1. 2. f. dan 5. 1. 2. g.):

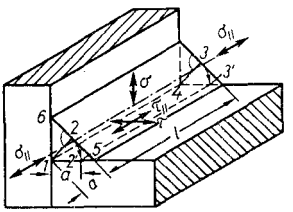
$$\sigma = \frac{M}{I_w} \cdot y \leqslant \bar{\sigma}$$

dengan I_w = momen lembam sambungan las yang bekerja pada sambungan sudut pada titik akar teoretis.

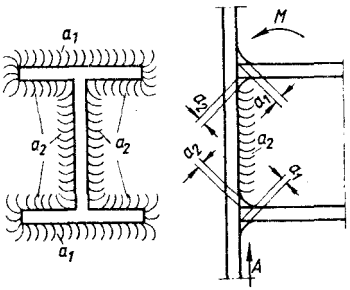
Tegangan geser τ pada suatu sambungan las pada suatu batang yang dibebani oleh gaya lintang dapat kita tentukan sebagai (lihat juga gambar 5. 1. 2. f.):

$$\tau_{II} = \frac{Q \cdot S}{I \cdot \Sigma a}$$

dengan I = momen lembam batang seluruhnya, S = momen statis oleh luasnya batang yang disambung dan Σa = jumlah tebalnya sambungan las pada potongan yang diperhatikan.



Gambar 5. 1. 2. f.



Gambar 5. 1. 2. g.

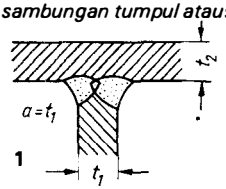
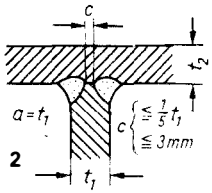
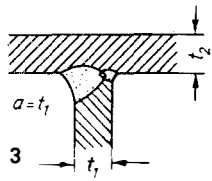
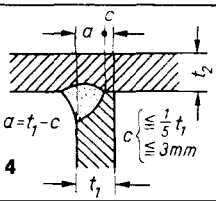
Jikalau suatu sambungan las pada profil baja I harus menerima momen M, gaya lintang Q dan gaya normal N, maka kita menentukan, bahwa:
Momen M diterima oleh sambungan sayap, gaya lintang Q diterima oleh sambungan badan dan gaya normal N diterima oleh semua sambungan profil. Kemungkinan lain yang lebih mudah dapat kita lakukan dengan suatu tegangan perbandingan σ_v menurut rumus berikut:

$$\sigma_v = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2 + \tau_{II}^2}$$

Tegangan perbandingan ini tidak usah diperhitungkan jikalau batasan σ dan $\sqrt{\tau^2 + \tau_{II}^2}$ menurut daftar I. 2. 9. 5. berlkut tidak melampaui batas tsb.
Daftar batas tegangan pada bahan baja (I. 2. 9. 5.):

Tegangan	*jenis baja*	
	St 37	St 52
σ *dan* $-\tau^2 + \tau_{II}^2$ *masing*^{2}	950	1200
$\sigma + \sqrt{\tau^2 + \tau_{II}^2}$	1350	1700

Kemudian kita memperhatikan daftar tegangan-tegangan yang diperbolehkan pada bahan baja (I. 2. 9. 6.) berikut:

Bentuk sambungan las	Jenis tegangan	Pada bahan baja ST 37 dan ST 52	
		gaya batang *S* *atas dasar beban tetap (induk) H*	gaya batang *S* *atas dasar beban* tetap dan hidup *HZ*
sambungan tumpul atau:  1	Tekanan dan tekanan lentur	ST 37 1600 kg/cm²	ST 37 1800 kg/cm²
		ST 52 2400 kg/cm²	ST 52 2700 kg/cm²
 2	Tarikan dan tarikan lentur siku dengan jurusan sambungan	ST 37 1600 kg/cm² *)	ST 37 1800 kg/cm² *)
		ST 52 2400 kg/cm² *)	ST 52 2700 kg/cm² *)
 3	Tarikan dan tarikan lentur siku dengan jurusan sambungan	ST 37 1350 kg/cm²	ST 37 1500 kg/cm²
		ST 52 1700 kg/cm²	ST 52 1900 kg/cm²
 4	Tekanan dan tekanan lentur, Tarikan dan tarikan lentur	ST 37 1350 kg/cm²	ST 37 1500 kg/cm²
		St 52 1700 kg/cm²	ST 52 1900 kg/cm²
5 Semua	Pergeseran	ST 37 1350 kg/cm²	ST 37 1500 kg/cm²
		ST 52 1700 kg/cm²	ST 52 1900 kg/cm²

*) Sambungan las sudut *K* bersela, jikalau mungkin diabaikan

5. 1. 3. Contoh sambungan-sambungan baja

Contoh 1: Suatu profil baja setrip ST 37 dengan gaya batang atas dasar beban tetap (*H*) menerima 3'700 kg (gaya tarik). Tentukanlah ukuran profil baja dan banyaknya keling dengan garis-tengah 13 mm pada sambungan dengan pelat titik simpul setebal 8 mm.

Penyelesaian:

Penentuan ukuran profil setrip:

luasnya F yang diperlukan $\rightarrow$ $F = \frac{P}{\bar{\sigma}} = \frac{3700}{1600} = 2{,}18\ \text{cm}^2$

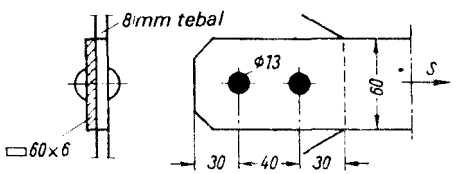
Ukuran profil baja setrip yang dipilih $\rightarrow$ 6/60 mm
dengan memperhatikan, bahwa $b_{min} = 2 \cdot 1{,}5\, d \cong 40$ mm

Pemeriksaan tegangan yang timbul:

Luasnya profil baja setrip 6/60 mm	3,60 cm²
dikurangi lobang keling 13/ mm	0,78 cm²
luasnya profil baja setrip yang dapat digunakan	F_n = 2,82 cm²

tegangan yang timbul $\sigma = \frac{P}{F} = \frac{3700}{2{,}82} = 1310\ \text{kg/cm}^2 < 1'600\ \text{kg/cm}^2$

Penentuan kekuatan keling ⌀ 13 mm:



Gambar 5. 1. 3. a.

Menurut tabel I. 2. 9. 2. dan I. 2. 9. 3. pada bab 5. 1. 1. (Sambungan keling dan baut pada konstruksi baja) atau pada lampiran kita dapatkan beban yang diperkenankan per keling ⌀ 13 mm terhadap pergeseran sebesar 1'858 kg/keling dan terhadap tekanan dinding lobang 6/10 dari 3'640 = 2'184 kg/keling.
Kita kemudian memperhitungkan dengan nilai yang terendah, yaitu terhadap pergeseran dengan 1'858 kg/keling.

Banyaknya keling ditentukan dengan $n = \frac{P}{\bar{\tau}_a} = \frac{3700}{1858} = 1.99$

Banyaknya keling yang dipilih $\rightarrow$ 2 × ⌀ 13 mm

Contoh 2: Pada suatu konstruksi baja dengan profil baja I NP 60 timbul satu sambungan. Pada sambungan itu bekerja suatu momen M sebesar 40'000 kgm dan satu gaya lintang Q sebesar 21'000 kg. Sebagai alat sambungan kita pilih keling sebesar ⌀ 21 mm.

Catatan:
Jikalau pada suatu sambungan bekerja suatu momen dan suatu gaya lintang, maka gaya lintang itu akan dibagi atas semua keling. Ketentuan ini berarti, bahwa tiap-tiap keling mendapat suatu gaya N_v sebesar Q/n.

Penyelesaian:
Menurut tabel I. 2. 3. 1. pada lampiran kita akan menentukan nilai-nilai profil baja I NP 60 seperti berikut:

tingginya seluruh h = 60 cm
tingginya badan h_1 = 48,5 cm
tebalnya badan s = 2,16 cm
momen lembam I_x = 139,000 cm^4

Atas dasar nilai tebalnya badan s = 2,16 cm kita dapat menentukan pelat buhul dua kali 12 mm, kemudian dengan tingginya h_1 = 48,5 cm dan tebalnya s = 2,16 cm dari badan kita menentukan I_{St} menurut tabel I. 2. 3. 4. pada lampiran sebagai (h = 47,5 cm):

$$I_{St} = 2{,}16 \cdot 8'931 = 19'290 \text{ cm}^4$$

Karena tingginya badan h_1 = 48,5 cm dapat kita tentukan ukuran h sebagai jarak terbesar antara keling-keling pada pinggir e_2 sebesar $e_2 \geqslant 1.5\ d \leqslant 3{,}0\ d$ atau $\leqslant 6\ t$ (dengan t sebagai pelat buhul = 12 mm) menurut gambar 5. 1. 1. c. Hasil yang kita terima: e_2 = 3,25 cm dan atas dasar itu ukuran h menjadi 48,5 − 2 · 3,25 = 42,0 cm. Dengan jarak e sebagai $e \geqslant 3{,}0\ d \leqslant 8{,}0\ d$ dapat kita memilih **7 keling ⌀ 21 mm** dengan jarak e = 42,0/6 = 7,0 cm.
Kemudian gaya horisontal yang terbesar pada keling menjadi:

$$N_h = \frac{M_{St} \cdot f_1}{h}$$

dengan f_1 sebagai faktor reduksi = 0,643 diambil pada tabel I. 2. 9. 4. pada lampiran, dan M_{St} sebagai:

$$M_{St} = \frac{M \cdot I_{St}}{I_x} = \frac{40'000 \cdot 19'290}{139'000} = 5'550 \text{ kgm}$$

$$N_h = \frac{5'550 \cdot 0{,}643}{0{,}42} = 8'500 \text{ kg}$$

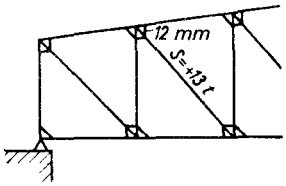
$$N = 21'000 / 7 = 3'000 \text{ kg}$$

Kemudian gaya yang bekerja pada suatu keling menjadi $N = \sqrt{N_h^2 + N_v^2}$

$$N = \sqrt{8'500^2 + 3'000^2} = 9'015 \text{ kg/keling}$$

Menurut tabel I. 2. 9. 2. dan I. 2. 9. 3. bab 5. 1. 1. atau pada lampiran kita dapatkan beban yang diperkenankan per keling Ø 21 mm terhadap pergeseran sebesar 2 × 4'850 kg = 9'700 kg/keling (tampang dua) dan terhadap tekanan dinding lobang 21/10 dari 5'880 kg = 12'350 kg/keling. Maka nilai dua-duanya menjadi lebih besar daripada nilai yang diperhitungkan (9700 kg/keling > 9015 kg/keling) dan sambungan ini menjadi kuat.

Contoh 3: Pada suatu konstruksi rangka batang baja diagonal yang turun dengan gaya batang atas dasar beban tetap (*H*) menerima 13 t (gaya tarik). Tentukan ukuran batang diagonal tarik dari bahan baja L ST 37 dan banyaknya keling Ø 17 mm pada sambungan dengan pelat buhul setebal 12 mm.



Gambar 5. 1. 3. b.

Penyelesaian:
Penentuan ukuran profil baja L:

luasnya *F* yang diperlukan $F = \frac{13}{1{,}6} = 8{,}14\ \text{cm}^2$

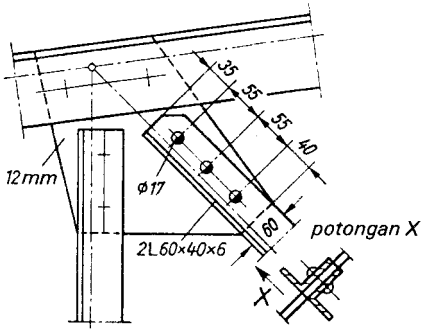
Ukuran profil baja L yang dipilih: 2 × L 50/50/6 mm dengan memperhatikan, bahwa $a_{min} = 2 \times 1{,}5.d \cong 50$ mm
Pemeriksaan tegangan yang timbul:

luasnya profil baja L = 2 × 5,69 cm²	11,38 cm²
dikurangi lobang keling 2 × 17 × 6 mm	2,04 cm²
luasnya profil baja L yang dapat digunakan	= 9,34 cm²

tegangan yang timbul $\sigma = \frac{13}{9{,}32} = 1{,}395\ \text{kg/cm}^2 < 1'600\ \text{kg/cm}^2$

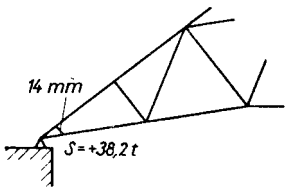
Menurut tabel I. 2. 9. 2. dan I. 2. 9. 3. pada bab 5. 1. 1. atau pada lampiran kita dapatkan beban yang diperkenankan per keling Ø 17 mm terhadap pergeseran sebesar 2 × 3'180 = 6'350 kg/keling (tampang dua) dan terhadap tekanan dinding lobang 12/10 dari 4'760 = 5'710 kg per keling.
Kita kemudian menghitung dengan nilai terendah, yaitu terhadap tekanan dinding lobang dengan 5'710 kg/keling.

Banyaknya keling ditentukan dengan $n = \frac{S}{N_l} = \frac{13}{5{,}71} = 2{,}28$
Banyaknya keling yang dipilih **3 × Ø 17 mm**



Gambar 5. 1. 3. c.

Contoh 4: Pada suatu konstruksi rangka batang baja tepi bawah dengan gaya batang atas dasar beban tetap dan hidup (*HZ*) menerima 38,2 t (gaya tarik). Tentukan ukuran batang tepi bawah dari bahan baja L ST 37 dan banyaknya keling ø 21 mm pada tumpuan dengan pelat buhul setebal 14 mm.



Gambar 5. 1. 3. d.

Penyelesaian:

Penentuan ukuran profil baja L:

luasnya F yang diperlukan $F = \dfrac{38{,}2}{1{,}8} = 21{,}2\ \text{cm}^2$

Ukuran profil baja L yang dipilih: 2 × L 65/65/11 mm

Pemeriksaan tegangan yang timbul:

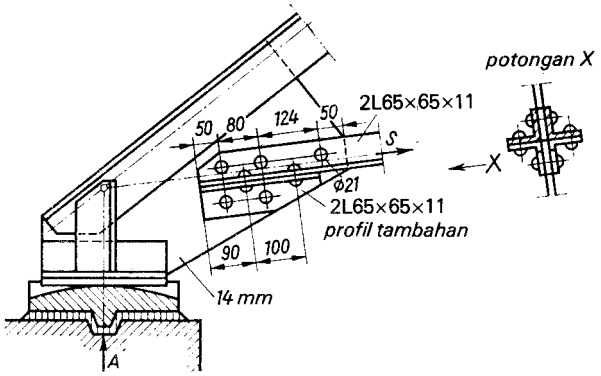
luasnya profil baja L 2 × 13,2 cm²	26.4 cm²
dikurangi lobang keling 2 × 11 × 17 mm	4.6 cm²
luasnya profil baja L yang dapat digunakan	= 21.8 cm²

tegangan yang timbul $\sigma = \dfrac{38{,}2}{21{,}8} = 1{,}75\ \text{t/cm}^2 < 1{,}8\ \text{t/cm}^2$

Beban yang diperkenankan per keling ø 21 mm terhadap pergeseran sebesar 2 × 5'540 = 11'800 kg (tampang dua) dan terhadap tekanan dinding lobang 14/10 dari 6'720 = 9'400 kg/keling.

Banyaknya keling ditentukan dengan $n = \dfrac{38{,}2}{9{,}4} = 4{,}07$

Banyaknya keling yang dipilih 5 × ø **21 mm**



Gambar 5. 1. 3. e.

Supaya sambungan dengan lima keling ini tidak menjadi terlalu panjang, sebaiknya kita memilih suatu profil baja L tambahan yang mendapat dua keling. Karena gambar pemasangan keling tidak simetris, maka kita harus memasang keling yang pertama dengan jarak yang dibesarkan paling sedikit 50%.

Selanjutnya tiga keling pada batang tepi bawah menerima 3 × 9'400 = 28'200 kg maka pada profil baja L tambahan masih ada gaya tarik sebesar 38'200 — 28'200 = 10'000 kg.

Beban pada profil baja L tambahan harus diperhitungkan dengan tambahan sebesar 50% yaitu pada contoh ini 15'000 kg.

Sambungan-sambungan pada profil baja L tambahan dilakukan dengan dua kali dua keling tampang satu.

Beban yang diperkenankan per keling ø 21 mm terhadap pergeseran sebesar 5'540 kg dan terhadap tekanan dinding lobang 11/10 dari 6'720 = 7'390 kg/keling, maka dengan penempatan 4 keling sambungan ini menjadi kuat.

Pada sambungan profil baja L tambahan dengan pelat buhul 14 mm kita pasang dua keling tampang dua.

Beban yang diperkenankan per keling ø 21 mm terhadap tekanan dinding lobang = 9'400 kg/keling maka dengan 2 keling sambungan menjadi kuat.

Contoh 5: Pada suatu konstruksi balok loteng dari profil baja, suatu profil baja I NP 34 sebagai balok ekor harus disambung dengan profil baja I NP 42,5 sebagai balok ravil. Balok ekor menekan pada balok ravil dengan gaya tekan atas dasar beban tetap (*H*) sebesar *A* = 12'000 kg.

Sebagai sambungan kita memilih dua profil baja L 90/90/9 mm yang dikeling pada balok ekor di bengkel dengan keling ø 21 mm dan pada bangunan kita pasang sekrup pada balok ravil dengan baut biasa M 20.

a) *Penyelesaian pada sambungan keling:*

Keling dihitung sebagai tampang dua dengan memperhatikan bahan baja yang tertipis. Pada contoh ini bagian badan profil baja I NP 34 dengan 12,2 mm.

Menurut tabel I. 2. 9. 2. dan I. 2. 9. 3. pada bab 5. 1. 1. atau pada lampiran kita dapatkan beban yang diperkenankan per keling ⌀ 21 mm terhadap pergeseran sebesar 2 × 4'850 = 9'700 kg/keling dan terhadap tekanan dinding lobang 12,2/10 dari 5'880 = 7'170 kg/keling.

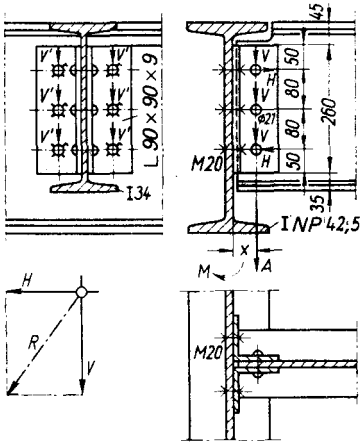
Banyaknya keling ditentukan dengan $n = \frac{12}{7,17} = 1,68$

Dengan memperhatikan tambahan tegangan oleh momen yang ditentukan pada contoh ini pada bagian c.) kita menambah banyaknya keling yang telah ditentukan sebesar 30% s/d 50%.
Banyaknya keling kemudian dipilih 3 × ⌀ **21 mm.**
b) *Penyelesaian pada sambungan baut biasa:*
Beban yang diperkenankan per baut M 20 terhadap pergeseran sebesar

$N_{a1} = \frac{\pi \cdot 2,0^2}{4} 1,12 = 3,52$ t/baut (tampang satu) dan terhadap tekanan dinding lobang sebesar $N_l = 2,0 \cdot 0,9 \cdot 2,4 = 4,32$ t/baut (menurut profil baja L 90/90/9 mm)

Banyaknya baut ditentukan dengan $n = \frac{12}{3,52} = 3,41$

Karena banyaknya baut selalu harus simetris dengan deretan genap dan dengan perhatian tambahan tegangan tsb. di atas, maka kita memilih:
Banyaknya baut biasa **6 × M 20**



Gambar 5. 1. 3. f.

c) *Penentuan momen lentur:*

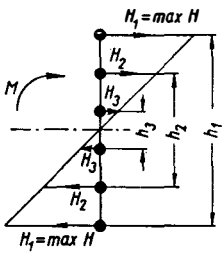
Karena sambungan ini bukan sambungan simetris kita harus memperhatikan momen lentur yang timbul oleh eksentrisitas ini.

Momen terhadap sayap profil balok ravil menjadi

$$M = A \,.\, x$$

yang pada contoh ini menjadi $12 \,.\, 5 = 60$ tm.

Momen ini mengakibatkan gaya horisontal H yang sama besarnya pada keling masing-masing, tetapi jurusannya berlawanan. Jumlah gaya ganda H ini harus seimbang dengan momen lentur M.



Gambar 5. 1. 3. g.

$$M = H_1.h_1 = H_2.h_2 + H_3.h_3 + \ldots\ldots$$

atau dengan: $\quad H_2 = \frac{H_1}{h_1} h_2 \qquad H_3 = \frac{H_1}{h_1} H_3 \ldots\ldots$

$$M = H_1.h_1 + \frac{H_1}{h_1} h_2^2 + \frac{H_1}{h_1} h_3^2 + \ldots\ldots$$

$$= \frac{H_1}{h_1} (h_1^2 + h_2^2 + h_3^2 + \ldots\ldots)$$

dan kemudian kita mendapatkan:

$$\max H = \frac{M \,.\, \max h}{\Sigma h^2} = \frac{M}{\max h} \cdot \frac{\max h^2}{\Sigma h^2} = \frac{M}{\max h} f$$

Nilai f dapat diambil pada tabel I. 2. 9. 4. pada lampiran. Pada contoh ini max h menjadi $2 \cdot 8 = 16$ cm, dan kemudian:

$$\max H = \frac{60}{16} 1{,}000 = 3{,}75 \text{ t}$$

Selanjutnya oleh tekanan (tumpuan A) tiap-tiap keling menerima suatu gaya vertikal V sebesar:

$$V = \frac{A}{n} = \frac{12}{3} = 4 \text{ t}$$

Menurut gambar 5. 1. 3. f. di atas kita selanjutnya menentukan resultante R oleh gaya H dan gaya V sebagai:

$$R = \sqrt{V^2 + H^2} = \sqrt{4^2 + 3{,}75^2} = 5{,}48 \text{ t}$$

Pada dua keling yang terpinggir dapat kita tentukan beban yang timbul terhadap pergeseran sebagai:

$$\tau_a = \frac{5{,}48}{2 \cdot \frac{\pi \cdot 2{,}1^2}{4}} = 0{,}79 < 1{,}4 \text{ t/cm}^2$$

dan terhadap tekanan dinding lobang sebagai:

$$\sigma_l = \frac{5{,}48}{2{,}1 \cdot 1{,}22} = 2{,}14 < 2{,}8 \text{ t/cm}^2$$

Contoh 6: Pada suatu konstruksi rangka batang baja suatu batang dengan gaya batang $S = 13{,}0$ t harus disambung las pada pelat buhul yang 12 mm tebalnya. Tentukan ukuran batang dari bahan baja setrip ST 37 dan ukuran-ukuran sambungan las.

Penyelesaian:

Penentuan ukuran profil baja setrip:

luasnya F yang diperlukan: $F = \dfrac{13}{1{,}6} = 8{,}12\ \text{cm}^2$

Ukuran profil baja yang dipilih $2 \times -60/7\text{mm} = 8{,}4\ \text{cm}^2$

tegangan yang timbul $\sigma = \dfrac{13}{8{,}4} = 1{,}55 < 1{,}6\ \text{t/cm}^2$

Penentuan ukuran-ukuran sambungan las:

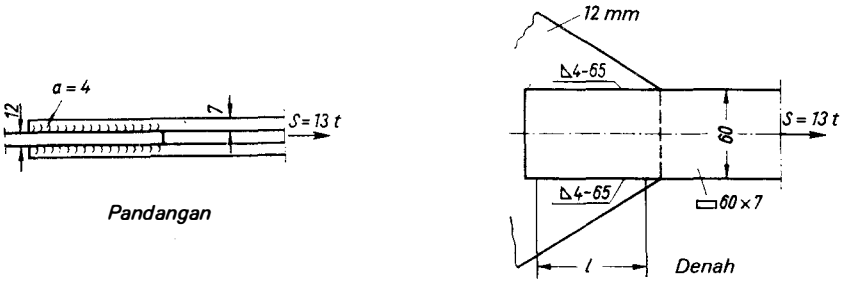
tegangan geser yang diperbolehkan: $\tau_{II} = 1'350\ \text{kg/cm}^2$

luasnya F_w yang diperlukan: $F_w = \dfrac{S}{\tau_{II}} = \dfrac{13}{1{,}35} = 9{,}63\ \text{cm}^2$

kita memilih sambungan las tepi dengan $a = 4$ mm

Panjangnya sambungan las yang diperlukan: $\Sigma l = \dfrac{F_w}{a} = \dfrac{9.63}{0{,}4} = 24{,}08\ \text{cm}$

Panjangnya satu las tepi menjadi: $l = \dfrac{\Sigma l}{4} = \dfrac{24{,}08}{4} = 6{,}02\ \text{cm}$



Gambar 5. 1. 3. h.

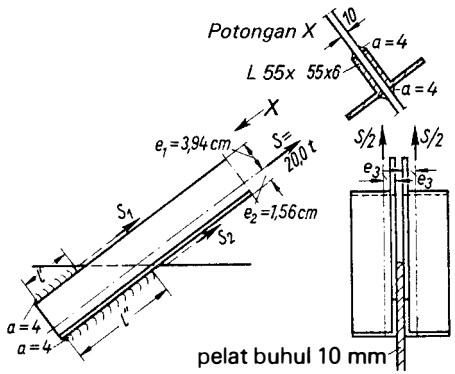
Selanjutnya kita memilih 4 sambungan las tepi dengan panjangnya masing-masing $l = 65$ mm dengan pemeriksaan, bahwa:

$$l_{max} = 100\ a = 40\ \text{cm} > l = 6{,}5\ \text{cm} > 15\ a = 6{,}0\ \text{cm} = l_{min}$$

tegangan geser τ_{II} yang timbul:

$$\tau_{II} = \frac{13}{4 \cdot 0{,}4 \cdot 6.5} = 1.25 < 1{,}35\ \text{t/cm}^2$$

Contoh 7: Pada suatu konstruksi rangka batang baja, suatu diagonal dengan gaya batang atas dasar beban tetap (*H*) menerima 20 t (gaya tarik). Tentukan ukuran batang diagonal tarik dari bahan baja profil L ST 37 dan sambungan las tepi pada sambungan dengan pelat buhul setebal 10 mm.



Gambar 5. 1. 3. i.

Penyelesaian:
Penentuan ukuran profil baja L:
luasnya profil baja *F* yang diperlukan: $F = \frac{20,0}{1,6} = 12,5\text{cm}^2$

Ukuran profil baja yang dipilih: 2 × L 55/55/6 mm = 12,62 cm²

tegangan yang timbul: $\sigma = \frac{20,0}{12,62} = 1,58\ \text{t/cm}^2 < 1,6\ \text{t/cm}^2$

Penentuan ukuran-ukuran sambungan las:
a) Pada konstruksi rangka batang dengan beban utama sebagai beban tetap (*H*).

luasnya F_w yang diperlukan: $F_w = \frac{S}{\bar{\tau}_{II}} = \frac{20}{1,35} = 14,8\ \text{cm}^2$

penentuan ukuran *a* pada sambungan las tepi:

$a \leqslant 0,7 \cdot 6 = 4,2 \rightarrow$ yang dipilih: $a = 4$ mm

Panjangnya sambungan las yang diperlukan: $\Sigma l = \frac{14,8}{0,4} = 37$ cm

Panjangnya satu las tepi menjadi: $l = \frac{\Sigma l}{4} = \frac{37}{4} = 9,25$ cm

Selanjutnya kita memilih 4 sambungan las tepi dengan panjangnya masing-masing l = 9,5 cm, dengan pemeriksaan, bahwa:

l_{max} = 100 a = 40 cm > l = 9,5 cm > 15 a = 6,0 cm = l_{min}

tegangan geser τ_{II} yang timbul:

$$\tau_{II} = \frac{20}{4 \cdot 0{,}4 \cdot 9{,}5} = 1{,}32 < 1{,}35\ \text{t/cm}^2$$

b) Pada konstruksi rangka batang dengan beban utama sebagai beban hidup (*HZ*). Pada muatan ini, misalnya muatan lalu-lintas dsb., garis sumbu batang dan garis sumbu las tepi harus sama. Menurut gambar 5. 1. 3. i. di atas kita menentukan jarak-jarak e sebagai: e_1 = 3,94 cm dan e_2 = 1,56 cm.

Pembagian gaya batang S atas S_1 dan S_2 kita melakukan seperti berikut:

$$S_1 = \frac{S\ e_2}{b} = \frac{20{,}0 \cdot 1{,}56}{5{,}5} = 5{,}7\ \text{t} \qquad S_2 = \frac{S \cdot e_1}{b} = \frac{20{,}0 \cdot 3{,}94}{5{,}5} = 24{,}3\ \text{t}$$

dengan a = 4 mm kita tentukan l' sebagai:

$$l' = \frac{S_1}{2a \cdot \bar{\sigma}} = \frac{5{,}7}{2 \cdot 0{,}4 \cdot 1{,}35} = 5{,}28\ \text{cm}$$

karena l_{min} = 6,0 cm kita memilih l' = 6,0 cm

tegangan geser τ'_{II} yang timbul:

$$\tau'_{II} = \frac{5{,}7}{2 \cdot 0{,}4 \cdot 6{,}0} = 1{,}29\ \text{t/cm}^2 < 1{,}35\ \text{t/cm}^2$$

kemudian l'' kita tentukan dengan:

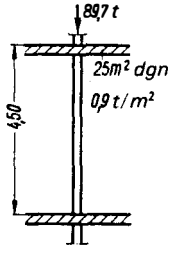
$$l'' = \frac{14{,}3}{2 \cdot 0{,}4 \cdot 1{,}35} = 13{,}2\ \text{cm}$$

kita memilih l'' sebagai 13,5 cm

tegangan geser τ''_{II} yang timbul:

$$\tau''_{II} = \frac{14{,}3}{2 \cdot 0{,}4 \cdot 13{,}5} = 1{,}32\ \text{t/cm}^2 < 1{,}35\ \text{t/cm}^2$$

Contoh 8: Tiang pada suatu bangunan bertingkat dengan gaya batang atas dasar beban tetap (*H*) menerima 79,7 t (gaya tekan) dari tingkat-tingkat di atas dan oleh konstruksi loteng 25 m² dengan 900 kg/m². Tentukan pada tiang dari bahan baja 2 × U NP 26 banyaknya pelat baja dengan sambungan las tepi dengan jarak $e = h$ antara dua U NP 26 itu. Lihat juga bab 2. 6. 3. (Tekukan pada topang ganda).



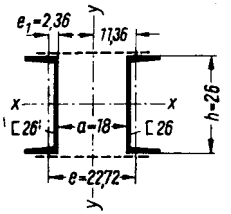
Penyelesaian:

Penentuan beban (gaya tekuk):

oleh tingkat-tingkat di atas	79,7 t
oleh loteng 25 m² × 0,9 t =	22,5 t
oleh berat sendiri ≈ (0,11 + 0,07) · 4,5 =	0,8 t
total P =	103,0 t

Gambar 5. 1. 3. k.

menurut rumus (2. 48.) kita dapatkan: $\lambda_{id} = \sqrt{\lambda^2 + \lambda_1^2}$
Jarak *a* antara dua profil baja U NP 26 menurut gambar 5. 1. 3. 1. berikut kita pilih 18 cm.



Kemudian kita mendapat ukuran *e*:
$e = 2\,(9 + 2{,}36) = 22{,}72\ \text{cm} < h = 26\ \text{cm}$

Gambar 5. 1. 3. l.

$$i_y = \sqrt{i_1^2 + [\ \frac{e}{2}\ ]^2} = \sqrt{2{,}56^2 + 11{,}36^2} = 11{,}64\ \text{cm}$$

i_1 = menurut tabel I. 2. 3. 2. pada lampiran = 2,56 cm

$$\lambda_y = \frac{l}{i_y} = \frac{450}{11{,}64} = 38{,}66$$

Jarak sambungan pada topang ganda kita pilih menurut ketentuan $l_1 = \lambda_1 \cdot i_1$ akan tetapi kurang dari $l_1 = l/3$.
Jikalau kita memilih 2 sambungan pada topang ganda ini, l_1 menjadi 150 cm dan kemudian

$$\lambda_1 = \frac{l_1}{i_1} = \frac{150}{2{,}56} = 58.6$$

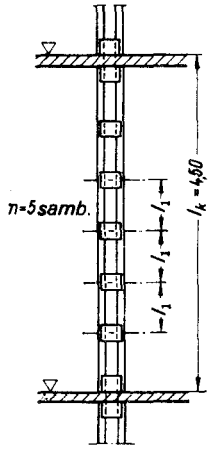
Jikalau kita memilih 4 sambungan pada topang ganda ini, l_1 menjadi 90 cm dan kemudian

$$\lambda_1 = \frac{l_1}{i_1} = \frac{90}{2{,}56} = 35{,}16$$

Jikalau kita memilih 5 sambungan pada topang ganda ini, l_1 menjadi 75 cm dan kemudian

$$\lambda_1 = \frac{l_1}{i_1} = \frac{75}{2{,}56} = 29{,}3$$

Karena λ_y menjadi 38,66 kita dapat memilih 4 atau 5 sambungan pada topang ganda ini. Selanjutnya pada contoh ini kita memilih 5 sambungan seperti terlihat pada gambar 5. 1. 3. m. berikut:



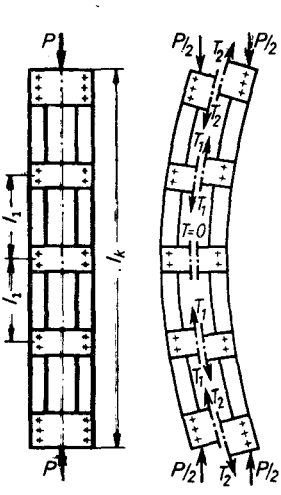
λ_{id} kemudian menjadi:

$$\lambda_{id} = \sqrt{\lambda_y^2 + \lambda_y^2} = \sqrt{35{,}66^2 + 29{,}3^2} = 48{,}5$$

Menurut tabel I. 2. 5. Tegangan tekuk yang diperkenankan untuk baja ST 37 pada lampiran kita dapatkan:
$\bar{\sigma}$ = 1'155 kg/cm²
σ yang timbul pada topang ganda ini menjadi:
$\sigma = P/F = 103'000 : 96{,}6 = 1'066 < 1'115$ kg/cm²

Gambar 5. 1. 3. m.

Pada penentuan pelat sambungan kita perhatikan gambar dan ketentuan berikut:



Jikalau kita memotong pelat sambungan pada pertengahan kita dapatkan suatu pergeseran T yang besar pada ujung-ujung dan menjadi nol pada tengah-tengah topang ganda itu.
Pergeseran T ini tergantung pada gaya lintang Q_{id} dan jarak titik berat e menurut rumus berikut:

$$Q_{id} = \frac{\omega_{yid} \cdot P}{80} \qquad (5.\ 3.)$$

ω_{yid} menjadi angka tekuk ideal pada jurusan y atau dengan ketentuan lain:

$$\omega_{yid} = \frac{2 \cdot F_1 \cdot \bar{\sigma}\ \text{baja ST 37}}{P}$$

Gambar 5. 1. 3. n.

Pada topang ganda dengan dua profil baja boleh kita tentukan gaya pergeseran T seperti berikut:

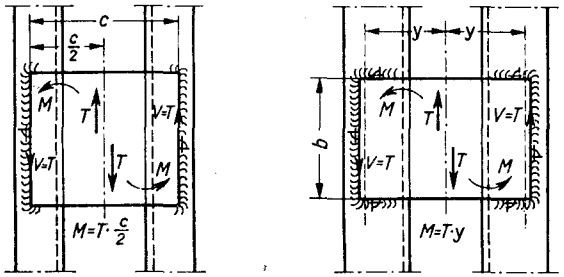
$$T = \frac{Q_{id} \cdot l_1}{2\,e} \qquad (5.\ 4.)$$

Momen M yang timbul pada pelat sambungan dapat kita tentukan seperti berikut:

$$M = T \cdot \frac{c}{2} \quad \text{dengan} \quad \sigma_{Ps} = \frac{M}{W_n} \qquad (5.\,5.)$$

dengan arti bagian masing-masing:

M = momen pada pelat sambungan
T = gaya pergeseran pada pelat sambungan
c = lebar pelat sambungan
σ_{PS} = tegangan normal dalam pelat sambungan
W_n = momen tahanan pada pelat sambungan (jikalau alat sambungan menjadi keling atau baut W_n menjadi momen tahanan dari luasnya pelat sambungan dikurangi luasnya lobang-lobang alat sambungan)
y = jarak garis sumbu sambungan las kepala dan las tepi



Gambar 5. 1. 3. o.

Pada contoh 8 ini dapat kita tentukan:

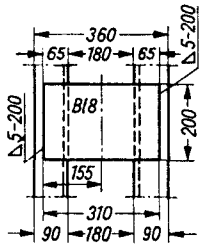
$$\omega_{yid} = \frac{2 \cdot 48{,}3 \cdot 1'400}{103'000} = 1{,}30$$

$$Q_{id} = \frac{1{,}30 \cdot 103'000}{80} = 1'675 \text{ kg menurut rumus (5. 3.)}$$

$$T = \frac{1'675 \cdot 75}{2 \cdot 22{,}72} = 2'765 \text{ kg menurut rumus (5. 4.)}$$

$$M = 2{,}765 \cdot \frac{31}{2} = 42{,}8 \text{ tcm menurut rumus (5. 5.)}$$

Pada contoh ini kita memilih pelat sambungan sebesar 310/200/8 mm



Gambar 5. 1. 3. p.

Momen tahanan W_n dari pelat sambungan dapat kita tentukan:

$$W_n = \frac{0{,}8 \cdot 20^3}{6} = 53{,}3 \text{ cm}^3$$

dan tegangan σ_{PS} kemudian menjadi:

$$\sigma_{PS} = \frac{42{,}8}{53{,}3} = 0{,}80 < 1{,}4 \text{ t/cm}^2$$

Kita memilih $a = 5$ mm sebagai sambungan las tepi dengan panjangnya sebagai luar pelat sambungan.

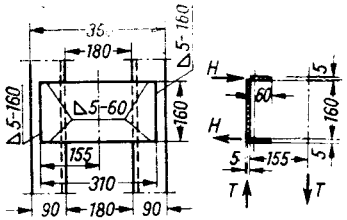
$$F_w = 20 \cdot 0{,}5 \text{ cm}^2 \qquad \tau_{II} = \frac{2{,}77}{10} = 0{,}277 \text{ t/cm}^2$$

$$W_w = \frac{0{,}5 \cdot 20^2}{6} = 33{,}3 \text{ cm}^3 \qquad \tau = \frac{42{,}8}{33{,}3} = 1{,}29 \text{ t/cm}^2$$

dan menurut daftar I. 2. 9. 5. pada lampiran:

$$\sigma_v = \sqrt{1{,}29^2 + 0{,}277^2} = 1{,}32 < 1{,}35 \text{ t/cm}^2$$

Ukuran atau luasnya pelat sambungan dapat diperkecil jikalau kita memakai sambungan las tepi dan las kepala (penutup) menurut gambar 5. 1. 3. q. berikut:



Pada kemungkinan ini kita memilih pelat sambungan sebesar 310/160/8 mm

Gambar 5. 1. 3. q.

Momen tahanan W_n dari pelat sambungan dapat kita tentukan:

$$W_n = \frac{0{,}8 \cdot 16^2}{6} = 34 \text{ cm}^3$$

Luasnya las F_w *kemudian menjadi:*

$$F_w = F_{kepala} + F_{tepi} = 16 \cdot 0{,}5 + 2 \cdot 6{,}0 \cdot 0{,}5 = 8{,}0 + 6{,}0 = 14{,}0 \text{ cm}^2$$

dan tegangan σ_{PS} pada pelat sambungan kemudian menjadi:

$$M = T \cdot y = 2{,}77 \cdot 15{,}5 = 42{,}9 \text{ t/cm} \qquad \max \sigma_{PS} = \frac{42{,}9}{34} = 1{,}26 < 1{,}4 \text{ t/cm}^2$$

tegangan geser pada sambungan las kepala oleh T:

$$\tau_{II} = \frac{2{,}77}{8{,}0} = 0{,}35 < 1{,}35 \text{ t/cm}^2$$

tegangan geser pada sambungan las tepi oleh M:

$$H = \frac{M}{b} = \frac{42{,}9}{16{,}0} = 2{,}68 \text{ t} \qquad \tau_{II} = \frac{2{,}68}{6{,}0 \cdot 0{,}5} = 0{,}89 < 1{,}35 \text{ t/cm}^2$$

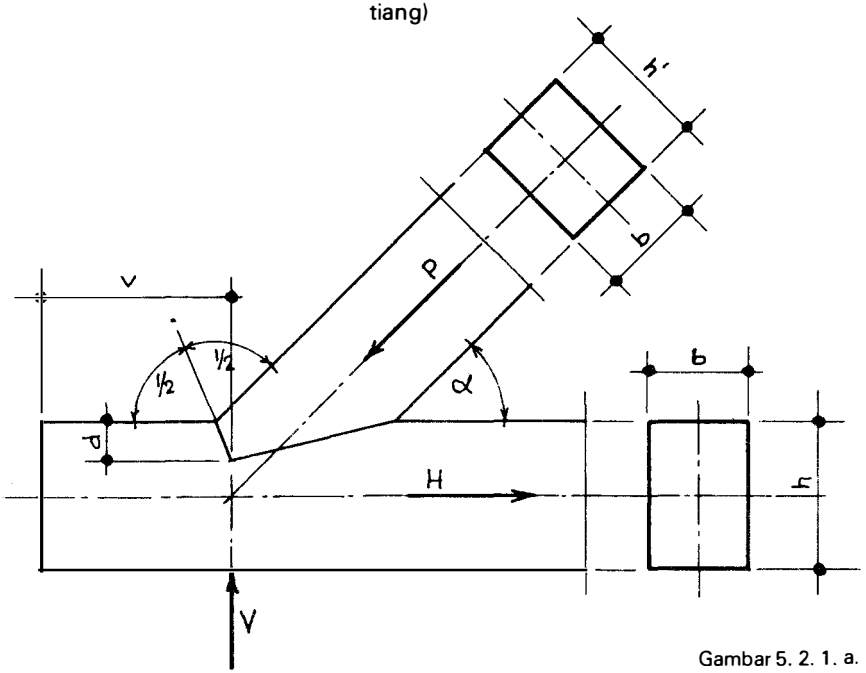
5. 2. Alat-alat sambungan kayu

5. 2. 1. Gigi tunggal

Pemakaian gigi tunggal secara ilmiah pada kuda penopang maupun pada takikan kayu pelana mempengaruhi dengan sudut yang sama $\varphi/2$. Kemiringan bidang gigi tunggal yang belakang ditentukan oleh dalamnya takikan d. Agar takikan pada kayu pelana tidak terlalu mengurangi kekuatannya maka dalamnya takikan d tidak boleh lebih dari:

$h/4$ untuk sudut sampai 60°

$h/6$ untuk sudut lebih dari 60° (dan pada takikan sebelah-menyebelah pada tiang)



Gambar 5. 2. 1. a.

Pada gambar 5. 2. 1. a. kependekan masing-masing berarti:

P = gaya tekan pada kuda penopang

H = gaya tarik pada balok loteng sebesar $H = P. \cos \alpha$

V = gaya vertikal (reaksi tumpuan) sebesar $V = P. \sin \alpha$

α = miringnya kuda penopang

d = dalamnya gigi tunggal

v = panjangnya kayu muka

Penentuan kekuatan suatu gigi tunggal tergantung dari dua nilai, yaitu tegangan normal σ_h pada dalamnya gigi tunggal d dan pada tegangan geser τ pada kayu muka v.

Dua nilai dapat kita tentukan sebagai berikut:

$$\sigma_h = \frac{H}{b \cdot d} = \frac{P \cdot \cos\alpha}{b \cdot d} \leqslant \bar{\sigma}_h \qquad (5.\,6.)$$

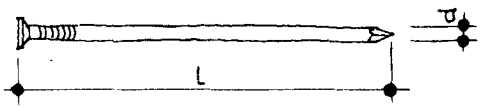
$$\tau = \frac{H}{v \cdot b} = \frac{P \cdot \cos\alpha}{v \cdot b} \leqslant \bar{\tau} \qquad (5.\,7.)$$

Atas dasar penentuan (5. 6.) dan (5. 7.) ini dapat kita tentukan perbandingan berikut:

$$\frac{\sigma_h}{\tau} = \frac{v}{d} \quad \text{atau} \quad v \geqslant \frac{\bar{\sigma}_h}{\bar{\tau}} \cdot d$$

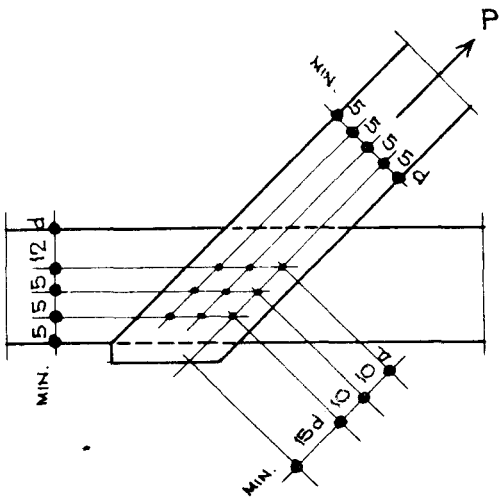
biasanya dapat kita pilih ukuran kayu muka v sebesar 8 s/d 9 kali dalamnya gigi tunggal d.

5. 2. 2. Paku



l = panjang paku
d = garis tengah paku

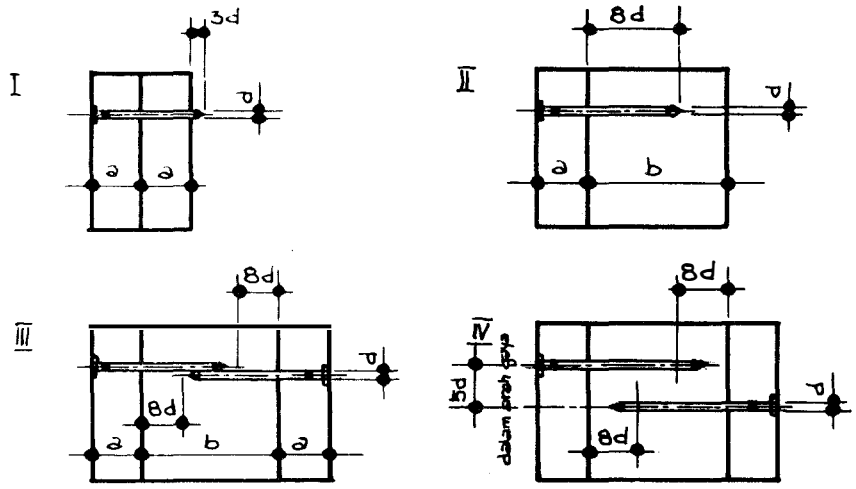
Paku berdiameter kecil lebih baik daripada yang besar. Sebaliknya kepadatan paku jangan juga terlalu besar untuk menjaga jangan sampai kayu pecah.



min. 15 d untuk ujung papan yang dibebani (kayu muka) min. 12 d untuk tepi kayu yang dibebani ⊥.
min. 10 d jarak antara paku dalam satu barisan
min. 5 d jarak antara paku dan tepi kayu
min. 5 d antara dua barisan paku
Perhatian:
Jikalau dipakai paku yang agak tebal jarak-jarak di atas harus diperbesar.
Satu sambungan paku selalu terdiri dari paling sedikit 4 paku

Gambar 5. 2. 2. a

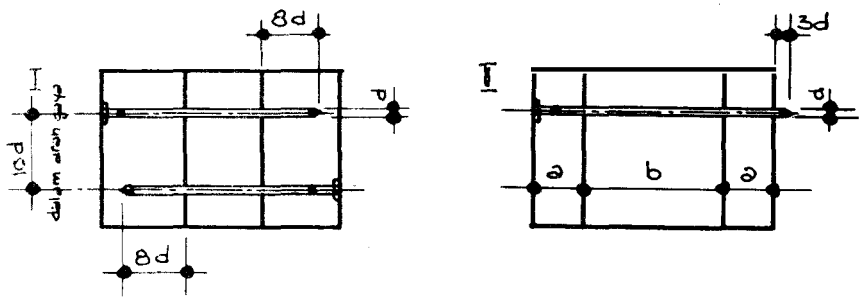
Pada pemasangan paku tampang satu kita harus memperhatikan gambar 5. 2. 2. b. berikut:



Gambar 5. 2. 2. b.

Sebaiknya pada dua papan paku dipilih begitu panjang, sehingga ujungnya pada bagian belakang keluar sedikitnya 3*d* (I). Jikalau dua papan tidak sama tebalnya dan paku dapat masuk pada papan belakang (kedua) sedikitnya 8*d* (II) boleh juga digunakan. Pada tiga papan, paku yang masuk papan atau balok tengah lebih dari 8*d* tetapi sisanya masih lebih dari 8*d*, maka paku boleh dipasang dari sebelah-menyebelah sedekat mungkin (III). Jikalau pada tiga papan sisa pada papan atau balok tengah menjadi kurang dari 8*d* maka kita harus memperhatikan suatu jarak minimal sebesar 5*d* dalam arah gaya (IV).

Pada pemasangan paku tampang dua kita harus memperhatikan gambar 5. 2. 2. c. berikut:



Gambar 5. 2. 2. c.

Pada tiga papan yang sama tebalnya kita dapat menghitung paku sebagai tampang dua jikalau paku itu masuk paling sedikit 8*d* ke dalam papan ketiga. Jarak minimal antara dua paku dalam arah gaya menjadi 10*d*, walaupun paku dipasang dari sebelah-menyebelah (I).
Jikalau papan sisi atau papan pengapit menjadi agak tipis sebaiknya paku tampang dua pada ujungnya keluar sedikitnya 3*d* (II).

Catatan: Jarak paku dan beban yang diperkenankan per paku agak berlainan dengan Peraturan konstruksi kayu Indonesia NI-5 PKKI 1961 atas timbangan penulis yang berdasarkan pada praktek dan menjadi:
1. Jikalau kita memperhatikan kelas-kelas kayu dalam praktek dapat kita tentukan: kayu kelas I tidak dapat dipaku karena terlalu keras serta mudah pecah dan biasanya juga mahal. Kayu kelas IV terlalu jelek untuk digunakan pada konstruksi kayu yang diperhitungkan secara statis. Tinggallah kayu kelas II dan III.
2. Dalam praktek untuk konstruksi kayu biasanya digunakan kayu Kalimantan, yaitu kayu Meranti atau Lanan. Dari kayu-kayu itu di Kalimantan tumbuh kira-kira 300 macam/jenis antara kayu kelas II s/d IV, kadang-kadang hanya dapat dibedakan antara kelas II dan kelas III menurut beratnya kering udara.
Karena itu di pasaran kayu Kalimantan sebetulnya dicampur dengan kayu kelas II dan kelas III.

Kesimpulan: Atas dasar ketentuan dari praktek itu penulis buku ini pada prinsipnya hanya menghitung kayu kelas III pada alat sambungan paku, akan tetapi pada penentuan panjangnya paku diperhatikan juga peraturan-peraturan dari Jerman dan Swis seperti terlihat pada gambar 5. 2. 2. b. dan c. di atas.

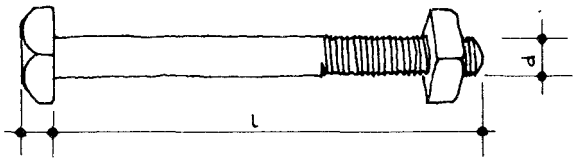
Daftar beban yang diperkenankan per paku untuk kayu dengan berat jenis rata-rata 0,5 gr/cm³ kering udara:

Ukuran paku		2½" BWG 11	3" BWG 10	3½" BWG 9	4" BWG 8	4½" BWG 6	5" BWG 6
Paku garis tengah Ø	mm	3.05	3.40	3.76	4.19	5.20	5.20
Panjangnya paku	mm	63	76	89	102	114	130
Dapat digunakan untuk papan tebalnya sampai	mm	20	25	30	35	40	40
Kekuatan 1 paku tampang satu	kg	31	40	50	61	94	94
tampang dua	kg	62	80	100	122	188	188
keperluan ukuran sambungan per paku min.	cm²	6.2	8.0	10.0	12.2	18.8	18.8
Jumlah paku kira-kira per kg paku	ptg	280	185	130	93	53	47

Daftar I.2.10.1. (lihat juga pada lampiran)

5. 2. 3. Baut dan baut pasak khusus

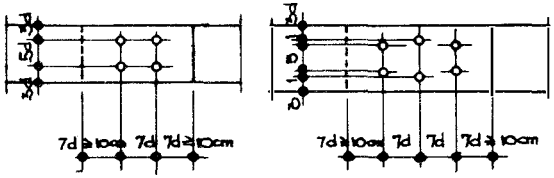
1. Sambungan-sambungan dengan baut:



l = panjang baut
d = garis tengah baut

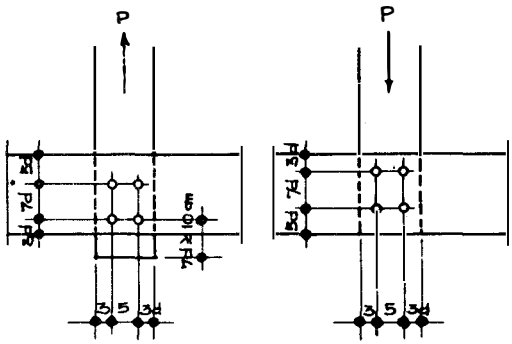
Sambungan dengan baut hanya boleh digunakan pada bangunan-bangunan sederhana. Untuk menerima/menyalurkan beban-beban besar pada bangunan tahan lama, baut tidak dapat digunakan. Sambungan dengan baut dinilai sebagai lemah dan tidak boleh disamakan dan digunakan bersama dengan sambungan jenis lain. Jangan menggunakan baut tanpa cincin yang cocok (lihat daftar berikut).
Untuk bangunan dengan kayu Ulin/Jati maka nilai-nilai pada tabel beban yang diperkenankan harus ditambah 15%.
Besarnya cincin boleh dikurangi 4 nilai, yaitu 4 nilai atau 8 mm dari garis tengah baut.
Lobang baut harus dibuat secukupnya saja. Speling tidak boleh lebih dari 1.0 mm.

Sambungan-sambungan lurus:



Gambar 5. 2. 3. a.

Sambungan-sambungan siku:



Gambar 5. 2. 3. b.

Daftar beban yang diperkenankan per baut untuk kayu dengan berat jenis rata-rata 0.5 gr/cm^3 kering udara:								
Baut garis tengah Ø	mm	12 1/2"	14	16 5/8"	18	20 3/4"	22	25 1"
Garis tengah di dalam drat/snail	mm	9	10.5	12.5	14	16	18	20.5
Cincin minimum Ø	mm	58	63	68	74	80	92	105
Cincin segiempat	mm	50/50	55/55	60/60	65/65	70/70	80/80	95/95
Cincin tebalnya	mm	5	5.5	6	7	8	8	8
Ukuran kayu minimal dengan satu barisan baut:								
Papan pengapit	cm	3.6/8	4.5/10	5/10	6/12	6/12	6/14	6/16
Kayu tengah	cm	8/8	10/10	10/10	12/12	12/12	14/14	16/16
Kekuatan 1 baut tampang satu $\varphi = 0°$	kg	308	384	463	544	626	711	856
kekuatan 1 baut tampang dua $\varphi = 0°$	kg	615	768	925	1088	1253	1422	1713
$\varphi = 45°$	kg	538	672	809	952	1096	1244	1499
$\varphi = 90°$	kg	461	576	694	816	940	1067	1285
Kekuatan 1 baut untuk gaya tarik	kg	625	850	1200	1500	2000	2500	3200

Daftar I.2.10.2. (lihat juga pada lampiran)

2. Sambungan-sambungan dengan baut pasak khusus:

Baut pasak khusus (Stabdübel) dibuat dari baja bernilai tinggi dengn bentuk silinder. Digunakan sebagai alat penyambung bagian-bagian yang dikenai gaya lengkung. Dimasukkan dalam lobang yang dibor bergaris tengah d — 0,2 mm. Sambungan dengan menggunakan baut pasak khusus tidak menunjukkan penggeseran yang berarti, seperti yang terdapat pada sambungan dengan baut. Baut pasak khusus ini boleh dikatakan alat penyambung hampir sama dengan paku.

Panjang baut pasak khusus disesuaikan dengan jumlah tebal kayu yang disambung. Dengan cara begitu dapat digunakan satu baut pasak khusus untuk penyambungan beberapa bagian (tampang). Sebaiknya digunakan baut pasak khusus bergaris tengah (d =) 8 — 24 mm. Setiap sambungan hendaknya menggunakan paling sedikit empat baut pasak khusus.

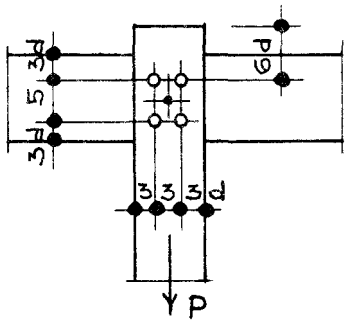
Daya tahan baut pasak khusus ini 35% lebih besar dari baut biasa dengan ukuran sama. Besarnya daya tahan paling baik bisa dicapai pada sambungan tampang satu

dengan tebal kayu 5.75 *d*, dan pada sambungan tampang dua dengan tebal kayu 6.0 *d*. Pada tebal kayu yang lebih besar tidak lagi diperhitungkan kenaikan daya tahannya.

Jarak pada sambungan dengan baut pasak khusus dapat lebih kecil daripada sambungan dengan baut biasa, lihat gambar 5. 2. 3. c. dan d. Beberapa baut pasak khusus yang dipasang berbaris harus ditempatkan dengan jarak *d* melawan urat kayu, seperti juga diperlukan pada sambungan dengan baut biasa. Untuk menghindarkan momen tambahan, maka hendaknya baut-baut pasak khusus ini dipasang simetris.

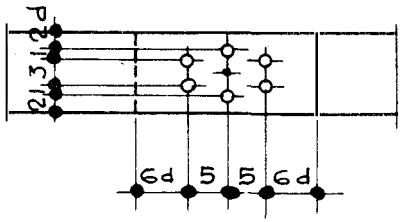
Meskipun baut pasak khusus ini cukup kokoh, tetapi oleh karena berbatang licin hendaknya digunakan baut klem dengan mur (satu per empat baut pasak khusus). Lebih-lebih kalau baut pasak khusus itu menanggung beban arah batangnya. Dalam melaksanakan sambungan dengan baut pasak khusus hendaknya pembuatan lobang dilakukan setelah bagian-bagian yang akan disambung disetel dengan baut klem itu.

Sambungan siku:



Gambar 5. 2. 3. c

Sambungan-sambungan lurus:



Gambar 5. 2. 3. d.

Daftar beban yang diperkenankan per baut pasak khusus untuk kayu berat jenis rata-rata 0,5 gr/cm³ kering udara: (dalam kg)

d	tampang satu							
	tebal kayu a dalam cm							
mm	4	6	8	10	12	14	16	18
8	128	147	147	147	147	147	147	147
10	160	230	230	230	230	230	230	230
12	192	288	331	331	331	331	331	331
14	224	336	448	450	450	450	450	450
16	256	384	512	589	589	589	589	589
18	288	432	576	720	745	745	745	745
20	320	480	640	800	920	920	920	920
22	352	528	704	880	1056	1113	1113	1113
24	384	576	768	960	1152	1325	1325	1325
26	416	624	832	1040	1248	1456	1555	1555
28	448	672	896	1120	1344	1568	1792	1803
30	480	720	960	1200	1440	1680	1920	2070

Nilai-nilai pada tabel semua dihitung dengan sudut $\varphi = 0°$. Jikalau $\varphi > 0°$ kita menggunakan rumus berikut:
Beban yang diperkenankan per baut atau baut pasak khusus pada sudut $\varphi = °$ nilai dari daftar (N) di atas (dalam kg) dikalikan dengan

$(1 - \frac{\varphi}{360})$, khususnya pada baut dan baut pasak khusus.

Daftar beban yang diperkenankan per baut pasak khusus untuk kayu berat jenis rata-rata 0,5 gr/cm³ kering udara:

d	tampang dua dan lebih, pada batang tengah, tebal kayu a dalam cm							
mm	4	6	8	10	12	14	16	18
8	272	326	326	326	326	326	326	326
10	340	510	510	510	510	510	510	510
12	408	612	734	734	734	734	734	734
14	476	714	952	1000	1000	1000	1000	1000
16	544	816	1088	1306	1306	1306	1306	1306
18	612	918	1224	1530	1652	1652	1652	1652
20	680	1020	1360	1700	2040	2040	2040	2040
22	748	1122	1496	1870	2244	2468	2468	2468
24	816	1224	1632	2040	2448	2856	2938	2938
26	884	1326	1768	2210	2652	3094	3448	3448
28	952	1428	1904	2380	2856	3332	3808	3998
30	1020	1530	2040	2550	3060	3570	4080	4590

d	pada papan pengapit, tebal kayu a dalam cm							
mm	4	6	8	10	12	14	16	18
8	176	211	211	211	211	211	211	211
10	220	330	330	330	330	330	330	330
12	264	396	475	475	475	475	475	475
14	308	462	616	647	647	647	647	647
16	352	528	704	845	845	845	845	845
18	396	594	792	990	1069	1069	1069	1069
20	440	660	880	1100	1320	1320	1320	1320
22	484	726	968	1210	1452	1597	1597	1597
24	528	792	1056	1320	1584	1848	1901	1901
26	572	858	1144	1430	1716	2002	2231	2231
28	616	924	1232	1540	1848	2156	2464	2587
30	660	990	1320	1650	1980	2310	2640	2970

Daftar I.2.10.3. (lihat juga pada lampiran)

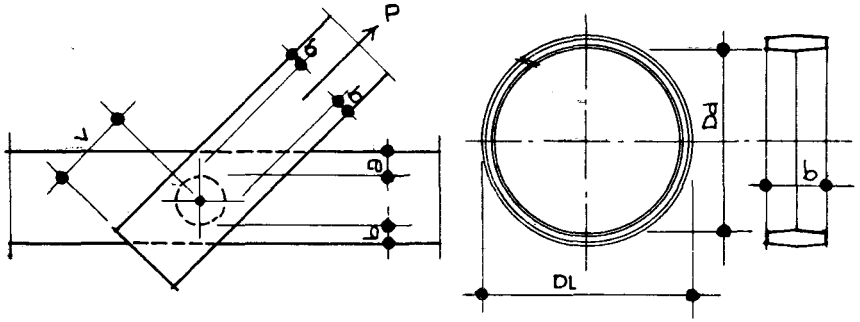
30 cm = 12 inch

1 Inch =

5. 2. 4. Pasak cincin, bulldog connector dan pelat paku

1. Sambungan-sambungan pasak cincin:

Pasak cincin termasuk golongan pasak yang ditanam. Ia merupakan macam pasak, yang dipasang dalam alur bundar, yang telah dibuat sebelumnya dengan mesin yang bermata khusus. Alur ini tidak boleh terlalu dalam. Pasak cincin ini harus sampai setengah dari lebarnya / tebalnya (b) masuk ke dalam kayu yang akan disambung. Jikalau tidak, maka perhitungan kekuatan menerima beban hanya dengan perkiraan. Hendaknya digunakan pasak cincin dengan merek terkenal, seperti misalnya Kübler atau Krüger dari Jerman atau Locher atau Rigling dari Swis. Seterusnya yang akan dibicarakan ialah golongan terakhir, karena merupakan pasak cincin besi cor (besi hitam) yang bercincin bundar belah luka (lihat gambar 3. 1. 6. a.). Belah-belah itu akan masih bisa menjamin kokohnya pasak cincin, meskipun timbul perubahan bentuk kayu.
Pasak cincin itu dipasang dalam aluran yang sudah dibuat, sehingga belahnya terletak pada garis-garis sudut kedua kayu yang disambung.



Gambar 5. 2. 4. a.

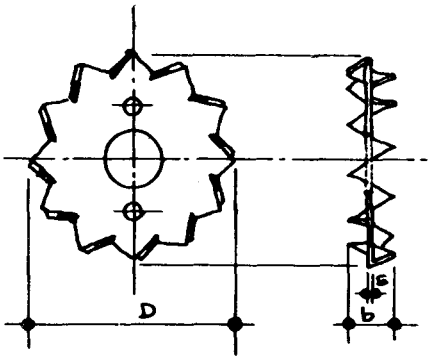
Nilai-nilai pada tabel semua dihitung dengan sudut $\varphi = 0°, 45°$ dan $90°$. Jikalau φ berbeda kita menggunakan rumus berikut:
Beban yang diperkenankan per pasak cincin atau bulldog connector pada sudut $\varphi = 0°$ dari daftar (N) berikut (dalam kg) dikalikan dengan

$(1 - \frac{\varphi}{180})$, khusunya pada pasak cincin dan bulldog connector.

Daftar beban yang diperkenankan pada pasak cincin untuk kayu dengan berat jenis rata-rata 0.5 gr/cm^3 kering udara:									
Pasak garis tengah ø									
ø luar Dl	mm	60	80	100	120	140	160	180	200
ø dalam Dd	mm	52	70	88	108	126	144	164	184
Pasak lebarnya b	mm	18	22	26	30	36	40	46	50
Baut pegang tengah ø	mm	12	14	14	16	16	18	18	20
Cincin segi empat	mm	50/50	60/60	60/60	70/70	70/70	70/70	70/70	80/80
Cincin tebalnya	mm	5	6	7	7	7	7	7	8
Ukuran kayu minimal:									
Papan pengapit									
φ = s/d 30°	cm	6/12	6/14	6/18	6/20	8/22	8/24	10/30	10/32
φ = lebih dari 30°	cm	6/10	6/12	6/14	6/16	8/18	6/20	8/24	8/26
Kayu tengah									
φ = s/d 30°	cm	8/12	8/14	8/18	8/20	10/22	10/24	10/30	10/32
φ = lebih dari 30°	cm	8/10	8/12	8/14	8/16	8/18	8/20	10/24	10/26
Jarak antara baut dan ujung kayu *v* (kayu muka)	cm	9	12	15	18	21	24	27	30
Jarak antara dua baut (tengah pasak)	cm	12	16	20	24	28	32	36	40
Jarak antara pinggir Pasak dan tepi kayu:									
yang dibebani *a*	cm	3	3	4	4	4	4	6	6
yang tidak dibebani *b*		2	2	2	2	2	2	3	3
Diperkecilnya luas kayu tanpa baut	cm^2	4.3	7.1	11.2	15.6	22.3	28.4	37.3	45.0
Kekuatan 1 pasak									
φ = 0°	kg	420	780	1140	1620	2260	2880	3780	4600
φ = 45°	kg	315	585	855	1215	1695	2160	2835	3450
φ = 90°	kg	210	390	570	810	1130	1440	1890	2300

Daftar I.2.10.4. (lihat juga pada lampiran)

2. Sambungan-sambungan bulldog connector:



Gambar 5. 2. 4. b.

Pelat kotok Bulldog dari baja ini yang berbentuk bulat, oval atau segiempat pelaksanaan penggunaannya sama seperti pasak cincin bergigi tetapi mempunyai perbedaan seperti berikut:
Pelatnya menjamin penetrasi yang rata ke dalam bidang-bidang kayu yang disambung.
Bulldog Connector tidak memerlukan alat-alat khusus seperti mata bor khusus yang diperlukan untuk pasak cincin.
Sebagai contoh diberikan di bawah satu daftar kekuatan Bulldog Connector yang bundar.

Daftar 1. 2. 10. 5. beban yang diperkenankan per Bulldog Connector untuk kayu dengan berat jenis rata-rata 0,5 gr/cm³ kering udara:

Bulldog connector								
Garis tengah	D	mm	50	62	75	95	117	140	165
Tingginya	b	mm	10	17	19	25	30	31	33
Tebal seng	s	mm	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,8
Baut pegang tengah		mm	12	16	16	16	20	20	25
Cincin segiempat		mm	50/50	60/60	70/70	70/70	80/80	90/90	100/100
Ukuran kayu minimal:									
φ = s/d 30°		cm	6/10	6/12	6/12	6/14	8/18	10/20	10/24
φ = lebih dari 30°			6/8	6/10	6/10	6/12	8/16	8/18	8/20
Jarak antara baut dan ujung kayu, dan antara dua baut		cm	12	12	14	14	17	20	23
Kekuatan 1 Bulldog									
φ = 0°		kg	350	550	750	1000	1350	1750	2400
φ = 45°		kg	300	475	650	875	1175	1525	2100
φ = 90°		kg	250	400	550	750	1000	1300	1800

Daftar I. 2. 10. 5. (lihat juga pada lampiran)

3. Sambungan-sambungan pelat paku:

Pelat paku yang akan dibicarakan dibuat dalam pelat-pelat berukuran 50/75 cm pada pabrik/perusahaan Menig di Biel, Swis. Dengan menggunakan gergaji pita atau gergaji tangan ditentukan besar kepingan yang diperlukan. Untuk setiap m^2 pelat paku Menig terdapat 20,000 paku. Paku-paku ini dimasukkan ke dalam tempat dari bahan busa dengan dituangi damar sintetis. Sebelah-menyebelah terdapat paku yang panjang 10 mm.
Pelat-pelat itu ditekankan ke dalam kayu yang akan disambung dengan menggunakan pres portable dengan tekanan 50 kg/cm^2.
Pelat paku memberikan sambungan yang kuat, tidak terlihat dan daya menerima beban yang besar.

Daftar 1. 2. 10. 6. beban yang diperkenankan per plat paku-paku untuk kayu dengan berat jenis rata-rata 0,5 gr/cm^3 kering udara:

Pelat paku-paku lebarnya panjangnya	 cm cm	 1 1	 5 5	 5 10	 10 10
Keperluan tekanan untuk pasang	kg	50	1250	2500	5000
Kekuatan terhadap pencabutan	kg	16	400	800	1600
Ukuran kayu minimal: tebalnya	 cm	 3	 3	 3	 3
Kekuatan tampang satu φ = 0° φ = 90°	 kg kg	 10 7.5	 250 188	 500 375	 1000 750
Kekuatan tampang dua φ = 0° φ = 30° φ = 60° φ = 90°	 kg kg kg kg	 20 18.5 17 15	 500 462 425 375	 1000 925 850 750	 2000 1850 1700 1500

Daftar I. 2. 10. 6. (lihat juga pada lampiran)

5. 2. 5. Konstruksi berlapis majemuk dengan perekat

Yang disebut konstruksi berlapis majemuk, ialah konstruksi kayu, yang menggunakan papan-papan tipis, yang saling direkatkan dengan seratnya sejajar dengan perekat, sehingga merupakan balok yang berukuran besar.

Yang termasuk golongan ini antara lain balok segiempat (Hetzer) dan balok bentuk I dari kayu berlapis majemuk (Stegträger). Balok Hetzer dan Stegträger ini hendaknya dibuat oleh perusahaan, yang sudah mengkhususkan diri dalam hal itu.

Tebal lapisan papan masing-masing biasanya 20 s/d 30 mm. Balok Hetzer relatif membutuhkan lebih banyak bahan. Tetapi pembuatannya membutuhkan kerja kurang sedikit setiap m^3 kayunya dibandingkan dengan Stegträger. Memang yang terakhir lebih hemat dalam hal bahannya. Ada baiknya ditentukan menurut keadaannya, mana yang digunakan, balok Hetzer atau Steträger. Sebagai bahan untuk membuatnya dibutuhkan kayu yang dikeringkan dapur.

Sebagai perekat digunakan lem yang tertera di daftar berikut:

Macam perekat	Bentuk dalam perdagangan	Cocok untuk bangunan
Gasein	tepung	yang terlindung, seperti kuda-kuda dsb.
Urea Formaldehyde Resin	cairan atau tepung dengan cat pengeras	yang terlindung, di mana warna perlu diutamakan
Resorcinol Resin	cairan dengan cat pengeras	yang tidak terlindung seperti jembatan, stadion bangunan kapal dsb.
Phenolic Resin	cairan dengan cat pengeras	

Hubungan dengan lem merupakan hubungan bidang, sehingga sangat kuat. Sebaiknya jangan mencoba menggunakan hubungan lem bersama dengan hubungan lainnya. Pada waktu menerima beban, maka hubungan lem yang lebih kuat itu akan menanggung beban dulu, sebelum hubungan lain yang lebih lunak bisa turut menerima beban.

Pada perekatan yang baik, maka konstruksi berlapis majemuk ini dapat diperhitungkan, seakan-akan terdiri dari bahan yang homogin. Perubahan bentuknya dapat ditentukan dengan menggunakan momen daya beban penampangnya.

Gelagar yang dilem biasanya dibentuk sebagai portal dua atau tiga ruas.

Sebuah portal lengkung hendaknya paling sedikit 1/7 lebar bentang tingginya. Ini berdasarkan pada alasan ilmiah. Jarak gelagar yang dapat dipertanggungjawabkan berkisar antara 4.00 m s/d 6.00 m. Lebar bentang lebih dari 100 m sudah sering dilaksanakan dengan balok Hetzer.

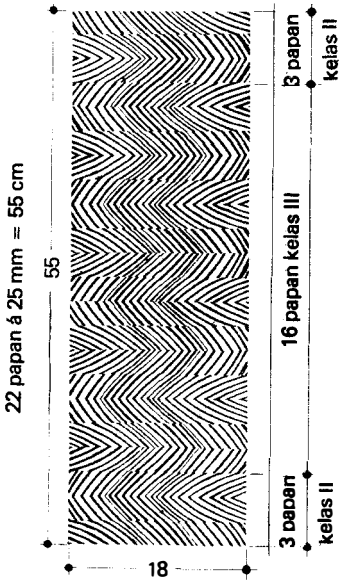
Dengan alasan pengangkutan dan pengetrapan portal tiga ruas lebih baik dari portal dua ruas. Lengkung-lengkung bisa dipasang dengan topang baja langsung pada pondasi. Untuk bahan batang penarik dapat digunakan baja beton yang berkwalitas tinggi atau besi profil yang ringan. Kawat pancang (tali sleng) karena perubahan panjangnya yang besar seyogyanya jangan digunakan.

Pada rangka portal hendaknya diperhatikan pada sudut-sudut rangka. Pada balok Hetzer derajat kelengkungan pada sudut-sudutnya tidak boleh kurang dari 125 × tebal papan.

Pada perhitungan konstruksi berlapis majemuk dengan perekat harus diperhatikan titik-titik berikut:

1. Sambungan-sambungan pada papan dalam arah memanjang sebaiknya dibuat dengan sambungan pen jari jikalau ada mesin dan alat untuk membuatnya. Jikalau tidak, dapat juga dilakukan penyambungan tumpul lurus jikalau jarak dari sambungan papan-papan dalam susunan sebelumnya atau berikutnya menjadi paling sedikit 10 kali tebalnya papan.
2. Karena tegangan normal pada suatu Hetzer tidak sama pada seluruh tingginya potongan dapat kita tentukan: Ketentuan kwalitas kayu pada satu Hetzer ditentukan oleh tiga lapis papan pada pinggir masing-masing pada konstruksi berlapis majemuk dengan perekat itu.

Papan-papan pada pertengahan susunan Hetzer boleh dipilih suatu kelas kayu yang lebih rendah, seperti terlihat pada gambar 5. 2. 5. a. berikut. Karena pembangunan suatu Hetzer lebih seimbang daripada suatu balok utuh, maka tegangan normal yang diperbolehkan menurut Peraturan konstruksi kayu Indonesisa NI—5 PKKI 1961 boleh dinaikkan sebesar 10%. Tetapi pada tinggi balok lebih daripada 30 cm harus dikurangi lagi dengan faktor



$$c = \sqrt[9]{\frac{30}{h}}$$

Contoh:

Pada Hetzer menurut gambar 5. 2. 5. a. di samping tegangan normal yang boleh dihitung menjadi misalnya:

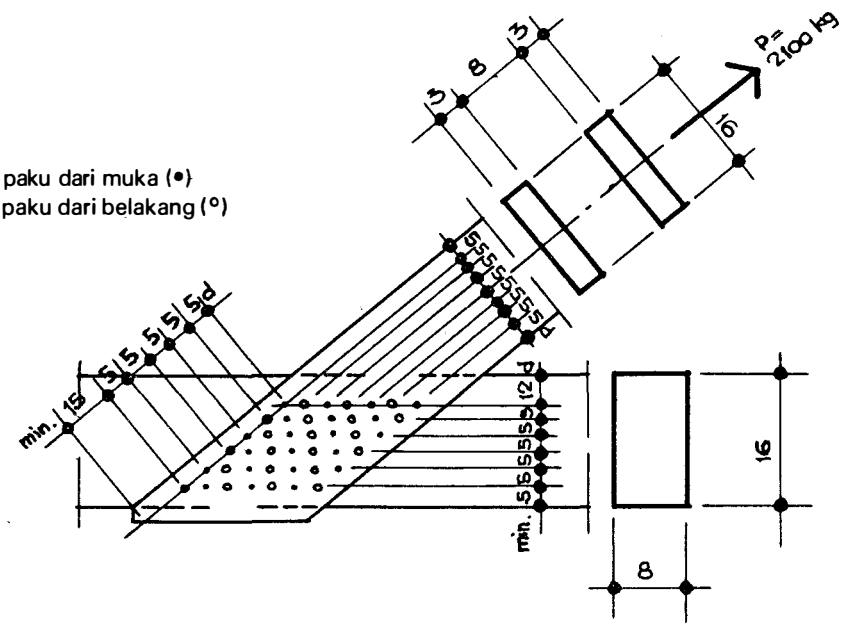
$\bar{\sigma}_{Lt}$ (kelas II) + 10% =

100 + 10 = 110 kg/cm²

Gambar 5. 2. 5. a.

5. 2. 6. Contoh sambungan-sambungan kayu

Contoh 1: Pada suatu konstruksi rangka batang dengan tepi bawah berukuran 8/16 cm ada sambungan diagonal dengan sudut $\varphi = 40°$ yang berukuran 2 × 3/16 cm. Sebagai alat sambungan kita memilih paku.



Gambar 5. 2. 6. a.

Menurut daftar beban yang diperkenankan per paku I. 2. 10. 1. pada lampiran, paku yang paling cocok untuk papan yang tebal 3 cm ialah 3½'' BWG 9 dengan panjangnya 89 mm dan tebalnya 3,76 mm ∅.

Menurut gambar 5. 2. 2. b. kita menentukan ukuran $8d$ (tebalnya paku) = 8 · 3,76 = 30 mm. Karena satu papan diagonal ditambah dengan tebalnya batang tepi bawah (= 11 cm), dikurangi $8d$ (= 3 cm) menjadi kurang dari panjangnya paku, maka kita harus memperhatikan gambar 5. 2. 2. b. (IV).

Penyelesaian:

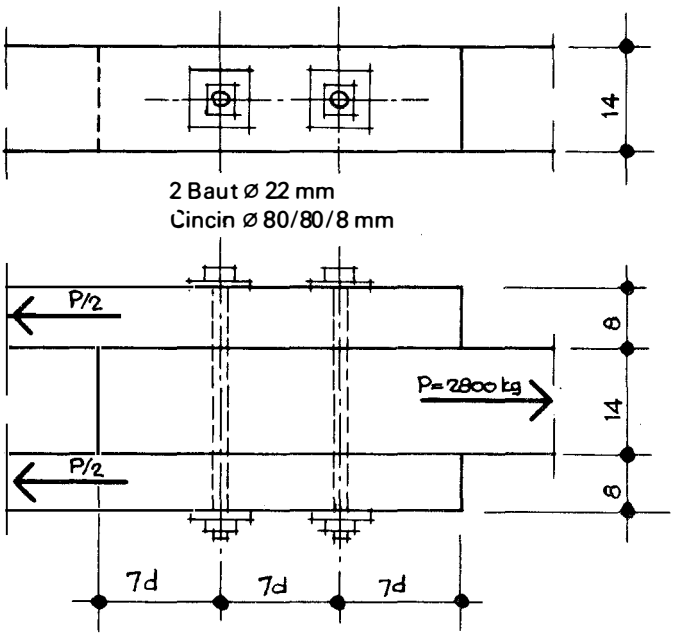
Banyaknya paku:

$$n = \frac{P}{N_{paku}} = \frac{2'100}{50} = 42 \text{ paku, maka } 2 \times 21 \text{ paku}$$

Jarak paku yang perlu diperhatikan:

Ujung yang dibebani	$15d$ = 56,4 mm
Tepi papan yang dibebani	$12d$ = 45,1 mm
Jarak dalam arah gaya (dari muka dan dari belakang)	$5d$ = 18,8 mm

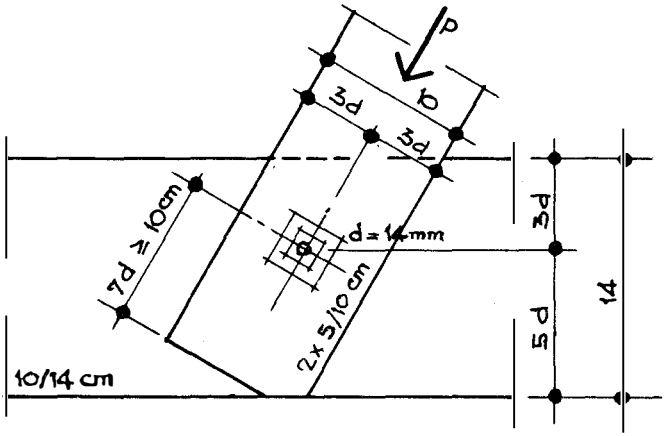
Contoh 2: Suatu batang tarik dengan gaya P = 2'800 kg harus disambung menurut gambar 5. 2. 6. b. berikut, dengan baut. Karena tidak ada baut yang dapat menerima 2'800 kg, maka kita harus memasang dua baut.



Gambar 5. 2. 6. b.

Penyelesaian:
Menurut daftar beban yang diperkenankan per baut I. 2. 10. 2. pada lampiran dapat kita memilih 2 baut Ø 22 mm = 2 × 1'422 = 2'844 kg dengan cincin segi-empat 80/80/8 mm.
Jarak baut yang perlu diperhatikan:
Ujung dan jarak baut masing-masing $7d$ = 154 mm → 16 cm

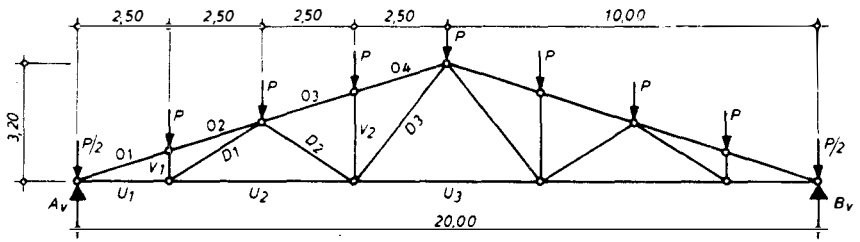
Contoh 3: Pada suatu konstruksi rangka batang ada suatu sambungan antara batang tepi bawah dan diagonal dengan 1 baut Ø 14 mm menurut gambar 5. 2. 6. c. berikut. Tentukan gaya tekan yang diperbolehkan pada diagonal itu.



Gambar 5. 2. 6. c.

Penyelesaian:
Menurut daftar beban yang diperkenankan per baut I. 2. 10. 2. pada lampiran, suatu baut Ø 14 mm di bawah gaya tekan dengan sudut $\varphi = 60°$ dapat menerima **640 kg.**
(pada sudut $\varphi = 45° = 672$ kg dan pada $\varphi = 90° = 576$ kg yang boleh di-interpolir secara linear saja).

Contoh 4: Pada suatu konstruksi rangka batang dengan lebar bentang = 20.00 m kita memilih alat sambungan baut pasak khusus. Sistim dapat dilihat pada gambar 5. 2. 6. d. berikut:



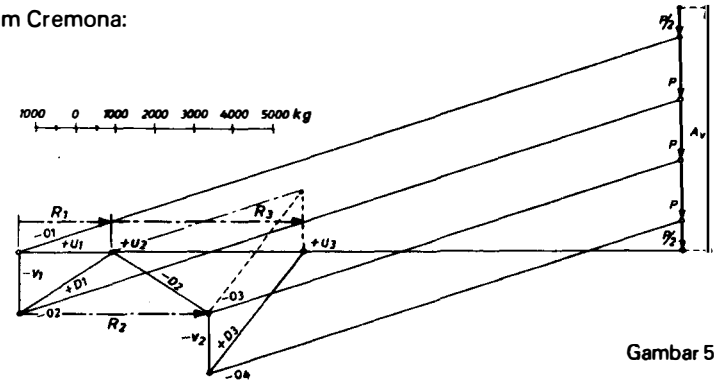
Gambar situasi

Gambar 5. 2. 6. d.

Gaya *P* menjadi 1550 kg masing-masing (*H*)

Penyelesaian:
Dengan diagram Cremona menurut pengetahuan bab 4. 3. 1. kita menentukan gaya batang masing-masing, menurut gambar 5. 2. 6. e. berikut:

Diagram Cremona:
skala



Gambar 5. 2. 6. e.

Kemudian dapat kita tentukan ukuran-ukuran batang masing-masing seperti misalnya pada contoh 3 pada bab 4. 5. dan hasil dapat diisi beserta gaya batang S pada tabel berikut:

batang No.	panjang *l* m	gaya batang *S* kg	Ukuran batang cm/cm	sambungan baut pasak khusus
O_1	2,62	— 17800	2 × 10/12	
O_2	2,62	— 17800		
O_3	2,62	— 12750		
O_4	2,62	— 12750		
U_1	2,50	+ 17000	10/20 + 2 × 8/20	6 Ø 20
U_2	5,00	+ 14580	2 × 10/20	
U_3	5,00	+ 9740	10/12 + 2 × 8/12	4 Ø 20
D_1	2,97	+ 2660	10/12	pada U = 4 Ø 12 pada O = 4 Ø 20
D_2	2,97	— 2660	10/12	
D_3	4,06	+ 3940	10/18	pada U = 4 Ø 20 pada O = 4 Ø 20
V_1	0,80	— 1550	10/12	4 Ø 12
V_2	2,40	— 1550	10/12	4 Ø 12

Penentuan banyaknya baut pasak khusus:

1. *Sambungan batang U_1 pada O_1* (+ 17'000 kg)
   Kita memilih baut pasak khusus Ø 20 mm. Menurut daftar I. 2. 10. 3. pada lampiran satu baut pasak khusus Ø 20 mm menerima:
   pada U_1 : kayu tengah 10/20 = 1'700 kg
   papan pengapit 2 × 8/20 = 2 × 880 → 3'640 kg
   pada O_1 : kayu tengah 2 × 10/20

$$\varphi = 18° = 2 \times 1'700 \cdot \left(1 - \frac{18}{360}\right) = 3'240 \text{ kg}$$

   banyaknya baut pasak khusus yang diperlukan:

$$\frac{S}{N} = \frac{17'000}{3'240} = \textbf{6 baut pasak khusus Ø 20 mm}$$

2. *Sambungan pada batang U_3* (+ 9'740 kg)
   baut pasak khusus yang diperlukan:

$$\frac{S}{N} = \frac{9'740}{2 \cdot 1'700} = \textbf{4 baut pasak khusus Ø 20 mm}$$

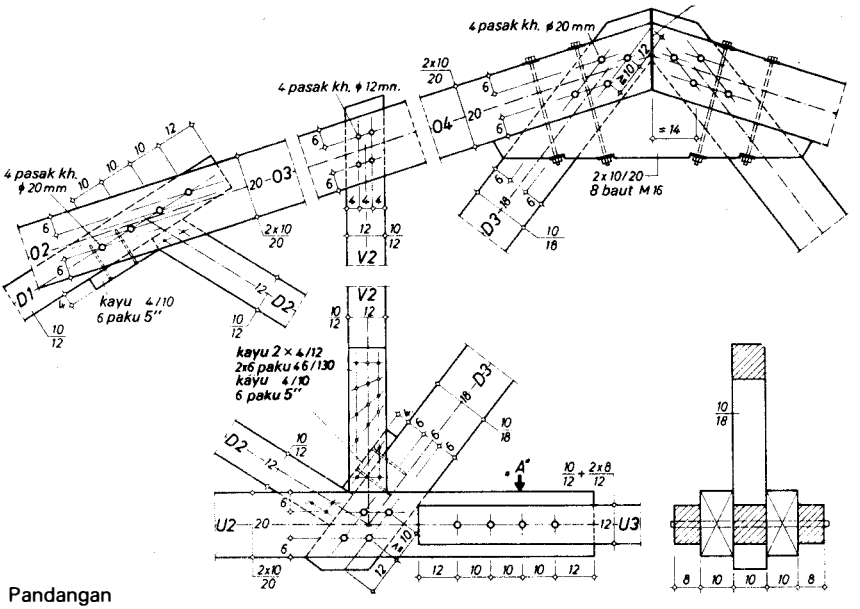
3. *Sambungan batang D_1 pada U* (+ 2'660 kg)
   Kita memilih baut pasak khusus Ø 12 mm. Menurut daftar I. 2. 10. 3. pada lampiran satu baut pasak khusus Ø 12 mm menerima:
   dengan kayu tengah 10/ 12 cm:

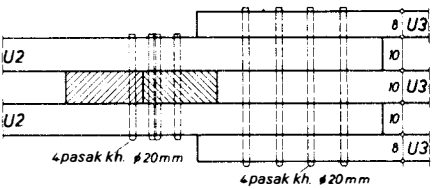
   banyaknya baut pasak khusus yang diperlukan:

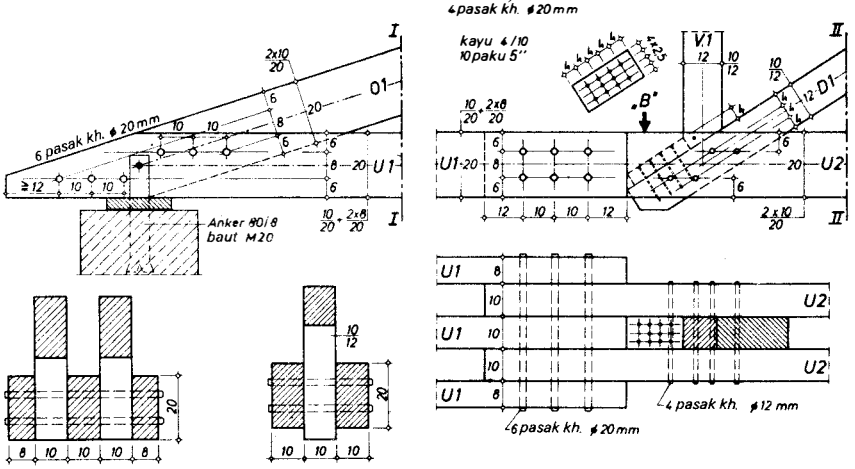
$$\varphi = 33° = 734 \cdot \left(1 - \frac{33}{360}\right) = 666 \text{ kg}$$

$$\frac{S}{N} = \frac{2'660}{666} = \textbf{4 baut pasak khusus Ø 12 mm}$$

4. *dan sebagainya*

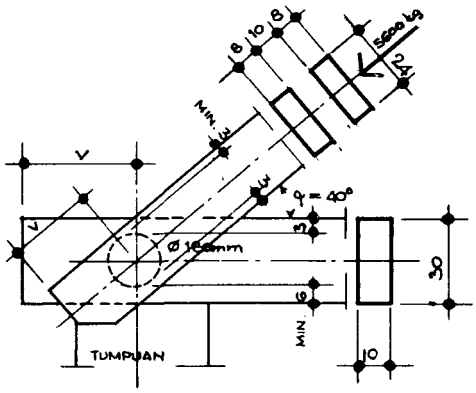

4 pasak kh. ϕ 20 mm
4 pasak kh. ϕ 12mm.
4 pasak kh. ϕ 20mm
kayu 4/10
6 paku 5"
kayu 2 × 4/12
2x6 paku 46/130
kayu 4/10
6 paku 5"
2 x 10/20
8 baut M 16
Pandangan


4pasak kh. ϕ 20mm
4pasak kh. ϕ 20mm
Denah 'A'


6 pasak kh. ϕ 20 mm
Anker 90/8
baut M20
kayu 4/10
10 paku 5"
4 pasak kh. ϕ 12 mm
6 pasak kh. ϕ 20mm
Potongan I — I
Potongan II — II
Denah "B"

Gambar 5. 2. 6. f.

Contoh 5: Pada suatu konstruksi rangka batang ada sambungan pada tumpuan kiri antara batang tepi bawah dan batang tepi atas yang naik dengan sudut $\varphi = 40°$ dengan alat sambungan dua pasak cincin ∅ 180 mm menurut gambar 5. 2. 6. g. berikut. Periksalah apakah sambungan ini menjadi kuat.

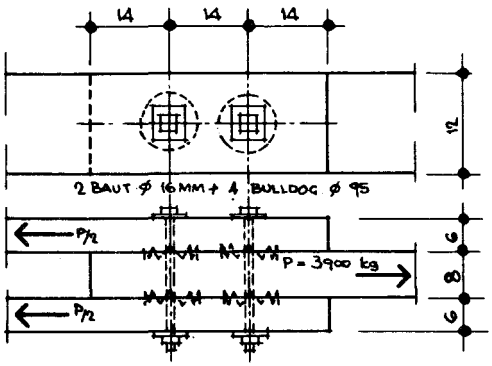


Gambar 5. 2. 6. g.

Penyelesaian:
Menurut daftar I. 2. 10. 4. pada lampiran satu pasak cincin garis tengah ∅ 180 mm dengan sudut $\varphi = 0°$ menerima beban 3'780 kg.
Pada contoh ini dapat kita tentukan:
dua pasak cincin ∅ 180 mm dengan sudut $\varphi = 40°$ dapat menerima:

$$2 \times 3'780 \cdot (1 - \frac{40}{180}) = 5'880 \text{ kg} > 5'600 \text{ kg}$$

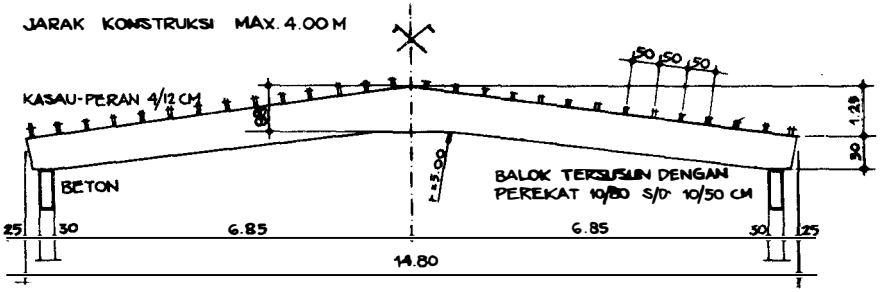
Contoh 6: Suatu batang tarik dengan gaya $P = +\ 3'900$ kg harus disambung menurut gambar 5. 2. 6. h. berikut dengan bulldog connector.



Gambar 5. 2. 6. h.

Penyelesaian:
Menurut daftar beban yang diperkenankan per bulldog connector I. 2. 10. 5. pada lampiran dapat kita pilih 4 bulldog connector ⌀ 95 mm = 4 × 1'000 = 4'000 kg dengan 2 baut pegang ⌀ 16 mm dan cincin sebesar 70/70/7 mm.
Jarak yang perlu diperhatikan pada ujung dan antara bulldog connector menjadi 14 cm.

Contoh 7: Sebagai suatu konstruksi atap kita memilih suatu konstruksi berlapis majemuk dengan perekat (Hetzer) yang dibengkokkan, menurut gambar 5. 2. 6. i. berikut. Kayu yang dipilih kelas II dan kelas III menurut keterangan bab 5. 2. 5. dan gambar 5. 2. 5. a. ($\bar{\sigma}_{lt}$ = 110 kg/cm²)



Gambar 5. 2. 6. i.

Penyelesaian:
Beban dan berat sendiri = 125 kg/m² dan oleh karena itu = 500 kg/m Hetzer.

Penentuan reaksi tumpuan:

$$R_{Av} = R_{Bv} = 500 \cdot 14{,}80/2 = 3'700 \text{ kg}$$

Penentuan momen maksimal:

$$M_{max} = \frac{q \cdot l^2}{8} = \frac{500 \cdot 14{,}0^2}{8} = 12'250 \text{ kgm}$$

Penentuan momen lembam I yang dibutuhkan terhadap lendutan minimal (1/200):

$$I_{min} = 2{,}08 \cdot M_{max} \cdot l = 2{,}08 \cdot 12'250 \cdot 14{,}00 = 356'720 \text{ cm}^4$$

Kemudian kita memilih tebalnya Hetzer dengan **10 cm.**
Penentuan tingginya balok tunggal (Hetzer) ini dapat kita tentukan pada:
a) tumpuan oleh pengaruh reaksi tumpuan sebagai:

$$h = \frac{1{,}5 \cdot R_{Av}}{b \cdot \tau_{II}} = \frac{1{,}5 \cdot 3700}{10 \cdot 12} = 46.5 \text{ cm}$$

τ_{II} = menurut Peraturan konstruksi kayu Indonesia pada kayu kelas II = 12 kg/cm²

tingginya Hetzer yang kita pilih pada tumpuan masing-masing = **50 cm.**

b) di pertengahan Hetzer oleh pengaruh M_{max}:

$$W_x \text{ yang diperlukan} \cong \frac{M_{max}}{\bar{\sigma}_{lt}} \cong \frac{1'225'000}{110 \cdot 0{,}9} \cong 12'375 \text{ cm}^3$$

$$\text{oleh karena } W_x = \frac{b \cdot h^2}{6} \quad \text{maka} \quad h_{min} = \sqrt{\frac{6 \cdot W_x}{b}} = 86 \text{ cm}$$

c) di pertengahan Hetzer oleh pengaruh momen lembam I_{min} terhadap lendutan:

$$h = \sqrt[3]{\frac{12 \cdot I_{min}}{b}} = \sqrt[3]{\frac{12 \cdot 356'720}{10}} = 75.5 \text{ cm}$$

tingginya Hetzer yang kita pilih pada pertengah-tengahan = **88 cm.**

Tegangan yang timbul kemudian menjadi:

$$\sigma_{lt} = \frac{M_{max}}{W_x} = \frac{1'225'000}{12'907} = 95 \text{ kg/cm}^2$$

Tegangan yang diperbolehkan menjadi:

$$\bar{\sigma}_{lt} = 110 \text{ kg/cm}^2 \cdot c = 110 \cdot \sqrt[9]{\frac{30}{88}} = 97{,}6 \text{ kg/cm}^2 > 95 \text{ kg/cm}^2$$

Catatan: Konstruksi kayu yang lain dan contoh alat-alat sambungan kayu dapat juga dipelajari pada buku 'Ilmu konstruksi kayu' oleh penulis buku ini, yang diterbitkan pada Yayasan Kanisius Yogyakarta pada tahun 1977.